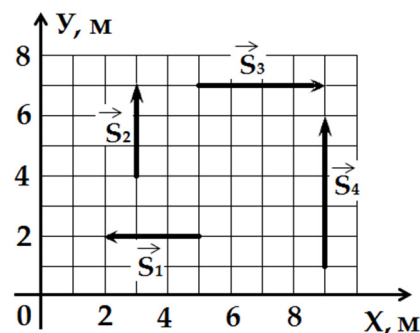


НАМУНАИ
саволу масъалаҳои тест
аз фанни физика
(имтиҳони қисми А)
ИМД 2026

МЕХАНИКА

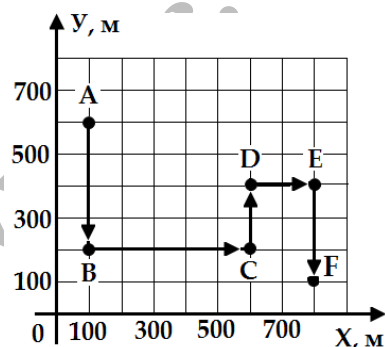
1 Дар расм самти кӯчиши чор нуқтаи материалӣ нишон дода шудааст. Проексияи кӯчиши вектори $\vec{S}_2$ -ро дар тири Y муайян кунед.

- A) 3 м
- B) 7 м
- C) -3 м
- D) 8 м

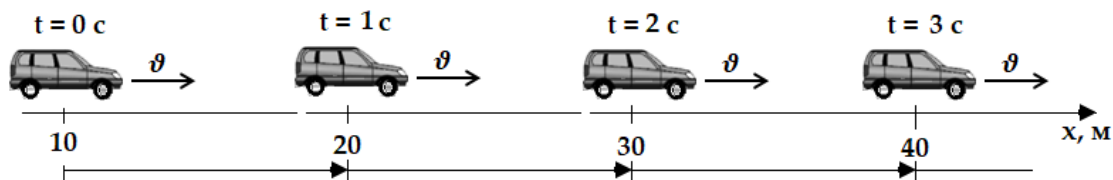


2 Дар расм масири ҳаракати писараке тасвир ёфтааст. Дарозии роҳи тайкардаи ӯ чӣ қадар аст?

- A) 1 400 м
- B) 1 600 м
- C) 1 700 м
- D) 1 300 м



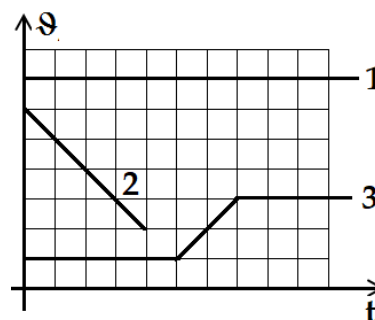
3 Ҳаракати мошин чӣ гуна аст?



- A) мунтазам
- B) собитшитоб тезшаванда
- C) номунтазам
- D) собитшитоб сустшаванда

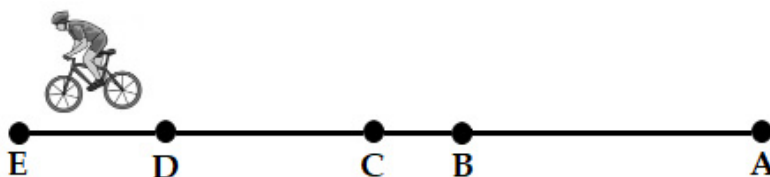
4 Графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд (ба расм нигаред). Ҷисми яқум чӣ гуна ҳаракат кард?

- A) мунтазам
- B) номунтазам
- C) собитшитоб тезшаванда
- D) собитшитоб сустшаванда



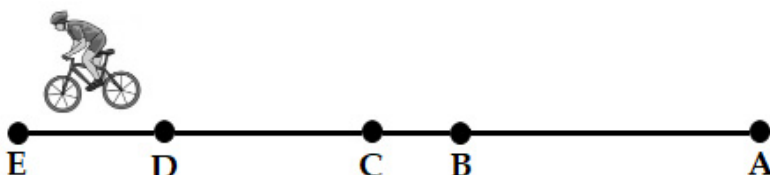
- 5 Ҳар як қитъаи роҳро (ба расм нигаред) дучархарон дар муддати якхелаи вақт тай намуд. Дар кадом қитъаи роҳ суръати дучархарон аз ҳама зиёдтар буд?

- A) AB
B) BC
C) CD
D) DE



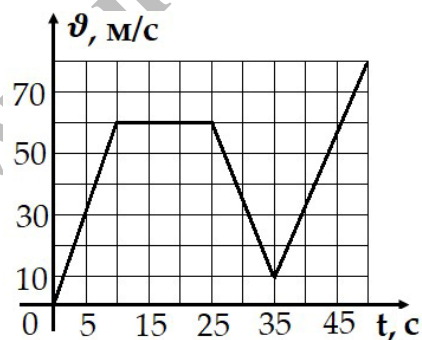
- 6 Ҳар як қитъаи роҳро (ба расм нигаред) дучархарон дар муддати якхелаи вақт тай намуд. Дар кадом қитъаи роҳ суръати дучархарон аз ҳама камтар буд.

- A) AB
B) BC
C) CD
D) DE



- 7 Графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳисм ба вақт нишон дода шудааст. Оё дар фосилаи аз 0 то 10 сония суръати ҳисм тағйир ёфт?

- A) Зиёд шуд
B) Ба сифр баробар шуд.
C) Тағйир наёфт.
D) Кам шуд.

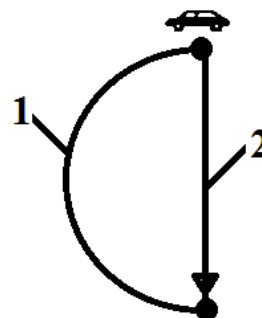


- 8 Автобуси мусофиркаш аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат дар $t = 20$ дақиқа бо суръати миёнаи $v = 15$ м/с рафта расид. Масофаи миёнаи байни ин шаҳрҳо чӣ қадар аст?

- A) 18 км
B) 35 км
C) 9 км
D) 17,5 км

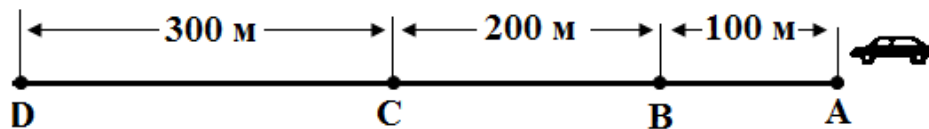
- 9 Мошин (ба расм нигаред) мунтазам ҳаракат карда, ними даврaro гузашт. Бо рақамҳои 1 ва 2 чӣ ишора шудааст?

- A) 1 – роҳи тайкарда; 2 – кӯчиш
B) 1 – кӯчиш; 2 – роҳи тайкарда
C) 1 – кӯчиш; 2 – кӯчиш
D) 1 – роҳи тайкарда; 2 – роҳи тайкарда



- 10 Мошин (ба расм нигаред) қитъаи ВС-ро мунтазам дар 10 сония тай мекунад. Суръати ҳаракати мошинро муайян кунед.

- A) 0,05 м/с
B) 20 м/с
C) 190 м/с
D) 210 м/с



- 11 Масофаи байни ду истгоҳ ба 500 м баробар аст. Троллейбус, ки бо суръати 36 км/ст мунтазам ҳаракат мекунад, ин масофаро дар чанд вақт тай менамояд?

- A) 13,8 с
B) 50 с
C) 490 с
D) 510 с

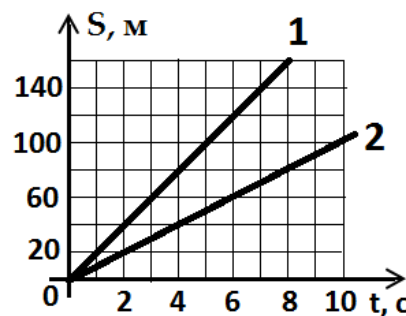
- 12 Аспи мунтазам ҳаракаткунанда (ба расм нигаред) бо суръати додашуда дар давоми $t = 300$ с чӣ қадар рохро тай мекунад?

- A) 300 м
B) 150 м
C) 600 м
D) 302 м



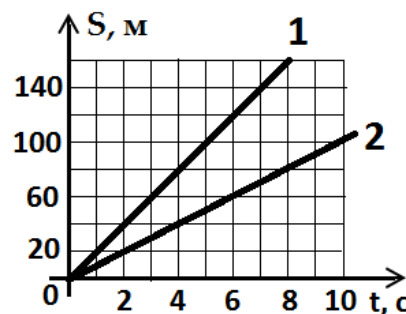
- 13 Дар расм графикҳои вобастагии роҳҳои тайкарда аз вақт барои ду ҷисми мунтазам ҳаракаткунанда нишон дода шудаанд. Суръати ҷисми дуюмро ёбед.

- A) 10 м/с
B) 100 м/с
C) 0,1 м/с
D) 40 м/с



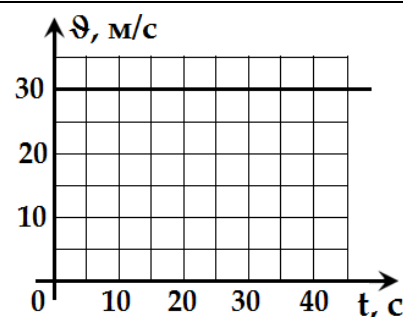
- 14 Дар расм графикҳои вобастагии роҳи тайкардаи ду ҷисми мунтазам ҳаракаткунанда аз вақт нишон дода шудаанд. Дар 6 сонияи аввали ҳаракат ҷисми якум назар ба ҷисми дуюм чанд маротиба зиёдтар рохро тай кард?

- A) 4
B) 8
C) 2
D) 6



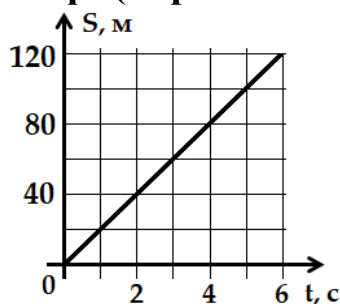
- 15 Дар расм графики вобастагии суръати ҳаракати мошин аз вақт нишон дода шудааст. Дар 20 с мошин чӣ қадар масофаро тай мекунад?

A) 600 м
B) 10 м
C) 50 м
D) 1,5 м

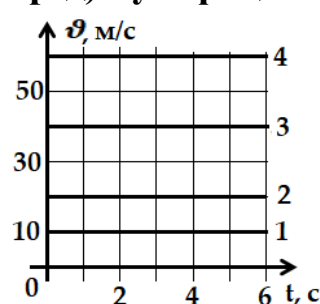


- 16 Графикҳои вобастагии масофаи тайкардаи ҷисм ба вақт ва суръат ба вақт нишон дода шудааст. Кадом хат дар графики суръат (ба расми 2 нигаред) ба хат дар графики масофа (ба расми 1 нигаред) мувофиқ аст?

A) 1
B) 3
C) 2
D) 4

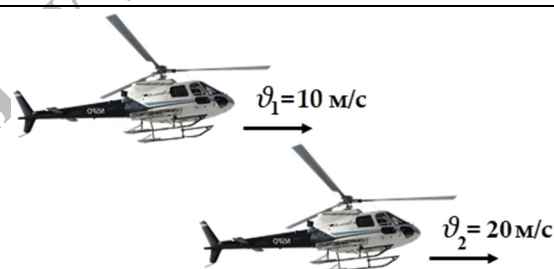


Расми 1



Расми 2

- 17 Дар давоми чанд вақт ҷарҳболҳо бо суръатҳои додашуда парвоз карда истодаанд (ба расм нигаред). Кадом фикр дуруст аст?



A) Масофаи тайкардаи ҷарҳболи дуюм 2 маротиба аз масофаи тайкардаи ҷарҳболи якум зиёдтар аст.
B) Масофаи тайкардаи ҷарҳболи дуюм 10 маротиба аз масофаи тайкардаи ҷарҳболи якум зиёдтар аст.
C) Масофаи тайкардаи ҷарҳболи якум 10 маротиба аз масофаи тайкардаи ҷарҳболи дуюм зиёдтар аст.
D) Масофаи тайкардаи ҷарҳболи якум 2 маротиба аз масофаи тайкардаи ҷарҳболи дуюм зиёдтар аст.

- 18 Ду мошин дар як вақт аз ҳолати оромӣ мувофиқан бо суръатҳои охираи 18 км/с ва 36 км/с ба ҳаракат даромаданд. Шитоби мошини дуюм аз шитоби мошини якум чанд маротиба зиёдтар аст?

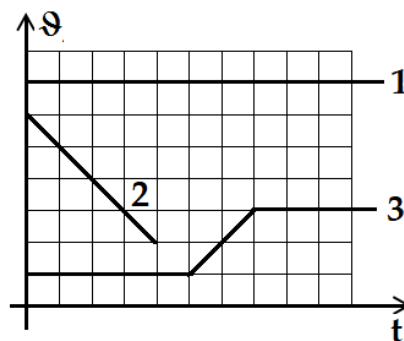
A) 4
B) 2
C) 6
D) 18

19) Агар автобуси мусофирбар бо суръати миёнаи $v = 54$ км/ст ҳаракат кунад, он аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат дар чанд вақт рафта мерасад? Масофаи миёнаи байни ин шаҳрҳо $S = 18$ км мебошад.

- A) 33 дақиқа
- B) 20 дақиқа
- C) 36 дақиқа
- D) 27 дақиқа

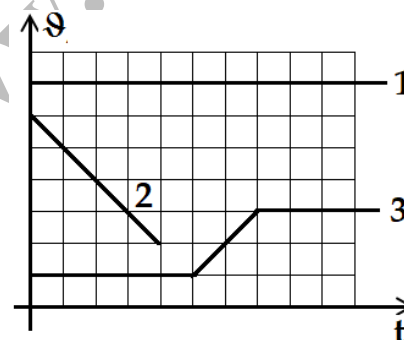
20) Графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд (ба расм нигаред). Муайян кунед, ки ҷисми дуюм чӣ гуна ҳаракат кард.

- A) мунтазам
- B) собитшитоб тезшаванда
- C) номунтазам
- D) собитшитоб сустшаванда



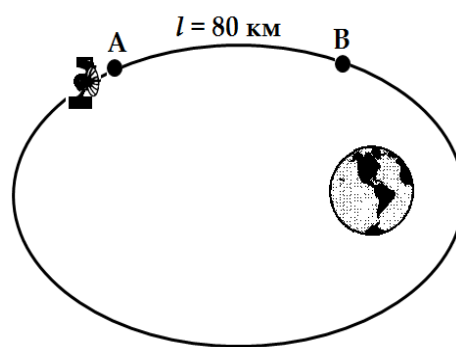
21) Графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд (ба расм нигаред). Муайян кунед, ки ҷисми сеюм чӣ гуна ҳаракат кард.

- A) мунтазам
- B) собитшитоб тезшаванда
- C) номунтазам
- D) собитшитоб сустшаванда



22) Радиф дар гирди Замин ҳаракат карда, китъаи АВ-ро (ба расм нигаред) дар 10 с тай намуд. Суръати миёнаи ҳаракати радифро муайян кунед.

- A) 0,8 км/с
- B) 8 км/ст
- C) 8 км/с
- D) 800 км/ст



23) Моҳ хангоми давр задан дар гирди Замин дар 6 соат масофаи 21 600 км-ро тай мекунад. Суръати хаттии Моҳро ёбед.

- A) 36 км/ст
- B) 3,6 км/ст
- C) 360 км/ст
- D) 3 600 км/ст

24 Ҳангоми канда шудан аз замин тайёра бо шитоби 10 м/с^2 парвоз мекард. Баъди чанд вақт пас аз оғози ҳаракат суръати тайёра ба 180 м/с баробар шуд?

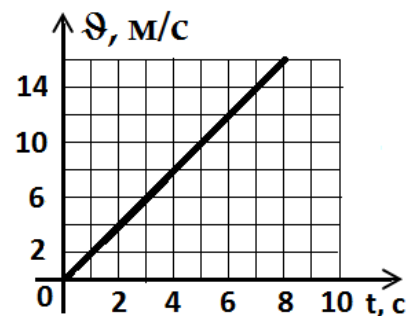
- A) 18 с
- B) 170 с
- C) 190 с
- D) 1800 с

25 Ду варзишгар дар як вақт аз оғози ҳаракат мувофиқан бо шитоби доимии $0,1 \text{ м/с}^2$ ва $0,05 \text{ м/с}^2$ давида истодаанд. Суръати варзишгари якум аз суръати варзишгари дуюм чанд маротиба зиёдтар аст?

- A) $2,5$
- B) 5
- C) 4
- D) 2

26 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракати ҷисм аз вақт нишон дода шудааст. Шитоби ҷисм чӣ қадар аст?

- A) 2 м/с^2
- B) $1,87 \text{ м/с}^2$
- C) 1 м/с^2
- D) $0,5 \text{ м/с}^2$



27 Додаҳои ҷадвалро истифода бурда, шитоби дучархоро ёбед.

- A) 2 м/с^2
- B) 8 м/с^2
- C) 6 м/с^2
- D) $0,5 \text{ м/с}^2$

Объект	Суръат $v, \text{ м/с}$	Вақт $t, \text{ с}$
Мотосикл	6	10
Дучарха	4	2
Мошин	10	20

28 Варзишгар дар 30 сония бо шитоби $0,1 \text{ м/с}^2$ ҳаракат мекард. Суръати ибтидоии ӯ $0,5 \text{ м/с}$ буд. Суръати интиҳонии варзишгарро муайян кунед.

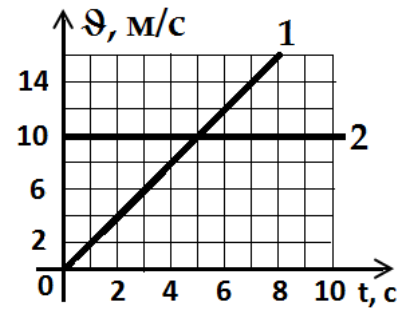
- A) $1,5 \text{ м/с}$
- B) $3,5 \text{ м/с}$
- C) 18 м/с
- D) $30,6 \text{ м/с}$

29 Дар давоми 20 сония аз оғози ҳаракат мошин бо шитоби доимии 1 м/с^2 ҳаракат мекунад. Суръати интиҳонии мошинро ёбед. Суръати аввалии мошин ба сифр баробар аст.

- A) 19 м/с
- B) $0,05 \text{ м/с}$
- C) 21 м/с
- D) 20 м/с

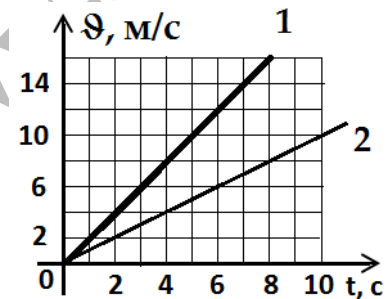
30 Дар расм графикҳои вобастагии суръати ду ҷисм аз вақт нишон дода шудаанд. Ҷисми дуюм дар 10 сонияи ҳаракат чӣ қадар роҳро тай мекунад?

- A) 1 м
- B) 100 м
- C) 10 м
- D) 20 м



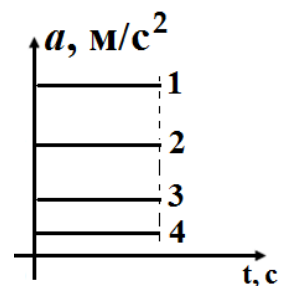
31 Дар расм графикҳои вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракат аз вақт барои ду ҷисми собитшӯб ҳаракаткунанда нишон дода шудааст. Шитоби ҷисми якум аз шитоби ҷисми дуюм чанд маротиба зиёдтар аст?

- A) 2,5
- B) 2
- C) 4
- D) 3



32 Дар график вобастагии шитоби чор варзишгар аз вақт тасвир ёфтааст. Суръати кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

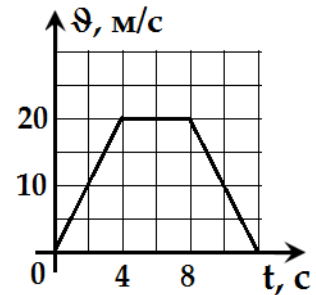


33 Агар варзишгар бо шитоби доимии 1 м/с^2 давад, дар 20 с чӣ қадар масофаро тай карда метавонад? Суръати ибтидоии варзишгар ба сифр баробар аст.

- A) 19 м
- B) 20 м
- C) 21 м
- D) 200 м

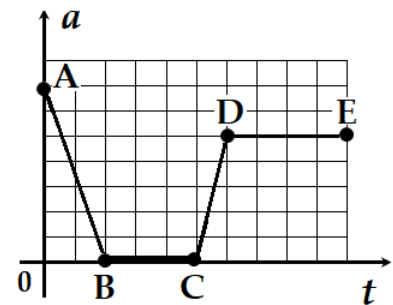
- 34 Дар расм графики вобастагии суръати ҷисм аз вақт тасвир ёфтааст. Шитоби ҷисмро дар 4 сония аз оғози ҳаракат муайян кунед.

A) 18 м/с^2
 B) 5 м/с^2
 C) 9 м/с^2
 D) $2,5 \text{ м/с}^2$



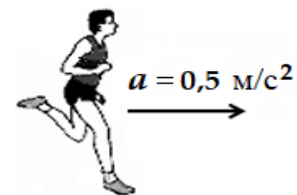
- 35 Графики вобастагии тағйирёбии шитоби ҷисм ба вақт нишон дода шудааст. Дар кадом китъа ҷисм бо суръати доимӣ ҳаракат кард?

A) AB
 B) BC
 C) DE
 D) CD

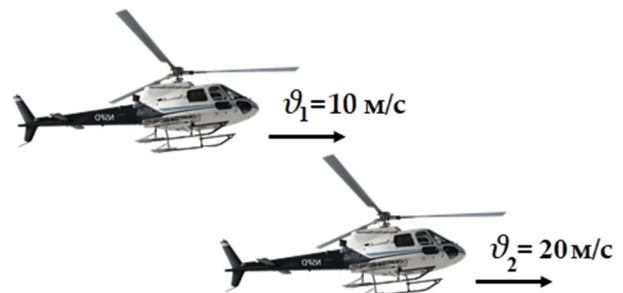


- 36 Варзишгар дар давоми $t = 10$ сония ростхатта бо шитоби додашуда (ба расм нигаред) медавад. Кӯчиши варзишгарро ёбед.

A) 50 м
 B) 5 м
 C) 20 м
 D) 25 м



- 37 Чанде баъд аз оғози ҳаракат чархболҳо бо суръатҳои додашуда парвоз карда истодаанд (ба расм нигаред). Кадом фикр дуруст аст?



A) Шитоби чархболи якум 10 маротиба аз шитоби чархболи дуюм зиёдтар аст.
 B) Шитоби чархболи дуюм 2 маротиба аз шитоби чархболи якум зиёдтар аст.
 C) Шитоби чархболи якум 2 маротиба аз шитоби чархболи дуюм зиёдтар аст.
 D) Шитоби чархболи дуюм 10 маротиба аз шитоби чархболи якум зиёдтар аст.

- 38 Додаҳои чадвалро истифода бурда, баландии афтиши сангро ба замин муайян кунед.

- A) 50 м
B) 100 м
C) 1 000 м
D) 500 м

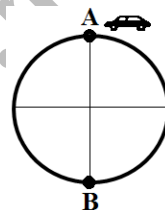
Объект	Вақт t, c	Шитоби афтиши озод $g, m/c^2$
Санг	10	10
Саққои металлӣ	20	

- 39 Чисмҳо аз рӯйи давра ҳаракат карда, дар як вақт ҳисми якум ба кунҷи 30° , дуҷум ба 45° , сеҷум ба 90° ва чорум ба 180° гардиш менамоянд. Суръати ҳаттии кадом ҳисм аз ҳама зиёдтар аст?

- A) дуҷум
B) сеҷум
C) якум
D) чорум

- 40 Мошин (ба расм нигаред) қитъаи АВ-ро мунтазам дар 5 с тай намуд. Даври гардиши мошин чӣ қадар аст?

- A) 5 с
B) 2,5 с
C) 10 с
D) 20 с

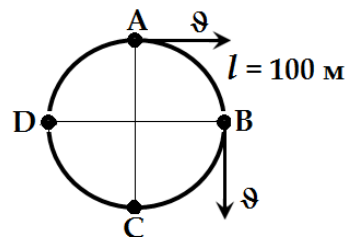


- 41 Даври гардиши Замин дар гирди Офтоб тахминан чӣ қадар аст?

- A) 24 соат
B) 365 шбрз
C) 12 соат
D) 1 моҳ

- 42 Мошин дарозии камони АВ-ро (ба расм нигаред) мунтазам дар 20 с тай намуд. Суръати ҳаттии онро муайян кунед.

- A) 0,2 м/с
B) 5 м/с
C) 80 м/с
D) 120 м/с

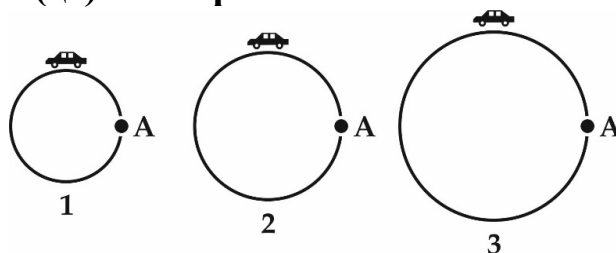


- 43 Чисмҳо аз рӯйи давра ҳаракат мекунанд. Дар фосилаи вақти якхела ҳисми якум ба кунҷи 45° , дуҷум ба 60° , сеҷум ба 180° ва чорум ба 360° гардиш намуданд. Суръати кунҷии кадом ҳисм аз ҳама зиёдтар аст?

- A) дуҷум
B) сеҷум
C) якум
D) чорум

- 44 Мошинҳои дар расм тасвирёфта дар як вақт аз нуқтаҳои А ҳаракатро сар карда, дар фосилаҳои баробари вақт як гардиши пурра мекунанд. Суръати ҳаттии кадом мошин(ҳо) камтар аст?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 2 ва 3

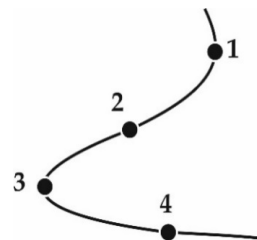


- 45 Барои ҳосил кардани ҷараёни электрӣ ротори муҳаррики электрӣ бояд дар 1 сония 50 гардиш кунад. Басомади гардиши ротор чӣ қадар хоҳад буд?

A) 49 гар/с
B) 100 гар/с
C) 51 гар/с
D) 50 гар/с

- 46 Мошин аз рӯйи траектория (масир)-и дар расм тасвирёфта ҳаракат мекунад. Дар кадом нуқтаи масир ронанда бояд ба мошин суръати ҳаттии камтарин бахшад?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

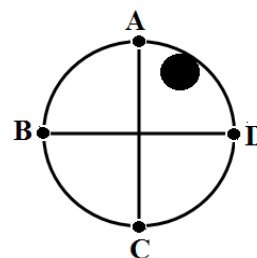


- 47 Дар 1 сония ротори генератор 50 гардиш мекунад. Даври гардиши ротор чӣ қадар аст?

A) 49 с
B) 51 с
C) 50 с
D) 0,02 с

- 48 Сакҳои дар расм тасвирёфта аз нуқтаи А мунтазам ҳаракатро сар мекунад. Агар сакҳо дар нуқтаи С аз ҳаракат бозмонанд, ба кадом кунҷ гардиш мекунад?

A) 90°
B) 180°
C) 270°
D) 360°

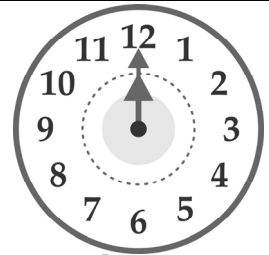


49 Ҷисм ҳангоми аз рӯи давра ҳаракат кардан дар 10 с масофаи 60 м-ро тай мекунад. Суръати ҳаттии ҷисмро ёбед.

- A) 50 м/с
- B) 70 м/с
- C) 600 м/с
- D) 6 м/с

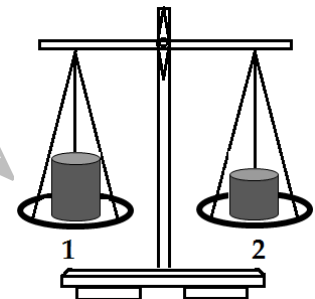
50 Акрабаке, ки соатро нишон медиҳад (ба расм нигаред), дар чанд соат ба қунҷи 180° гардиш мекунад?

- A) 9 соат
- B) 12 соат
- C) 3 соат
- D) 6 соат



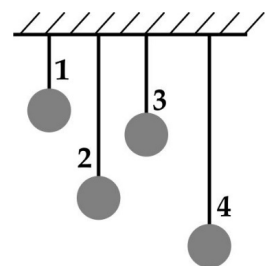
51 Оид ба зичии ҷисмҳои дар паллаҳои тарозу гузошташуда (ба расм нигаред) чӣ хулоса баровардан мумкин аст?

- A) Зичии ҷисми якум зиёдтар аст.
- B) Зичии ҷисмҳо якхела аст.
- C) Зичии ҷисми дуюм зиёдтар аст.
- D) Зичии ҷисми дуюм ду маротиба камтар аст.



52 Ба резинҳои якхела сакқоҳои алюминӣ, мисин, нукрагӣ ва тиллоии ҳаҷмҳояшон баробарро бастанд. Резинҳо, тавре ки дар расм нишон дода шудааст, дароз шуданд. Ба кадом резин сакқои нукрагӣ баста шудааст? Зичии моддаҳо мувофиқан ба $2\,700\text{ кг/м}^3$, $8\,900\text{ кг/м}^3$, $10\,500\text{ кг/м}^3$ ва $19\,300\text{ кг/м}^3$ баробар аст.

- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3

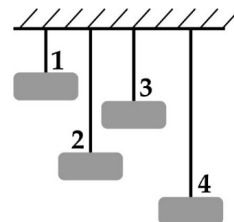


53 Зарфҳои якхелаи ҳаҷми ҳар кадомаш 1 литр бо моеъ пур карда шудаанд. Якум бо бензин, дуюм бо карасин, сеюм бо об ва чорум бо симоб. Зичии моеъҳо мувофиқан ба 700 кг/м^3 , 800 кг/м^3 , $1\,000\text{ кг/м}^3$ ва $13\,600\text{ кг/м}^3$ баробар аст. Массай зарфи бо кадом моеъ пуркардашуда аз ҳама зиёдтар аст?

- A) бо бензин
- B) бо симоб
- C) бо карасин
- D) бо об

- 54 Ба резинҳои якхела борҳои алюминӣ, мисин, нукрагӣ ва тиллоии ҳаҷмҳояшон баробарро бастанд. Резинҳо, тавре ки дар расм нишон дода шудааст, дароз шуданд. Ба кадом резин бори тиллоӣ баста шудааст?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 3



- 55 Кадом металл (ба ҷадвал нигаред) дар симоб намеғӯтад?

A) тилло
B) осмий
C) платина
D) нукра

Металл	Зичӣ, кг/м ³	Моеъ	Зичӣ, кг/м ³
Платина	21 500	Симоб	13 600
Тилло	19 300	Об	1 000
Нукра	10 500	Бензин	700
Осмий	22 600	Спирт	800

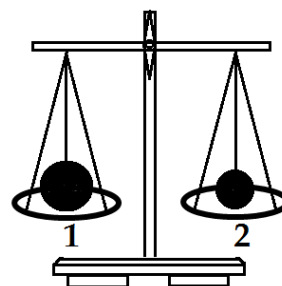
- 56 Агар массаи сим $m = 5\,400$ кг ва ҳаҷми он $v = 2$ м³ бошад, ин сим аз кадом металл (ба ҷадвал нигаред) сохта шудааст?

A) алюминий
B) мис
C) қалъагӣ
D) пӯлод

Металл	Зичӣ ρ , кг/м ³
Алюминий	2 700
Мис	8 900
Пӯлод	7 800
Қалъагӣ	7 300

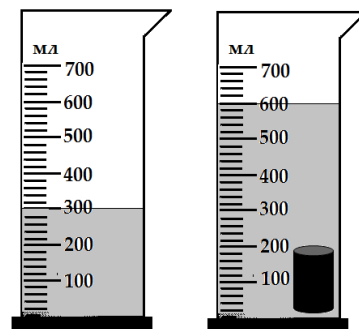
- 57 Маълум аст, ки ҳаҷми сакҳои дуҷум аз ҳаҷми сакҳои якум тахминан ду маротиба камтар аст. Массаи сакҳои дар паллаҳои тарозу бударо муқоиса кунед (ба расм нигаред).

A) $m_1 > m_2$
B) $m_1 < m_2$
C) $m_1 = m_2$
D) $m_1 \approx m_2$



- 58 Дар зарф (ба расми 1 нигаред) миқдори муайяни об рехта шудааст. Вақте ки ба даруни зарф ҷисмро андохтанд, оби зарф болотар баромад (ба расми 2 нигаред). Ҳаҷми ҷисм чӣ қадар аст?

A) 300 мл
B) 900 мл
C) 2 мл
D) 600 мл



Расми 1

Расми 2

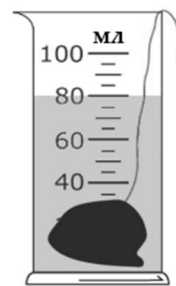
- 59 Дар зарфи дараҷабандишудаи (мензурка) обдор кубчаро пурра ғўтонданд. Додаҳои ҷадвалро истифода намуда, ҳаҷми кубчаро ёбед.

№ таҷриба	Ҷисм	Ҳаҷми аввалии об дар зарфи дараҷабандишуда V_1 , (см ³)	Ҳаҷми об ва кубча дар зарфи дараҷабандишуда V_2 , (см ³)
1	Сакко	50	80
2	Санг	20	30
3	Кубча	80	240

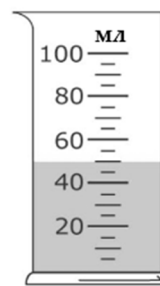
- A) 3 см³
 B) 240 см³
 C) 80 см³
 D) 160 см³

- 60 Дар зарфи дараҷабандишудаи (мензурка) обдор ҷисмро пурра ғўтонданд (расми 1). Дар вақти гузарондани таҷриба ҷисмро аз даруни зарф берун бароварданд (расми 2). Аз рӯи додаҳои ҷадвал муайян кунед, ки кадом таҷриба дуруст гузаронда шудааст.

№ таҷриба	Ҳаҷми об ва ҷисм дар зарфи дараҷабандишуда V_1 , (мл)	Ҳаҷми об дар зарфи дараҷабандишуда V_2 , (мл)	Ҳаҷми ҷисм (см ³)
1	100	5	95
2	100	50	50
3	80	45	35
4	80	50	30



Расми 1

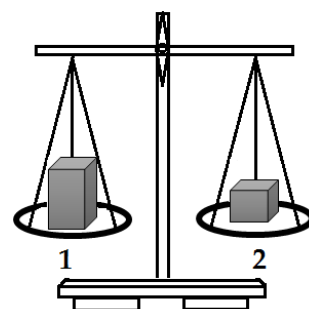


Расми 2

- A) 1
 B) 2
 C) 4
 D) 3

- 61 Оид ба массаи ҷисмҳои дар паллаҳои тарозу гузошташуда (ба расм нигаред) чӣ хулоса баровардан мумкин аст?

- A) Массаи ҷисми дуюм зиёдтар аст.
 B) Массаи ҷисми якум ду маротиба зиёдтар аст.
 C) Массаи ҷисми якум се маротиба зиёдтар аст.
 D) Массаи ҷисмҳо яхела аст.



- 62 Агар ҳаҷми медал $v = 10 \text{ см}^3$ ва массааш 105 г бошад, он аз кадом металл (ба ҷадвал нигаред) сохта шудааст?

- А) тилло
В) нукра
С) мис
Д) биринҷӣ

Металл	Зичӣ ρ , г/см ³
Биринҷӣ	8,5
Мис	8,9
Тилло	19,3
Нукра	10,5

- 63 Меъёри борбардории мошини боркаш 2 т аст. Оё ин мошинро бо ҳезуми хушки ҳаҷмаш $V = 10 \text{ м}^3$ бор кардан мумкин аст? Зичии ҳезуми хушкро $\rho = 400 \text{ кг/м}^3$ қабул кунед.

- А) Не, массаи ҳезуми хушк 4 000 кг аст.
В) Ҳа, массаи ҳезуми хушк 40 кг аст.
С) Ҳа, массаи ҳезуми хушк 410 кг аст.
Д) Ҳа, массаи ҳезуми хушк 390 кг аст.

- 64 Ҳаҷми маҳзани (систерна) мошин 5 м³ аст. Оё ба маҳзан бензини массааш $m = 14 \text{ т}$ -ро рехтан мумкин аст? Зичии бензинро $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$ қабул кунед.

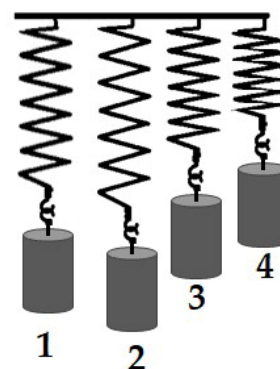
- А) Не, ҳаҷми бензин 20 м³.
В) Ҳа, ҳаҷми бензин 0,02 м³.
С) Не, ҳаҷми бензин 714 м³.
Д) Ҳа, ҳаҷми бензин 0,05 м³.

- 65 Меъёри борбардории максималии кран 10 т аст. Оё бо ин кран бори пӯлодини ҳаҷмаш $V = 2 \text{ м}^3$ -ро бардоштан мумкин аст? Зичии пӯлодро $\rho = 7 800 \text{ кг/м}^3$ қабул кунед.

- А) Не, массаи бор 15,6 т.
В) Ҳа, массаи бор 3,9 т.
С) Не, массаи бор 20 т.
Д) Ҳа, массаи бор 5 т.

- 66 Дар нӯги пружинҳои якхела (ба расм нигаред) зарфҳои якхелаи бо об, бензин, асал ва симоб пуркардашуда овезонанд. Зичии моеъҳо мувофиқан ба $1 000 \text{ кг/м}^3$, 700 кг/м^3 , $1 350 \text{ кг/м}^3$ ва $13 600 \text{ кг/м}^3$ баробар аст. Кадом зарф бо об пур карда шудааст?

- А) 1
В) 2
С) 3
Д) 4



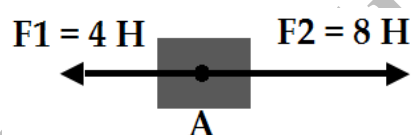
- 67) Мақсади кори лабораторӣ муайян кардани зичии ҷисми сахт бо ёрии зарфи дараҷабандишуда (мензурка) ва тарозу мебошад. Дар чадвал натиҷаҳои бадастомада ҳангоми гузарондани таҷрибаҳо ворид шудаанд. Кадом таҷриба дуруст гузаронида шуд?

- A) 2
B) 4
C) 3
D) 1

№ таҷриба	Ҷисм	Массаи ҷисм, m (г)	Ҳаҷми ҷисм, V (см ³)	Зичии ҷисм, ρ (г/см ³)
1	Пораи чӯян	700	0,1	7010
2	Мармар	270	0,1	2700
3	Пораи оҳан	780	0,1	78 000
4	Пораи мис	8900	0,1	890

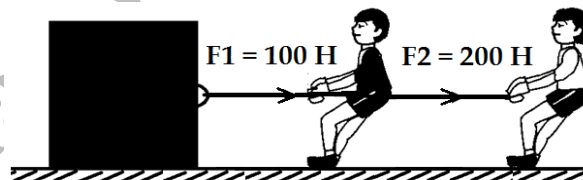
- 68) Қувваи натиҷавии қувваҳои дар нуқтаи А ба ҷисм гузошташуда (ба расм нигаред) ба чанд баробар аст?

- A) 4 Н
B) 12 Н
C) 2 Н
D) 32 Н



- 69) Писарбачаҳо бо қувваҳои F_1 ва F_2 (ба расм нигаред) борро кашида истодаанд. Қувваи натиҷавии қувваҳои аз тарафи писарбачаҳо ба бор гузошташударо ёбед. Вазни бор ва тарангии бандро ба назар нагиред.

- A) 2 Н
B) 0,5 Н
C) 300 Н
D) 100 Н



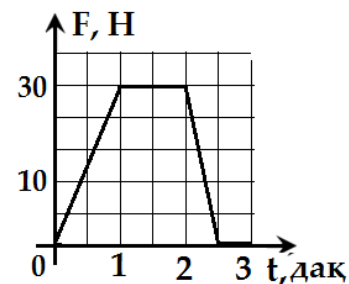
- 70) Мошини массааш 2 000 кг дар қитъаи роҳи уфуқӣ (горизонталӣ) бо шитоби 2 м/с^2 ҳаракат мекунад. Дар ин маврид қувваи кашиши муҳаррики мошин чӣ қадар аст? Соиш ва муқовимати ҳаворо ба назар нагиред.

- A) 1 Н
B) 4 Н
C) 1 000 Н
D) 4 000 Н

- 71) Баскетболбоз тўбро бо қувваи $F = 30 \text{ Н}$ ростхатта партофта, ба тўб шитоби $a = 10 \text{ м/с}^2$ бахшид. Массаи тўб чӣ қадар аст? Муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред.

- A) 0,33 кг
B) 3 кг
C) 2,5 кг
D) 2 кг

72 Дар расм графики вобастагии қувваи ба ҷисм гузошташуда аз вақт тасвир ёфтааст. Дар чанд муддати вақт ҷисм таҳти таъсири қувваи доимӣ ҳаракат кардааст?



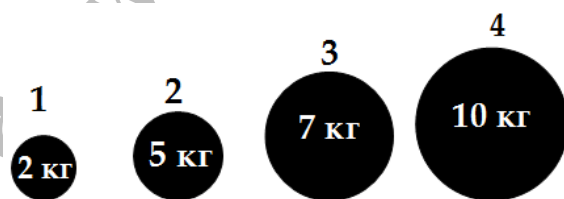
- А) 2 дақ
- В) 1 дақ
- С) 3 дақ
- Д) 4 дақ

73 Ба ҷисмҳои массаҳояшон $m_1 = 40$ кг, $m_2 = 50$ кг, $m_3 = 30$ кг ва $m_4 = 45$ кг қувваҳои якхела гузошта шудаанд. Кадом ҷисм таҳти таъсири қувваи ба он гузошташуда бо шитоби аз ҳама зиёдтар ҳаракат мекунад?

- А) дуюм
- В) чорум
- С) сеюм
- Д) якум

74 Ба саққоҳо (ба расм нигаред) бо қувваҳои якхела таъсир мекунанд. Кадом саққо таҳти таъсири қувваи ба он гузошташуда шитоби аз ҳама зиёдтарро мегирад?

- А) 1
- В) 3
- С) 2
- Д) 4



75 Қувваи кашиши муҳаррикҳои тайёраи реактивии массааш 30 т хангоми парвоз 60 кН мебошад. Шитоби тайёраро ёбед. Муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред.

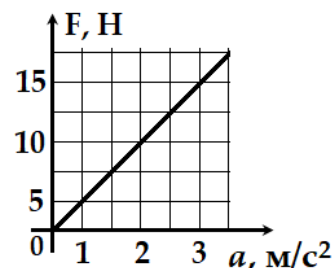
- А) $0,5 \text{ м/с}^2$
- В) 30 м/с^2
- С) 2 м/с^2
- Д) 90 м/с^2

76 Таҳти таъсири қувваҳои якхела чор ҷисм бо шитобҳои мувофиқан $a_1 = 1 \text{ м/с}^2$, $a_2 = 2 \text{ м/с}^2$, $a_3 = 3 \text{ м/с}^2$ ва $a_4 = 4 \text{ м/с}^2$ ҳаракат мекунанд. Массай кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст?

- А) якум
- В) дуюм
- С) сеюм
- Д) чорум

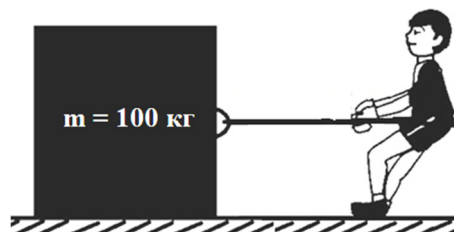
- 77 Графики вобастагии шитоби чисм аз қувваи ба он гузошташуда дода шудааст. Массайи чисмро муайян кунед.

A) 4 кг
B) 5 кг
C) 6 кг
D) 0,2 кг



- 78 Қувваи тарангии максималии банд $F_T = 500$ Н аст. Оё писарбача бо ин банд борро (ба расм нигаред) кашида бурда метавонад?

A) Не, банд меканад, чунки $F_{\text{ваз. бор}} = 400F_T$
B) Ҳа, банд намеканад, чунки $F_T = 2F_{\text{ваз. бор}}$
C) Ҳа, банд намеканад, чунки $F_T = 5 F_{\text{ваз. бор}}$
D) Не, банд меканад, чунки $F_{\text{ваз. бор}} = 2F_T$

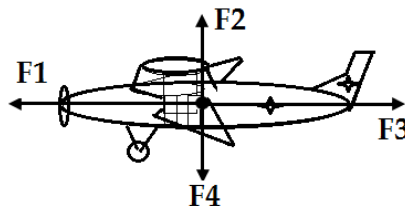


- 79 Одами массааш 50 кг, ки дар китф бори массааш 10 кг-ро дорад, ба Замин бо кадом қувва таъсир мекунад? Шитоби афтиши оздро $g = 10$ м/с² қабул кунед.

A) 50 Н
B) 400 Н
C) 600 Н
D) 6 Н

- 80 Самти қувваи вазнинии тайёро (ба расм нигаред) нишон диҳед.

A) F_3
B) F_4
C) F_1
D) F_2

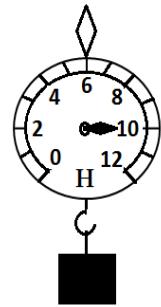


- 81 Меъёри вазнбардории лифт 3 т мебошад. Оё бо ин лифт бори пӯлодини ҳаҷмаш 1 м³-ро бардоштан мумкин аст? Зичии пӯлодро 7 800 кг/м³ қабул кунед.

A) Не, массаи бор 3 900 кг аст.
B) Не, массаи бор 10 800 кг аст.
C) Не, массаи бор 7 800 кг аст.
D) Ҳа, массаи бор 2 300 кг аст.

82 **Аз рӯйи нишондоди динамометр (ба расм нигаред) вазни бори дар он овехташударо муайян кунед.**

- A) 1 Н
- B) 100 Н
- C) 10 Н
- D) 12 Н



83 **Зарфҳои якхела бо моеъҳо пур карда шудаанд: якум бо бензин, дуюм бо карасин, сеюм бо об ва чорум бо симоб. Зичии моеъҳо мувофиқан ба 700 кг/м^3 , 800 кг/м^3 , $1\,000 \text{ кг/м}^3$ ва $13\,600 \text{ кг/м}^3$ баробар аст. Вазни кадом зарфи моеъдор аз ҳама зиёдтар аст?**

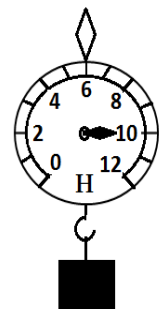
- A) якум
- B) дуюм
- C) чорум
- D) сеюм

84 **Одами массааш 50 кг ба Замин бо кадом қувва таъсир мекунад? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.**

- A) 5 Н
- B) 40 Н
- C) 60 Н
- D) 500 Н

85 **Талабагон барои муайян кардани шитоби афтиши озод ба динамометр (ба расм нигаред) бори массааш 1 кг-ро овезон карданд. Дар натиҷаи ин таҷриба онҳо кадом қимати шитоби афтиши озодро ҳосил карданд?**

- A) $9,8 \text{ м/с}^2$
- B) 10 м/с^2
- C) 11 м/с^2
- D) 1 м/с^2

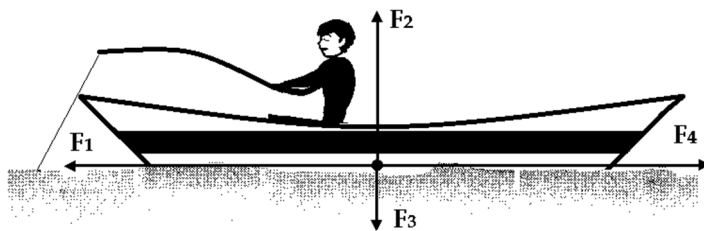


86 **Қандиле, ки дар сакф (потолок) овезон аст, ба сакф бо қувваи 50 Н таъсир мекунад. Массаи қандил чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.**

- A) 5 кг
- B) 40 кг
- C) 500 кг
- D) 60 кг

87 Самти қувваи вазнинии ба заврақ таъсиркунандаро нишон диҳед (ба расм нигаред).

- A) F_2
- B) F_4
- C) F_3
- D) F_1

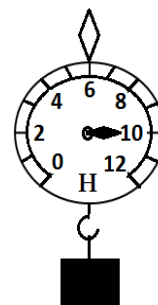


88 Ба дохили лӯлаи шишагин оҳанпора, пари паранда ва пӯкро гузошта, ҳавои дохили онро кашида гирифтанд. Агар лӯларо чаппа кунанд, кадом ҷисм ба таги лӯла тезтар меафтад?

- A) оҳанпора
- B) пӯк
- C) пари паранда
- D) ҳама дар як вақт меафтанд

89 Дар расм динамометре, ки вазни борро чен карда истодааст, тасвир ёфтааст. Массай бор чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

- A) 1 кг
- B) 1,2 кг
- C) 2 кг
- D) 12 кг



90 Қувваи ҷозибаи байни ду ҷисм аз чӣ вобаста аст?

- A) танҳо аз вазни ҷисмҳо
- B) танҳо аз масофаи байни онҳо
- C) танҳо аз массай ҷисмҳо
- D) аз массай ҷисмҳо ва масофаи байни онҳо

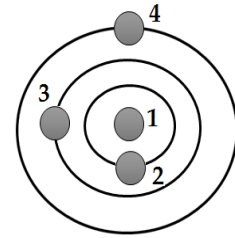
91 Агар тӯбро (ба расм нигаред) уфуқӣ партоянд, он на аз рӯйи хатти рост, балки аз рӯйи хатти қавқ ҳаракат мекунад. Таҳти таъсири кадом қувва масири тӯб тағйир меёбад?

- A) қувваи ҷозибаи Замин
- B) қувваи Архимедӣ
- C) қувваи кашиши тӯб
- D) қувваи чандирии тӯб



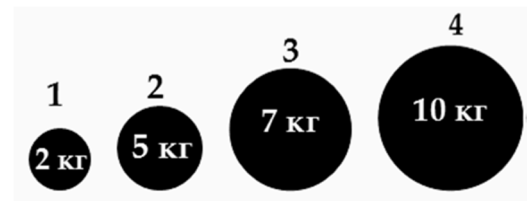
92 Дар расм орбитаҳои баъзе чирмҳои кайҳонии массаҳояшон баробар тасвир ёфтаанд. Қувваи ҷозибаи байни кадом чирмҳо аз ҳама зиёдтар аст?

- A) 1 ва 3
- B) 1 ва 2
- C) 1 ва 4
- D) 2 ва 4



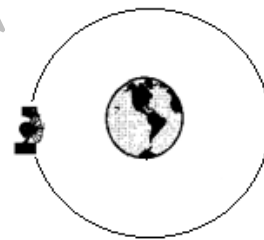
93 Дар байни кадом сакҳо (ба расм нигаред) қувваи ҷозиба зиёдтарин аст?

- A) 4 ва 2
- B) 4 ва 1
- C) 4 ва 3
- D) 1 ва 3



94 Таҳти таъсири кадом қувва радифи маснуъ дар гирди Замин аз рӯйи масири қач ҳаракат мекунад (ба расм нигаред)?

- A) қувваи болобурд
- B) қувваи ҷозибаи Замин
- C) қувваи муқовимати ҳаво
- D) қувваи соиши ҳаво



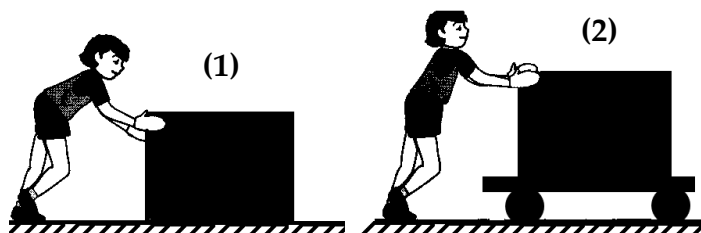
95 Агар масофаи байни ду ҷисми массаҳояшон якхеларо 2 маротиба кам кунем, қувваи ҷозибаи байни онҳо чӣ гуна тағйир меёбад?

- A) 2 маротиба кам мешавад.
- B) 2 маротиба зиёд мешавад.
- C) 4 маротиба зиёд мешавад.
- D) 4 маротиба кам мешавад.

96 Дар фасли зимистон ҳангоми яхбандӣ чархҳои мошинро бо занҷир мебанданд. Сабаб дар чист?

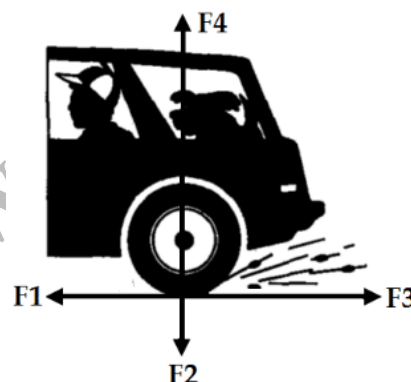
- A) кам кардани қувваи соиш
- B) зиёд кардани қувваи соиш
- C) кам кардани қувваи ҷозиба
- D) кам кардани вазн

- 97 Ҳангоми бо усулҳои гуногун кӯчондани борҳои массаашон баробар ба масофаҳои якхела (ба расм нигаред) писарбача дар мавриди якум назар ба мавриди дуюм қувваи зиёдтарро сарф мекунад. Сабаб дар чист?



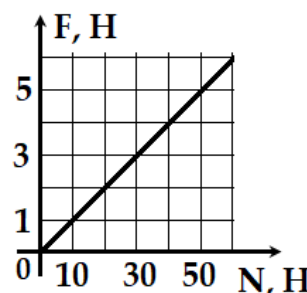
- A) Дар мавриди якум қувваи соиш камтар аст.
 B) Дар мавриди якум вазни бор камтар аст.
 C) Дар мавриди якум қувваи соиш зиёдтар аст.
 D) Дар мавриди якум қувваи вазнинии бор камтар аст.

- 98 Мошин ба самти қувваи F_1 ҳаракат карда истодааст. Самти қувваи муқовиматро, ки байни чархи мошини ҳаракаткунанда (ба расм нигаред) ва роҳ таъсир мекунад, нишон диҳед.



- A) F_1
 B) F_4
 C) F_2
 D) F_3

- 99 Графики вобастагии қувваи соиш ба қувваи реаксияи такагоҳ барои ҷисми дар рӯи сатҳи уфуқӣ ҳаракаткунанда дода шудааст. Зариби (коэффитсиент) соиши сатҳро муайян кунед.



- A) 0,5
 B) 0,1
 C) 0,3
 D) 0,2

- 100 Барои аз ҷой ҷунбондани қуттӣ писарбача ба он қувваи $F = 75$ Н-ро гузошт. Вазни қуттӣ чӣ қадар аст? Зариби (коэффитсиент) соиши сатҳе, ки дар он қуттӣ истодааст, $\mu = 0,3$ аст.

- A) 22,5 Н
 B) 250 Н
 C) 75,3 Н
 D) 69,7 Н

101 Вазни қуттии чӯбин $P = 40$ Н аст. Барои аз ҷой ҷунбондани қуттӣ писарбача ба он қувваи $F = 20$ Н-ро гузошт. Зариби (коэффициент) соиши сатҳро, ки дар он қуттӣ истодааст, муайян кунед.

- A) 60
- B) 2
- C) 0,5
- D) 20

102 Варзишгар резини сахтиаш $k = 1\,000$ Н/м-ро бо қувваи $F = 500$ Н мекашад. Таҳти таъсири қувваи варзишгар резин чӣ қадар дароз мешавад?

- A) 0,25 м
- B) 2 м
- C) 0,125 м
- D) 0,5 м

103 Вақте ки шакли пружин таҳти таъсири қувваи вазнинии бори дар пружин маҳкамшуда тағйир меёбад (ба расм нигаред), кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад?

- A) фишурдашавӣ
- B) дарозшавӣ
- C) тобхӯрӣ
- D) қатшавӣ

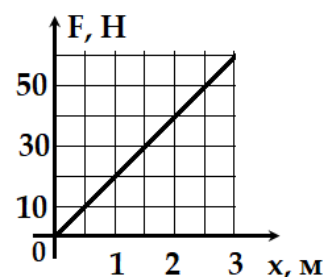


104 Варзишгар резинро бо қувваи $F = 500$ Н кашида, ба $\Delta x = 2$ м дароз кард. Саҳтии резин чӣ қадар аст?

- A) 498 Н/м
- B) 1 000 Н/м
- C) 250 Н/м
- D) 502 Н/м

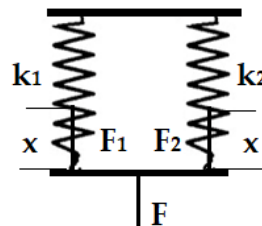
105 Графики вобастагии қувваи ҷандирӣ ба ёзиши пружин дода шудааст. Коэффициенти саҳтии пружинро ёбед.

- A) 150 Н/м
- B) 20 Н/м
- C) 45 Н/м
- D) 125 Н/м



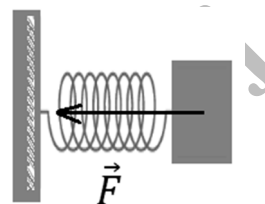
- 106** Сахтии умумии (эквивалентии) ду пружини пайваستшуда (ба расм нигаред) $k = 300 \text{ Н/м}$ мебошад. Агар сахтии пружини дуюм $k_2 = 150 \text{ Н/м}$ бошад, сахтии пружини якум (k_1) чӣ қадар аст?

- A) 2 Н/м
- B) 450 Н/м
- C) $0,5 \text{ Н/м}$
- D) 150 Н/м



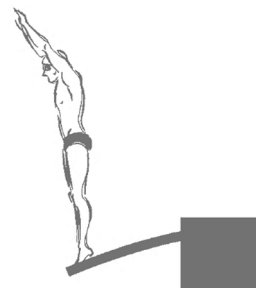
- 107** Вақте ки шакли пружин таҳти таъсири қувваи ба он гузошташуда тағйир меёбад (ба расм нигаред), кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад?

- A) қатшавӣ
- B) фишурдашавӣ
- C) дарозшавӣ
- D) тобхӯрӣ



- 108** Вақте ки шакли тахтача таҳти таъсири вазни варзишгар тағйир меёбад (ба расм нигаред), кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад?

- A) тобхӯрӣ
- B) фишурдашавӣ
- C) дарозшавӣ
- D) қатшавӣ



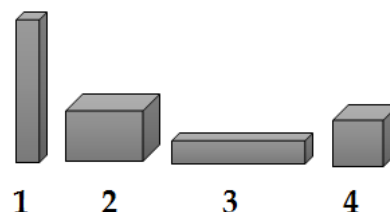
- 109** Вақте ки шакли тахтача таҳти таъсири вазни варзишгар тағйир меёбад (ба расм нигаред), кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад?

- A) қатшавӣ
- B) фишурдашавӣ
- C) дарозшавӣ
- D) тобхӯрӣ



- 110** Дар расм чисмҳои массаҳояшон баробар нишон дода шудаанд. Кадом чисм ба сатҳи тақягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меорад?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1



111 Масоҳати нӯги сӯзанҳои доругузaronиро ба қадри зарурӣ кам мекунанд. Сабаб дар чист?

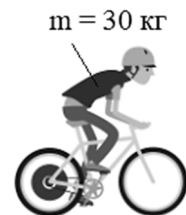
- A) барои он ки микробҳо камтар ҷамъ шаванд
- B) барои зиёд кардани фишори сӯзан ба мушак
- C) барои тезтар гузаронидани дору
- D) барои кам кардани фишори сӯзан ба мушак

112 Қувваи вазнинии ҳавои гирди кураи Заминро муайян кунед. Фишори ҳаво $5 \cdot 10^5$ Па буда, масоҳати миёнаи кураи Замин $5 \cdot 10^{12}$ м² мебошад.

- A) $1 \cdot 10^7$ Н
- B) $10 \cdot 10^5$ Н
- C) $25 \cdot 10^{17}$ Н
- D) $10 \cdot 10^7$ Н

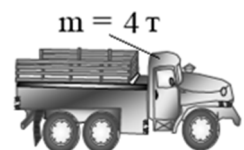
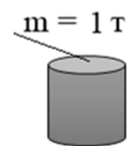
113 Писарбача бо дучархаи массааш 15 кг (ба расм нигаред) ҳаракат мекунад. Агар писарбача аз дучарха фарояд, фишор ба чархҳои дучарха чӣ қадар ва чӣ тавр тағйир меёбад? Шитоби афтиши озодро $g = 10$ м/с² қабул кунед.

- A) 1,5 маротиба камтар мешавад.
- B) 3 маротиба камтар мешавад.
- C) 1,5 маротиба зиёдтар мешавад.
- D) 30 маротиба камтар мешавад.



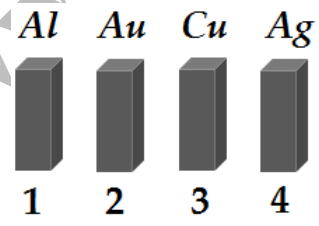
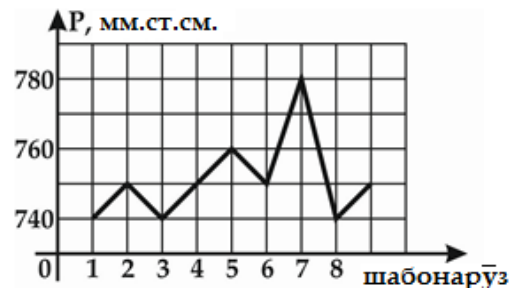
114 Агар ҷисмро (ба расм нигаред) ба мошини боркаш бор кунем, фишор ба чархҳо чӣ қадар ва чӣ тавр тағйир меёбад? Шитоби афтиши озодро $g = 10$ м/с² қабул кунед.

- A) 1,25 маротиба камтар мешавад.
- B) 5 маротиба зиёдтар мешавад.
- C) 5 маротиба камтар мешавад.
- D) 1,25 маротиба зиёдтар мешавад.



115 Писарбача ба фарш бо қувваи $F = 400$ Н таъсир мекунад. Агар масоҳати тағҷармҳои пойафзолҳои ӯ $S = 0,02$ м² бошад, ӯ ба фарш чӣ қадар фишор меорад?

- A) 4 кПа
- B) 8 кПа
- C) 10 кПа
- D) 20 кПа

- 116** Бор бо қувваи $F = 3$ кН ба таъягоҳ фишори $P = 30$ кПа меорад. Масоҳати асоси бор чӣ қадар аст?
- A) $0,1 \text{ м}^2$
 B) 33 м^2
 C) 90 м^2
 D) 10 м^2
- 117** Боре, ки масоҳати асосаш $S = 2 \text{ м}^2$ аст, ба таъягоҳ фишори $P = 800$ Па меорад. Қувваи вазнинии бор чӣ қадар аст?
- A) 798 Н
 B) 400 Н
 C) 802 Н
 D) 1 600 Н
- 118** Кадоме аз ҷисмҳои ҳаҷмашон якхела (ба расм нигаред), ки аз металлҳои гуногун сохта шудаанд, ба таъягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меорад?
- A) 2
 B) 1
 C) 3
 D) 4
- 
- 119** Талабагон дар муддати якчанд шабона-рӯз дар ҳамон як соат фишори атмосфериро чен карда, дар асоси натиҷаҳои гирифташон графیکی тағйирёбии фишори атмосфериро сохтанд (ба расм нигаред). Дар кадом шабона-рӯз фишори атмосферӣ аз меъёр баландтар буд?
- 
- A) 5-ум
 B) 7-ум
 C) 2-юм
 D) 6-ум
- 120** Чаро ҳангоми аз ягон баландӣ ба сатҳи Замин фаромадан ҳаҷми пуфаки ҳавоии бо гидроген пуркардашуда кам мешавад?
- A) Зичии атмосфера кам мешавад.
 B) Вазни атмосфера кам мешавад.
 C) Фишори атмосферӣ кам мешавад.
 D) Фишори атмосферӣ зиёд мешавад.

121 Бо мурури зиёд шудани баландӣ аз сатҳи Замин зичии ҳаво тағйир меёбад?

- A) Кам мешавад.
- B) Аввал зиёд шуда, баъд доимӣ мемонад.
- C) Тағйир намеёбад.
- D) Зиёд мешавад.

122 Бо мурури зиёд шудани баландӣ аз сатҳи баҳр фишори атмосферӣ тағйир меёбад?

- A) Тағйир намеёбад.
- B) Паст мешавад.
- C) Дар аввал баланд шуда, баъд доимӣ мемонад.
- D) Баланд мешавад.

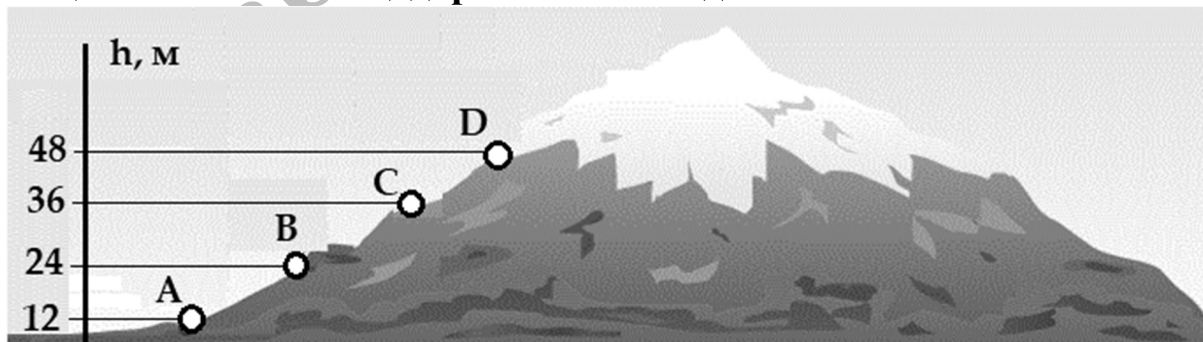
123 Ҳангоми аз сатҳи баҳр ба 12 метр боло баромадан фишори атмосферӣ (ба ҳисоби миёна) чӣ қадар паст мешавад?

- A) 760 мм. Hg
- B) 1 мм. Hg
- C) 133,3 мм. Hg
- D) 101 308 мм. Hg

124 Дар ҷойҳое, ки дар сатҳи баҳр воқеанд, фишори атмосферӣ (ба ҳисоби миёна) чӣ қадар аст?

- A) 760 мм. Hg
- B) 133,3 мм. Hg
- C) 0 мм. Hg
- D) 101 308 мм. Hg

125 Ҳангоми аз сатҳи баҳр ба нуқтаи A баромадан фишори атмосферӣ ба ҳисоби миёна чӣ қадар кам мешавад?

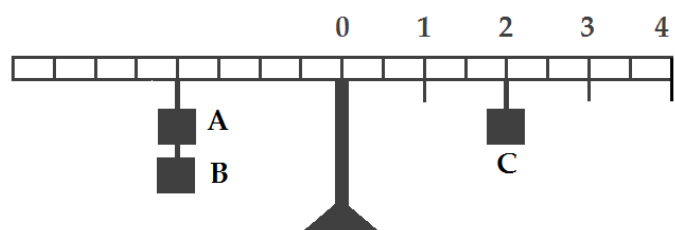


- A) 1 мм. Hg.
- B) 103 810 мм. Hg.
- C) 760 мм. Hg.
- D) 133,3 мм. Hg.

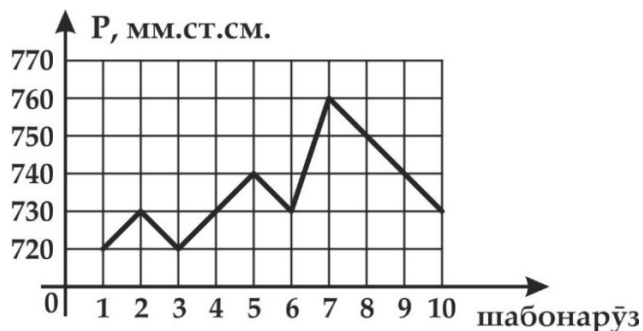
- 126 Фишори обро дар нуктаи чуқуртарини укёнуи Ором $h = 11\,035$ м ҳисоб кунед. Шитоби афтиши озодро $g = 10\text{ м/с}^2$ ва зичии оби укёнусро $\rho = 1000\text{ кг/м}^3$ қабул кунед.
- A) $11,035\text{ МПа}$
B) $110,35\text{ МПа}$
C) $1103,5\text{ МПа}$
D) $1,1035\text{ МПа}$
- 127 Дар чойҳои чуқуртарини кӯли Сарез фишори об $5\,000\text{ кПа}$ мебошад. Зичии оби кӯлро $1\,000\text{ кг/м}^3$ қабул карда, чуқурии онро дар ин чойҳо муайян кунед ($g = 10\text{ м/с}^2$).
- A) 50 м
B) $1\,500\text{ м}$
C) $5\,000\text{ м}$
D) 500 м
- 128 Фишори об дар чуқуртарин нуктаи укёнуи Ором $h = 11\,035$ м тахминан $P = 110,35\text{ МПа}$ аст. Зичии оби укёнусро муайян кунед. Шитоби афтиши озодро $g = 10\text{ м/с}^2$ қабул кунед.
- A) $1\,103\text{ кг/м}^3$
B) $1\,000\text{ кг/м}^3$
C) $1\,135\text{ кг/м}^3$
D) $110,3\text{ кг/м}^3$
- 129 Фишори об дар нуктаи чуқуртарини укёнуи Ором $P = 11\,035\text{ МПа}$ мебошад. Чуқурии укёнусро дар ин нукта муайян кунед. Шитоби афтиши озодро $g = 10\text{ м/с}^2$ ва зичии оби укёнусро $\rho = 1000\text{ кг/м}^3$ қабул кунед.
- A) $110,35\text{ м}$
B) $11,035\text{ м}$
C) $11\,035\text{ м}$
D) $1103,5\text{ м}$

- 130 Дар фашанги баробаркитф (ба расм нигаред) борҳои А, В ва С-ро овезон карданд. Массайи борҳои А ва В 4-килограммӣ мебошад. Массайи бори С чӣ қадар аст?

- A) 4 кг
B) 2 кг
C) 16 кг
D) 8 кг



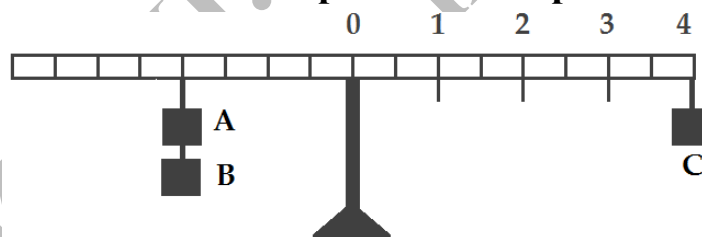
- 131** Талабагон дар муддати якчанд шабонарӯз дар ҳамон як соат фишори атмосфериро чен карда, дар асоси натиҷаи гирифтаашон графики тағйирёбии фишори атмосфериро сохтанд (ба расм нигаред). Дар кадом шабонарӯз фишори нормалии атмосферӣ мушоҳида шуд?



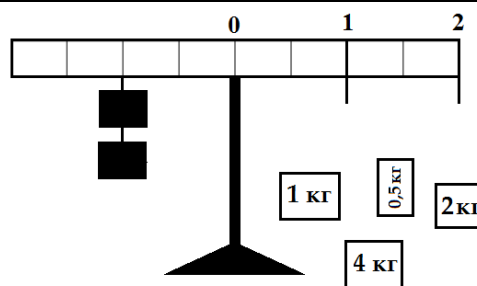
- A) 2-юм
- B) 5-ум
- C) 6-ум
- D) 7-ум

- 132** Дар расм фаҳанги баробаркитф тасвир ёфтааст. Массаҳои борҳои А ва В 4-килограммӣ мебошанд. Массаи бори С чӣ қадар аст?

- A) 4 кг
- B) 16 кг
- C) 8 кг
- D) 2 кг



- 133** Дар китфи чапи фаҳанги баробаркитф ду бори массаи ҳар кадомаш 2 кг-ро овезон карданд (ба расм нигаред). Дар овезаки 2 бори массааш чӣ қадарро овезон бояд кард, то ки мувозинат барқарор шавад?



- A) 1 кг
- B) 4 кг
- C) 0,5 кг
- D) 2 кг

- 134** Барои ба болои мошини боркаш осонтар бардоштани зарфи вазнин (ба расм нигаред) кадом механизмро истифода бурдан даркор аст?

- A) фаҳанг
- B) симтаноб
- C) ҳамвории моил
- D) ғарағара



135 Ба ҷисм дар даруни об ду қувва таъсир мекунад: қувваи вазнинӣ F_B , ки амудӣ ба поён равона аст ва қувваи архимедӣ F_A , ки амудӣ ба боло равона аст. Агар шарт $F_B > F_A$ иҷро шавад, бо ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?

- A) Зери об меравад.
- B) Дар сатҳи болоии об шино мекунад.
- C) Дар даруни об дар ҳолати мувозинат мемонад.
- D) Озодона ба сатҳи болоии об мебарояд.

136 Ба ҷисм дар даруни об ду қувва таъсир мекунад: қувваи вазнинӣ F_B , ки амудӣ ба поён равона аст ва қувваи архимедӣ F_A , ки амудӣ ба боло равона аст. Агар шарт $F_B < F_A$ иҷро шавад, бо ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?

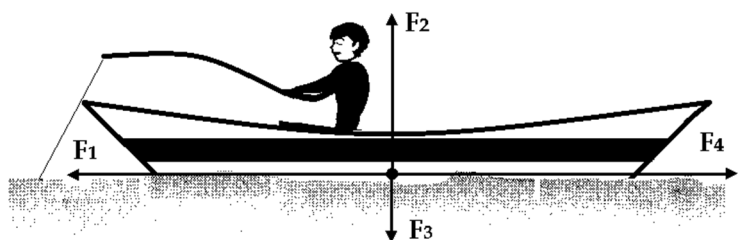
- A) Зери об меравад.
- B) Дар сатҳи болоии об шино мекунад.
- C) Дар даруни об дар ҳолати мувозинат мемонад.
- D) Озодона зери об меравад.

137 Таҳти таъсири кадом қувва ҷисм дар моеъ меғўтад?

- A) қувваи реаксияи таъягоҳ
- B) қувваи архимедӣ
- C) қувваи вазнинии ҷисм
- D) қувваи соиши моеъ

138 Самти қувваи архимедии ба заҳрақ таъсиркунадаро нишон диҳед (ба расм нигаред).

- A) F_1
- B) F_2
- C) F_4
- D) F_3



139 Қувваи болобарандаеро (қувваи архимедӣ) муайян кунед, ки ба ҷисми ҳаҷмаш $V = 0,2 \text{ м}^3$ дар даруни бензин таъсир мекунад. Зичии бензинро $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$ ва шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

- A) 35 Н
- B) 1400 Н
- C) 350 Н
- D) 680 Н

140 Чисми дар зарфи моеъдор пурра ғӯтидагӣ моеи массааш $m_m = 500$ г-ро аз зарф берун мебарорад. Ба ин чисм чӣ қадар қувваи болобаранда (қувваи архимедӣ) таъсир мекунад? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

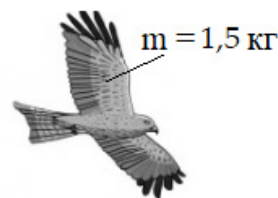
- A) 5 000 Н
- B) 50 Н
- C) 5 Н
- D) 20 Н

141 Чор варзишгари массаҳояшон мувофиқан $m_1 = 40$ кг, $m_2 = 50$ кг, $m_3 = 30$ кг ва $m_4 = 45$ кг бо суръати якхела медаванд. Импулси кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст?

- A) якум
- B) дуюм
- C) сеюм
- D) чорум

142 Импулси паранда $P = 6 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$ мебошад. Суръати парвози паранда чӣ қадар аст (ба расм нигаред)?

- A) 4 м/с
- B) 7,5 м/с
- C) 4,5 м/с
- D) 9 м/с



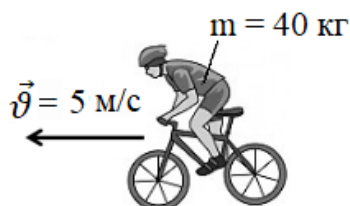
143 Маълумоти чадвалро истифода бурда, импулси пиёдагардро ёбед.

- A) 25 кг·м/с
- B) 12,5 кг·м/с
- C) 50,5 кг·м/с
- D) 49,5 кг·м/с

Чисми ҳаракаткунанда	Суръати максималӣ v , м/с	Масса m , кг
Пиёдагард	0,5	50
Варзишгар	6	45
Сағ	10	40

144 Импулси дучархаронро ёбед (ба расм нигаред). Массаи дучархаро ба эътибор нагиред.

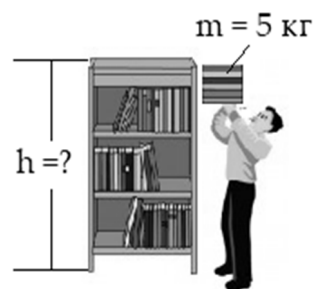
- A) 100 кг·м/с
- B) 200 кг·м/с
- C) 500 кг·м/с
- D) 1 000 кг·м/с



- 145) Мактаббача ба бор қувваи $F = 300 \text{ Н}$ гузошта, онро ба $S = 10 \text{ м}$ кӯчонд. Кори иҷрокардаи ӯро ёбед. Самти қувва ба самти кӯчиш равона аст.
- A) 30 Ҷ
 - B) 290 Ҷ
 - C) 3 000 Ҷ
 - D) 310 Ҷ
- 146) Мактаббача ҳангоми кӯчондани бор бо қувваи $F = 30 \text{ Н}$ кори $A = 300 \text{ Ҷ}$ -ро иҷро кард. Кӯчиши борро ҳисоб кунед. Кунчи байни самти қувва ва самти кӯчишро ба эътибор нагиред.
- A) 10 м
 - B) 330 м
 - C) 270 м
 - D) 0,1 м
- 147) Ҳангоми аз чоҳи чуқуриаш 5 м бардоштани сатили обдор одам кори 500 Ҷ-ро иҷро кард. Массайи об чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Массайи симтаноб ва сатили холиро ба назар нагиред.
- A) 5 кг
 - B) 1 кг
 - C) 10 кг
 - D) 15 кг
- 148) Дар замин сандуқи массааш $m = 10 \text{ кг}$ истодааст. Барои ба баландии $h = 2 \text{ м}$ бардоштани сандуқ одам чӣ қадар корро бояд иҷро кунад? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.
- A) 10 Ҷ
 - B) 40 Ҷ
 - C) 200 Ҷ
 - D) 22 Ҷ
- 149) Одам аз чоҳ сатили обдори массааш 8 кг-ро бардошта, кори 400 Ҷ-ро иҷро кард. Чуқурии чоҳ то сатҳи болоии об чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Массайи симтаноб ва сатили холиро ба назар нагиред.
- A) 22 м
 - B) 50 м
 - C) 40 м
 - D) 5 м

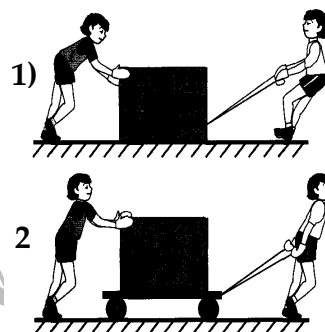
- 150** Ҳангоми ба болои китобдон бардоштани китобҳо (ба расм нигаред) одам кори $A = 100$ Ҷ-ро иҷро кард. Баландии китобдон чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10$ м/с² қабул кунед.

- A) 2 м
B) 2,2 м
C) 1,5 м
D) 1,8 м



- 151** Ҳангоми бо усулҳои гуногун кӯчондани бори массааш якхела мактаб-бачаҳо (ба расм нигаред) дар мавриди якум назар ба мавриди дуум кори бисёртарро иҷро мекунад. Сабаб дар чист?

- A) Дар мавриди якум соиши байни бор ва роҳ камтар аст.
B) Дар мавриди якум соиши байни бор ва роҳ зиёдтар аст.
C) Қувваи вазнинии бор дар мавриди дуум зиёдтар аст.
D) Вазни бор дар мавриди дуум зиёдтар аст



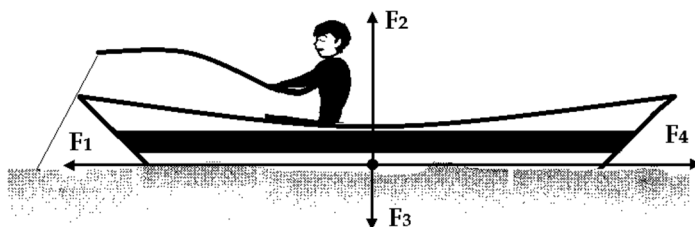
- 152** Додаҳои чадвалро истифода намуда, кори қувваро ҳангоми ёзиши пружин муайян кунед.

- A) 12 Ҷ
B) 10 Ҷ
C) 20 Ҷ
D) 40 Ҷ

Қисм	Саҳтӣ k, Н/м	Ёзиш Δx , метр
Пружин	10	2
Резин	50	1
Эспандер	100	0,5

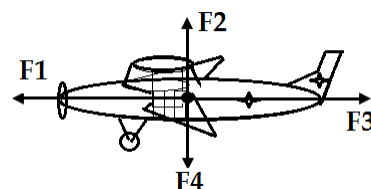
- 153** Заврақ дар оби ором ба самти қувваи F_1 ҳаракат карда истодааст. Самти қувваи муқовимати обро нишон диҳед, ки ба заврақ таъсир мекунад (ба расм нигаред).

- A) F_2
B) F_3
C) F_4
D) F_1



- 154** Самти қувваи муқовимати ҳаворо нишон диҳед, ки ба тайёраи дар парвозбуда (ба расм нигаред) таъсир мекунад.

- A) F_3
B) F_1
C) F_2
D) F_4



155 Маълумоти чадвалро истифода намуда, кори муҳаррики мошинро муайян кунед.

- A) 3 600 кҶ
- B) 1 кҶ
- C) 60,06 кҶ
- D) 50,94 кҶ

Ҷисми ҳаракаткунанда	Тавоноии миёна N, Вт	Вақт t, сония
Мошин	60 000	60
Заврақ	6 000	60
Мотосикл	30 000	60

156 Ҳангоми бо суръати 10 м/с ҳаракат кардан қувваи кашиши муҳаррики мошин ба 4 кН баробар аст. Тавоноии муҳаррики мошинро дар ин лаҳзаи ҳаракат муайян кунед. Қувваи соишро ба эътибор нагиред.

- A) 2,5 кВт
- B) 14 кВт
- C) 6 кВт
- D) 40 кВт

157 Вазнбардор штангаро дар 2 с бардошта, тавоноии миёнаашро то 400 Вт вусъат медиҳад. Кори иҷрокардаи варзишгарро ҳангоми бардоштани штанга муайян кунед.

- A) 398 Ҷ
- B) 200 Ҷ
- C) 402 Ҷ
- D) 800 Ҷ

158 Вазнбардор штангаро дар 2 с бардошта, кори 800 Ҷ-ро иҷро мекунад. Ҷ тавоноии миёнаашро чӣ қадар вусъат медиҳад?

- A) 400 Вт
- B) 798 Вт
- C) 802 Вт
- D) 1 600 Вт

159 Мошинҳои якхела бо суръатҳои додашуда ҳаракат карда истодаанд (ба расм нигаред). Кадом фикр дуруст аст?



- A) Тавонии лаҳзавии муҳаррики мошини дуюм 1,5 маротиба аз тавоноии лаҳзавии муҳаррики мошини якум зиёдтар аст.
- B) Тавонии лаҳзавии муҳаррики мошини якум 5 маротиба аз тавоноии лаҳзавии муҳаррики мошини дуюм зиёдтар аст.
- C) Тавонии лаҳзавии муҳаррики мошини якум 1,5 маротиба аз тавоноии лаҳзавии муҳаррики мошини дуюм зиёдтар аст.
- D) Тавонии лаҳзавии муҳаррики мошини дуюм 5 маротиба аз тавоноии лаҳзавии муҳаррики мошини якум зиёдтар аст.

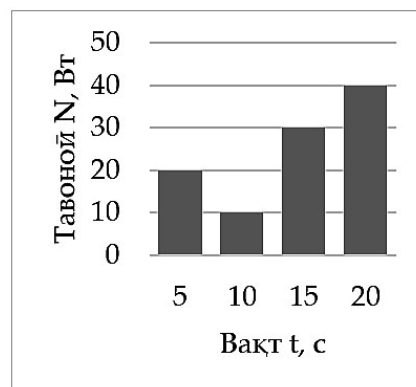
160 Маълумоти чадвалро истифода бурда, қувваи кашиши муҳаррики мошинро ёбед.

- A) 4 кН
B) 100 кН
C) 60 кН
D) 1 600 кН

Чисми ҳаракаткунанда	Суръат v , м/с	Тавоноии муҳаррик N , Вт
Мошин	20	80 000
Тайёра	100	900 000
Мотосикл	10	10 000

161 Дар диаграмма қиматҳои тавоноии вусъат-додаи одам бо мурури вақти муайян нишон дода шудааст. Кори дар давоми 20 сония иҷрогардида аз кори дар давоми 10 сония иҷрошуда чанд маротиба бештар аст?

- A) 20
B) 8
C) 2
D) 10



162 Варзишгари массааш 60 кг бо суръати 3 м/с медавад. Энергияи кинетикии ӯ чӣ қадар аст?

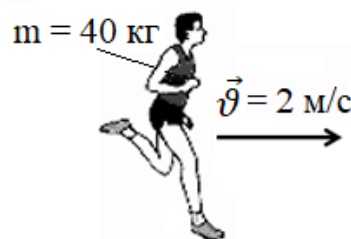
- A) 90 Ҷ
B) 180 Ҷ
C) 540 Ҷ
D) 270 Ҷ

163 Ду варзишгари массаи ҳар якеашон 50 кг бо суръатҳои мувофиқан 2 м/с ва 4 м/с давида истодаанд. Энергияи кинетикии варзишгари дуюм аз энергияи кинетикии варзишгари якум чанд маротиба зиёдтар аст?

- A) 4
B) 8
C) 2
D) 1,5

164 Энергияи кинетикии варзишгарро ёбед:

- A) 42 Ҷ
B) 40 Ҷ
C) 80 Ҷ
D) 160 Ҷ



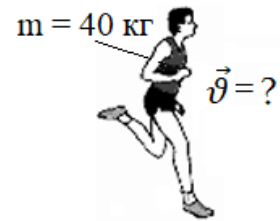
- 165** Маълумоти чадвалро истифода бурда, энергияи кинетикии пиёдагардро муайян кунед.

- A) 25 Ҷ
B) 50 Ҷ
C) 51 Ҷ
D) 49 Ҷ

Чисми ҳаракаткунанда	Суръати максималӣ ϑ , м/с	Масса m , кг
Пиёдагард	1	50
Варзишгар	5	45
Дучархарон	10	40
Мошин	20	1 000

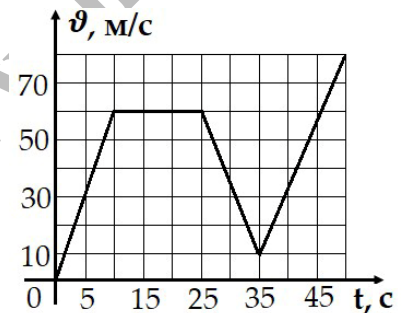
- 166** Энергияи кинетикии варзишгар $E_k = 80$ Ҷ мебошад. Суръати варзишгар чӣ қадар аст (ба расм нигаред)?

- A) 2 м/с
B) 4 м/с
C) 0,5 м/с
D) 0,25 м/с



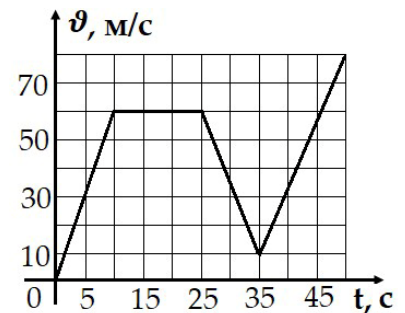
- 167** Графики вобастагии тағйирёбии суръати ҷисм ба вақт дода шудааст. Дар давоми чанд вақт энергияи кинетикии ҷисм зиёд шуд?

- A) 10 с
B) 25 с
C) 15 с
D) 5 с



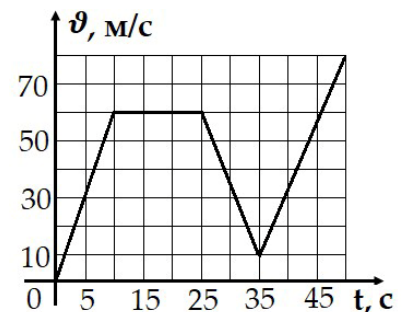
- 168** Графики вобастагии тағйирёбии суръати ҷисм ба вақт дода шудааст. Муайян кунед, ки дар давоми чанд сония энергияи кинетикии ҷисм доимӣ буд.

- A) 5 с
B) 15 с
C) 25 с
D) 10 с



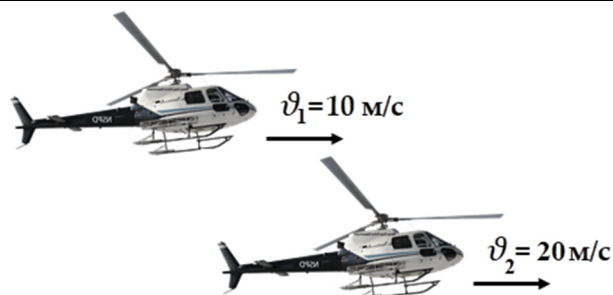
- 169** Графики вобастагии тағйирёбии суръати ҷисм ба вақт дода шудааст. Муайян кунед, ки дар давоми чанд сония энергияи кинетикии ҷисм кам шуд.

- A) 5 с
B) 15 с
C) 25 с
D) 10 с



170 Чархболҳои якхела бо суръатҳои

додашуда парвоз карда истодаанд (ба расм нигаред). Кадом фикр дуруст аст?



- А) Энергияи кинетикии чархболи якум аз энергияи кинетикии чархболи дуюм 2 маротиба зиёдтар аст.
- В) Энергияи кинетикии чархболи якум аз энергияи кинетикии чархболи дуюм 10 маротиба зиёдтар аст.
- С) Энергияи кинетикии чархболи дуюм аз энергияи кинетикии чархболи якум 2 маротиба зиёдтар аст.
- Д) Энергияи кинетикии чархболи дуюм аз энергияи кинетикии чархболи якум 4 маротиба зиёдтар аст.

171 Энергияи потенциалии кайҳоннаварди массааш $m = 80$ кг, ки дар балан-дии $h = 10$ м аз сатҳи Моҳ қарор дорад, чӣ қадар аст (ниг. ба ҷадвал)?

- А) 801,6 Ҷ
- В) 1 280 Ҷ
- С) 798,4 Ҷ
- Д) 500 Ҷ

Объекти кайҳонӣ	Шитоби афтиши озод $g, \text{м/с}^2$
Муштарӣ	26
Миррих	3,7
Замин	9,8
Моҳ	1,6

172 Энергияи потенциалии одами массааш $m = 40$ кг, ки бо зинапоя ба боло баромад, $E_{\text{п}} = 4\,000$ Ҷ аст. Баландии зинапоя чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

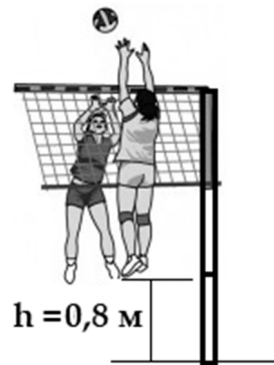
- А) 1 м
- В) 4 м
- С) 10 м
- Д) 0,4 м

173 Одаме, ки бо зинапоя ба баландии $h = 10$ м мебарояд, соҳиби энергияи потенциалии $E_{\text{п}} = 3\,000$ Ҷ мебошад. Массай одам чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

- А) 30 кг
- В) 60 кг
- С) 90 кг
- Д) 33 кг

- 174** Энергияи потенциалии волейболбози массааш $m = 40$ кг-ро дар баландии нишондодашуда нисбат ба сатҳи Замин муайян кунед. Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

A) 62,5 Ҷ
B) 37,5 Ҷ
C) 320 Ҷ
D) 500 Ҷ

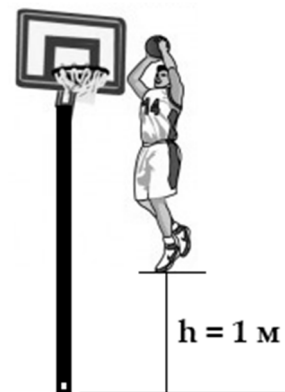


- 175** Ҳангоми амудӣ ба боло бардоштани бори массааш $m = 10$ кг энергияи потенциалии бор нисбат ба замин $E_{\text{п}} = 300$ Ҷ шуд. Борро ба кадом баландӣ бардоштанд? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

A) 3 м
B) 200 м
C) 300 м
D) 400 м

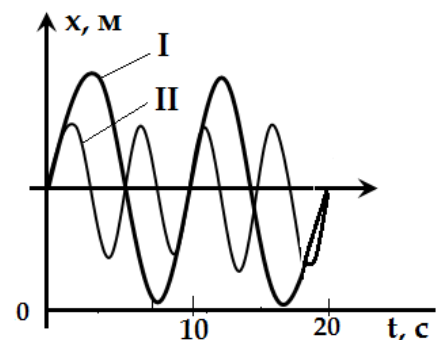
- 176** Энергияи потенциалии баскетболбози массааш $m = 80$ кг-ро дар баландии нишондодашуда нисбат ба сатҳи Замин муайян кунед. Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Массай тӯбро ба эътибор нагиред.

A) 8 Ҷ
B) 69 Ҷ
C) 91 Ҷ
D) 800 Ҷ



- 177** Дар расм графикҳои вобастагии координатаҳои ду системаи лаппишкунанда аз вақт $x(t)$ тасвир ёфтаанд. Дар 20 с аз оғози пайдоиши лаппиш системаи II аз системаи I чанд маротиба зиёдтар лаппиш мекунад?

A) 4
B) 2
C) 8
D) 2,5



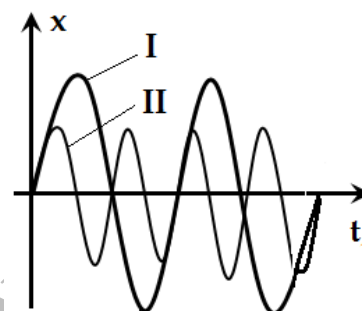
178 Ду система мувофиқи муодилаҳои

$$x_1 = 10 \sin \frac{\pi}{6} t \text{ (см)} \text{ ва } x_2 = 5 \sin \frac{\pi}{6} t \text{ (см)}$$

мувофиқан лаппиш мекунад. Амплитудай лаппиши системаи якум аз амплитудай лаппиши системаи дуюм чанд маротиба зиёдтар аст?

- A) 2
- B) 5
- C) 50
- D) 15

179 Дар расм графикҳои вобастагии координата аз вақт $x(t)$ барои ду системаи лаппишкунанда нишон дода шудаанд. Системаи якум аз оғози пайдоиши лаппиш чанд лаппиш кард?



- A) 1
- B) 2
- C) 1,5
- D) 4

180 Додаҳои чадвалро истифода намуда, басомади лаппиши раққосаки математикиро муайян кунед.

Системаи лаппишкунанда	Адади лаппишҳо (n)	Вақт t, с
Раққосаки математикӣ	20	5
Раққосаки пружинӣ	10	20

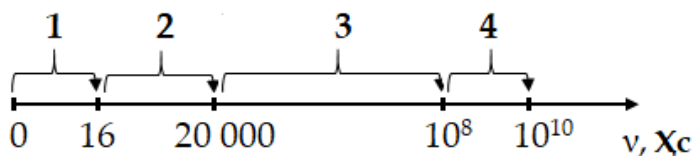
- A) 15 Хс
- B) 25 Хс
- C) 4 Хс
- D) 0,25 Хс

181 Саққои металли дар ришта овезон лаппиши механикӣ мекунад. Агар амплитудай лаппиши он $A = 0,5$ м бошад, хангоми як лаппиши пурра саққо чӣ қадар масофаро тай мекунад?

- A) 3,5 м
- B) 4,5 м
- C) 2 м
- D) 1 м

- 182** Саққои металли дар ришта овезон лаппиши механикӣ мекунад. Агар амплитудай лаппиши он $A = 0,4$ м бошад, ҳангоми ду лаппиши пурра саққо чӣ қадар масофаро тай мекунад?
- A) 1,6 м
 - B) 0,4 м
 - C) 3,2 м
 - D) 0,8 м
- 183** Саққои металли дар ришта овезон ҳангоми як лаппиши пурра масофаи $S = 5$ м-ро тай мекунад. Амплитудай лаппиши саққо чӣ қадар аст?
- A) 1,25 м
 - B) 0,8 м
 - C) 5 м
 - D) 1 м
- 184** Басомади мавҷи садо $v = 170$ Ҳс аст. Дарозии мавҷи садоро ёбед. Суръати садоро дар ҳаво $\vartheta = 340$ м/с қабул кунед.
- A) 170 м
 - B) 2 м
 - C) 0,5 м
 - D) 510 м
- 185** Мавҷи садои дарозиаш $\lambda = 17$ м ба басомади $v = 20$ Ҳс мувофиқ аст. Суръати садо дар ҳаво чӣ қадар аст?
- A) 3 м/с
 - B) 37 м/с
 - C) 170 м/с
 - D) 340 м/с
- 186** Басомади мавҷи садои дарозиаш $\lambda = 160$ м-ро муайян кунед. Суръати садоро дар ҳаво $\vartheta = 320$ м/с қабул кунед.
- A) 160 Ҳс
 - B) 2 Ҳс
 - C) 480 Ҳс
 - D) 0,5 Ҳс

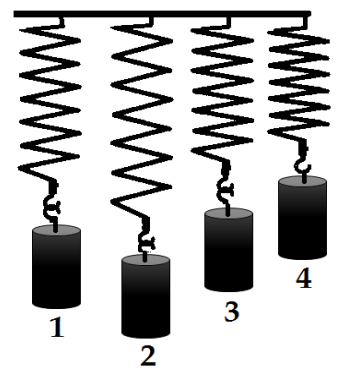
- 187** Даври лаппиши садои нутқи шифоҳии одам $T = 0,002$ с аст. Басомади лаппиши садоро ёбед.
- A) $0,002$ Хс
B) 409 Хс
C) 501 Хс
D) 500 Хс
-
- 188** Басомади садоҳои нутқи шифоҳии одам $\nu = 500$ Хс мебошад. Даври лаппиши садоҳоро ёбед.
- A) 409 с
B) 500 с
C) 501 с
D) $0,002$ с
-
- 189** Садо дар кадом муҳит паҳн намешавад?
- A) вакуум
B) газ
C) сахт
D) моеъ
-
- 190** Дар кадом муҳит суръати паҳншавии садо аз ҳама зиёдтар аст?
- A) вакуум
B) ҳаво
C) сахт
D) об
-
- 191** Дар кадом муҳит суръати паҳншавии садо аз ҳама камтар аст?
- A) ҳаво
B) бензин
C) оҳан
D) об
-
- 192** Дар расм бо рақамҳо (1, 2, 3, 4) ҳудуди басомадҳои мавҷҳои садо нишон дода шудааст. Ҳудуди кадом мавҷҳо бо рақами 2 ишора шудааст?
- A) мавҷҳои ултрасадо
B) мавҷҳои гиперсадо
C) мавҷҳои инфрасадо
D) мавҷҳои садо



- 193** Кадом ҳудуди басомадҳои мавҷҳои садоро гӯши одам мешунавад?
- A) $0 - 16 \text{ Хс}$
 B) $10 \cdot 10^8 - 1 \cdot 10^{10} \text{ Хс}$
 C) $16 - 20 \cdot 10^3 \text{ Хс}$
 D) $20 \cdot 10^3 - 1 \cdot 10^8 \text{ Хс}$
- 194** Ҳангоми чен кардани набзи (пулс) варзишгар пас аз давидан дар $t = 1$ дақиқа $n = 75$ тапиши (пулсатсия) хун сабт шуд. Даври кашиш-хӯрии мушакҳои дили варзишгарро ёбед.
- A) $1,25 \text{ с}$
 B) 76 с
 C) $0,8 \text{ с}$
 D) 75 с
- 195** Ҳангоми санчидани набзи варзишгар пас аз давидан дар $t = 1$ дақиқа $n = 90$ тапиши (пулсатсия) хун сабт шуд. Басомади кашишхӯрии мушаки дили варзишгарро муайян кунед.
- A) $1,5 \text{ Хс}$
 B) 91 Хс
 C) $0,67 \text{ Хс}$
 D) 90 Хс

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ ВА ТЕРМОДИНАМИКА

- 196** Ҳангоми ранг кардани фарш бӯи ранг дар хона тез паҳн мешавад. Кадоме аз ҳодисаҳои физикӣ дар поён овардашуда ин ҳодисаро шарҳ медиҳад?
- A) диффузия
 B) конденсатсия
 C) ғудохташавӣ
 D) бухоршавӣ
- 197** Зарфҳои якхелаи бо газҳои ҳидроген, оксиген, карбонат (дуоксиди карбон) ва нитроген пуркардашуда ба пружинҳои саҳтиашон баробар овехта шудаанд (ба расм нигаред). Миқдори моддаи газҳо баробар мебошад. Кадом зарф бо оксиген пур карда шудааст? Массайи зарфҳои холиро ба назар нагиред.



- 198** Массай $\nu = 1\,000$ мол газ ба $m = 28$ кг баробар аст. Массай молярии газро муайян карда, нишон диҳед, ки ин кадом газ аст.
- A) оксиген
 - B) нитроген
 - C) ҳелий
 - D) ҳидроген
- 199** Массай $1\,000$ мол оксиген чӣ қадар аст? Массай молярии оксигенро $M = 0,032$ кг/мол қабул кунед.
- A) 3,2 кг
 - B) 320 кг
 - C) 0,32 кг
 - D) 32 кг
- 200** Дар зарфи даҳонаш маҳкам газӣ массааш $m = 14$ кг дар шароити муътадил мавҷуд аст. Агар миқдори моддаи газ $\nu = 500$ мол бошад, массай молярии газ чӣ қадар аст?
- A) 0,028 кг/мол
 - B) 0,048 кг/мол
 - C) 0,0514 кг/мол
 - D) 0,0357 кг/мол
- 201** Дар зарфи даҳонаш маҳкам $m = 2$ кг ҳидроген дар шароити муътадил мавҷуд аст. Массай молярии ҳидрогенро дониста, миқдори моддаро дар массаи додашудаи газ муайян кунед.
- A) 2 мол
 - B) 1 000 мол
 - C) 2 000 мол
 - D) 1 мол
- 202** Дар як баллони маҳкам $\nu = 1\,000$ мол нитроген ва дар ҳамин гуна баллони маҳками дигар $\nu = 1\,000$ мол ҳидроген (шароити муътадил) мавҷуд аст. Массай зарфҳои ба газ пуркардашуда чӣ гуна нисбат доранд?
- A) $28m_N = m_H$
 - B) $m_N = 28m_H$
 - C) $14m_N = m_H$
 - D) $m_N = 14m_H$

203 Дар як баллони маҳкам $N_1 = 20 \cdot 10^{15}$ молекулаи оксиген ва дар ҳамин гуна баллони маҳками дигар $N_2 = 20 \cdot 10^{15}$ молекулаи ҳидроген (шароити муътадил) мавҷуд аст. Нисбати массаҳои баллонҳои газдор чӣ гуна аст?

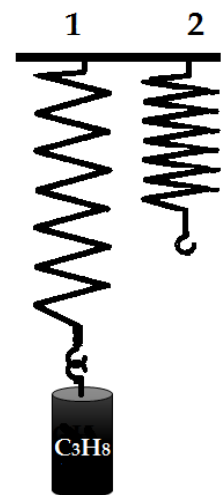
- A) $m_O = 16m_H$
- B) $m_H = 16m_O$
- C) $m_H = 32m_O$
- D) $m_O = 32m_H$

204 Вазни нитроген дар зарфи маҳкам $P = 28$ Н аст. Дар ин массаи нитроген миқдори модда $\nu = 100$ мол аст. Массаи молярии нитрогенро ёбед. Шитоби афтиши озодро $g = 10$ м/с² қабул кунед. Массаи зарфи холиро ба эътибор нагиред.

- A) 0,014 кг/мол
- B) 28 кг/мол
- C) 14 кг/мол
- D) 0,028 кг/мол

205 Дар расм ду пружини якхела нишон дода шудааст. Дар пружини якум зарфи маҳками бо газ пуркардашуда овехта шудааст. Чандто ин гуна зарфи бо гази карбонат (дуоксиди карбон) пуркардашударо дар пружини дуюм бояд бандем, ки дарозшавии (ёзиш) пружинҳо якхела шавад?

- A) 2
- B) 8
- C) 1
- D) 4

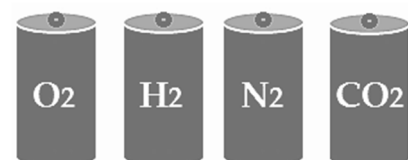


206 Чор баллони якхела бо газҳо пур карда шуданд: якум бо ҳидроген, дуюм бо оксиген, сеюм бо гази карбонат (дуоксиди карбон) ва чорум бо нитроген. Массаи кадом баллон аз ҳама зиёдтар аст?

- A) дуюм
- B) чорум
- C) якум
- D) сеюм

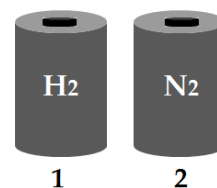
207 Зарфҳои якхелаи маҳкам (ба расм нигаред) бо газ пур карда шудаанд. Вазни зарфи бо кадом газ пуркардашуда зиёдтар аст?

- A) бо оксиген
- B) бо ҳидроген
- C) бо гази карбонат (дуоксиди карбон)
- D) бо нитроген



208 Зарфи дуҷуми даҳонаш маҳкам (ба расм нигаред) дар шароити муътадил $v = 100$ мол газ дорад. Массайи газ дар ин зарф чӣ қадар аст?

- A) 2,8 кг
- B) 3,57 кг
- C) 1,4 кг
- D) 7,1 кг

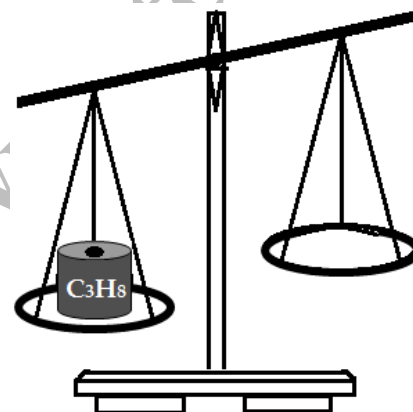


209 Массайи $v = 100$ мол оксиген чӣ қадар аст? Массайи молярии оксигенро $M = 0,032$ кг/мол қабул кунед.

- A) 320 кг
- B) 0,32 кг
- C) 3,2 кг
- D) 32 кг

210 Дар як паллаи тарозу зарфи маҳками бо газ пуркардашударо гузоштанд. Дар паллаи дигари тарозу чандто ин гуна зарфи бо ҳамин миқдор гази карбонат (дуоксиди карбон) пуркардашударо бояд гузорем, то ки мувозинат барқарор шавад?

- A) 2
- B) 4
- C) 3
- D) 1

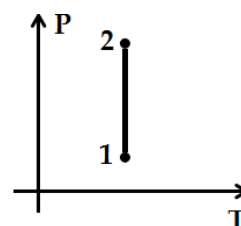


211 Дар зарфи маҳкам таҳти фишори 100 кПа гази ҳаҷмаш 3 л воқеъ аст. Ҳаҷми газро ҳангоми то 300 кПа зиёд кардани фишор муайян кунед ($T = \text{const}$).

- A) 3 л
- B) 1 л
- C) 6 л
- D) 9 л

212 Диаграммаи P-T вобастагии фишори гази идеалӣ (хаёлӣ) аз ҳарорати мутлақро нишон медиҳад. Ин диаграмма барои кадом раванд дуруст аст?

- A) изотермӣ
- B) изобарӣ
- C) изохорӣ
- D) адиабатӣ

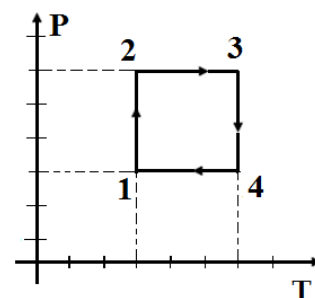


213 Дар баллон ҳавои ҳаҷмаш 20 л таҳти фишори 100 кПа мавҷуд аст. Таҳти чӣ қадар фишор ҳаҷми ҳаво дар баллон ба 10 л баробар хоҳад шуд ($T = \text{const}$)?

- A) 4,5 кПа
- B) 20 кПа
- C) 200 кПа
- D) 450 кПа

214 Бо гази идеалии массааш доимӣ раванди сарбаст гузаронда шуд (ба расм нигаред). Дар кадом гузариш пастшавии фишори газ мушоҳида мешавад?

- A) 2 – 3
- B) 4 – 1
- C) 1 – 2
- D) 3 – 4

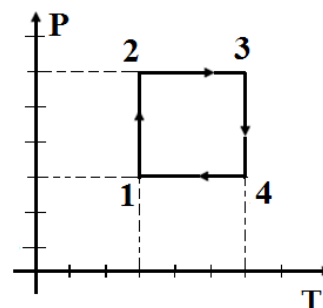


215 Дар баллон таҳти фишори 100 кПа ҳавои ҳаҷмаш 30 л мавҷуд аст. Агар фишорро то 200 кПа зиёд кунем, ҳаҷми газ чӣ қадар хоҳад шуд ($T = \text{const}$)?

- A) 15 л
- B) 10 л
- C) 60 л
- D) 30 л

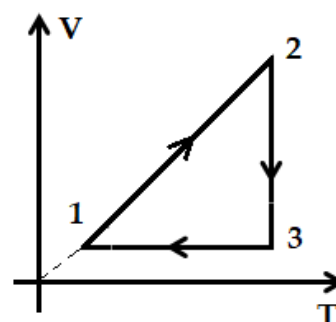
216 Бо гази идеалии массааш доимӣ раванди сарбаст гузаронда шуд (ба расм нигаред). Дар кадом гузариш баландшавии фишори газ мушоҳида мешавад?

- A) 1 – 2
- B) 4 – 1
- C) 3 – 4
- D) 2 – 3



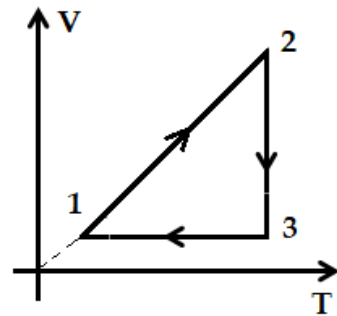
217 Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатҳои V , T дода шудааст (ба расм нигаред). Дар гузариши 2-3

- A) ҳаҷми газ зиёд мешавад.
- B) ҳаҷми газ кам мешавад.
- C) ҳарорати газ паст мешавад.
- D) ҳарорати газ баланд мешавад.



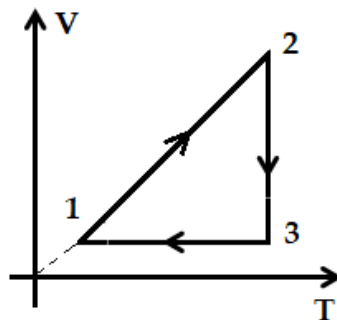
218 Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатҳои V , T дода шудааст (ба расм нигаред). Дар гузариши 3-1

- A) ҳаҷми газ зиёд мешавад.
- B) ҳаҷми газ кам мешавад.
- C) ҳарорати газ паст мешавад.
- D) ҳарорати газ баланд мешавад.



219 Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатҳои V , T дода шудааст (ба расм нигаред). Дар гузариши 1-2

- A) ҳарорати газ доимӣ мемонад.
- B) ҳаҷми газ кам мешавад.
- C) ҳарорати газ паст мешавад.
- D) ҳарорати газ баланд мешавад.



220 Дар зарфи даҳонаш маҳкам гази ҳаҷмаш $V_1 = 0,004 \text{ м}^3$ ва ҳарораташ $T_1 = 527^\circ\text{C}$ мавҷуд аст. Агар ҳангоми доимӣ будани фишор ҳарорати газро то $T_2 = -73^\circ\text{C}$ паст кунем, ҳаҷми газ чӣ қадар мешавад?

- A) 25 л
- B) 1 л
- C) 4,2 л
- D) 3,8 л

221 Дар баллон ҳавои ҳаҷмаш 30 л таҳти фишори 100 кПа мавҷуд аст. Таҳти чӣ қадар фишор ҳаҷми ҳаво дар баллон ба 15 л баробар хоҳад шуд ($T = \text{const}$)?

- A) 20 кПа
- B) 4,5 кПа
- C) 450 кПа
- D) 200 кПа

222 Дар дохили зарфи маҳкам гази ҳарораташ 300 К таҳти фишори 150 кПа мавҷуд аст. Агар газро то ҳарорати 150 К хунук кунем, фишори газ дар зарф чӣ қадар хоҳад шуд ($V = \text{const}$)?

- A) 75 кПа
- B) 500 кПа
- C) 250 кПа
- D) 1 кПа

223 Дар раванди изохорӣ ҳарорати газ ду маротиба баланд мешавад. Фишори газ чӣ гуна тағйир меёбад?

- A) Ду маротиба баланд мешавад.
- B) Ду маротиба паст мешавад.
- C) Чор маротиба паст мешавад.
- D) Чор маротиба баланд мешавад.

224 Агар дар раванди изобарӣ ҳарорати газ ду маротиба баланд шавад, ҳаҷми газ чӣ гуна тағйир меёбад?

- A) Ду маротиба кам мешавад.
- B) Ду маротиба зиёд мешавад.
- C) Чор маротиба зиёд мешавад.
- D) Чор маротиба кам мешавад.

225 Дар ҳарорати $T_1 = 150 \text{ K}$ ҳаҷми газ дар зарфи маҳкам $V_1 = 1,5 \text{ л}$ буд. Дар кадом ҳарорат ҳаҷми газ $V_2 = 3 \text{ л}$ мешавад? ($P = \text{const.}$)

- A) 300 K
- B) 675 K
- C) 33,3 K
- D) 75 K

226 Далер дар вақти кори лабораторӣ ҳангоми омӯхтани қонуни Шарл таҷрибаеро гузаронд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвал оварда шудаанд. Фишори газ баъд аз гарм кардан чӣ қадар шуд?

- A) 1500 Па
- B) 152 Па
- C) 666 Па
- D) 135 Па

Таҷриба	Бузургӣҳо	То гарм кардан	Баъд аз гарм кардан
№1	Ҳарорати газ ($^{\circ}\text{C}$)	27	177
	Фишори газ (Па)	1000	?

227 Собир дар вақти кори лабораторӣ ҳангоми омӯхтани қонуни Бойл-Мариот таҷрибаеро гузаронд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвал оварда шудаанд. Фишори газ баъд аз гармкунӣ чӣ қадар шуд?

- A) 1000 Па
- B) 250 Па
- C) 40 Па
- D) 4000 Па

Таҷриба	Бузургӣҳо	$T = \text{const}$	$T = \text{const}$
№1	Ҳаҷми газ (м^3)	0,1	0,4
	Фишори газ (Па)	1000	?

228 Сомон дар вақти кори лабораторӣ хангоми омӯхтани қонуни Гей-Люссак таҷрибае гузаронд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвал оварда шудаанд. Ҳаҷми газ баъд аз гармкунӣ чӣ қадар шуд?

- A) 0,9
- B) 0,4
- C) 3,9
- D) 0,09

Таҷриба	Бузургӣҳо	То гарм кардан	Баъд аз гарм кардан
№1	Ҳарорати газ ($^{\circ}\text{C}$)	27	177
	Ҳаҷми газ (м^3)	0,6	?

229 Энергияи дохилии моеъҳо вобаста аст

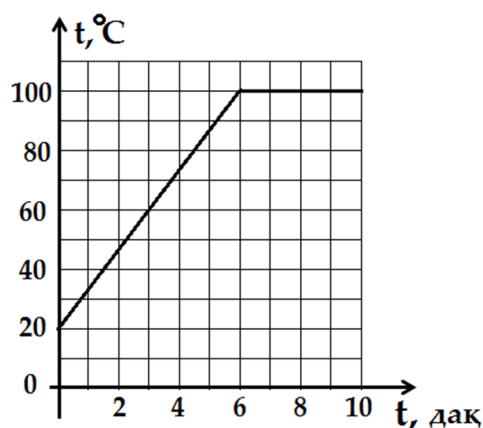
- A) танҳо ба ҳаҷми онҳо.
- B) танҳо ба ҳарорати онҳо.
- C) ба фишори онҳо.
- D) ба ҳаҷм ва ҳарорати онҳо.

230 Энергияе, ки ҷисм дар вақти гармигузаронӣ қабул ва ё хориҷ мекунад, чӣ ном дорад?

- A) миқдори гармӣ
- B) энергияи дохилӣ
- C) энергияи потенциалӣ
- D) энергияи кинетикӣ

231 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати об аз вақт тасвир ёфтааст. Пас аз чанд дақиқа баъди оғози гармкунӣ об 40°C гарм шуд?

- A) 2 дақ
- B) 3 дақ
- C) 6 дақ
- D) 1,5 дақ

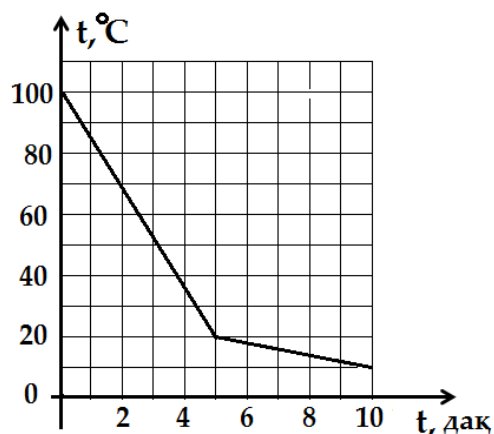


232 Кадом модда гармиро аз ҳама хубтар мегузаронад (гармигузаронии аз ҳама калонтар дорад)?

- A) шиша
- B) чӯб
- C) металл
- D) санг

233 Дар расм графики хунукшавии об тасвир ёфтааст. Дар чанд дақиқа пас аз оғози таҷриба об 80°C хунук шуд?

- A) 1,5 дақ
- B) 6 дақ
- C) 10 дақ
- D) 5 дақ



234 Кадом модда гармиро аз ҳама бадтар мегузаронад (гармигузаронии камтарин дорад)?

- A) металл
- B) пашм
- C) об
- D) чӯби хушк

235 Кадом муҳит гармиро хеле бад мегузаронад (гармигузарониаш аз ҳама камтар аст)?

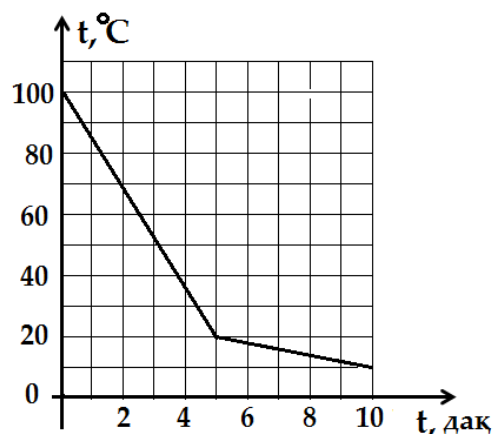
- A) ҳаво
- B) об
- C) плазма
- D) вакуум

236 Мизи чӯбин бо пояҳои металлӣ дар даруни хона ҷойгир аст. Ҳангоми даст расондан ба миз ҳис мешавад, ки пояҳои металлӣ миз нисбат ба чӯб хунуктаранд. Сабаб дар чист?

- A) Ҳарорати металл назар ба чӯб камтар аст.
- B) Гармиғунҷоиши пояҳои металлӣ назар ба чӯб камтар аст.
- C) Молекулаҳои металл назар ба молекулаҳои чӯб тезтар ҳаракат мекунанд.
- D) Металл назар ба чӯб гармиро хубтар мегузаронад.

237 Дар расм графики хунукшавии об тасвир ёфтааст. Фосилаи вақтеро нишон диҳед, ки дар он об тезтар хунук шудааст.

- A) 0 – 5 дақ
- B) 8 – 10 дақ
- C) 3 – 10 дақ
- D) 5 – 10 дақ

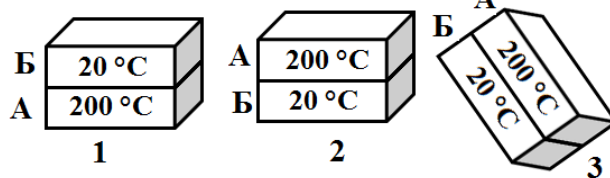


238 Масофаи байни Замин ва Офтоб ба ҳисоби миёна $15 \cdot 10^{10}$ м мебошад. Дар чанд вақт гармии афкандаи Офтоб ба сатҳи Замин мерасад? Суръати афканишотро $3 \cdot 10^8$ м/с қабул кунед.

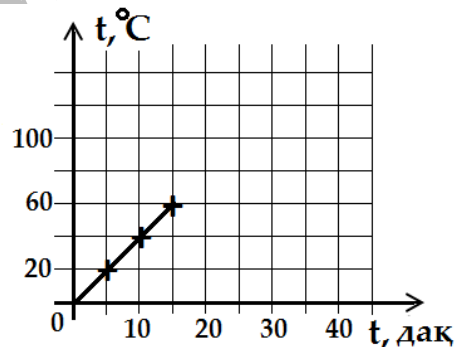
- A) 500 с
- B) 1 200 с
- C) 1 800 с
- D) 2 500 с

239 Ду ҷисми саҳти якхелаи А ва Б-ро, ки ҳарораташон гуногун аст, болои ҳамдигар гузоштанд. Дар расм се тарзи ҷойгиршавии ҷисмҳо тасвир ёфтааст. Дар кадом ҳолат гармӣ аз ҷисми А ба ҷисми Б мегузарад?

- A) фақат дар ҳолати 1
- B) фақат дар ҳолати 2
- C) фақат дар ҳолати 3
- D) дар ҳар се ҳолат



240 Талабагон оби дар пробирка бударо бо шўълаи спиртовка гарм карда, вобастагии ҳарорати об аз вақти гармкуниро тадқиқ намуданд. Дар асоси натиҷаҳои гирифташон онҳо ба сохтани графики дар расм тасвирёфта шурӯъ карданд. Дар дақиқаи 15-уми гармкунӣ шўълаи спиртовка хомӯш шуд. Агар шўълаи спиртовка хомӯш намешуд, дар чанд вақт оби дохили пробирка меҷӯшид?



- A) 20 дақ
- B) 22 дақ
- C) 22,5 дақ
- D) 25 дақ

241 Энергияи гармӣ аз Офтоб ба Замин бо кадом роҳ дода мешавад?

- A) танҳо бо роҳи афканишот
- B) бо роҳи конвексия ва гармигузаронӣ
- C) танҳо бо роҳи конвексия
- D) танҳо бо роҳи гармигузаронӣ

- 242 Барои гарм кардани металли массааш $m = 0,1$ кг аз ҳарорати $t_1 = 0^\circ\text{C}$ то $t_2 = 40^\circ\text{C}$ чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармиғунҷоиши хоси металлро $C = 70$ Ҷ/кг $\cdot^\circ\text{C}$ қабул кунед.
- A) 284 Ҷ
B) 1 120 Ҷ
C) 280 Ҷ
D) 276 Ҷ
- 243 Барои гарм кардани металли массааш $m = 2$ кг аз ҳарорати $t_1 = 10^\circ\text{C}$ то $t_2 = 100^\circ\text{C}$ чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармиғунҷоиши хоси металлро $C = 70$ Ҷ/кг $\cdot^\circ\text{C}$ қабул кунед.
- A) 15,4 кҶ
B) 3,14 кҶ
C) 2,57 кҶ
D) 12,6 кҶ
- 244 Ба роҳи таҷриба муайян шуд, ки ҳангоми тағйирёбии ҳарорати металли массааш $m = 2$ кг аз $t_1 = 10^\circ\text{C}$ то $t_2 = 100^\circ\text{C}$ миқдори гармии $Q = 36\,000$ Ҷ сарф шуд. Гармиғунҷоиши хоси ин металл чӣ қадар аст?
- A) 163 Ҷ/кг $\cdot\text{K}$
B) 321 Ҷ/кг $\cdot\text{K}$
C) 333 Ҷ/кг $\cdot\text{K}$
D) 200 Ҷ/кг $\cdot\text{K}$
- 245 Ба тариқи таҷриба ошкор шуд, ки ҳангоми тағйирёбии ҳарорати металли массааш $m = 0,1$ кг аз $t_1 = 0^\circ\text{C}$ то $t_2 = 40^\circ\text{C}$ миқдори гармии $Q = 280$ Ҷ сарф шуд. Гармиғунҷоиши хоси ин металл чӣ қадар аст?
- A) 284 Ҷ/кг $\cdot^\circ\text{C}$
B) 1 120 Ҷ/кг $\cdot^\circ\text{C}$
C) 276 Ҷ/кг $\cdot^\circ\text{C}$
D) 70 Ҷ/кг $\cdot^\circ\text{C}$
- 246 Ҳангоми ба гази идеалӣ додани миқдори гармии $Q = 500$ Ҷ энергияи дохилии газ то $\Delta U = 300$ Ҷ тағйир ёфт. Кори иҷрокардаи газро ба муқобили қувваҳои беруна муайян кунед.
- A) -800 Ҷ
B) 200 Ҷ
C) -200 Ҷ
D) 800 Ҷ

247 Агар газ ба муқобили қувваҳои беруна кори $A = 200$ Ҷ-ро иҷро кунад, миқдори гармии ба газ додашуда чӣ қадар аст? Тағйирёбии энергияи дохилии газ $\Delta U = 300$ Ҷ мебошад.

- A) -100 Ҷ
- B) 100 Ҷ
- C) -500 Ҷ
- D) 500 Ҷ

248 Таҳти фишори $P = 10$ кПа тағйирёбии ҳаҷми газ $\Delta V = 0,2$ м³ шуд. Кори иҷрокардаи газро ёбед.

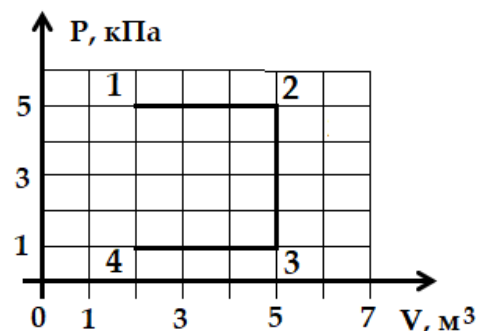
- A) $10,2$ кҶ
- B) $9,8$ кҶ
- C) 50 кҶ
- D) 2 кҶ

249 Ҳангоми гарм кардани газ кори $A = 2$ кҶ иҷро шуд. Агар фишори газ $P = 10$ кПа бошад, тағйирёбии ҳаҷми газ чӣ қадар аст?

- A) $0,2$ м³
- B) 5 м³
- C) 12 м³
- D) 8 м³

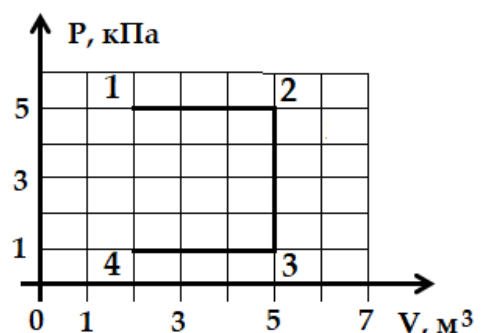
250 Графики тағйирёбии ҳаҷми газ барои гузаришҳои гуногун дода шудааст. Кори иҷрокардаи газро ҳангоми гузариш аз ҳолати 1 ба ҳолати 2 муайян кунед.

- A) 15 кҶ
- B) 2 кҶ
- C) 1 кҶ
- D) 8 кҶ



251 Графики тағйирёбии ҳаҷми газ барои гузаришҳои гуногун дода шудааст. Кори иҷрокардаи газро ҳангоми гузариш аз ҳолати 3 ба ҳолати 4 муайян кунед.

- A) -2 кҶ
- B) 3 кҶ
- C) 5 кҶ
- D) -3 кҶ



252 **Кадам моддаҳо шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ намедоранд?**

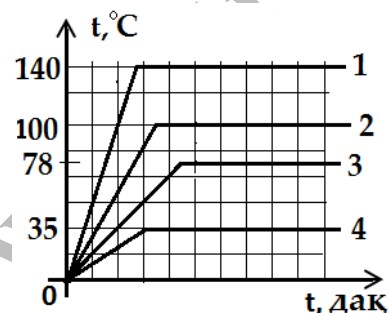
- A) танҳо моддаҳои сахт
B) газҳо
C) танҳо моеъҳо
D) моддаҳои сахт ва моеъҳо

253 **Чисмҳои саҳт ғудохта мешаванд, чунки**

- А) зарраҳо ҷисмҳои сахтро тарк меkunанд.
 В) андозаи зарраҳо кам мешавад.
 С) панҷараи кристаллӣ вайрон мешавад.
 Д) энергияи потенсиалии зарраҳо кам мешавад.

254 **Графикҳои вобастагии тағйирёбии ҳарорати об, эфир, спирт ва қалъагӣ аз вақт нишон дода шудаанд. Кадом график тағйирёбии ҳарорати обро нишон медиҳад?**

- A) 2**
B) 4
C) 1
D) 3



255 **Моддаеро нишон диҳед (ниг. ба чадвал), ки дар оби ширгарм ғудохта мешавад.**

- A) калий
B) қалъагй
C) сезий
D) натрий

Модда	Ҳарорати гудозиш (t , °C)
Сезий	29
Калий	70
Натрий	100
Қалъағй	232

256 Раванди мубаддалшавии буғ ба моеъ чӣ ном дорад?

- A) конденсатсия
B) буғҳосилкунӣ
C) гудохташавӣ
D) чӯшиш

257 Раванди мубаддалшавии моеъ ба буғ чӣ ном дорад?

- A) конденсатсия
B) буғҳосилкунӣ
C) гудохташавӣ
D) сахтшавӣ

258 Раванди мубаддалшавии моеъ ба ҷисми сахт чӣ ном дорад?

- A) конденсатсия
- B) буғҳосилкунӣ
- C) гудохташавӣ
- D) сахтшавӣ

259 Буғҳосилкунии, ки дар сатҳи болоии моеъ ба вучуд меояд, чӣ ном дорад?

- A) ҷӯшиш
- B) бухоршавӣ
- C) гудохташавӣ
- D) конденсатсия

260 Ҳангоми пурра сӯхтани ҷӯби хушки массааш 5 кг чӣ миқдор гармӣ хориҷ мешавад? Гармии хоси сӯзиши ҷӯби хушкро $q = 1 \cdot 10^7$ Ҷ/кг қабул кунед.

- A) $0,2 \cdot 10^7$ Ҷ
- B) $4 \cdot 10^7$ Ҷ
- C) $5 \cdot 10^7$ Ҷ
- D) $6 \cdot 10^7$ Ҷ

261 Ҳангоми пурра сӯхтани ҷӯби хушк миқдори гармии $5 \cdot 10^7$ Ҷ хориҷ шуд. Массай ҷӯб чӣ қадар аст? Гармии хоси сӯзиши ҷӯби хушкро $q = 1 \cdot 10^7$ Ҷ/кг қабул кунед.

- A) 0,2 кг
- B) 4 кг
- C) 5 кг
- D) 6 кг

262 Бо ёрии асбобҳои махсус дар лабораторияи физикӣ гармии хоси сӯзиши баъзе моддаҳоро муайян намуданд (ниг. ба ҷадвал). Барои пурра сӯхтани карасин чӣ қадар миқдори гармӣ Q сарф шуд?

- A) $4,7 \cdot 10^7$ Ҷ
- B) $4,6 \cdot 10^7$ Ҷ
- C) $5,6 \cdot 10^7$ Ҷ
- D) $0,22 \cdot 10^7$ Ҷ

Модда	Масса m , кг	Гармии хоси сӯзиши сӯзишворӣ q , Ҷ/кг
Ҷӯби хушк	1	$1 \cdot 10^7$
Спирт	1	$2,7 \cdot 10^7$
Карасин	1	$4,6 \cdot 10^7$
Ғазии табиӣ	1	$4,4 \cdot 10^7$

263 Маълумоти чадвалро истифода бурда, намии нисбии хаворо дар ҳарорати 19°C муайян кунед.

- A) 20 %
- B) 100 %
- C) 50 %
- D) 5 %

(t, °C)	Фишори буғи сер P_0 , кПа	Фишори парсиалии буғи об P , кПа
0	0,4	0,2
10	1,23	0,615
19	2,2	1,1
20	2,33	1,165

264 Барои пурра ба буғ табдил додани массаи муайяни об микдори гармии $Q = 2,72$ МҶ сарф шуд. Микдори гармие, ки дар ҳарорати ҷӯшиш ба буғ табдил додани об талаф шуд, $Q_2 = 2,3$ МҶ мебошад. Чӣ қадар микдори гармӣ Q_1 танҳо барои ҷӯшондани об сарф шуд?

- A) 0,42 МҶ
- B) 6,5 МҶ
- C) 3,14 МҶ
- D) 1,14 МҶ

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

265 Чисм танҳо заряди манфӣ дорад, агар он

- A) танҳо протонҳо дошта бошад.
- B) танҳо электронҳо дошта бошад.
- C) протонҳо ва нейтронҳо дошта бошад.
- D) нейтронҳо дошта бошад.

266 Чисм танҳо заряди мусбат дорад, агар он

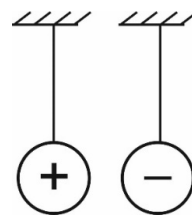
- A) протонҳо на дошта бошад.
- B) нейтронҳо на дошта бошад.
- C) протонҳо ва нейтронҳо на дошта бошад.
- D) электронҳо на дошта бошад.

267 Агар чисми нейтрал (безаряд) танҳо электронҳоро қабул кунад, он

- A) заряднок намешавад.
- B) манфӣ заряднок мешавад.
- C) мусбат заряднок мешавад.
- D) ҳам манфӣ ва ҳам мусбат заряднок мешавад.

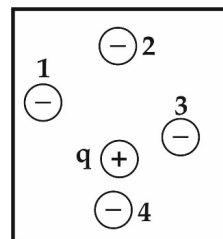
268 Сакқоҳои зарядноки дар расм тасвирёфта пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд?

- A) Давр мезананд.
- B) Лаппиш мекунанд.
- C) Тела меҳӯранд.
- D) Ҷазб мешаванд.



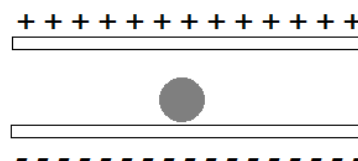
269 Ба нуктаҳои 1, 2, 3, 4-и майдони электростатикии заррачаи мусбатзарядаи q заррачаи зарядаш манфиро ворид мекунанд (ба расм нигаред). Дар кадом нуктаи майдон ҷазбшавии максималии заррачаҳо мушоҳида мешавад?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4



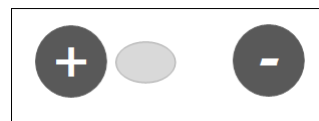
270 Дар мобайни ду лавҳаи заряднок сакқоро гузоштанд. Оё сакқо, ки мавқеашро (тавре ки дар расм нишон дода шудааст) тағйир додааст, дорои заряд аст? Вазни сакқоро ба назар нагиред.

- A) Заряди манфӣ дорад.
- B) Заряд надорад.
- C) Ҳам заряди мусбат ва ҳам заряди манфӣ дорад.
- D) Заряди мусбат дорад.



271 Дар мобайни ду сакқои заряднок қатраи обро гузоштанд. Оё қатра, ки мавқеашро (тавре ки дар расм нишон дода шудааст) тағйир додааст, дорои заряд аст? Вазни қатраро ба назар нагиред.

- A) Ҳам заряди мусбат ва ҳам заряди манфӣ дорад.
- B) Заряди мусбат дорад.
- C) Заряд надорад.
- D) Заряди манфӣ дорад.



272 Дар мобайни ду сакқои заряднок қатраи обро гузоштанд. Оё қатра, ки мавқеашро (тавре ки дар расм нишон дода шудааст) тағйир додааст, дорои заряд аст? Вазни қатраро ба назар нагиред.

- A) Ҳам заряди мусбат ва ҳам заряди манфӣ дорад.
- B) Заряди мусбат дорад.
- C) Заряд надорад.
- D) Заряди манфӣ дорад.



273 Дар мобайни ду лавҳаи заряднок сакқоро гузоштанд. Оё сакқо, ки мавқеашро (тавре ки дар расм нишон дода шудааст) тағйир додааст, дорои заряд аст? Вазни сакқоро ба назар нагиред.

А) Заряди манфӣ дорад.

В) Заряд надорад.

С) Ҳам заряди мусбат ва ҳам заряди манфӣ дорад.

Д) Заряди мусбат дорад.

+++++



274 Дар байни ду лавҳаи мусбат ва манфӣ заряднокбуда сакқои зарядноки беҳаракат ҷойгир аст. Агар сакқо заряди мусбат дошта бошад, он ба лавҳаҳо ҷазб мешавад?

А) Ба ҳар ду лавҳа ҷазб мешавад.

В) Танҳо ба лавҳаи зарядаш мусбат ҷазб мешавад.

С) Танҳо ба лавҳаи зарядаш манфӣ ҷазб мешавад.

Д) Ба лавҳаҳо ҷазб намешавад.

275 Дар байни ду лавҳаи мусбат ва манфӣ заряднокбуда сакқои зарядноки беҳаракат ҷойгир аст. Агар сакқо заряди манфӣ дошта бошад, он ба лавҳаҳо ҷазб мешавад?

А) Ба лавҳаҳо ҷазб намешавад.

В) Ба ҳар ду лавҳа ҷазб мешавад.

С) Танҳо ба лавҳаи зарядаш мусбат ҷазб мешавад.

Д) Танҳо ба лавҳаи зарядаш манфӣ ҷазб мешавад.

276 Ба сакқо қаламчаи заряднокро наздик оварданд (ба расм нигаред). Оё сакқо заряди электрӣ дорад? Вазни сакқоро ба эътибор нагиред.

А) Заряди манфӣ дорад.

В) Заряд надорад.

С) Заряди мусбат дорад.

Д) Ҳам заряди мусбат ва ҳам заряди манфӣ дорад.



+++++

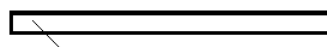
277 Ба сакқо қаламчаи заряднокро наздик оварданд (ба расм нигаред). Оё сакқо заряди электрӣ дорад? Вазни сакқоро ба эътибор нагиред.

А) Заряди манфӣ дорад.

В) Заряд надорад.

С) Заряди мусбат дорад.

Д) Ҳам заряди мусбат ва ҳам заряди манфӣ дорад.



+++++

278 Кадом модда ҷараёни электро мегузаронад?

- A) намакоб
- B) ҷӯби хушк
- C) резин
- D) ҳаво

279 Кадом модда ҷараёни электро намегузаронад?

- A) об
- B) металл
- C) резин
- D) ҷӯби тар

280 Барои заряднок кардани конденсатор онро ба кадом таҷхизоти электрӣ пайваस्त бояд кард?

- A) резистор
- B) аккумулятор
- C) вольтметр
- D) амперметр

281 Бо зиёд кардани масофа байни лавҳаҳои конденсатор ғунҷоиши электрии конденсатор тағйир меёбад?

- A) Тағйир намеёбад.
- B) Кам мешавад.
- C) Дар аввал зиёд шуда, баъд доимӣ мемонад.
- D) Зиёд мешавад.

282 Бо кам кардани масофаи байни лавҳаҳои конденсатори ҳамвор ғунҷоиши электрии конденсатор тағйир меёбад?

- A) Дар аввал кам шуда, баъд доимӣ мемонад.
- B) Зиёд мешавад.
- C) Кам мешавад.
- D) Тағйир намеёбад.

283 Агар масоҳати лавҳаҳои конденсатори ҳамворро зиёд кунанд, ғунҷоиши электрии конденсатор тағйир меёбад?

- A) Дар аввал кам шуда, баъд доимӣ мемонад.
- B) Зиёд мешавад.
- C) Кам мешавад.
- D) Тағйир намеёбад.

284 Бо зиёд кардани ғафсии қабати диэлектрики байни лавҳаҳои конденсатори ҳамвор ғунҷоиши электрии конденсатор тағйир меёбад?

- A) Тағйир намеёбад.
- B) Дар аввал зиёд шуда, баъд доимӣ мемонад.
- C) Зиёд мешавад.
- D) Кам мешавад.

285 Агар масоҳати лавҳаҳои конденсатори ҳамворро кам кунем, ғунҷоиши электрии конденсатор тағйир меёбад?

- A) Тағйир намеёбад.
- B) Дар аввал зиёд шуда, баъд доимӣ мемонад.
- C) Кам мешавад.
- D) Зиёд мешавад.

286 Дар ҳар як рӯи конденсатори ғунҷоиши электрияш $C = 2$ пФ чӣ қадар заряд аст? Фарқи потенциалҳои байни рӯяҳои конденсатор $U = 800$ В мебошад.

- A) $25 \cdot 10^{-16}$ Кл
- B) $4 \cdot 10^{14}$ Кл
- C) $400 \cdot 10^{-12}$ Кл
- D) $16 \cdot 10^{-10}$ Кл

287 Дар ҳар як рӯи конденсатор заряд $q = 3 \cdot 10^{-10}$ Кл буда, шиддати байни рӯяҳои конденсатор $U = 60$ В аст. Ғунҷоиши электрии конденсаторро ёбед.

- A) $0,05 \cdot 10^{-12}$ Ф
- B) $63 \cdot 10^{-10}$ Ф
- C) $20 \cdot 10^{-10}$ Ф
- D) $5 \cdot 10^{-12}$ Ф

288 Ғунҷоиши электрии конденсатор $C = 1$ пФ мебошад. Заряд дар ҳар як рӯи он $q = 4 \cdot 10^{-10}$ Кл аст. Шиддати байни рӯяҳои конденсаторро муайян кунед.

- A) 250 В
- B) 500 В
- C) 300 В
- D) 400 В

289 Аз қитъаи занчири шиддати электриаши $U = 12$ В заряди электрии $q = 0,002$ Кл мегузарад. Кори чараёни электриро дар ин қитъа муайян кунед.

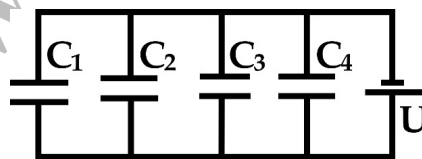
- A) $0,024$ Ч
- B) $0,24$ Ч
- C) $2,4$ Ч
- D) 24 кЧ

290 Батарей ду конденсатори параллел пайваштудай ғунҷоиши электриашон $C_1 = 20$ мкФ ва $C_2 = 40$ мкФ дорад. Ғунҷоиши электрии умумии конденсаторҳо чӣ қадар аст?

- A) 20 мкФ
- B) 30 мкФ
- C) 60 мкФ
- D) 800 мкФ

291 Мактаббача бояд батареяи конденсаторҳоеро созад, ки ғунҷоиши умумиаш ба 12 пФ баробар бошад. Ў схемаи дар расм тасвирёфтаре истифода бурда, конденсаторҳои $C_1 = 2$ пФ ва $C_2 = C_3 = 4$ пФ-ро интихоб намуд. Конденсатори чоруми интихобкардаи U бояд чӣ қадар ғунҷоиш дошта бошад?

- A) 2 пФ
- B) 4 пФ
- C) 6 пФ
- D) 10 пФ

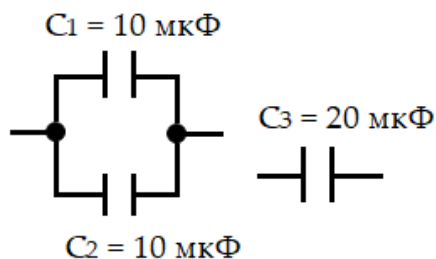


292 Талаба барои сохтани батареяи панҷ конденсатори якхелаи параллел пайваштшударо истифода бурд, то ки ғунҷоиши электрии умумии онҳо $C_y = 200$ мкФ бошад. Ў конденсаторҳои ғунҷоиши электриашон чӣ қадарро истифода намуд?

- A) 40 мкФ
- B) $1\,000$ мкФ
- C) 195 мкФ
- D) 205 мкФ

293 Талаба конденсатори сеюмро (ба расм нигаред) дар занчири электрӣ ба конденсаторҳо параллел пайваस्त мекунад. Ғунҷоиши электрии умумии конденсаторҳо чӣ қадар мешавад?

- A) $0,25$ мкФ
- B) 4 мкФ
- C) 40 мкФ
- D) 400 мкФ



- 294** Гунҷоиши электрии конденсатори ҳамвор $C = 1$ мкФ мебошад. Фарқи потенциалҳои байни лавҳаҳои он $U = 12$ В аст. Энергияи электрии конденсаторро ёбед.
- A) 72 мкҶ
 - B) 144 мкҶ
 - C) 12 мкҶ
 - D) 6 мкҶ
- 295** Ҳангоми ба манбаи ҷараён пайваस्त кардани ноқил аз масоҳати бурриши арзии он дар 20 мс заряди электрии 10 мКл мегузарад. Қувваи ҷараён дар ноқил чӣ қадар аст?
- A) 2 А
 - B) 10 А
 - C) 30 А
 - D) 0,5 А
- 296** Агар қувваи ҷараён дар спирали манқал (плитка)-и электрӣ 0,7 А бошад, дар чанд вақт аз бурриши арзии спирал заряди 7 Кл мегузарад?
- A) 0,1 с
 - B) 6,3 с
 - C) 10 с
 - D) 7,7 с
- 297** Агар қувваи ҷараёни электрӣ дар лампаи фонуси кисагӣ $I = 0,3$ А бошад, аз бурриши арзии мӯяки тафсониши лампа дар $t = 0,1$ с чӣ қадар заряд мегузарад?
- A) 0,2 Кл
 - B) 3 Кл
 - C) 0,4 Кл
 - D) 0,03 Кл
- 298** Сабаби муқовимати электрӣ дар ноқил чист?
- A) бархӯрди электронҳо бо электронҳо
 - B) бархӯрди майдонҳои зарядҳои мусбат
 - C) бархӯрди электронҳо бо ионҳо
 - D) бархӯрди майдонҳои зарядҳои манфӣ
- 299** Дарозии сими мисинро се маротиба кам карданд. Муқовимати электрии сим чӣ гуна тағйир ёфт?
- A) 3 маротиба кам шуд.
 - B) 6 маротиба кам шуд.
 - C) 1,5 маротиба зиёд шуд.
 - D) 3 маротиба зиёд шуд.

300 Дарозии сими алюминиро се маротиба зиёд карданд. Оё муқовимати электрии сим тағйир меёбад?

- A) Ҳа, 9 маротиба кам мешавад.
- B) Ҳа, 3 маротиба зиёд мешавад.
- C) Ҳа, 3 маротиба кам мешавад.
- D) Не, тағйир намеёбад.

301 Оё муқовимати электрии металлҳо дар раванди гарм кардани онҳо тағйир меёбад?

- A) Аввал кам шуда, баъд зиёд мешавад.
- B) Тағйир намеёбад.
- C) Зиёд мешавад.
- D) Кам мешавад.

302 Чӣ барандаи заряди электрӣ дар нимноқилҳо аст?

- A) танҳо сӯрохиҳо
- B) ионҳои озод
- C) танҳо электронҳо
- D) электронҳо ва сӯрохиҳо

303 Барои таъмини бехатарӣ дар ҷойи пайвасти симҳои барқдор (ба расм нигаред) барқчиҳо одатан чиро мепошонанд?

- A) лентай изолятсионӣ
- B) латта
- C) лавҳай металлӣ
- D) қоғаз



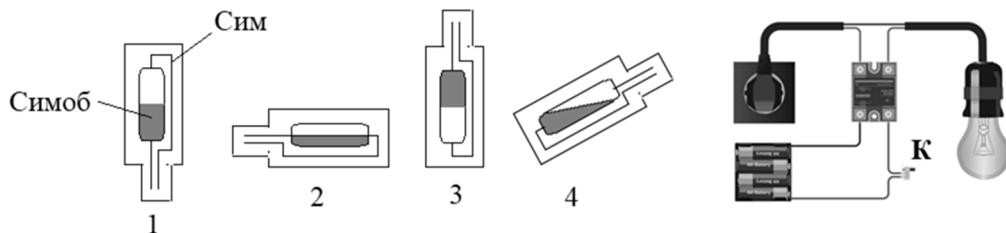
304 Мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани ноқили хуби ҷараёни электрӣ интихоб кунад. Кадом моддаро ӯ бояд интихоб кунад?

- A) алюминий
- B) нихром
- C) фарфор
- D) эбонит

Модда	Муқовимати ҳос ρ , Ом·мм ² /м
Алюминий	0,028
Нихром	1,1
Фарфор	10^{19}
Эбонит	10^{20}

305 Дар замони ҳозира васлақҳои симобӣ васеъ истифода мешаванд, чунки симоб ноқили хуби ҷараёни электрӣ аст. Дар кадом ҳолат васлақи симобдорро ба ҷойи калиди К пайваст бояд кард, то ки лампа ба кор дарояд?

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 1



306 Дар вақти кори лабораторӣ талаба барои чен кардани қувваи ҷараёни электрӣ дар занҷири электрӣ кадом асбобро метавонад истифода барад?

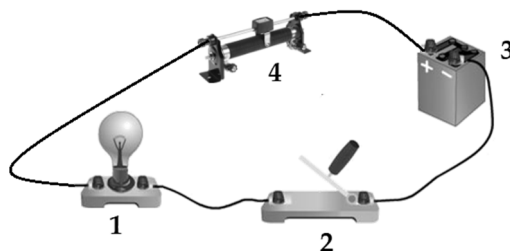
- A) амперметр
- B) вольтметр
- C) резистор
- D) реостат

307 Дар вақти кори лабораторӣ талаба барои ба танзим даровардани (зиёд ва кам кардан) қувваи ҷараёни электрӣ дар занҷири электрӣ кадом асбобро метавонад истифода барад?

- A) амперметр
- B) вольтметр
- C) резистор
- D) реостат

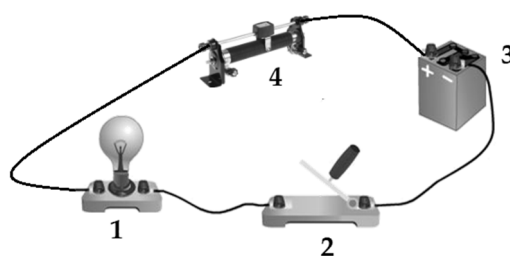
308 Таъйиноти асбоберо муайян кунед, ки дар занҷири электрӣ бо рақами 3 нишон дода шудааст.

- A) васл кардани занҷири электрӣ
- B) ба танзим даровардани (зиёд ва кам кардан) қувваи ҷараёни электрӣ
- C) чен кардани қувваи ҷараёни электрӣ
- D) манбаи ҷараёни электрӣ



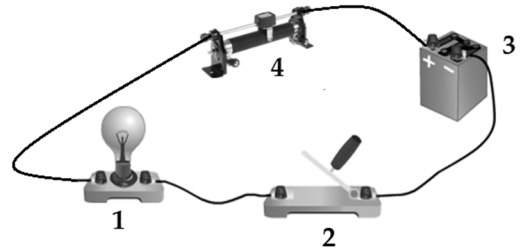
309 Таъйиноти асбоберо муайян кунед, ки дар занҷири электрӣ бо рақами 2 нишон дода шудааст.

- A) васл кардани занҷири электрӣ
- B) ба танзим даровардани қувваи ҷараёни электрӣ
- C) чен кардани қувваи ҷараёни электрӣ
- D) манбаи ҷараёни электрӣ



310 Таъйиноти асбобро муайян кунед, ки дар занчири электрӣ бо рақами 4 нишон дода шудааст.

- A) васл кардани занчири электрӣ
- B) ба танзим даровардани (зиёд ва кам кардан) қувваи ҷараёни электрӣ
- C) чен кардани қувваи ҷараёни электрӣ
- D) манбаи ҷараёни электрӣ



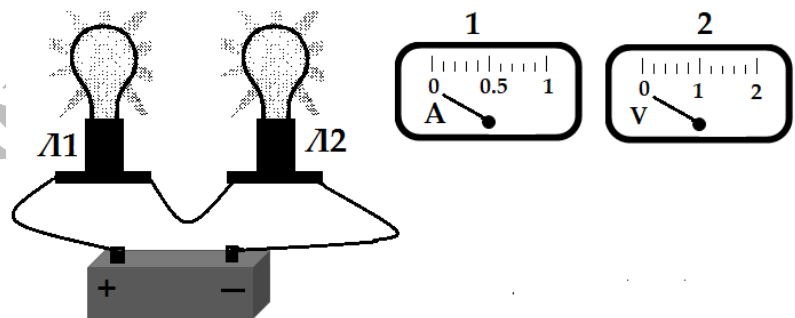
311 Мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани спирали манқали (плитка) электрӣ интихоб кунад. Кадом моддаро ӯ бояд интихоб кунад?

- A) алюминий
- B) нихром
- C) мис
- D) волфрам

Модда	Муқовимати ҳос ρ , Ом·мм ² /м
Алюминий	0,028
Нихром	1,1
Мис	0,017
Волфрам	0,055

312 Талаба барои чен кардани шиддати электрӣ дар лампаҳо бояд кадом асбобро (ба расм нигаред) интихоб кунад ва чӣ тавр онро ба лампаҳо пайваст кунад?

- A) 1, параллел
- B) 1, пай дар пай
- C) 2, параллел
- D) 2, пай дар пай

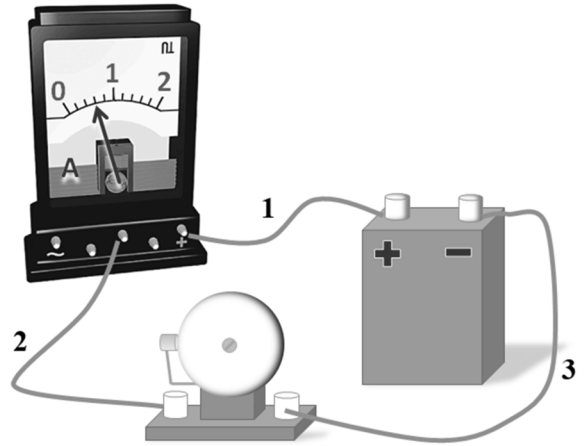


313 Реостат ва амперметр ба батареи пай дар пай пайваст шудаанд. Агар дар реостат муқовимати электрои 2 маротиба кам кунем, нишондоди амперметр чӣ гуна тағйир меёбад?

- A) 2 маротиба кам мешавад.
- B) 4 маротиба кам мешавад.
- C) 4 маротиба зиёд мешавад.
- D) 2 маротиба зиёд мешавад.

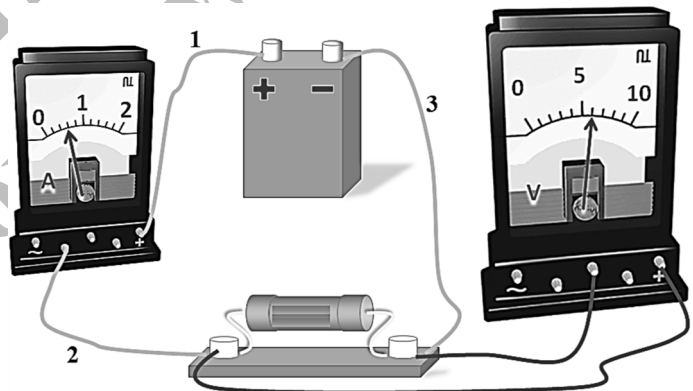
314 Самад хангоми кори лабораторӣ занчири электрӣ сохт (ба расм нигаред). Оё $\bar{y}$ бо амперметр қувваи ҷараёни электриро дар зангӯла дуруст чен кард?

- А) Не, ин қимати қувваи ҷараёни электрӣ дар сими ҷараёнгузари 1 аст.
- В) Ҳа, ин қимати қувваи ҷараёни электрӣ дар сими ҷараёнгузари 3 ва дар зангӯла аст.
- С) Не, ин қимати қувваи ҷараёни электрӣ дар сими ҷараёнгузари 3 аст.
- Д) Ҳа, ин қимати қувваи ҷараёни электрӣ дар зангӯла аст.



315 Парвиз дар вақти кори лабораторӣ занчири электриро сохт. Оё $\bar{y}$ бо вольтметр (ба расм нигаред) шиддати электриро дар резистор дуруст чен кард?

- А) Ҳа, $\bar{y}$ шиддати электриро дар резистор чен кард.
- В) Не, $\bar{y}$ шиддати электриро дар амперметр чен кард.
- С) Не, $\bar{y}$ шиддати электриро дар сими ҷараёнгузари 2 чен кард.
- Д) Не, $\bar{y}$ шиддати электриро дар сими ҷараёнгузари 3 чен кард.



316 Ба батареи реостат ва лампаи электрӣ пай дар пай пайваست шудаанд. Агар дар реостат муқовимати электриро зиёд кунем, қувваи ҷараёни электрӣ дар лампа тағйир меёбад?

- А) Кам мешавад.
- В) Тағйир намеёбад.
- С) Зиёд мешавад.
- Д) Ҳа, аввал зиёд шуда, баъд кам мешавад.

- 317** Мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани симҳои васлкунанда дар занҷири электрӣ интихоб кунад. Кадом моддаро ӯ бояд интихоб кунад?

- A) сурб
B) нихром
C) мис
D) волфрам

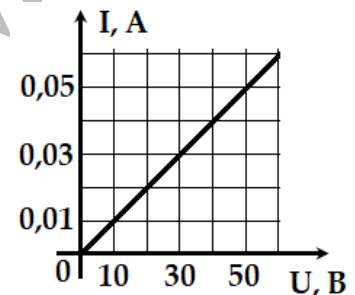
Модда	Муқовимати ҳос ρ , Ом·мм ² /м
Сурб	0,21
Нихром	1,1
Мис	0,017
Волфрам	0,055

- 318** Дар вақти кори лабораторӣ талаба барои ҷен кардани шиддати электрӣ дар лампа кадом асбобро метавонад истифода барад?

- A) амперметр
B) вольтметр
C) резистор
D) реостат

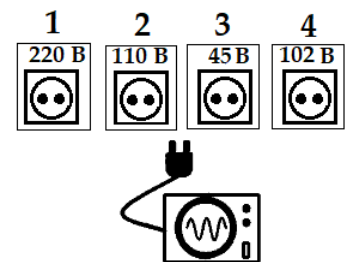
- 319** Графики вобастагии қувваи ҷараёни электрӣ аз шиддати электрӣ барои ноқил нишон дода шудааст. Муқовимати электрии ноқил чӣ қадар аст?

- A) 1 000 Ом
B) 10,01 Ом
C) 50,05 Ом
D) 0,001 Ом



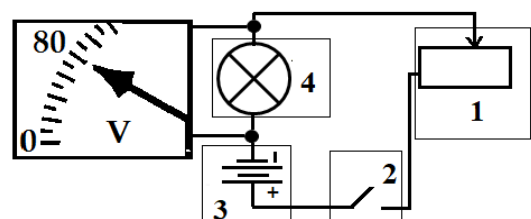
- 320** Дар манқали электрии омӯзишӣ навишта шудааст: 50 Ом; 0,9 А. Талаба манқалро ба кадом шабакаи шиддатдор бояд пайваст кунад, то ки манқал муътадил кор кунад?

- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



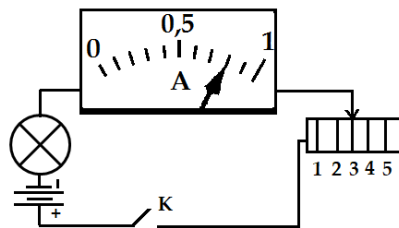
- 321** Кадом асбоб дар занҷири электрӣ (ба расм нигаред) манбаи ҷараёни электрӣ мебошад?

- A) 2
B) 4
C) 1
D) 3



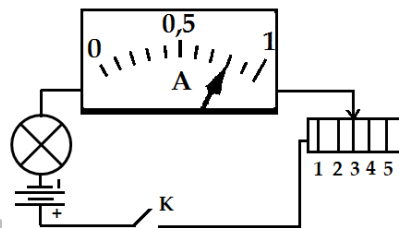
- 322** Даваки реостатро ба кадом нукта (ба расм нигаред) бояд кўчонем, то ки амперметр қувваи чараёни электрии максималиро нишон диҳад?

A) 4
B) 2
C) 5
D) 1



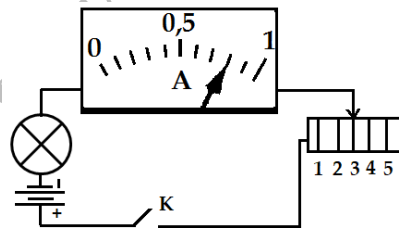
- 323** Даваки реостатро ба кадом нукта (ба расм нигаред) бояд кўчонем, то ки амперметр қувваи чараёни электрии камтаринро нишон диҳад.

A) 1
B) 2
C) 4
D) 5



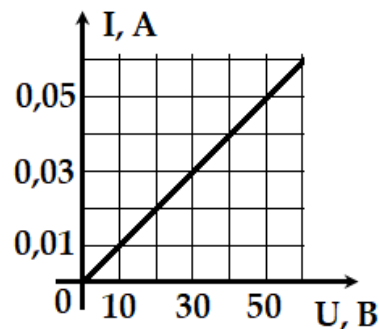
- 324** Даваки реостатро ба кадом нукта (ба расм нигаред) бояд кўчонем, то ки лампаи Л равшантар сўзад.

A) 1
B) 2
C) 4
D) 5



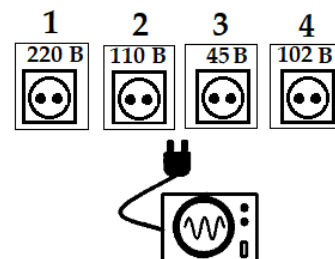
- 325** Графики вобастагии қувваи чараёни электрий аз шиддати электрий барои ноқил нишон дода шудааст. Ҳангоми 40 В будани шиддат қувваи чараёни электрий дар ноқил чӣ қадар аст?

A) 0,06 A
B) 0,005 A
C) 0,04 A
D) 0,02 A



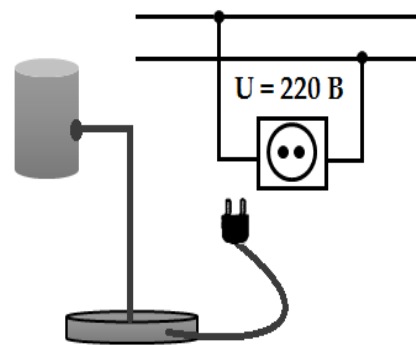
- 326** Дар манқали электрий навишта шудааст: 50 Ом; 2,2 А. Талаба манқалро ба кадом шабакаи шиддатдор бояд пайваст кунад, то ки манқал муътадил кор кунад?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



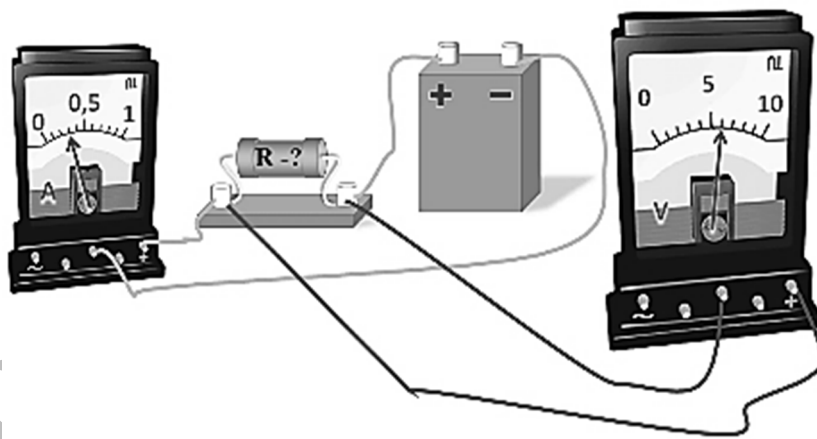
- 327 Ҳангоми ба шабакаи шиддаташ доимӣ пайваст кардани лампаи рӯйимизӣ (ба расм нигаред) қувваи ҷараён дар мӯяки тафсо-ниши лампа чӣ қадар мешавад? Муқовимати электрии мӯяки тафсо-ниши лампа $R = 110 \text{ Ом}$ аст.

A) 2 A
B) 0,5 A
C) 110 A
D) 330 A



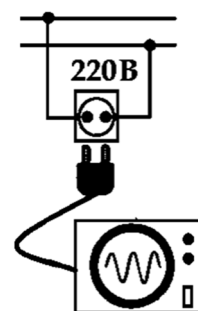
- 328 Аз рӯйи нишондоди амперметр ва вольтметр (ба расм нигаред) муқовимати электрии резисторро муайян кунед. Хаттои ҷенкунии амперметр ва вольтметрро ба эътибор нагиред.

A) 10 Ом
B) 5 Ом
C) 3,6 Ом
D) 20 Ом



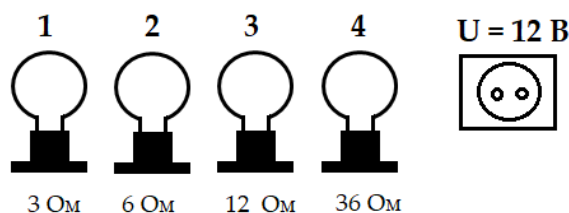
- 329 Ҳангоми ба манбаи шиддаташ доимӣ (ба расм нигаред) пайваст кардан аз спирали манқали (плитка) электрӣ ҷараёни электрии қуввааш $I = 2 \text{ A}$ мегузарад. Муқовимати электрии спирал чӣ қадар аст?

A) 110 Ом
B) 440 Ом
C) 218 Ом
D) 222 Ом



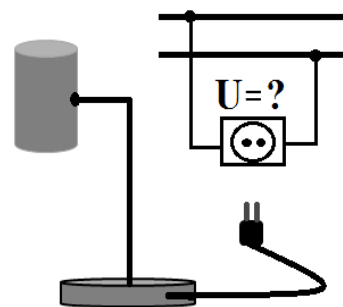
- 330 Агар талаба ба навбат ҳамаи лампахоро ба шабака пайваст кунад (ба расм нигаред), дар кадом лампа қувваи ҷараёни электрӣ аз ҳама камтар мешавад?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



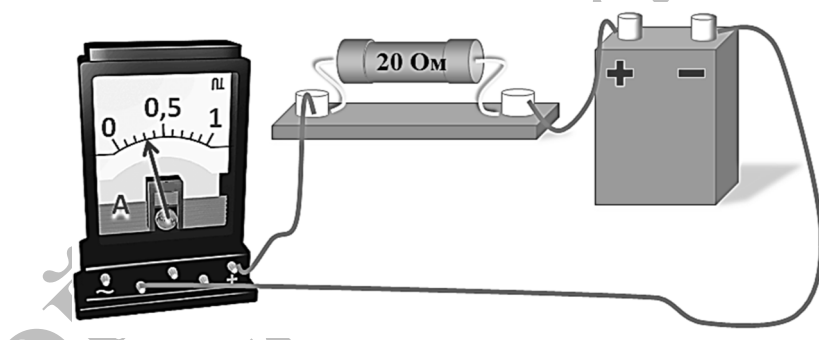
- 331** Муқовимати электрии мўяки тафсониши лампаи рўйимизӣ $R = 55 \text{ Ом}$ ва қувваи чараёни ба он мувофиқ $I = 4 \text{ А}$ мебошад. Шиддати шабакае, ки лампаро ба он бояд пайваст кунем, чӣ қадар бояд бошад (ба расм нигаред)?

A) 13,75 В
B) 51 В
C) 59 В
D) 220 В



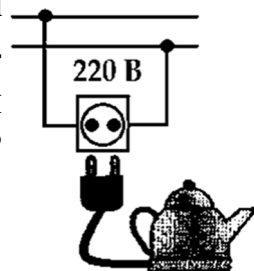
- 332** Аз рўйи нишондоди амперметр (ба расм нигаред) шиддати электро дар резистор муайян кунед. Хатои ченкунии амперметрро ба эътибор нагиред.

A) 0,3 В
B) 20 В
C) 6 В
D) 20,3 В



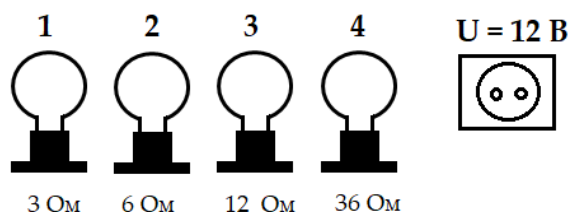
- 333** Муқовимати элементи гармкунадаи чойники электрӣ $R = 44 \text{ Ом}$ мебошад. Агар чойникро ба манбаи шиддаташ доимӣ (ба расм нигаред) пайваст кунем, қувваи чараён дар элементи гарм-кунада чӣ қадар мешавад?

A) 0,2 А
B) 5 А
C) 264 А
D) 176 А



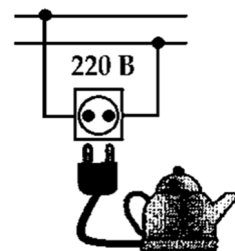
- 334** Агар талаба ба навбат ҳамаи лампахоро ба шабака пайваст кунад (ба расм нигаред), дар кадом лампа қувваи чараёни электрӣ аз ҳама зиёдтар мешавад?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



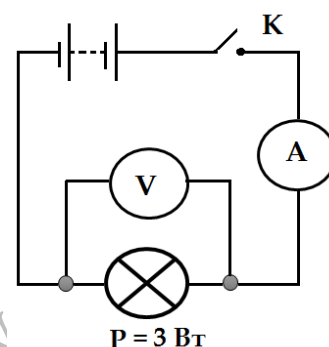
- 335** Тавоноии чойники электрӣ $P = 1\,100$ Вт мебошад. Хангоми ба шабакаи шиддаташ доимӣ (ба расм нигаред) пайваст кардан қувваи ҷараён дар спирали чойник чӣ қадар хоҳад шуд?

A) 5 A
B) 0,2 A
C) 4,1 A
D) 0,25 A



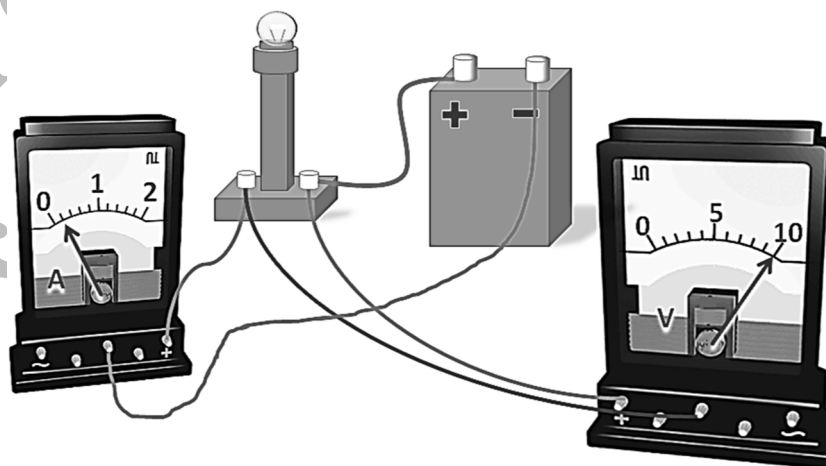
- 336** Дар вақти пайваст кардани калиди К амперметр қувваи ҷараёни $I = 0,1$ А-ро нишон дод (ба расм нигаред). Вольтметр чӣ қадар шиддатро нишон медиҳад?

A) 2,9 В
B) 30 В
C) 0,3 В
D) 3,1 В



- 337** Аз рӯйи нишондоди амперметр ва вольтметр (ба расм нигаред) тавоноии ҷараёни электро дар лампа муайян кунед. Хатои ҷенкунии амперметр ва вольтметрро ба эътибор нагиред.

A) 50 Вт
B) 1 Вт
C) 100 Вт
D) 2 Вт

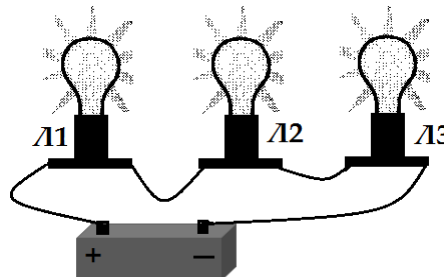


- 338** Дар занҷир ду ноқил пай дар пай васл карда шудаанд. Шиддати электрӣ дар ноқили якум $U_1 = 2$ В ва дар ноқили дуюм $U_2 = 3$ В аст. Шиддати электрии ҷуммаро дар симҳои ҷараёнгузар муайян кунед.

A) 1 В
B) 1,5 В
C) 5 В
D) 2,5 В

- 339 Талаба ба батареи занчир лампаҳои электрии якхеларо пайваست намуд (ба расм нигаред). Қувваи чараёни электрӣ дар лампаи Л1 ба $I_1 = 0,2 \text{ A}$ баробар аст. Қувваи чараён I_2 ва I_3 дар лампаҳои Л2 ва Л3 чӣ қадар аст?

- A) $I_2 = 0,4 \text{ A}$; $I_3 = 0,6 \text{ A}$
- B) $I_2 = 0,2 \text{ A}$; $I_3 = 0,2 \text{ A}$
- C) $I_2 = 0,1 \text{ A}$; $I_3 = 0,05 \text{ A}$
- D) $I_2 = 0,4 \text{ A}$; $I_3 = 0,4 \text{ A}$

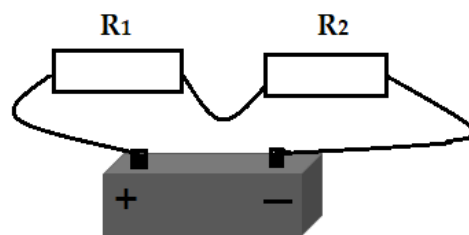


- 340 Дар занчир ду ноқил пай дар пай васл карда шудаанд. Шиддати электрӣ дар ноқили якум $U_1 = 2 \text{ V}$ аст. Агар шиддати электрии пурра дар симҳои чараёнгузар $U = 5 \text{ V}$ бошад, шиддат (U_2) дар ноқили дуюм чӣ қадар аст?

- A) $2,5 \text{ V}$
- B) 3 V
- C) 7 V
- D) 10 V

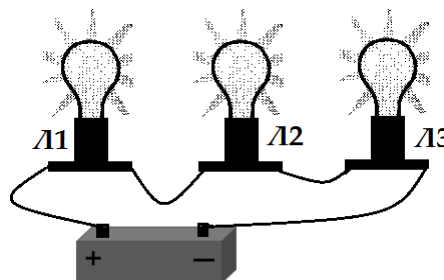
- 341 Талаба ба батареи занчир резисторҳои якхеларо пайваст намуд (ба расм нигаред). Қувваи чараёни электрӣ дар резистори якум $I_1 = 0,1 \text{ A}$ мебошад. Қувваи чараён I_2 дар резистори дуюм чӣ қадар аст?

- A) $0,1 \text{ A}$
- B) $0,2 \text{ A}$
- C) $0,05 \text{ A}$
- D) $0,01 \text{ A}$



- 342 Талаба ба батареи занчир лампаҳои электрии якхеларо пайваст намуд (ба расм нигаред). Шиддати электрии пурра дар занчир $U = 12 \text{ V}$ аст. Дар лампаи Л1 шиддат $U_1 = 4 \text{ V}$ аст. Шиддати U_2 ва U_3 дар лампаҳои Л2 ва Л3 чӣ қадар аст?

- A) $U_2 = 4 \text{ V}$; $U_3 = 4 \text{ V}$
- B) $U_2 = 3 \text{ V}$; $U_3 = 5 \text{ V}$
- C) $U_2 = 6 \text{ V}$; $U_3 = 2 \text{ V}$
- D) $U_2 = 7 \text{ V}$; $U_3 = 1 \text{ V}$

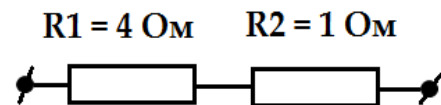


343 Дар занҷири электрӣ ду лампа пай дар пай пайваст шудаанд. Шиддати электрии пурра дар симҳои ҷараёнгузар $U = 6$ В аст. Агар шиддат дар лампаи дуюм $U_2 = 4$ В бошад, шиддати электрӣ (U_1) дар лампаи якум чӣ қадар аст?

- A) 1,5 В
- B) 2 В
- C) 24 В
- D) 10 В

344 Агар аз занҷири электрӣ ҷараёни электрии қуввааш $I = 0,1$ А ҷорӣ бошад, шиддат дар резистори R_1 (ба расм нигаред) чӣ қадар аст?

- A) 0,4 В
- B) 40 В
- C) 4,1 В
- D) 3,9 В

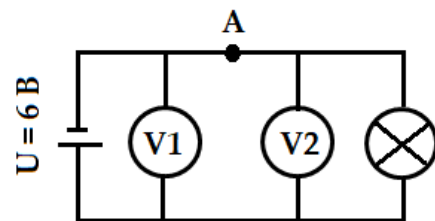


345 Дар шабакаи равшанидихандаи ҳуҷра ду лампаи муқовимати электрияшон гуногун параллел пайвастанд. Қувваи ҷараёни электрӣ дар лампаи якум $I_1 = 0,2$ А ва дар лампаи дуюм $I_2 = 0,4$ А аст. Қувваи ҷараёни электрии умумиро дар симҳои ҷараёнгузар муайян кунед.

- A) 2 А
- B) 0,2 А
- C) 0,6 А
- D) 0,08 А

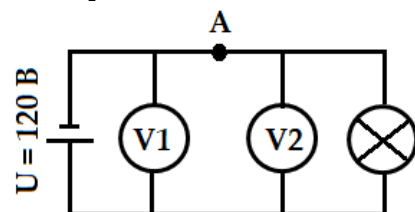
346 Ҳангоми сарбаст будани занҷир вольт-метри V_1 (ба расм нигаред) шиддати электрии 6 В-ро нишон медиҳад. Вольтметри V_2 чӣ қадар шиддатро нишон медиҳад?

- A) 3 В
- B) 12 В
- C) 0 В
- D) 6 В



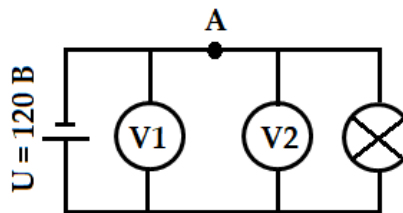
347 Ҳангоми сарбаст будани занҷир вольтметри V_1 (ба расм нигаред) шиддати электрии 120 В-ро нишон медиҳад. Агар дар нуқтаи А занҷир қанда шавад, ин вольтметр чӣ қадар шиддатро нишон медиҳад?

- A) 240 В
- B) 60 В
- C) 0 В
- D) 120 В



- 348 Ҳангоми сарбаст будани занҷир (ба расм нигаред) вольтметри V_1 шиддати электрии 120 В-ро нишон медиҳад. Агар дар нуқтаи А занҷир канда шавад, нишондоди вольтметри V_2 чӣ қадар мешавад?

A) 240 В
B) 60 В
C) 0 В
D) 120 В



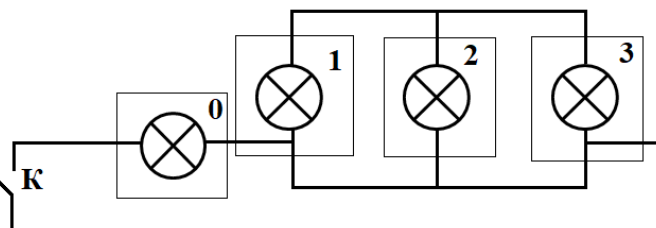
- 349 Ба шабакаи равшанидиҳандаи хучра ду лампаи муқовимати электрииашон гуногун параллел пайваست шудаанд. Қувваи ҷараёни электрӣ дар лампаи якум $I_1 = 0,1$ А аст. Агар қувваи ҷараёни умумӣ дар симҳои ҷараёнгузар $I = 0,5$ А бошад, қувваи ҷараён (I_2) дар лампаи дуюм чӣ қадар аст?

A) 5 А
B) 0,4 А
C) 0,6 А
D) 0,2 А

- 350 Дар занҷири электрӣ ду резистор параллел пайваст шудаанд. Қувваи ҷараёни электрии умумӣ дар симҳои ҷараёнбар $I = 0,6$ А мебошад. Агар қувваи ҷараён дар резистори дуюм $I_2 = 0,2$ А бошад, қувваи ҷараён дар резистори якум чӣ қадар аст?

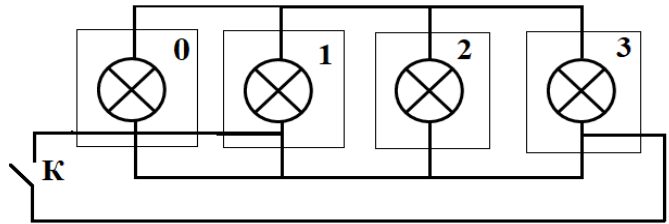
A) 3 А
B) 0,4 А
C) 0,8 А
D) 0,12 А

- 351 Устои барқ дар хона барои равшан кардани роҳрав (0) ва хучраҳо (1, 2, 3) нақшаи зеринро истифода намуд (ба расм нигаред). Ҳангоми пайваст кардани калиди К кадом мушкилӣ ба вучуд омада метавонад?



- A) Агар лампа дар хучраи 2 аз кор барояд, танҳо дар роҳрави 0 лампа кор намекунад.
B) Агар лампа дар роҳрави 0 аз кор барояд, дар хучраҳои 1, 2 ва 3 лампаҳо кор намеkunанд.
C) Агар лампа дар хучраи 3 аз кор барояд, танҳо дар роҳрави 0 лампа кор намекунад.
D) Агар лампа дар хучраи 1 аз кор барояд, танҳо дар хучраҳои 2 ва 3 лампаҳо кор намеkunанд.

352 Оё устои барқ дар хона нақшаи зеринро (ба расм нигаред) барои равшан кардани ҳучраҳо истифода бурда метавонад?



- A) Не, агар лампа дар ҳучраи 0 аз кор барояд, дигар лампаҳо кор намеkunанд.
- B) Не, агар лампа дар ҳучраи 2 аз кор барояд, лампаҳои дигар кор намеkunанд.
- C) Ҳа, агар яке аз лампаҳо аз кор барояд, лампаҳои дигар кор мекунанд.
- D) Ҳа, агар лампа дар ҳучраи 0 аз кор барояд, танҳо лампа дар ҳучраи 1 кор намекунад.

353 Ба манбаи шиддати электрӣ 4 резистори якхела параллел (мувозӣ) пайваस्त шудаанд. Агар 2 резисторро аз занҷир ҷудо кунем, муқовимати умумии занҷир чӣ гуна тағйир меёбад? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред.

- A) 2 маротиба кам мешавад.
- B) 4 маротиба зиёд мешавад.
- C) 2 маротиба зиёд мешавад.
- D) 4 маротиба кам мешавад.

354 Ба манбаи шиддат 4 резистори якхела пай дар пай пайваस्त шудаанд. Агар ду резисторро аз занҷир ҷудо кунем, муқовимати умумии занҷир чӣ гуна тағйир меёбад? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред.

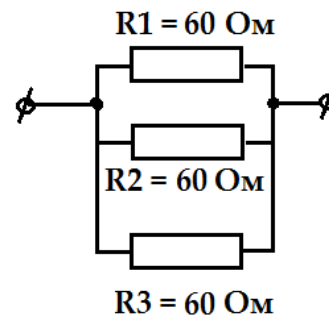
- A) 2 маротиба кам мешавад.
- B) 4 маротиба зиёд мешавад.
- C) 2 маротиба зиёд мешавад.
- D) 4 маротиба кам мешавад.

355 Ба манбаи шиддат 4 резистори якхела пай дар пай пайвастанд. Агар ба резисторҳо боз дуто ҳамин гуна резисторро пай дар пай пайваस्त кунем, муқовимати умумии занҷир чӣ гуна тағйир меёбад? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред.

- A) 2 маротиба кам мешавад.
- B) 2 маротиба зиёд мешавад.
- C) 1,5 маротиба зиёд мешавад.
- D) 4 маротиба кам мешавад.

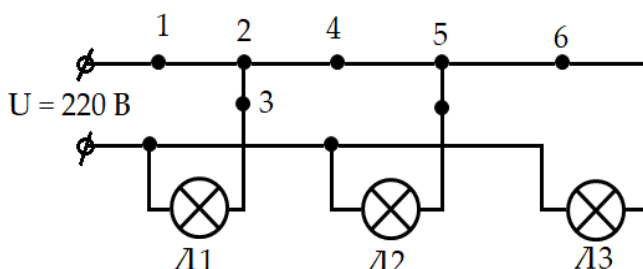
- 356** Муқовимати умумии қитъаи занчири дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред.

A) 60 Ом
 B) $1\,200 \text{ Ом}$
 C) 180 Ом
 D) 20 Ом



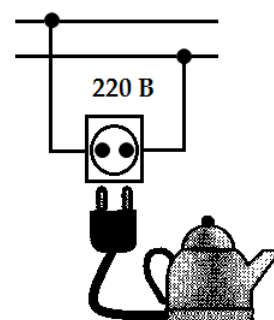
- 357** Дар кадом нуқта занчир бояд ҷудо шавад (ба расм нигаред), то ки танҳо лампаи $L1$ кор накунад?

A) 4
 B) 2
 C) 1
 D) 3



- 358** Чойники электроиро ба шабакаи шиддташ доимӣ пайваст мекунад (ба расм нигаред). Агар муқовимати электрии спирал $R = 48,4 \text{ Ом}$ бошад, тавоноии чойник чӣ қадар аст?

A) $2\,563 \text{ Вт}$
 B) $1\,000 \text{ Вт}$
 C) $268,4 \text{ Вт}$
 D) $171,6 \text{ Вт}$

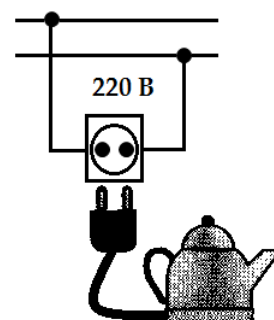


- 359** Муҳаррики электрии тавоноияш $P = 120 \text{ Вт}$ бо шиддати доимии $U = 60 \text{ В}$ кор мекунад. Қувваи ҷараёно дар муҳаррик ёбед.

A) 2 А
 B) $0,5 \text{ А}$
 C) 60 А
 D) 180 А

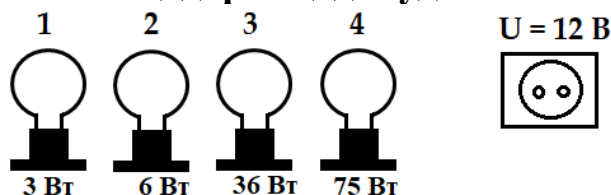
- 360** Ҳангоми пайваст кардани чойники электрӣ ба шабакаи шиддташ доимӣ (ба расм нигаред) аз спирали он ҷараёни қуввааш $I = 0,5 \text{ А}$ ҷорӣ мешавад. Дар $t = 5$ дақиқа ҷараёни электрӣ дар чойник чӣ қадар корро иҷро мекунад?

A) $33\,000 \text{ Ҷ}$
 B) $4\,840 \text{ Ҷ}$
 C) 550 Ҷ
 D) $16\,500 \text{ Ҷ}$



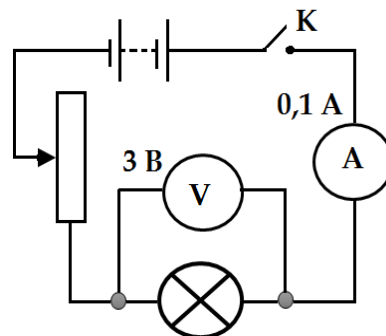
- 361** Талаба лампаи 2-ро ба шабака пайваст мекунад (ба расм нигаред). Қувваи ҷараёни электрӣ дар лампа чӣ қадар хоҳад шуд?

- A) 0,5 A
B) 2 A
C) 6 A
D) 18 A



- 362** Баъд аз пайваст кардани калиди К (ба расм нигаред) ҷараёни электрӣ дар лампа дар давоми 10 сония чӣ қадар корро иҷро мекунад?

- A) 3 Ҷ
B) 31 Ҷ
C) 300 Ҷ
D) 30 Ҷ

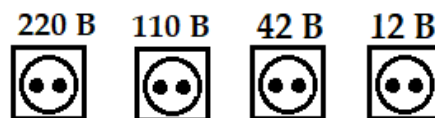


- 363** Дар дарзмоли тавоноияш $P = 1\,000$ Вт ҷараёни электрӣ дар давоми $t = 2$ соат чӣ қадар корро иҷро мекунад?

- A) 1 002 Вт·ст
B) 998 Вт·ст
C) 500 Вт·ст
D) 2 000 Вт·ст

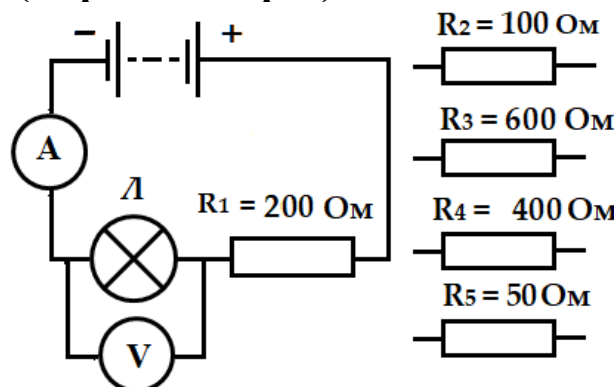
- 364** Лампаи электрии тавоноияш $P = 3$ Вт мувофиқ ба қувваи ҷараёни электрии $I = 0,25$ А сохта шудааст. Лампаро ба шабакаи кадом шиддати электрӣ бояд пайваст кунем (ба расм нигаред), то ки лампа муътадил кор кунад?

- A) 220 В
B) 110 В
C) 42 В
D) 12 В



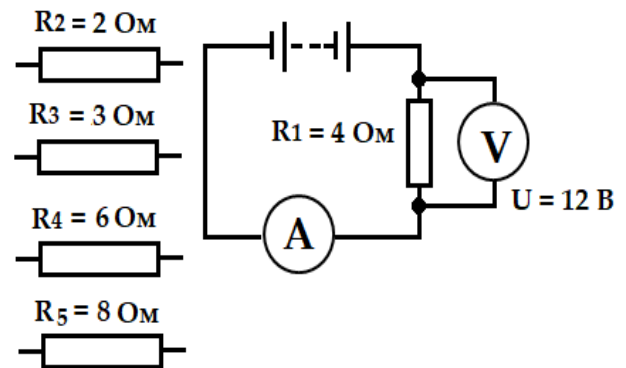
- 365** Чӣ бояд кард, то ки амперметр қувваи ҷараёни электрии зиёдтаринро дар лампа нишон диҳад (ба расм нигаред)?

- A) Резистори R_1 -ро бо резистори R_4 иваз бояд намуд.
B) Резистори R_1 -ро бо резистори R_3 иваз бояд намуд.
C) Резистори R_1 -ро бо резистори R_2 иваз бояд намуд.
D) Резистори R_1 -ро бо резистори R_5 иваз бояд намуд.



366 Чӣ бояд кард, то ки нишондоди амперметр дар занҷир камтарин шавад (ба расм нигаред)?

- A) Резистори R_1 -ро бо резистори R_3 иваз бояд кард.
- B) Резистори R_1 -ро бо резистори R_4 иваз бояд кард.
- C) резистори R_1 -ро бо резистори R_5 иваз бояд кард.
- D) Резистори R_1 -ро бо резистори R_2 иваз бояд кард.



367 Чараёни электрӣ дар лампа дар давоми $t = 20$ с кори $A = 30$ Ҷ-ро иҷро кард. Тавоноии лампа чӣ қадар аст?

- A) 1,5 Вт
- B) 10 Вт
- C) 50 Вт
- D) 600 Вт

368 Дар чанд вақт дар лампаи тавоноияш $P = 3$ Вт чараёни электрӣ кори $A = 6$ Ҷ-ро иҷро мекунад?

- A) 2 с
- B) 3 с
- C) 6 с
- D) 18 с

369 Ҳангоми ба шабакаи шиддати электрияш $U = 220$ В пайваст кардани дарзмол қувваи чараёни электрӣ дар он $I = 5$ А буд. Тавоноии дарзмол чӣ қадар аст?

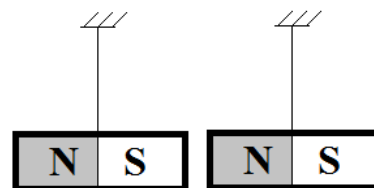
- A) 44 Вт
- B) 215 Вт
- C) 225 Вт
- D) 1 100 Вт

370 Дар дарзмолҳои электрии тавоноияш $P = 1\,100$ Вт қувваи чараёни электрӣ $I = 5$ А аст. Шиддати электрии кории дарзмол чӣ қадар аст?

- A) 200 В
- B) 110 В
- C) 44 В
- D) 220 В

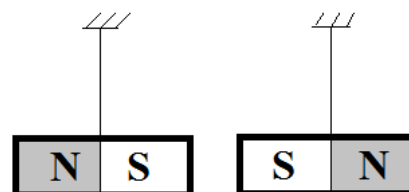
371 Магнитҳои доимии дар расм тасвирёфта пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд?

- A) Ҷарх мезананд.
- B) Лаппиш мекунанд.
- C) Тела меҳӯранд.
- D) Ҷазб мешаванд.



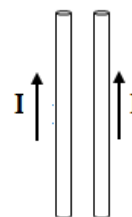
372 Магнитҳои доимӣ (ба расм нигаред) пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд?

- A) Ҷарх мезананд.
- B) Аввал ҷазб шуда, баъд тела меҳӯранд.
- C) Тела меҳӯранд.
- D) Ҷазб мешаванд.



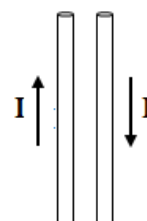
373 Агар ду нокили сабукро ба ҳамдигар параллел (мувозӣ) пайваست карда, аз онҳо ҷараёни электриро ба самтҳои якхела гузаронем, оё онҳо таъсири мутақобила мекунанд (ба расм нигаред)?

- A) Таъсир намекунанд.
- B) Тела медиханд.
- C) Лаппиш мекунанд.
- D) Ҷазб мешаванд.



374 Агар ду нокили сабукро ба ҳамдигар параллел (мувозӣ) пайваست карда, аз онҳо ҷараёни электриро ба самтҳои муқобил гузаронем, оё онҳо таъсири мутақобила мекунанд (ба расм нигаред)?

- A) Таъсир намекунанд.
- B) Тела медиханд.
- C) Лаппиш мекунанд.
- D) Ҷазб мешаванд.



375 Агар дар контури индуктивияташ $L = 0,0003$ Ҳн қувваи ҷараёни электрӣ $I = 5$ А бошад, сели магнитии дар контур пайдошуда чӣ қадар аст?

- A) 4,7 мВб
- B) 1,5 мВб
- C) 5,3 мВб
- D) 0,8 мВб

- 376** Аз сатҳи ҳамвор сели магнитии $\Phi = 0,3$ Вб мегузарад. Индуксияи майдони магнитӣ $B = 0,1$ Тл аст. Масоҳати сатҳи ҳамвор чӣ қадар аст? Кунчи байни сатҳи ҳамвор ва вектори индуксияи майдонро ба эътибор нагиред.
- A) $0,2 \text{ м}^2$
B) $0,4 \text{ м}^2$
C) $0,03 \text{ м}^2$
D) 3 м^2
- 377** Ҳангоми $B = 0,4$ Тл будани индуксияи майдон аз сатҳи ҳамвори масоҳаташ $S = 0,05 \text{ м}^2$ чӣ қадар сели магнитӣ мегузарад? Кунчи байни вектори индуксияи майдон ва сатҳи ҳамворро ба эътибор нагиред.
- A) $0,02 \text{ Вб}$
B) $0,125 \text{ Вб}$
C) $0,45 \text{ Вб}$
D) $0,35 \text{ Вб}$
- 378** Аз сатҳи ҳамвори масоҳаташ $S = 0,02 \text{ м}^2$ сели магнитии $\Phi = 0,001$ Вб мегузарад. Индуксияи майдони магнитиро муайян кунед. Кунчи байни сатҳи ҳамвор ва вектори индуксияи майдонро ба эътибор нагиред.
- A) $0,05 \text{ Тл}$
B) $0,021 \text{ Тл}$
C) $0,003 \text{ Тл}$
D) $0,002 \text{ Тл}$
- 379** Дар давоми $t = 3$ сония қувваи электроҳаракатдиҳанда (ҚЭХ) дар рамкаи симин $\varepsilon = 6 \text{ мВ}$ шуд. Тағйирёбии сели магнитиро дар рамка ёбед.
- A) $0,5 \text{ мВб}$
B) 9 мВб
C) 18 мВб
D) 2 мВб
- 380** Агар тағйирёбии сели магнитӣ дар рамкаи симин $\Delta\Phi = 3 \text{ мВб}$ бошад, дар чанд вақт қувваи электроҳаракатдиҳанда (ҚЭХ) дар рамка $\varepsilon = 12 \text{ мВ}$ мешавад?
- A) 4 с
B) 15 с
C) 36 с
D) $0,25 \text{ с}$

381 Дар $t = 2$ сония сели магнитии аз рамкаи симин гузаранда то $\Delta\Phi = 8$ мВб тағйир ёфт. Қувваи электроҳаракатдиханда (ҚЭХ) дар рамка чӣ қадар аст?

- A) 10 мВ
- B) 6 мВ
- C) 0,25 мВ
- D) 4 мВ

382 Трансформаторе, ки дар он адади печҳои печакӣ якҷум назар ба адади печҳои печакӣ дуҷум камтар аст, барои чӣ таъйин шудааст?

- A) зиёд кардани шиддати электрӣ
- B) кам кардани шиддати электрӣ
- C) рост кардани ҷараёни электрӣ
- D) ҳосил кардани ҷараёни электрӣ

383 Трансформатори таълимие, ки коэффитсиенти трансформатсияи он $k < 1$ аст, барои чӣ таъйин шудааст?

- A) зиёд кардани шиддати электрӣ
- B) кам кардани шиддати электрӣ
- C) рост кардани ҷараёни электрӣ
- D) ҳосил кардани ҷараёни электрӣ

384 Трансформатори таълимие, ки коэффитсиенти трансформатсияи он $k > 1$ аст, барои чӣ таъйин шудааст?

- A) зиёд кардани шиддати электрӣ
- B) кам кардани шиддати электрӣ
- C) рост кардани ҷараёни электрӣ
- D) ҳосил кардани ҷараёни электрӣ

385 Шиддат дар симпечи дуҷуми трансформатори пасткунанда ба $U_2 = 12$ В баробар аст. Агар коэффитсиенти трансформатсияи трансформатор $k = 3$ бошад, шиддат дар симпечи якҷум (U_1) чӣ қадар аст?

- A) 9 В
- B) 15 В
- C) 36 В
- D) 4 В

386 Шиддат дар симпечи якуми трансформатори баландкунанда ба $U_1 = 6 \text{ В}$ баробар аст. Агар коэффитсиенти трансформатсияи трансформатор $k = 0,5$ бошад, шиддат (U_2) дар симпечи дууми трансформатор чӣ қадар аст?

- A) 5,5 В
- B) 12 В
- C) 6,5 В
- D) 3 В

387 Дар печаки якуми трансформатор қувваи ҷараёни электрӣ $I_1 = 0,25 \text{ А}$ буда, дар печаки дуум $I_2 = 1 \text{ А}$ аст. Коэффитсиенти трансформатсияи трансформатор чӣ қадар аст?

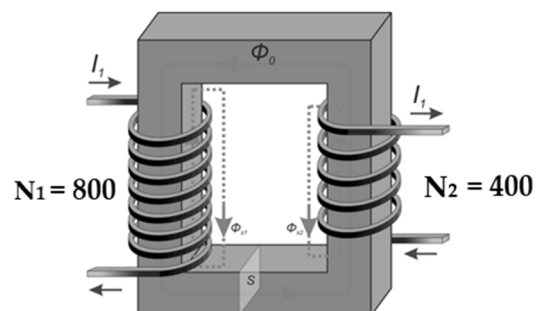
- A) 0,75
- B) 4
- C) 1,25
- D) 0,25

388 Шиддати электрӣ дар печаки якуми трансформатор $U_1 = 120 \text{ В}$ буда, дар печаки дууми трансформатор $U_2 = 12 \text{ В}$ мебошад. Коэффитсиенти трансформатсияи трансформатор чӣ қадар аст?

- A) 0,1
- B) 10
- C) 108
- D) 132

389 Коэффитсиенти трансформатсияи трансформаторро ёбед (ба расм нигаред).

- A) 400
- B) 2
- C) 0,5
- D) 1200



390 Хатҳои нақли энергияи электрӣ аз маводи якхела сохта шудаанд. Дарозии хатти якум 50 км, хатти дуум 100 км, хатти сеюм 200 км ва хатти чорум 500 км мебошад. Дар кадом хат талафоти зиёдтарини энергияи электрӣ мушоҳида мешавад?

- A) дар якум
- B) дар дуум
- C) дар сеюм
- D) дар чорум

- 391** Дар батареяҳои офтобӣ кадом табдилёбии энергия ба вучуд меояд?
- A) энергияи рӯшноӣ ба энергияи электрӣ
 - B) энергияи рӯшноӣ ба энергияи механикӣ
 - C) энергияи механикӣ ба энергияи рӯшноӣ
 - D) энергияи гармӣ ба энергияи рӯшноӣ
- 392** Дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ кадом табдилёбии энергия ба вучуд меояд?
- A) энергияи рӯшноӣ ба энергияи электрӣ
 - B) энергияи рӯшноӣ ба энергияи механикӣ
 - C) энергияи механикӣ ба энергияи электрӣ
 - D) энергияи гармӣ ба энергияи рӯшноӣ
- 393** Дар фотоэлементҳо кадом табдилёбии энергия ба вучуд меояд?
- A) энергияи рӯшноӣ ба энергияи электрӣ
 - B) энергияи рӯшноӣ ба энергияи механикӣ
 - C) энергияи механикӣ ба энергияи электрӣ
 - D) энергияи гармӣ ба энергияи рӯшноӣ
- 394** Агар сими мисини изолятсиядоштаре дар меҳ пачонем ва симро ба манбаи ҷараёни электрӣ пайваст кунем, меҳ оҳанпораҳоро ба худ ҷазб мекунад. Ин кадом намуди таъсири ҷараёни электрӣ аст?
- A) магнитӣ
 - B) танҳо ҳароратӣ
 - C) танҳо химиявӣ
 - D) ҳароратӣ ва химиявӣ
- 395** Дар рафти электролиз мис аз маҳлули купороси мис ҷудо мешавад. Ин кадом шакли таъсири ҷараёни электрӣ аст?
- A) танҳо магнитӣ
 - B) танҳо ҳароратӣ
 - C) химиявӣ
 - D) ҳароратӣ ва магнитӣ
- 396** Агар лампаи тафсонише, ки дар он ҷараёни электрӣ ҷорӣ аст, гарм шавад, ин кадом шакли таъсири ҷараёни электрӣ аст?
- A) танҳо магнитӣ
 - B) ҳароратӣ
 - C) танҳо химиявӣ
 - D) химиявӣ ва магнитӣ

- 397** Мавҷҳои электромагнитӣ дар фазо бо кадом суръат паҳн мешаванд?
- A) бо суръати садо дар ҳаво
 - B) бо суръати садо дар муҳити сахт
 - C) бо суръати рӯшноӣ
 - D) бо суръати садо дар об
-
- 398** Мавҷҳои радиои дарозиашон $\lambda = 10 - 100$ м, ки ионосфера инъикос мекунад, чӣ гуна мавҷҳоанд?
- A) дароз
 - B) кӯтоҳ
 - C) ултракӯтоҳ
 - D) миёна
-
- 399** Басомади стандартӣ чараёни тағйирёбандаи саноатӣ, ки дар неругоҳҳои барқи Тоҷикистон ҳосил мекунад, чӣ қадар аст?
- A) 60 Гц
 - B) 150 Гц
 - C) 100 Гц
 - D) 50 Гц
-
- 400** Мавҷҳои радиои дарозиашон $\lambda = 1 - 10$ м, ки ионосфера инъикос мекунад, чӣ гуна мавҷҳоанд?
- A) дароз
 - B) кӯтоҳ
 - C) ултракӯтоҳ
 - D) миёна
-
- 401** Даври лаппишҳои мавҷҳои кӯтоҳи радио $T = 20 \cdot 10^{-8}$ с ва дарозии мавҷҳо $\lambda = 60$ м аст. Суръати паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро муайян кунед.
- A) $40 \cdot 10^8$ м/с
 - B) $3 \cdot 10^8$ м/с
 - C) $3 \cdot 10^6$ м/с
 - D) $4 \cdot 10^{10}$ м/с
-
- 402** Даври лаппишҳои мавҷҳои кӯтоҳи радио $T = 6 \cdot 10^{-8}$ с аст. Дарозии мавҷҳои кӯтоҳро ёбед. Суръати паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро $C = 3 \cdot 10^8$ м/с қабул кунед.
- A) 3 м
 - B) 2 м
 - C) 18 м
 - D) 9 м

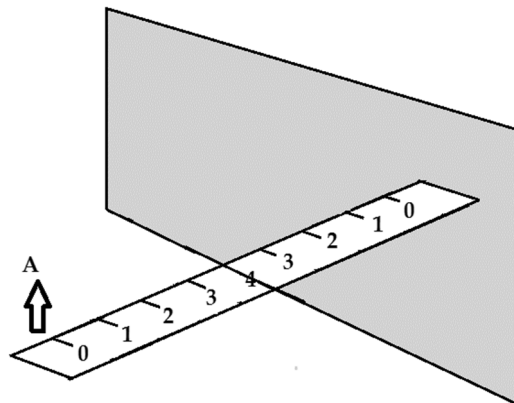
403 Даври лаппишҳои мавҷҳои кӯтоҳи радиоро ёбед, ки дарозияшон $\lambda = 60$ м аст. Суръати паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро $C = 3 \cdot 10^8$ м/с қабул кунед.

- A) $5 \cdot 10^{-5}$ с
- B) $18 \cdot 10^{-9}$ с
- C) $2 \cdot 10^{-8}$ с
- D) $20 \cdot 10^{-8}$ с

ОПТИКА

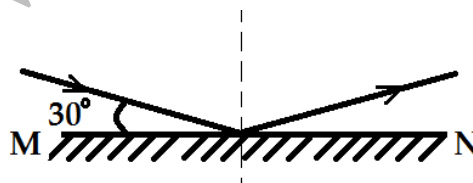
404 Дар кадом масофа аз предмети А (ба расм нигаред) тасвири он дар оинаи ҳамвор ҷойгир мешавад? Як таксимоти хаткаш ба 1 см баробар аст.

- A) 4 см
- B) 10 см
- C) 5 см
- D) 8 см



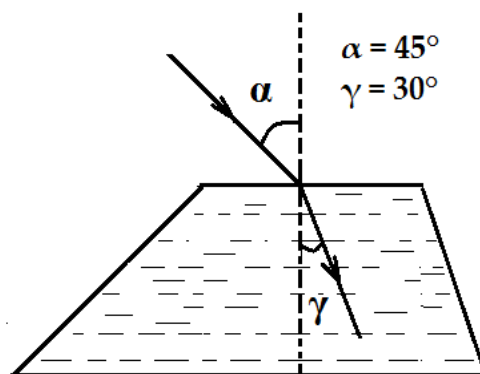
405 Кунҷи байни оинаи MN ва шуои афтанда 30° мебошад (ба расм нигаред). Кунҷи афтиши шуоъ чӣ қадар аст?

- A) 30°
- B) 60°
- C) 120°
- D) 90°



406 Дар расм рафти шуоъҳои рӯшноӣ дар шиша нишон дода шудааст. Кунҷи инъикоси рӯшноӣ чӣ қадар аст?

- A) 15°
- B) 30°
- C) 75°
- D) 45°

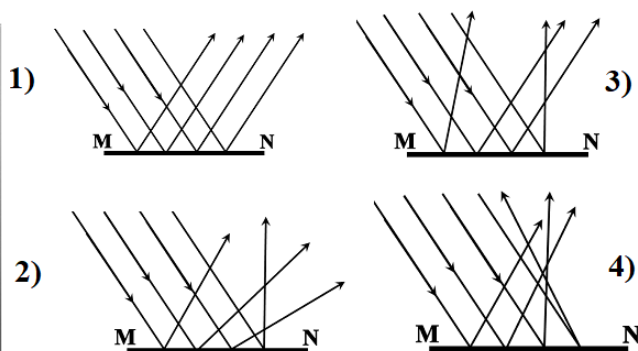


407 Шуоъ таҳти кунҷи 30° ба сатҳи шиша меафтад. Кунҷи инъикоси шуоъ чӣ қадар аст?

- A) 15°
- B) 30°
- C) 60°
- D) 90°

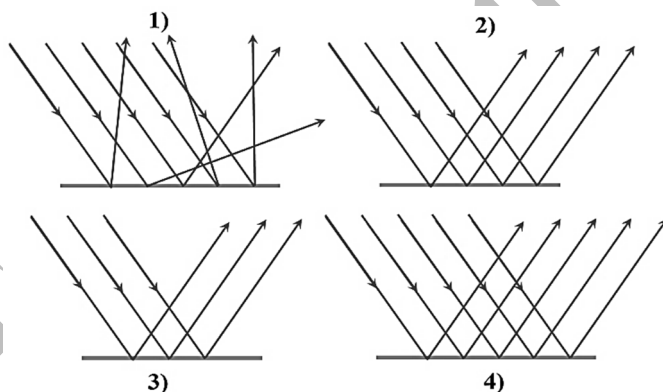
408 Дар расмҳо инъикоси нурҳои рӯшноӣ дар оинаи ҳамвори MN тасвир ёфтааст. Кадом расм ба тасвири кӯдак дар оина мувофиқ аст?

- A) 4
B) 2
C) 1
D) 3



409 Дар расмҳо инъикоси нурҳои рӯшноӣ дар рӯйи об тасвир ёфтааст. Кадом расм ба тасвири гунҷишкҳо дар сатҳи об мувофиқ аст?

- A) 4
B) 2
C) 3
D) 1

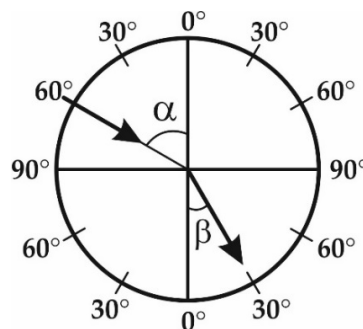


410 Дар чӣ қадар вақт рӯшноӣ аз Офтоб ба сатҳи Замин меафтад? Суръати рӯшноӣ дар ҳаво $3 \cdot 10^8$ м/с қабул кунед. Масофаи миёнаи байни Замин ва Офтоб $150 \cdot 10^6$ км аст.

- A) 0,5 с
B) 50 с
C) 500 с
D) 153 с

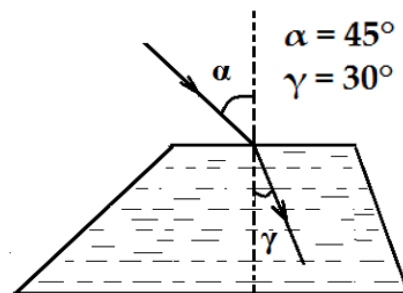
411 Шуои борики рӯшноӣ ба сатҳи шиша равона карданд. Дар расм самти шуои афтанда ва шикастаи рӯшноӣ тасвир ёфтааст. Нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ дар шиша муайян кунед ($\sin 60^\circ \approx 0,9$; $\sin 30^\circ = 0,5$).

- A) 0,4
B) 0,55
C) 1,4
D) 1,8



412 Дар расм рафти шуоъҳо дар шиша нишон дода шудааст. Нишондиҳандаи шикасти ин шишаро муайян кунед ($\sin 45^\circ \approx 0,7$; $\sin 30^\circ = 0,5$).

- A) 0,12
- B) 0,2
- C) 0,35
- D) 1,4



413 Нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ дар ёқут (рубин) тахминан ба $n = 2$ баробар аст. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда, кунчи худудии инъикоси пурраи рӯшноиро барои ёқут муайян кунед.

- A) 29°
- B) 31°
- C) 30°
- D) 28°

Кунҷҳо	Синусҳо
28°	0,4695
29°	0,4848
30°	0,5
31°	0,5150

414 Шуои рӯшноӣ ҳангоми гузаштан аз ҳаво ба об самти худро бо наздик шудан ба ҳатти амудӣ тағйир медиҳад. Ин ҳодиса чӣ ном дорад?

- A) инъикоси рӯшноӣ
- B) дифраксияи рӯшноӣ
- C) поляризацияи рӯшноӣ
- D) шикасти рӯшноӣ

415 Рӯшноии сафед, ки аз призмаи шишагӣ мегузарад, ба ҳафт ранги басомаду дарозии мавҷашон гуногун ҷудо мешавад. Ин ҳодиса чӣ ном дорад?

- A) дифраксияи рӯшноӣ
- B) дисперсияи рӯшноӣ
- C) интерференсияи рӯшноӣ
- D) инъикоси рӯшноӣ

416 Интерференс дар кадом мавҷҳо мушоҳида мешавад?

- A) дар мавҷҳои механикӣ, садо ва электромагнитӣ (рӯшноӣ)
- B) танҳо дар мавҷҳои механикӣ
- C) танҳо дар мавҷҳои садо
- D) танҳо дар мавҷҳои электромагнитӣ (рӯшноӣ)

417 Ҳодисаи чамъшавии ду мавҷ, ки дар натиҷаи он манзараи пурқувватшавӣ ва сустшавии лаппишҳои рӯшноӣ мушоҳида мешавад, чӣ ном дорад?

- A) қутбиш (поляризация)
- B) интерференс
- C) дифраксия
- D) дисперсия

418 Дифраксия дар кадом мавҷҳо мушоҳида мешавад?

- A) танҳо дар мавҷҳои электромагнитӣ (рӯшноӣ)
- B) танҳо дар мавҷҳои садо
- C) дар мавҷҳои механикӣ, садо ва электромагнитӣ (рӯшноӣ)
- D) танҳо дар мавҷҳои механикӣ

419 Барои ислоҳ намудани наздикбинӣ кадом линзаро метавон истифода намуд?

- A) линзаи чамъоварандаи қувваи оптикӣ $-0,5$ дптр
- B) линзаи фурӯҳаидаи қувваи оптикӣ $-0,5$ дптр
- C) линзаи чамъоварандаи қувваи оптикӣ $+0,5$ дптр
- D) линзаи барҷастаи қувваи оптикӣ $+0,5$ дптр

420 Барои ислоҳ намудани дурбинӣ кадом линзаро бояд истифода намуд?

- A) линзаи барҷастаи қувваи оптикӣ $-0,5$ дптр
- B) линзаи парокандакунандаи қувваи оптикӣ $-0,5$ дптр
- C) линзаи чамъоварандаи қувваи оптикӣ $+0,5$ дптр
- D) линзаи фурӯҳаидаи қувваи оптикӣ $+0,5$ дптр

421 Масофаи биниши беҳтарини чашми солими одам чӣ қадар аст?

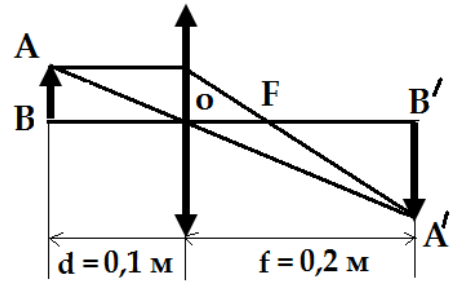
- A) 50 см
- B) 25 см
- C) 12 см
- D) 12,5 см

422 Масофаи беҳтарини биниши чашми одами дурбин чӣ қадар аст?

- A) Аз 10 см то 25 см аст.
- B) Аз 10 см камтар аст.
- C) Ба 25 см баробар аст.
- D) Аз 25 см зиёдтар аст.

423 Қувваи оптикӣи линзаи дар расм тасвирёфтaro ёбед.

- A) 0,1 дптр
- B) 2 дптр
- C) 0,3 дптр
- D) 15 дптр

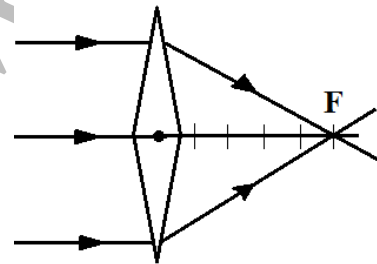


424 Қувваи оптикӣи айнаки одаме, ки нуксони дурбинӣ дорад, ба +2,5 дптр баробар аст. Масофаи конунӣ (фокусӣ) линзаи айнакро муайян кунед.

- A) 15 см
- B) 25 см
- C) 35 см
- D) 40 см

425 Дар расм тағйирёбии самти нурҳо дар линзаи чамъоваранда тасвир ёфтааст. Агар як тақсимои масофаи конунӣ линза 10 см бошад, қувваи оптикӣи линза чӣ қадар хоҳад буд?

- A) 0,1 дптр
- B) 2 дптр
- C) 5 дптр
- D) 10 дптр



426 Қувваҳои оптикӣи чор линза ба $D_1 = 1$ дптр, $D_2 = 2$ дптр, $D_3 = 4$ дптр ва $D_4 = 10$ дптр баробаранд. Масофаи конунӣ (фокусӣ) кадом линза аз ҳама зиёдтар аст?

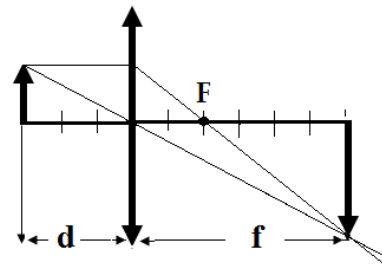
- A) дуюм
- B) якум
- C) чорум
- D) сеюм

427 Қувваҳои оптикӣи чор линза мувофиқан ба 1 дптр, 0,8 дптр, 0,5 дптр ва 0,1 дптр баробаранд. Масофаи конунӣ (фокусӣ) кадом линза аз ҳама зиёдтар аст?

- A) дуюм
- B) сеюм
- C) чорум
- D) якум

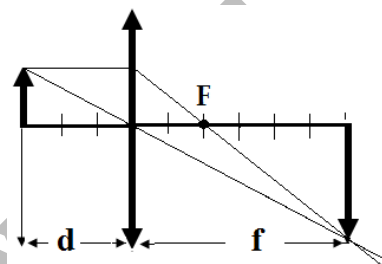
- 428 Дар расм сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷамъоваранда нишон дода шудааст. Агар як тақсимои меҳвари оптикии линза 5 см бошад, масофаи конунии (фокусӣ) линза чӣ қадар аст?

- A) 15 см
- B) 10 см
- C) 25 см
- D) 30 см



- 429 Дар расм сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷамъоваранда нишон дода шудааст. Агар як тақсимои меҳвари оптикии линза 0,5 м бошад, қувваи оптикии линза чӣ қадар аст?

- A) 0,1 дптр
- B) 0,01 дптр
- C) 10 дптр
- D) 1 дптр



- 430 Масофаи конунии (фокусӣ) линза ба $F = 0,1$ м баробар аст. Қувваи оптикии линзаро ёбед.

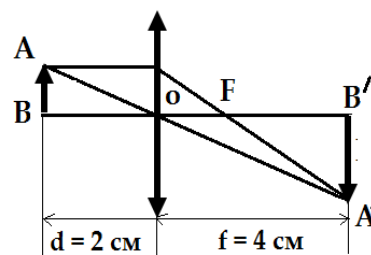
- A) 0,1 дптр
- B) 10 дптр
- C) 0,01 дптр
- D) 1 дптр

- 431 Масофаи конунии (фокусӣ) объективи телескопи ҳозиразамон 20 м буда, масофаи конунии окуляри он 0,1 м аст. Калонкунии телескопро муайян кунед.

- A) 200
- B) 19,9
- C) 20,1
- D) 2

- 432 Калонкунии линзаи дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст?

- A) 2
- B) 8
- C) 4
- D) 6

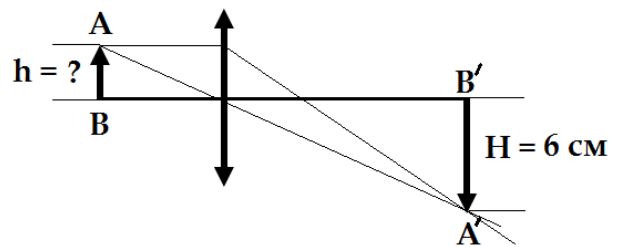


433 Андозаи хаттии предмет $h = 2$ см мебошад. Андозаи хаттии тасвири ин предмет (H) дар линзаи калонкуниаш $\Gamma = 5$ чӣ қадар хоҳад шуд?

- A) 3 см
- B) 7 см
- C) 2,5 см
- D) 10 см

434 Калонкунии линза $\Gamma = 2$ мебошад (ба расм нигаред). Андозаи хаттии предмети AB чӣ қадар аст?

- A) 3 см
- B) 4 см
- C) 12 см
- D) 2 см

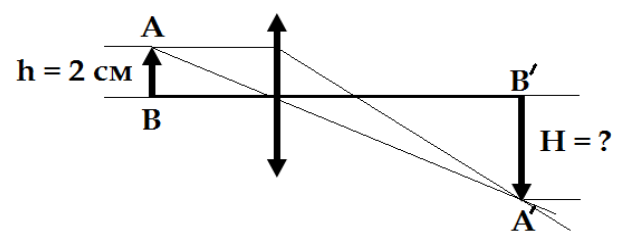


435 Предмет аз линза дар масофаи 20 см ҷойгир аст. Агар тасвири предмет аз линза дар масофаи 40 см ҳосил шуда бошад, калонкунии линза чӣ қадар аст?

- A) 4
- B) 20
- C) 2
- D) 60

436 Калонкунии линза $\Gamma = 4$ мебошад (ба расм нигаред). Андозаи хаттии тасвири предмет $A'B'$ чӣ қадар аст?

- A) 6 см
- B) 8 см
- C) 2 см
- D) 0,5 см

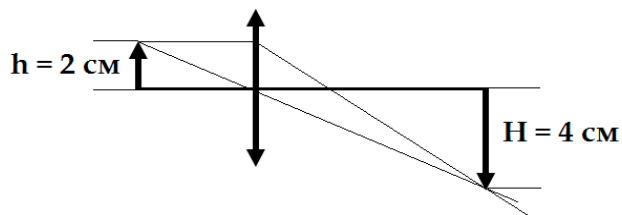


437 Предмети андозаи хаттиаш $h = 6$ см дар масофаи муайяне аз линзаи калонкуниаш $\Gamma = 4$ ҷойгир аст. Андозаи хаттии тасвири предмет дар ин линза чӣ қадар хоҳад шуд?

- A) 1,5 см
- B) 2 см
- C) 24 см
- D) 10 см

438 Калонкунии линзаи дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст?

- A) 8
- B) 4
- C) 2
- D) 6

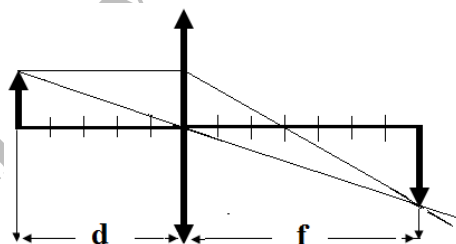


439 Предмет аз линзаи ҷамъоварандаи калонкуниаш $\Gamma = 5$ дар масофаи $d = 10$ см ҷойгир аст. Тасвири предмет аз линза дар кадом масофа ҳосил мешавад?

- A) 2 см
- B) 15 см
- C) 5 см
- D) 50 см

440 Дар расм тарзи сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷамъоваранда нишон дода шудааст. Агар як тақсимоат дар меҳвари оптикии линза 2 см бошад, калонкунии линза чӣ қадар аст?

- A) 1,4
- B) 4
- C) 14
- D) 24



441 Предметҳо аз чор линза дар масофаи якхела ҷойгиранд. Тасвири предмети якум аз линзаи якум дар масофаи 5 см, дуюм дар 10 см аз линзаи дуюм, сеюм дар 20 см аз линзаи сеюм ва тасвири предмети чорум дар 50 см аз линзаи чорум ҳосил шуд. Калонкунии кадом линза аз ҳама зиёдтар аст?

- A) дуюм
- B) чорум
- C) якум
- D) сеюм

442 Масофаи биниши беҳтарини чашми одами наздикбин чӣ қадар аст?

- A) камтар аз 25 см
- B) камтар аз 10 см
- C) 25 см
- D) зиёдтар аз 25 см

443 Металл бо рӯшноии басомадаш $\nu = 10 \cdot 10^{15}$ Ҳс афканда шуд. Энергияи афканишотро муайян кунед. Доимии Планкро $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Ҷ·с қабул кунед.

- A) $16,63 \cdot 10^{-19}$ Ҷ
- B) $66,3 \cdot 10^{-19}$ Ҷ
- C) $3,37 \cdot 10^{-19}$ Ҷ
- D) $66,3 \cdot 10^{19}$ Ҷ

444 Манбаи рӯшноӣ фотонҳои энергияшон $E = 33,15 \cdot 10^{-14}$ Ҷ-ро меафканад. Басомади фотонҳоро ёбед. Доимии Планкро $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Ҷ·с қабул кунед.

- A) $5 \cdot 10^{20}$ Ҳс
- B) $26,52 \cdot 10^{-48}$ Ҳс
- C) $39,78 \cdot 10^{48}$ Ҳс
- D) $5 \cdot 10^{-20}$ Ҳс

445 Маълумоти ҷадвалро истифода бурда, энергияи афканишоти рентгениро муайян кунед.

№	Соҳаи спектр	ν , Ҳс	h , Ҷ·с
1	Афканишоти инфрасурх	$3 \cdot 10^{13}$	$6,63 \cdot 10^{-34}$
2	Афканишоти намоён	$6 \cdot 10^{14}$	$6,63 \cdot 10^{-34}$
3	Афканишоти рентгенӣ	$3 \cdot 10^{15}$	$6,63 \cdot 10^{-34}$

- A) $19,89 \cdot 10^{19}$ Ҷ
- B) $19,89 \cdot 10^{49}$ Ҷ
- C) $19,89 \cdot 10^{-49}$ Ҷ
- D) $19,89 \cdot 10^{-19}$ Ҷ

446 Бо истифода аз маълумоти ҷадвал массаи фотони афканишоти ултрабунафшро ёбед.

Соҳаи спектр	Суръати фотон C , м/с	Импулси фотон P , кг·м/с
Афканишоти инфрасурх	$3 \cdot 10^8$	$6,6 \cdot 10^{-29}$
Афканишоти намоён	$3 \cdot 10^8$	$13,2 \cdot 10^{-28}$
Афканишоти ултрабунафш	$3 \cdot 10^8$	$6,6 \cdot 10^{-27}$
Афканишоти рентгенӣ	$3 \cdot 10^8$	$6,6 \cdot 10^{-21}$

- A) $2,2 \cdot 10^{-35}$ кг
- B) $19,8 \cdot 10^{-35}$ кг
- C) $9,9 \cdot 10^{-35}$ кг
- D) $3,6 \cdot 10^{-35}$ кг

447 Электрон аз сатҳи металл бо суръати $2 \cdot 10^6$ м/с канда шуд. Агар импульси электрон $18 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с бошад, массаи он чӣ қадар аст?

- A) $9 \cdot 10^{-31}$ кг
- B) $16 \cdot 10^{-19}$ кг
- C) $20 \cdot 10^{-19}$ кг
- D) $36 \cdot 10^{-19}$ кг

448 Фотоэлектронҳо тахти таъсири рӯшноии ба сатҳи сезий равонкардашуда аз сатҳи сезий бо суръати $2 \cdot 10^6$ м/с канда шуданд. Энергияи кинетикии фотоэлектронҳоро муайян кунед. Массаи электронро $9 \cdot 10^{-31}$ кг қабул кунед.

- A) $9 \cdot 10^{-25}$ Ҷ
- B) $18 \cdot 10^{19}$ Ҷ
- C) $36 \cdot 10^{-19}$ Ҷ
- D) $18 \cdot 10^{-19}$ Ҷ

449 Бо истифода аз маълумоти ҷадвал импульси фотони афканишоти намоёнро ёбед.

Соҳаи спектр	Суръати фотон C, м/с	Массаи фотон m, кг
Афканишоти инфрасурх	$3 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^{-37}$
Афканишоти намоён	$3 \cdot 10^8$	$4,4 \cdot 10^{-36}$
Афканишоти ултрабунафш	$3 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^{-35}$
Афканишоти рентгенӣ	$3 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^{-29}$

- A) $39,6 \cdot 10^{-20}$ кг·м/с
- B) $13,2 \cdot 10^{-28}$ кг·м/с
- C) $7,4 \cdot 10^{-28}$ кг·м/с
- D) $1,4 \cdot 10^{-28}$ кг·м/с

450 Заррача соҳиби импульси $P = 18 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с мебошад. Суръати ҳаракати заррача чӣ қадар аст? Массаи заррачаро $m = 9 \cdot 10^{-31}$ кг қабул кунед.

- A) $2 \cdot 10^8$ м/с
- B) $9 \cdot 10^8$ м/с
- C) $27 \cdot 10^{-8}$ м/с
- D) $0,5 \cdot 10^8$ м/с

451 Импульси фотони дарозии мавҷаш $\lambda = 3 \cdot 10^{-9}$ м-ро ёбед. Доимии Планкро $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Ҷ·с қабул кунед.

- A) $3,63 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с
- B) $19,89 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с
- C) $2,21 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с
- D) $9,63 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с

452 Импулси фотони массааш $9 \cdot 10^{-31}$ кг ба $27 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с баробар аст. Суръати ҳаракати фотонро муайян кунед.

- A) $18 \cdot 10^{-54}$ м/с
- B) $3 \cdot 10^8$ м/с
- C) $36 \cdot 10^{-8}$ м/с
- D) $243 \cdot 10^8$ м/с

453 Радифи сунъии Замин (спутник) барои мушоҳида кардан ва инчунин санҷидани ҳарорати Замин истифода бурда мешавад. Кадоме аз намудҳои радиатсияи электромагнитиро ҳисобкунаки (датчик) радиф метавонад мушоҳида ва ошкор созад?

- A) радиомавҷҳо
- B) нурҳои дидашаванда
- C) нурҳои инфрасурх
- D) нурҳои ултрабунафш

454 Электрон бо суръати $v = 2 \cdot 10^8$ м/с ҳаракат мекунад. Импулси онро ёбед. Массай электронро $m = 9 \cdot 10^{-31}$ кг қабул кунед.

- A) $4,5 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с
- B) $36 \cdot 10^{-15}$ кг·м/с
- C) $7 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с
- D) $18 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с

455 Ҳангоми бо суръати $v = 2 \cdot 10^8$ м/с ҳаракат кардан электрон соҳиби импулси $P = 18 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с мебошад. Массай электрон чӣ қадар аст?

- A) $16 \cdot 10^{-15}$ кг
- B) $9 \cdot 10^{-31}$ кг
- C) $20 \cdot 10^{-31}$ кг
- D) $36 \cdot 10^{-15}$ кг

456 Бо кадом сабаб ҳангоми ба сатҳи ҷисми мутлақ сиёҳ афтидани рӯшноӣ гармшавии ҷисм мушоҳида мешавад?

- A) Қисми рӯшноиро ҷисм инъикос мекунад.
- B) Қисми рӯшноиро ҷисм фурӯ мебарад.
- C) Рӯшноӣ пурра аз сатҳи ҷисм инъикос мешавад.
- D) Ҷисм рӯшноиро пурра фурӯ мебарад.

457) Ҳар як элемент бо аломати шартии A_ZX ишора мешавад. 3_2X –изотопи кадом элемент мебошад?

- А) ҳелий
- В) литий
- С) ҳидроген
- Д) бериллий

458) Ҳар як элемент бо аломати шартии A_ZX ишора мешавад. 3_1X –изотопи кадом элемент аст?

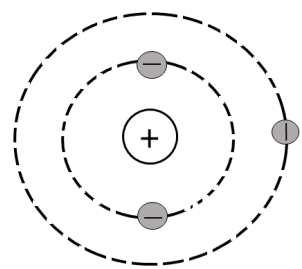
- А) ҳидроген
- В) ҳелий
- С) бериллий
- Д) литий

459) Протон (1_1P) ядрои кадом элемент аст?

- А) ҳидроген
- В) ҳелий
- С) бериллий
- Д) литий

460) Дар расм сохти атоми элемент тасвир ёфтааст. Дар таркиби ядрои ин элемент чанд протон мавҷуд аст?

- А) 4
- В) 6
- С) 7
- Д) 3



461) Оё байни адади протонҳо ва нейтронҳои таркиби ядрои карбон ${}^{12}_6C$ фарқият вучуд дорад?

- А) Ҳа, адади нейтронҳо ду маротиба зиёдтар аст.
- В) Ҳа, адади протонҳо ду маротиба зиёдтар аст.
- С) Ҳа, адади нейтронҳо се маротиба зиёдтар аст.
- Д) Не, адади протонҳо ва нейтронҳо якхела аст.

- 462 Дар таркиби ядрои атоми натрий ${}^{22}_{11}\text{Na}$ чанд протон мавҷуд аст?
A) 2
B) 11
C) 22
D) 33
- 463 Дар таркиби ядрои атоми натрий ${}^{23}_{11}\text{Na}$ чанд электрон мавҷуд аст?
A) 34
B) 11
C) 23
D) 12
- 464 Дар таркиби ядрои атоми фосфор ${}^{31}_{15}\text{P}$ чанд нейтрон мавҷуд аст?
A) 15
B) 31
C) 16
D) 46
- 465 Элементи химиявиеро нишон диҳед, ки дар таркиби ядрои атоми он 3 протон ва 4 нейтрон мавҷуд аст.
A) литий
B) бериллий
C) нитроген
D) гелий
- 466 Элементро муайян кунед, ки дар таркиби атоми он 16 электрону дар таркиби ядрои он 16 протон ва 16 нейтрон мавҷуд аст.
A) сулфур
B) фосфор
C) оксиген
D) германий
- 467 Элементи химиявиеро муайян кунед, ки дар таркиби атоми он 78 электрон ва дар таркиби ядрои он 78 протон ва 117 нейтрон мавҷуд аст.
A) селен
B) қалъағӣ
C) манган
D) платина

468 Ҳар як элемент бо аломати шартии A_ZX ишора мешавад. 2_1X – изотопи кадом элемент аст?

- A) водород
- B) литий
- C) бериллий
- D) Ҳелий

469 Моддаҳои радиоактивӣ кадом нурҳои ба организми зинда зарароварро меафкананд?

- A) танҳо α -нурҳо
- B) α , β ва γ -нурҳо
- C) танҳо β -нурҳо
- D) танҳо γ -нурҳо

470 Кадом намуди афканишот сели электронҳо мебошад?

- A) алфа-афканишот
- B) афканишоти рентгенӣ
- C) гамма-афканишот
- D) бета-афканишот

471 Кадом зарра ядрои атоми ҳелий (4_2He) мебошад?

- A) алфа-зарра
- B) бета-зарра
- C) протон
- D) гамма-зарра

472 Кадом зарраҳо мавҷҳои электромагнитие мебошанд, ки дарозии мавҷашон аз дарозии мавҷи нурҳои рентгенӣ камтар аст?

- A) гамма-зарраҳо
- B) нейтронҳо
- C) бета-зарраҳо
- D) алфа-зарраҳо

473 Кадом зарраҳо сели ядроҳои атоми ҳелий мебошанд?

- A) гамма-зарраҳо
- B) нейтронҳо
- C) бета-зарраҳо
- D) алфа-зарраҳо

474 Кадом зарраҳо сели электронҳои тезҳаракат мебошанд?

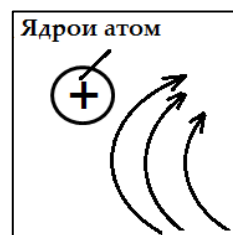
- A) гамма-зарраҳо
- B) нейтронҳо
- C) бета-зарраҳо
- D) алфа-зарраҳо

475 Кадоме аз элементҳои додашуда афканишоти радиоактивиро меафканад?

- A) ${}_{11}^{23}\text{Na}$
- B) ${}_{32}^{73}\text{Ge}$
- C) ${}_{92}^{238}\text{U}$
- D) ${}_{78}^{195}\text{Pt}$

476 Масири ҳаракати зарра ҳангоми наздик шудан ба ядрои атом тавре тағйир меёбад, ки дар расм тасвир ёфтааст. Ба кадом зарра ин масир тааллуқ дорад?

- A) нейтрон
- B) бета
- C) гамма
- D) алфа



477 Кадом нурҳо қобилияти гузарандагии калонтаринро доранд?

- A) танҳо α -нурҳо
- B) α ва β -нурҳо
- C) танҳо β -нурҳо
- D) танҳо γ -нурҳо

478 Қобилияти гузарандагии кадом нурҳо камтарин аст?

- A) танҳо α -нурҳо
- B) α , β ва γ -нурҳо
- C) танҳо β -нурҳо
- D) танҳо γ -нурҳо

479 Массай атоми нейтралӣ алфа-зарра ${}^4_2\text{He}$ аз массай атоми нейтралӣ дейтерий ${}^2_1\text{H}$ чанд маротиба зиёдтар аст?

- A) 1,5
- B) 8
- C) 2
- D) 4

480 Рақами тартибии элементҳои химиявӣ ҳангоми α -коҳиш чӣ гуна тағйир меёбад?

- A) Ду воҳид кам мешавад.
- B) Ду воҳид зиёд мешавад.
- C) Чор воҳид кам мешавад.
- D) Чор воҳид зиёд мешавад.

481 Ҳангоми аз ядроии элемент хориҷ шудани гамма-зарра (${}^0_0\gamma$), адади массавӣ ва рақами тартибии элемент тағйир меёбанд ё не?

- A) Ҳа, зиёд мешаванд.
- B) Ҳа, кам мешаванд.
- C) Адади массавӣ зиёд шуда, рақами тартибӣ тағйир намеёбад.
- D) Тағйир намеёбанд.

482 Ҳангоми аз ядро хориҷ шудани протон ${}^1_1\text{P}$ рақами тартибии элемент чӣ гуна тағйир меёбад?

- A) 1 воҳид кам мешавад.
- B) 2 воҳид кам мешавад.
- C) 1 воҳид зиёд мешавад.
- D) 2 воҳид зиёд мешавад.

483 Оё рақами тартибии элемент ҳангоми аз ядро хориҷ шудани нейтрон (1_0n) тағйир меёбад?

- A) Ҳа, 1 воҳид зиёд мешавад.
- B) Не, тағйир намеёбад.
- C) Ҳа, 1 воҳид кам мешавад.
- D) Ҳа, 2 воҳид кам мешавад.

484 Реаксияи алфа-коҳиши бор ${}^{11}_5B$ -ро нишон диҳед.

- A) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^4_2He + {}^7_3Li$
- B) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{11}_6C$
- C) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^1_1P + {}^{10}_4Be$
- D) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^0_{+1}e + {}^{11}_4Be$

485 Дар рафти кадом реаксия элементи актиний ${}^{227}_{89}Ac$ ҳосил мешавад?

- A) ${}^{238}_{93}Np \rightarrow {}^0_{+1}e + {}^AX_Z$
- B) ${}^{231}_{91}Pa \rightarrow {}^4_2He + {}^AX_Z$
- C) ${}^{232}_{90}Th \rightarrow {}^1_1P + {}^AX_Z$
- D) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^AX_Z$

486 Реаксияи α -коҳиши плутоний ${}^{244}_{94}Pu$ -ро нишон диҳед.

- A) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{244}_{95}Am$
- B) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^0_{+1}e + {}^{244}_{93}Np$
- C) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^1_1P + {}^{243}_{93}Np$
- D) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^4_2He + {}^{240}_{92}U$

487 Аз рӯйи қатори элементҳои химиявӣ (ба расм нигаред) муайян кунед, ки дар натиҷаи бета-коҳиши электронии сурб изотопи кадом элемент ҳосил мешавад.

Tl ⁸¹ 204.38 Таллий	Pb ⁸² 207.19 Сурб	Bi ⁸³ 208.980 Висмут	Po ⁸⁴ 209.98 Полоний	At ⁸⁵ 209.99 Астат	Rn ⁸⁶ [222] Радон
---	---	--	--	--	---

- A) таллий
- B) полоний
- C) астат
- D) висмут

488 Дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ ядрои изотопи натрий $^{22}_{11}\text{Na}$ ба ядрои изотопи магний $^{22}_{12}\text{Mg}$ мубаддал мешавад?

- A) α -коҳиш
- B) γ -коҳиш
- C) $^{+}\beta$ -коҳиши позитронӣ
- D) $^{-}\beta$ -коҳиши электронӣ

489 Дар натиҷаи кадоме аз реаксияҳои додашуда изотопи тилло ҳосил мешавад?

- A) $^{20}_{10}\text{Ne} \rightarrow ? + ^4_2\text{He}$
- B) $^{195}_{78}\text{Pt} \rightarrow ? + ^0_{-1}\beta$
- C) $^{45}_{21}\text{Sc} \rightarrow ? + ^4_2\text{He}$
- D) $^{32}_{16}\text{S} \rightarrow ? + ^0_{-1}\beta$

490 Ядрои изотопи уран $^{235}_{92}\text{U}$ хангоми ба ядрои изотопи радий $^{227}_{88}\text{Ra}$ мубаддал шудан чанд алфа зарраро хориҷ мекунад?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 1

491 Дар раванди реаксияи алфа-коҳиши магний $^{25}_{12}\text{Mg} \rightarrow ^A_Z\text{X} + ^4_2\text{He}$ кадом элемент (^A_ZX) ҳосил мешавад?

- A) $^{21}_{10}\text{Ne}$
- B) $^{29}_{14}\text{Si}$
- C) $^{29}_{16}\text{S}$
- D) $^{27}_{16}\text{S}$

492 Дар рафти кадом реаксия уран $^{238}_{92}\text{U}$ ҳосил мешавад?

- A) $^{238}_{93}\text{Np} \rightarrow ^0_{+1}\text{e} + ^A_Z\text{X}$
- B) $^{231}_{91}\text{Pa} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^A_Z\text{X}$
- C) $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^1_1\text{p} + ^A_Z\text{X}$
- D) $^{244}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^0_{-1}\text{e} + ^A_Z\text{X}$

493 Дар раванди реаксияи бета-коҳиши магний ${}^{25}_{12}\text{Mg} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\text{e}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{25}_{13}\text{Al}$
- B) ${}^{25}_{11}\text{Na}$
- C) ${}^{24}_{12}\text{Mg}$
- D) ${}^{26}_{12}\text{Mg}$

494 Дар раванди реаксияи гамма-коҳиши магний ${}^{24}_{12}\text{Mg} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_0\gamma$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{24}_{13}\text{Al}$
- B) ${}^{24}_{11}\text{Na}$
- C) ${}^{25}_{12}\text{Mg}$
- D) ${}^{24}_{12}\text{Mg}$

495 Дар раванди реаксияи ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_1\text{P}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{239}_{93}\text{Np}$
- B) ${}^{237}_{91}\text{Pa}$
- C) ${}^{238}_{92}\text{U}$
- D) ${}^{237}_{92}\text{U}$

496 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\text{e}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{238}_{93}\text{Np}$
- B) ${}^{238}_{91}\text{Pa}$
- C) ${}^{237}_{91}\text{Pa}$
- D) ${}^{239}_{93}\text{Np}$

497 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{+1}\text{e}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{237}_{92}\text{U}$
- B) ${}^{238}_{91}\text{Pa}$
- C) ${}^{237}_{91}\text{Pa}$
- D) ${}^{239}_{93}\text{Np}$

498 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{239}_{93}\text{Np} \rightarrow {}^{239}_{94}\text{Pu} + {}^A_Z\text{X} + \nu^-$ плутоний ҳосил шуд. Аз ядрои нептунӣ кадом зарра (${}^A_Z\text{X}$) хориҷ шуд?

- A) ${}^4_2\text{He}$
- B) ${}^1_1\text{P}$
- C) ${}^1_0\text{n}$
- D) ${}^0_{-1}\text{e}$

499 Дар натиҷаи реаксияи ${}^7_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + {}^A_Z\text{X}$ кадом зарра (${}^A_Z\text{X}$) хориҷ шуд?

- A) ${}^3_1\text{H}$
- B) ${}^1_1\text{H}$
- C) ${}^1_0\text{n}$
- D) ${}^0_{-1}\text{e}$

500 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{25}_{12}\text{Mg} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{22}_{11}\text{Na} + {}^A_Z\text{X}$ кадом зарра (${}^A_Z\text{X}$) ҳудо шуд?

- A) ${}^3_1\text{H}$
- B) ${}^2_1\text{H}$
- C) ${}^1_0\text{n}$
- D) ${}^4_2\text{He}$

501 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{258}_{101}\text{Md} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_0\text{n}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{257}_{101}\text{Md}$
- B) ${}^{258}_{102}\text{No}$
- C) ${}^{258}_{100}\text{Fm}$
- D) ${}^{259}_{101}\text{Md}$

502 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{258}_{101}\text{Md} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\text{e}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{257}_{101}\text{Md}$
- B) ${}^{258}_{102}\text{No}$
- C) ${}^{258}_{100}\text{Fm}$
- D) ${}^{259}_{101}\text{Md}$

503 Дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ ядрои уран $^{238}_{92}\text{U}$ ба ядрои изотопи нептунӣ $^{238}_{93}\text{Np}$ мубаддал мешавад?

- A) β^- -коҳиши электронӣ
- B) β^+ -коҳиши позитронӣ
- C) α -коҳиш
- D) γ -коҳиш

504 Ҳангоми бета-коҳиш (β^-) изотопи сурб $^{206}_{82}\text{Pb}$ ба кадом элемент мубаддал мешавад?

- A) $^{206}_{86}\text{Rn}$
- B) $^{206}_{81}\text{Tl}$
- C) $^{206}_{83}\text{Bi}$
- D) $^{202}_{78}\text{Pt}$

505 Ҳангоми бета-коҳиш изотопи полоний $^{210}_{84}\text{Po}$ ба кадом элемент мубаддал мешавад?

- A) $^{206}_{82}\text{Pb}$
- B) $^{209}_{83}\text{Bi}$
- C) $^{210}_{85}\text{At}$
- D) $^{210}_{84}\text{Po}$

506 Ҳангоми аз ядрои изотопи полоний $^{210}_{84}\text{Po}$ хориҷ шудани протон ^1_1P кадом элемент ҳосил мешавад?

- A) $^{206}_{82}\text{Pb}$
- B) $^{209}_{83}\text{Bi}$
- C) $^{210}_{85}\text{At}$
- D) $^{210}_{84}\text{Po}$

507 Дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ изотопи полоний $^{210}_{84}\text{Po}$ ба изотопи сурб $^{206}_{82}\text{Pb}$ мубаддал мешавад?

- A) алфа-коҳиш
- B) бета-коҳиш
- C) гамма-коҳиш
- D) коҳиши протонӣ

508 Ҳангоми таъсири мутақобилаи γ -квантҳо бо модда позитрон ва зарраи ба он монанд ҳосил шуданд. Ин реаксия чунин аст: ${}^0_0\gamma \rightarrow {}^0_{+1}e + ?$. Дар натиҷаи реаксия кадом зарра ҳосил шудааст?

- A) 4_2He
- B) ${}^0_{-1}e$
- C) 1_1P
- D) 1_0n

509 Ҳангоми бо зарраҳо афкандани нитроген ${}^{14}_7N$ протон 1_1P хориҷ шуда, изотопи карбон ${}^{14}_6C$ ҳосил гардид. Бо кадом зарраҳо нитроген афканда шуд?

- A) 1_0n
- B) ${}^0_{-1}e$
- C) ${}^0_{+1}e$
- D) 4_2He

510 Реаксияи дурустро муайян кунед, ки ҳангоми бо алфа-зарраҳо 4_2He бомбаборон кардани бор ${}^{11}_5B$ ва хориҷшавии нейтрон 1_0n мегузарад.

- A) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^{14}_7N + {}^1_0n$
- B) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^{16}_7N + {}^1_0n$
- C) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^6_3Li + {}^1_0n$
- D) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^8_3Li + {}^1_0n$

511 Реаксияи дурустро муайян кунед, ки ҳангоми бо алфа-зарраҳо 4_2He бомбаборон кардани алюминий ${}^{27}_{13}Al$ ва хориҷшавии протон 1_1P мегузарад.

- A) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{30}_{14}Si$
- B) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{22}_{10}Ne$
- C) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{32}_{16}S$
- D) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{24}_{12}Na$

512 Ҳангоми бо алфа-зарраҳо 4_2He бомбаборон кардани изотопи бор ${}^{10}_5B$ изотопи нитроген ${}^{13}_7N$ ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд?

- A) 1_0n
- B) ${}^0_{+1}e$
- C) ${}^0_{-1}e$
- D) 1_1P

- 513 Ҳангоми бо нейтронҳо 1_0n бомбаборон кардани нитроген ${}^{14}_7N$ изотопи карбон ${}^{14}_6C$ ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд?
- А) 4_2He
В) ${}^0_{-1}e$
С) 1_1P
Д) 1_0n
- 514 Кадом элемент (${}_Z^AX$) ба реаксияи ${}_1^2H + {}_Z^AX \rightarrow {}_2^3He + {}_0^0\gamma$ дохил шуд?
- А) ${}_1^1H$
В) ${}_1^2H$
С) ${}_2^4He$
Д) ${}_1^3H$
- 515 Ҳангоми бо зарраҳо афкандани алюминий ${}^{27}_{13}Al$ протон ${}_1^1P$ хориҷ шуда, силитсий ${}^{30}_{14}Si$ ҳосил мешавад. Бо кадом зарраҳо алюминий афканда шуд?
- А) ${}_1^1P$
В) ${}^0_{-1}e$
С) 1_0n
Д) ${}_2^4He$
- 516 Ҳангоми бо α -зарраҳо ${}_2^4He$ бомбаборон кардани алюминий ${}^{27}_{13}Al$ изотопи силитсий ${}^{30}_{14}Si$ ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд?
- А) ${}_1^1P$
В) 1_0n
С) ${}_2^4He$
Д) ${}^0_{-1}e$
- 517 Ҳангоми бо нейтронҳо 1_0n афкандани элементи ${}_Z^AX$ протон ${}_1^1P$ хориҷ шуда, изотопи карбон ${}^{14}_6C$ ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом элемент афканда шуд?
- А) ${}_2^4He$
В) ${}^{11}_5B$
С) ${}^{14}_7N$
Д) ${}^{13}_6C$

518 Ҳангоми бо алфа-зарраҳо ${}^4_2\text{He}$ афкандани элемент нейтрон 1_0n хориҷ шуда, изотопи нитроген ${}^{13}_7\text{N}$ ҳосил шуд. Дар ин реаксия кадом элемент афканда шуд?

- A) ${}^{18}_9\text{F}$
- B) ${}^{28}_{14}\text{Si}$
- C) ${}^{10}_5\text{B}$
- D) ${}^{17}_9\text{F}$

519 Дар раванди реаксияи термоядроии ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + ?$ кадом зарра хориҷ мешавад?

- A) 1_0n
- B) ${}^4_2\text{He}$
- C) ${}^1_1\text{P}$
- D) ${}^0_{-1}\text{e}$

520 Дар рафти реаксияи ${}^{27}_{13}\text{Al} + ? \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{24}_{11}\text{Na}$ кадом зарра ба реаксия дохил мешавад?

- A) ${}^0_{-1}\text{e}$
- B) ${}^1_1\text{P}$
- C) ${}^0_{+1}\text{e}$
- D) 1_0n

521 Дар рафти реаксияи ${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^1_0n \rightarrow {}^{24}_{11}\text{Na} + ?$ кадом зарра хориҷ мешавад?

- A) ${}^0_{-1}\text{e}$
- B) ${}^1_1\text{P}$
- C) ${}^0_{+1}\text{e}$
- D) ${}^4_2\text{He}$

522 Дар рафти реаксияи термоядроии ${}^3_1\text{H} + {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0n$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) бо тритий пайваست шудааст?

- A) ${}^7_3\text{Li}$
- B) ${}^2_1\text{H}$
- C) ${}^1_1\text{P}$
- D) ${}^9_4\text{Be}$

523 Дар рафти реаксияи ${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^1_0\text{n} \rightarrow ? + {}^4_2\text{He}$ кадом элемент ҳосил мешавад?

- A) ${}^{31}_{15}\text{P}$
- B) ${}^{16}_8\text{O}$
- C) ${}^{32}_{16}\text{S}$
- D) ${}^{24}_{11}\text{Na}$

524 Дар натиҷаи реаксияи ${}^{258}_{101}\text{Md} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_1\text{P}$ кадом элемент (${}^A_Z\text{X}$) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{257}_{101}\text{Md}$
- B) ${}^{258}_{102}\text{No}$
- C) ${}^{257}_{100}\text{Fm}$
- D) ${}^{258}_{101}\text{Md}$

525 Чанд протон (${}^1_1\text{P}$)-ро бояд дар реаксияи термоядрой бо ҳам пайваस्त намуд, то ки дейтерий (${}^2_1\text{H}$), позитрон (${}^0_{+1}\text{e}$) ва нейтрино (ν) ҳосил шаванд?

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 6

526 Ҳангоми бо алфа-зарраҳо (${}^4_2\text{He}$) афкандани эйнштейний ${}^{252}_{99}\text{Es}$, изотопи менделевий ${}^{255}_{101}\text{Md}$ ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд?

- A) ${}^0_{+1}\text{e}$
- B) ${}^0_0\gamma$
- C) ${}^4_2\text{He}$
- D) ${}^1_0\text{n}$

527 Ҳангоми бо нейтронҳо ${}^1_0\text{n}$ бомбаборон кардани нитроген ${}^{14}_7\text{N}$ протон ${}^1_1\text{P}$ хориҷ мешавад. Дар натиҷаи ин реаксия кадом элемент ҳосил хоҳад шуд?

- A) ${}^{15}_8\text{O}$
- B) ${}^{12}_6\text{C}$
- C) ${}^{14}_6\text{C}$
- D) ${}^{12}_8\text{O}$

528 Ҳангоми бо протонҳо 1_1P афкандани элементи A_ZX бо ҷудошавии позитрон ${}^0_{+1}e$ изотопи карбон ${}^{13}_6C$ ҳосил шуд. Кадом элемент бо протонҳо нурборон шуд?

- A) ${}^{11}_5B$
- B) ${}^{10}_5B$
- C) ${}^{12}_6C$
- D) ${}^{11}_6C$

529 Дар натиҷаи реаксияи термоядроии пайвастшавии дейтерий (2_1H) ва тритий (3_1H) нейтрон (1_0n) ҳосил шуд. Дар рафти ин реаксия боз кадом зарра ҳосил шуд?

- A) ${}^0_{+1}e$
- B) 4_2He
- C) ${}^0_{-1}e$
- D) ${}^0_0\gamma$

530 Дар рафти реаксияи ${}^{27}_{13}Al + {}^1_0n \rightarrow {}^A_ZX + {}^3_2He$ кадом элемент (A_ZX) ҳосил мешавад?

- A) ${}^{25}_{11}Na$
- B) ${}^{32}_{16}S$
- C) ${}^{31}_{15}P$
- D) ${}^{24}_{12}Mg$

531 Кадом элемент (A_ZX) дар рафти реаксияи ${}^A_ZA + {}^2_1H \rightarrow {}^4_2He + {}^1_0n$ бо дейтерий пайваст шудааст?

- A) 3_1H
- B) 7_3Li
- C) 1_1P
- D) 9_4Be

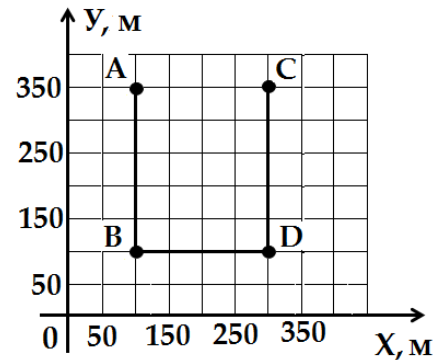
532 Дар натиҷаи реаксияи ${}^2_1H + {}^1_1H \rightarrow {}^A_ZX + {}^0_0\gamma$ ядроии изотопи кадом элемент A_ZX ҳосил мешавад?

- A) ҳидроген
- B) литий
- C) бериллий
- D) ҳелий

МЕХАНИКА

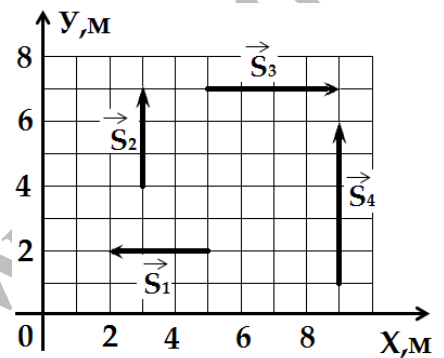
- 1 Дар расм масири ҳаракати ҷисм (ABCD) нишон дода шудааст. Мувофиқати нуқта ва координатаҳои онро дар тирҳои координатӣ (X; Y) муайян кунед:

- | | |
|-------------|-------------------|
| A) нуқтаи D | 1) (300 м; 100 м) |
| B) нуқтаи A | 2) (350 м; 300 м) |
| C) нуқтаи B | 3) (100 м; 350 м) |
| D) нуқтаи C | 4) (300 м; 350 м) |
| | 5) (100 м; 100 м) |



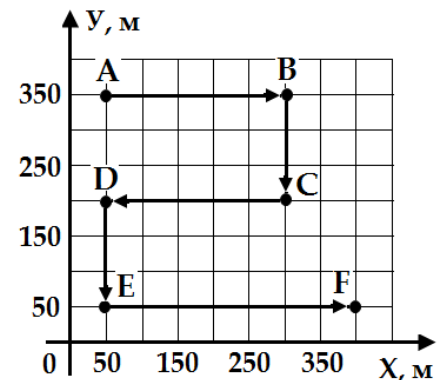
- 2 Дар расм векторҳои кӯчиши чор ҷисм нишон дода шудааст. Мувофиқати вектор ва проексияи кӯчиши онро дар тири координатӣ муайян кунед:

- | | |
|-------------------|---------|
| A) $\vec{S}_{1x}$ | 1) 4 м |
| B) $\vec{S}_{2x}$ | 2) 0 |
| C) $\vec{S}_{4y}$ | 3) 3 м |
| D) $\vec{S}_{3x}$ | 4) -3 м |
| | 5) 5 |



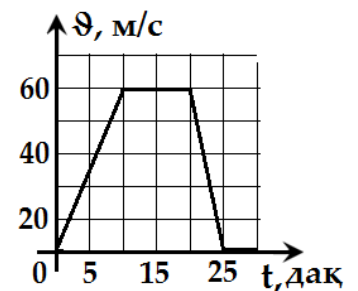
- 3 Дар расм масири ҳаракати пиёдагард тасвир ёфтааст. Мувофиқати қитъаи масир ва проексияи кӯчиши пиёдагардро дар тири X муайян кунед:

- | | |
|-------|-----------|
| A) AB | 1) -250 м |
| B) CD | 2) -350 м |
| C) EF | 3) 0 |
| D) BC | 4) 350 м |
| | 5) 250 м |



- 4 Дар график вобастагии тағйирёбии суръати ҷисм аз вақт тасвир ёфтааст. Мувофиқати тағйирёбии суръат ва фосилаи вақтро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| A) Меафзояд. | 1) 20 – 25 дақ |
| B) Кам мешавад. | 2) 0 – 20 дақ |
| C) Доимӣ мемонад. | 3) 25 – 30 дақ |
| D) Ба сифр баробар мешавад. | 4) 10 – 20 дақ |
| | 5) 0 – 10 дақ |



5 Мувофиқатро муайян кунед:

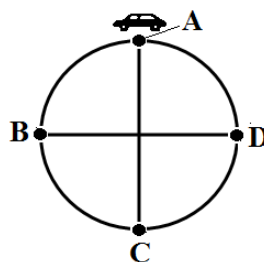
- | | |
|-------------------------------|---|
| A) кӯчиш | 1) дарозии қитъаи масир (траектория), ки ҷисм тай кардааст |
| B) тағйирёбии бузургии физикӣ | 2) объекти дилхоҳ интихобшуда, ки нисбат ба он мавқеи ҷисмҳои ҳаракаткунанда муайян мешавад |
| C) ҷисми сарҳисоб | 3) векторе, ки аз мавқеи аввалаи ҷисм ба мавқеи охираи он гузаронда шудааст |
| D) қонуни ҳаракат | 4) фарқи қимати охира ва аввалаи бузургии физикӣ |
| | 5) вобастагии радиус-вектор ё координатаҳо аз вақт |

6 Мувофиқати таърифҳои математикӣ ва бузургиҳои физикиро муайян кунед:

- | | |
|--|--------------------|
| A) нисбати адади гардишҳо бар вақт | 1) суръати хаттӣ |
| B) нисбати тағйирёбии суръат бар вақт | 2) басомади гардиш |
| C) нисбати дарозии камони давра бар вақт | 3) даври гардиш |
| D) бузургии баръакс (мутаносибан чаппа) ба басомади гардиш | 4) дарозии мавҷ |
| | 5) шитоб |

7 Мошини дар расм тасвирёфта аз нуқтаи А ба муқобили ақрабаки соат ҳаракат карда, як гардиши пурра намуд. Мувофиқати байни қитъаи тайкардаи мошин ва кунчи гардиши мошинро дар ин қитъа муайян кунед:

- | | |
|----------|----------------|
| A) ABC | 1) 180° |
| B) ABCD | 2) 270° |
| C) AB | 3) 360° |
| D) ABCDA | 4) 90° |
| | 5) 45° |



8 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| A) радиан | 1) суръати хаттӣ |
| B) радиан/сония | 2) басомади гардиш |
| C) сония | 3) даври гардиш |
| D) метр/сония | 4) суръати кунҷӣ |
| | 5) кунчи гардиш |

9 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| A) суръат | 1) сония |
| B) басомади гардиш | 2) метр/сония |
| C) кӯчиш | 3) радиан |
| D) даври гардиш | 4) метр |
| | 5) гардиш/сония |

10 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо ёбед:

- | | |
|---|---------------------------|
| A) даври лаппиш | 1) $\vartheta = \omega A$ |
| B) басомади лаппиш | 2) $a = \omega^2 A$ |
| C) басомади доиравии
(сиклии) лаппиш | 3) $T = \frac{1}{\nu}$ |
| D) суръати лаппиш | 4) $\omega = 2\pi\nu$ |
| | 5) $\nu = \frac{1}{T}$ |

11 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|----------|-------------------------|
| A) қувва | 1) метри кубӣ |
| B) масса | 2) килограмм/метри кубӣ |
| C) ҳаҷм | 3) килограмм |
| D) зичӣ | 4) паскал |
| | 5) нютон |

12 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|-------------------|--|
| A) ҳаракати даврӣ | 1) вақти иҷрошавии як гардиши пурра аз рӯйи давра |
| B) давр | 2) воҳиди ченаки кунҷи гардиш |
| C) даври гардиш | 3) воҳиди ченаки даври гардиш |
| D) радиан | 4) ҳаракате, ки бо гузашти фосолаи вақт доимӣ такрор меёбад |
| | 5) фосолаи вақти хурдтарине, ки дар муддати он ҳаракат такрор меёбад |

13 Мувофиқати қонуни физикӣ ва навишти математикии онро муайян кунед:

A) қонуни Ҳук

1) $P = F/S$

B) қонуни Нютон

2) $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$

C) қонуни нигоҳдории энергия

3) $F = -kx$

D) қонуни нигоҳдории импульс

4) $\frac{mv^2}{2} + mgh = \text{const}$

5) $F = ma$

14 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

A) кори механикӣ

1) $A = FS \cos \alpha$

B) импульси ҷисм

2) $P = mg$

C) фишори механикӣ

3) $P = m\vartheta$

D) фишори гидростатикӣ

4) $P = \rho gh$

5) $P = \frac{F}{S}$

15 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

A) масса

1) нютон

B) вазн

2) метри квадратӣ

C) ҳаҷм

3) метри кубӣ

D) масоҳат

4) метр

5) килограмм

16 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

A) масса

1) $P = mg$

B) вазн

2) $V = abh$

C) ҳаҷм

3) $S = ab$

D) масоҳат

4) $S = \vartheta t$

5) $m = \rho V$

17 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

A) ҷоул

1) ҳаҷм

B) ватт

2) кор

C) паскал

3) таъвоной

D) килограмм

4) масса

5) фишор

18 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|-------------|-----------------|
| A) қор | 1) $N = A/t$ |
| B) таъвоноӣ | 2) $m = \rho V$ |
| C) масса | 3) $P = F/S$ |
| D) фишор | 4) $P = mg$ |
| | 5) $A = mgh$ |

19 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| A) қори механикӣ | 1) $N = F \cdot \vartheta$ |
| B) энергияи потенциалӣ | 2) $E = m\vartheta^2/2$ |
| C) импульс | 3) $A = FS \cos \alpha$ |
| D) таъвоноӣ | 4) $P = m\vartheta$ |
| | 5) $E = mgh$ |

20 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-------------|-----------|
| A) қор | 1) ватт |
| B) қувва | 2) ҳоул |
| C) фишор | 3) паскал |
| D) таъвоноӣ | 4) ҳертс |
| | 5) нютон |

21 Муодилаи лаппиши гармоникӣ намуди зерин дорад: $x = A \cos \omega t$.
Мувофиқати ишора ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| A) A | 1) вақт |
| B) ω | 2) ҳойивазқунӣ |
| C) x | 3) басомади хусусии лаппиш |
| D) t | 4) амплитудаи лаппиш |
| | 5) басомади доиравӣ (сиклӣ)-и лаппиш |

22 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| A) қори механикӣ | 1) $F = mg$ |
| B) энергияи кинетикӣ | 2) $E = mgh$ |
| C) қувваи вазнинӣ | 3) $E = m\vartheta^2/2$ |
| D) қувваи ҷандирӣ | 4) $A = FS \cos \alpha$ |
| | 5) $F = -k\Delta x$ |

23 Мувофиқати намуди энергия ва навишти математикии онро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| A) энергияи потенциалӣ | 1) $W = CU^2/2$ |
| B) энергияи кинетикӣ | 2) $W = kA^2/2$ |
| C) энергияи пурраи механикӣ | 3) $E_{\text{п}} = mgh$ |
| D) энергияи пурраи лаппиш | 4) $E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}}$ |
| | 5) $E_{\text{к}} = m\vartheta^2/2$ |

24 Мувофиқати амалҳои иҷрокардаи одам ва формулаҳои тавсифдиҳандаи онҳоро муайян кунед:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| A) Борро мекӯчонад. | 1) $E = m\vartheta^2/2$ |
| B) Пружинро меёзонад. | 2) $E = kx^2/2$ |
| C) Медавад. | 3) $E = mgh$ |
| D) Дар ягон баландӣ қарор дорад. | 4) $F = \rho Vg$ |
| | 5) $A = FS\cos\alpha$ |

25 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A) фишор | 1) $P = mg$ |
| B) импулс | 2) $E = mgh$ |
| C) энергияи потенциалӣ | 3) $E = m\vartheta^2/2$ |
| D) вазни ҷисм | 4) $P = m\vartheta$ |
| | 5) $P = \frac{F}{S}$ |

26 Аввал ва охири ҷумлаҳоро дуруст мувофиқ намоед:

- | | |
|--------------------------|---|
| A) Қонуни якуми Нютон ин | 1) нисбати қор бар вақти иҷрои он мебошад. |
| B) Таваҷҷуи ин | 2) нисбати суръат бар вақт мебошад. |
| C) Импулс ин | 3) миқдори ҳаракати ҷисм мебошад. |
| D) Энергия ин | 4) қобилияти қорро иҷро кардани ҷисмҳо мебошад. |
| | 5) қонуни инерсия мебошад. |

27 Мувофиқати бузургиҳои физикӣ ва формулаҳоро муайян кунед:

- | | |
|--|----------------------------|
| A) қори қувваи соиш | 1) $E = kx^2/2$ |
| B) таваҷҷуи техникӣ (лаҳзаҷӣ) | 2) $A = \mu mgs$ |
| C) энергияи потенциалии бори дар пружин овехташуда | 3) $N = F \cdot \vartheta$ |
| D) энергияи кинетикӣ | 4) $E = m\vartheta^2/2$ |
| | 5) $E = mgh$ |

28 Мувофиқати энергияи механикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|---|-------------------------|
| A) энергияи кинетикӣ | 1) $E = E_n + E_k$ |
| B) энергияи потенциалии бори ба пружин овезон | 2) $E = kx^2/2$ |
| C) энергияи пурраи системаи лаппишкунанда | 3) $E = kA^2/2$ |
| D) энергияи потенциалии ҷисм дар ягон баландие аз сатҳи Замин | 4) $E = mgh$ |
| | 5) $E = m\vartheta^2/2$ |

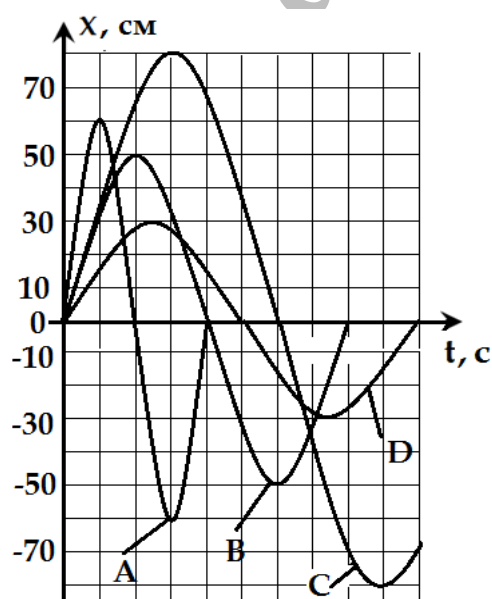
29 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-----------|------------|
| A) ватт | 1) тавоноӣ |
| B) нютон | 2) энергия |
| C) ҷоул | 3) фишор |
| D) паскал | 4) импульс |
| | 5) қувва |

30 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|----------------------------------|---|
| A) тағйирёбии импульс | 1) $\vec{S} = \vec{a}t^2/2$ |
| B) тағйирёбии энергияи кинетикӣ | 2) $P = m(\vartheta - \vartheta_0)$ |
| C) басомади лаппиш | 3) $E = m(\vartheta^2 - \vartheta_0^2)/2$ |
| D) кӯчиш дар ҳаракати собитшитоб | 4) $\nu = n/t$ |
| | 5) $\nu = m/M$ |

31 Бо ҳарфҳои А, В, С ва D графикҳои лаппиши раққосакҳои математикӣ нишон дода шудаанд. Мувофиқати график ва қимати амплитудайи раққосаки математикиро муайян кунед:



1) 80 см

2) 60 см

3) 30 см

4) 90 см

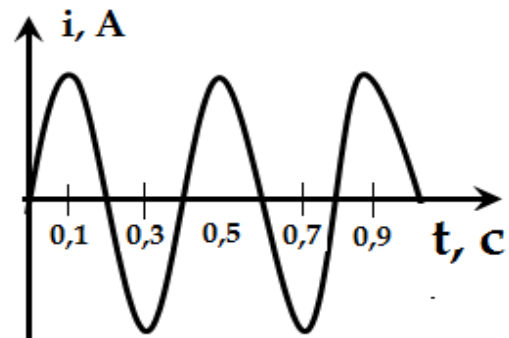
5) 50 см

32 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-----------|------------|
| A) нютон | 1) кор |
| B) чоул | 2) вазн |
| C) паскал | 3) тавоноӣ |
| D) ҳертс | 4) фишор |
| | 5) басомад |

33 Графики вобастагии амплитудай лаппиши қуввай ҷараён аз вақт нишон дода шудааст (ба расм нигаред). Мувофиқати фосилаи вақт ва адади лаппишҳои қуввай ҷараёно аз оғози пайдоиши лаппиш муайян кунед:

- | | |
|--------------|---------|
| A) 0 – 0,4 с | 1) 2 |
| B) 0 – 1 с | 2) 0,75 |
| C) 0 – 0,2 с | 3) 1 |
| D) 0 – 0,8 с | 4) 2,5 |
| | 5) 0,5 |



34 Мувофиқати бузургиҳои механикӣ ва электриро дар равандҳои лаппиш муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A) суръат (v) | 1) заряд (q) |
| B) масса (m) | 2) индуктивият (L) |
| C) энергияи кинетикӣ ($mv^2/2$) | 3) энергияи майдони электрии конденсатор ($q^2/2C$) |
| D) координата (x) | 4) энергияи майдони магнитии ғалтак ($LI^2/2$) |
| | 5) қуввай ҷараён (I) |

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ ВА ТЕРМОДИНАМИКА

35 Мувофиқатро муайян намоед:

- | | |
|---|--|
| A) Конвексия | 1) бетанаффус ва бетартибона ҳаракат мекунанд. |
| B) Байни ду молекулаи дилхоҳи модда дар масофаи калонтар аз диаметри молекула | 2) қувваҳои ҷозиба амал мекунанд. |
| C) Ҳамаи ҷисмҳо | 3) аз молекулаҳо таркиб ёфтаанд. |
| D) Молекулаҳои моддаҳо | 4) қувваҳои электрӣ амал мекунанд. |
| | 5) бо интиқоли (гузариши) модда ба амал меояд. |

36 Мувофиқати намуди материя ва таркиби онро муайян кунед:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| A) модда | 1) ядро ва электронҳо |
| B) молекула | 2) атом |
| C) атом | 3) фақат ядро |
| D) ядро | 4) молекула |
| | 5) протонҳо ва нейтронҳо |

37 Мувофиқати таъриф ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A) ҳаҷми як мол модда дар шароити муътадил | 1) консентратсияи молекулаҳо (n) |
| B) массаи як мол модда дар шароити муътадил | 2) ҳаҷми молярӣ (V_μ) |
| C) шумораи молекулаҳои як мол модда дар шароити муътадил | 3) миқдори модда (ν) |
| D) шумораи молекулаҳо дар воҳиди ҳаҷми модда | 4) массаи молярӣ (M) |
| | 5) адади Авогадро (N_A) |

38 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченаки онро муайян кунед:

- | | |
|---|--------------------|
| A) энергияи миёнаи кинетикии молекулаҳо | 1) кг |
| B) ҳаҷми модда | 2) Ч |
| C) консентратсияи молекулаҳо | 3) м^3 |
| D) массаи молекула | 4) м^{-3} |
| | 5) кг/мол |

39 Вобастагии параметрҳои макроскопии газҳо аз бузургиҳои микроскопӣ бо формулаи $P = \frac{1}{3} n m_0 \vartheta^2$ ифода карда мешавад. Мувофиқати ишора ва бузургиро муайян кунед:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| A) P | 1) массаи молекула |
| B) n | 2) суръати молекула |
| C) m_0 | 3) массаи модда |
| D) ϑ | 4) консентратсияи молекулаҳо |
| | 5) фишор |

40 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| A) мол | 1) ҳаҷми газ |
| B) паскал | 2) ҳарорат |
| C) литр | 3) кори газ ҳангоми васеъшавӣ |
| D) келвин | 4) фишори газ |
| | 5) миқдори модда |

41 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|--------------------|----------------|
| A) ҳаҷм | 1) мол |
| B) ҳарорат | 2) литр |
| C) миқдори модда | 3) мм. ст. см. |
| D) энергияи дохилӣ | 4) келвин |
| | 5) ҷоул |

42 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| A) зичии модда | 1) келвин |
| B) миқдори гармӣ | 2) $\text{кг}/\text{м}^3$ |
| C) миқдори модда | 3) ҷоул |
| D) ҳаҷми модда | 4) м^3 |
| | 5) мол |

43 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|--------------------|---|
| A) ҳарорат | 1) энергияи кинетикии ҳаракати гармои молекулаҳо ва энергияи потенциалии таъсири мутақобилаи онҳо |
| B) миқдори гармӣ | 2) меъёри энергияи миёнаи кинетикии ҳаракати бетартибонаи молекулаҳо |
| C) мубодилаи гармӣ | 3) энергияе, ки ба ҷисм аз берун ҳангоми мубодилаи гармӣ дода мешавад |
| D) энергияи дохилӣ | 4) нисбати қори иҷрокардаи ҷисм бар вақти иҷрои он |
| | 5) нақли гармӣ аз як ҷисм ба ҷисми дигар бе иҷрои қор |

44 Мувофиқати қонуни физикӣ ва навишти математикии онро муайян кунед:

- | | |
|-------------------------------|--|
| A) қонуни якуми термодинамика | 1) $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ |
| B) қонуни Гей-Люссак | 2) $P = P_1 + P_2$ |
| C) қонуни Бойл-Мариотт | 3) $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ |
| D) қонуни Шарл | 4) $P_1 V_1 = P_2 V_2$ |
| | 5) $Q = \Delta U + A$ |

45 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|---------|---|
| A) Об | 1) шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ медорад. |
| B) Санг | 2) шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ намедорад. |
| C) Ҳаво | 3) ҳаҷмро нигоҳ дошта, шакли худро нигоҳ намедорад. |
| D) Шиша | 4) шакли худро нигоҳ дошта, ҳаҷмро нигоҳ намедорад. |
| | 5) ҳарорати гудохташавии муайян надорад |

46 Мувофиқати ҳарорат ва ҳолати обро дар ин ҳарорат муайян кунед:

- | | |
|----------|--------------|
| A) 90°C | 1) чӯшидагӣ |
| B) 0°C | 2) гарм |
| C) 25°C | 3) ширгарм |
| D) 100°C | 4) яхкардагӣ |
| | 5) хунук |

47 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A) миқдори модда | 1) $\nu = \frac{m}{\mu}$ |
| B) қори газ | 2) $A = \frac{m}{\mu} R \Delta T$ |
| C) фишори молекулаҳои газ | 3) $P = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2$ |
| D) суръати миёнаи квадратии молекулаҳои газ | 4) $A = q \Delta U$ |
| | 5) $\bar{v} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$ |

48 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A) фишори молекулаҳои газ | 1) $A = \nu R \Delta T$ |
| B) қори газ | 2) $A = IU \Delta t$ |
| C) миқдори гармӣ | 3) $Q = cm \Delta T$ |
| D) суръати миёнаи квадратии молекулаҳои газ | 4) $\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ |
| | 5) $P = nkT$ |

49 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

A) микдори модда

B) энергияи миёнаи кинетикии молекулаҳо

C) энергияи дохилӣ

D) микдори гармӣ

1) $v = n/t$

2) $E_k = \frac{3}{2}kT$

3) $v = \frac{m}{\mu}$

4) $Q = C m \Delta T$

5) $\Delta U = \frac{3}{2} P V$

50 Мувофиқати гузариш ва раванди термодинамикиро муайян кунед:

A) гузариши модда аз ҳолати моеъгӣ ба газӣ

B) гузариши модда аз ҳолати газӣ ба моеъгӣ

C) гузариши модда аз ҳолати сахтӣ ба моеъгӣ

D) гузариши модда аз ҳолати моеъгӣ ба сахтӣ

1) конденсатсия

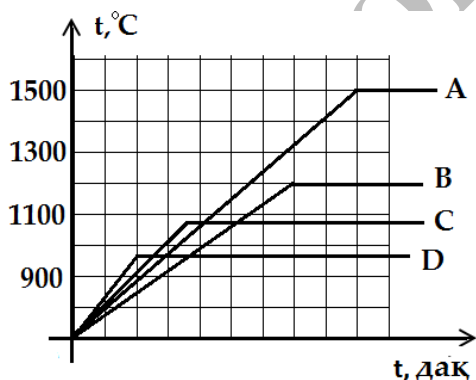
2) бугҳосилкунӣ

3) чӯшиш

4) гудохташавӣ

5) кристаллизатсия
(сахтшавӣ)

51 Дар расм графикҳои (A, B, C, D) вобастагии ҳарорати гудозиш аз вақт барои баъзе моддаҳо нишон дода шудааст. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда, мувофиқати график ва моддаи ба он мувофиқро муайян кунед:



1) тилло

2) нукра

3) оҳан

4) чӯян

5) пӯлод

Модда	Ҳарорати гудозиш (t, °C)
Нукра	962
Тилло	1 064
Чӯян	1 200
Пӯлод	1 500
Оҳан	1 539

52 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати об аз вақт нишон дода шудааст. Мувофиқати қитъа ва ҳолати обро дар ин қитъа муайян кунед:

A) AB

B) FG

C) EF

D) BC

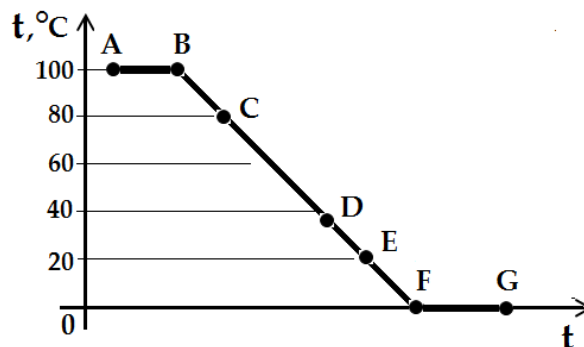
1) яхкардагӣ

2) чӯшидагӣ

3) ширгарм

4) хунук

5) гарм



53 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|---------------|-------------------|
| A) метри кубӣ | 1) ҳаҷми модда |
| B) келвин | 2) миқдори гармӣ |
| C) килограмм | 3) массаи модда |
| D) ҷоул | 4) ҳарорати модда |
| | 5) миқдори модда |

54 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| A) миқдори модда | 1) $\lambda = Q/m$ |
| B) миқдори гармӣ | 2) $C = Q/m\Delta T$ |
| C) гармиғунҷоиши хоси модда | 3) $v = m/\mu$ |
| D) гармии хоси ғудозиши модда | 4) $v = n/t$ |
| | 5) $Q = \Delta U + A$ |

55 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|---|----------------------------|
| A) васеъшавии ҳаттӣ | 1) $V = m/\rho$ |
| B) васеъшавии ҳаҷмӣ | 2) $Q = \lambda t$ |
| C) миқдори гармии ҳангоми ғудохтан ба модда додашуда | 3) $Q = -\lambda t$ |
| D) миқдори гармии ҳангоми кристаллизатсия (сахтшавӣ) аз модда хориҷшуда | 4) $V = V_0(1 + \alpha t)$ |
| | 5) $l = l_0(1 + \beta t)$ |

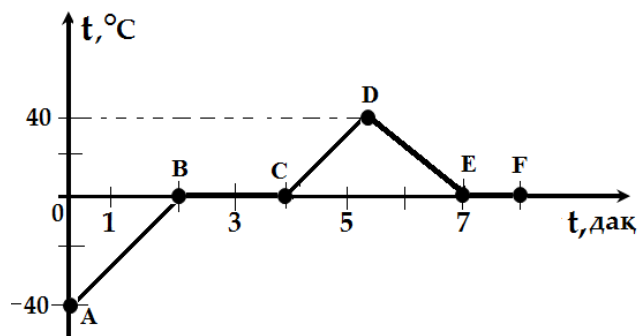
56 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| A) ҳарорат | 1) Ватт |
| B) энергияи дохилӣ | 2) Паскал |
| C) коэффитсиенти васеъшудӣ ҳароратӣ | 3) Ҷоул |
| D) модули Юнг | 4) $1/^\circ\text{C}$ |
| | 5) Келвин |

57 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|---|-----------------|
| A) гузариши бӯғ аз ҳолати газӣ ба моеъгӣ | 1) бӯғ |
| B) ҳолати газии модда дар ҳарорати аз ҳарорати критикӣ паस्तтар | 2) конденсатсия |
| C) бӯғе, ки бо моеи худ дар мувозинати термодинамикӣ мебошад | 3) бухоршавӣ |
| D) бӯғҳосилкунӣ аз сатҳи озоди моеъ | 4) бӯғи сер |
| | 5) ҷӯшиш |

58 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати ях-об аз вақт тасвир ёфтааст. Мувофиқати фосилаи вақт ва ҳолати моддаро муайян кунед:



- | | |
|--------------|---|
| A) 2 – 4 дақ | 1) Об ях мекунад (кристаллизатсия мешавад). |
| B) 4 – 7 дақ | 2) Ях гарм мешавад. |
| C) 7 – 8 дақ | 3) Об мечӯшад. |
| D) 0 – 2 дақ | 4) Ях гудохта мешавад. |
| | 5) Об аввал гарм шуда, баъд хунук мешавад. |

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

59 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

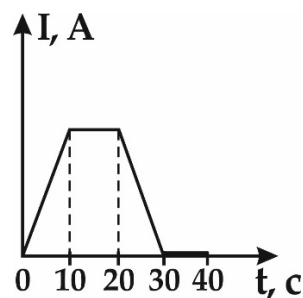
- | | |
|--|---------------------------------------|
| A) фарқи потенциалҳо | 1) $\Delta U = \varphi_1 - \varphi_2$ |
| B) шадидияти майдони электрӣ | 2) $A = qEd$ |
| C) қувваи таъсири байни ду заряд | 3) $A = IBls \sin \alpha$ |
| D) қор ҳангоми кӯчондани заряд дар майдони электрӣ | 4) $F = kq_1q_2/r^2$ |
| | 5) $E = \Delta U/d$ |

60 Мувофиқати асбоби электрӣ ва ба кадом мақсад истифода шудани онро муайян кунед:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| A) генератор | 1) офарандаи ҷараёни электрӣ |
| B) калид | 2) пайвастананда (васлак) |
| C) батарея | 3) манбаи ҷараёни электрӣ |
| D) амперметр | 4) ченкунандаи шиддат |
| | 5) ченкунандаи қувваи ҷараён |

61 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии қувваи ҷараён аз вақт дар лампаи электрӣ тасвир ёфтааст. Мувофиқати тағйирёбии қувваи ҷараён ва фосилаи вақтро муайян кунед:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| A) меафзояд | 1) 0 – 30 сония |
| B) кам мешавад | 2) 20 – 30 сония |
| C) ба сифр баробар мешавад | 3) 30 – 40 сония |
| D) доимӣ мемонад | 4) 10 – 20 сония |
| | 5) 0 – 10 сония |



62 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| A) нютон/кулон | 1) муқовимати ҳос |
| B) кулон | 2) шадидияти майдони электростатикӣ |
| C) ом·метр | 3) ғунҷоиши электрӣ |
| D) фарад | 4) заряд |
| | 5) муқовимати электрӣ |

63 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|---|-----------------------|
| A) қувваи ҷараён | 1) $R = \rho l/S$ |
| B) муқовимати электрӣ | 2) $P = IU$ |
| C) тавоноии ҷараён | 3) $Q = \Delta U + A$ |
| D) миқдори гармии аз ноқили ҷараёндор хориҷшуда | 4) $Q = IU\Delta t$ |
| | 5) $I = U/R$ |

64 Мувофиқати тағйирёбии шиддат дар ноқил ва тағйирёбии қувваи ҷараёнро муайян кунед:

Шиддат

Қувваи ҷараён

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| A) кам мешавад | 1) аввал зиёд шуда, баъд кам мешавад |
| B) зиёд мешавад | 2) кам мешавад |
| C) ба сифр баробар мешавад | 3) зиёд мешавад |
| D) доимӣ мемонад | 4) доимӣ мемонад |
| | 5) ба сифр баробар мешавад |

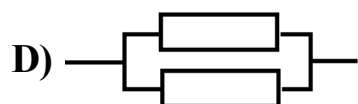
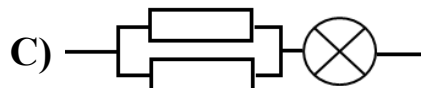
65 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| A) муқовимати электрӣ | 1) Фарад (Ф) |
| B) энергияи майдони электрӣ | 2) Нютон·метр (Н·м) |
| C) ғунҷоиши электрӣ | 3) Тесла (Тл) |
| D) моменти магнитӣ | 4) Ҷоул (Ҷ) |
| | 5) Ом |

66 Дар танаи монитори компютер нишон дода шудааст: 1,6 А; 50 Ҳс; 240 В; 384 Вт. Мувофиқати шарҳ (характеристика)-и техникӣ ва номи онро муайян кунед:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| A) 50 Ҳс | 1) муқовимати электрӣ |
| B) 240 В | 2) тавоноӣ |
| C) 1,6 А | 3) басомад |
| D) 384 Вт | 4) қувваи ҷараён |
| | 5) шиддати электрӣ |

67 Мувофиқати схема ва тарзи пайвасти асбобҳои электромуайян кунед:



1) пайвасти пайдарпайии конденсаторҳо

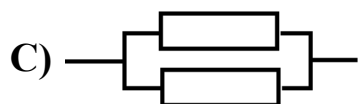
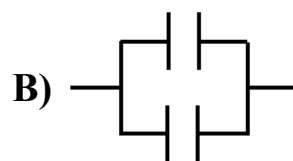
2) пайвасти параллелии резисторҳо

3) пайвасти пайдарпайии резисторҳо

4) пайвасти омехтаи ноқилҳо

5) пайвасти параллелии конденсаторҳо

68 Мувофиқати схема ва намуди пайвасти асбобҳои электромуайян кунед:



1) пайвасти пайдарпайии конденсаторҳо

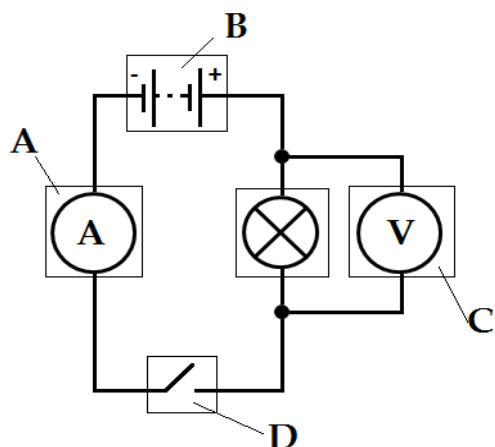
2) пайвасти омехтаи резисторҳо

3) пайвасти пайдарпайии резисторҳо

4) пайвасти параллелии резисторҳо

5) пайвасти параллелии конденсаторҳо

69 Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои A, B, C, D ишорашуда ва таъйиноти онҳоро муайян кунед:



1) ченкунаки муқовимати электрӣ

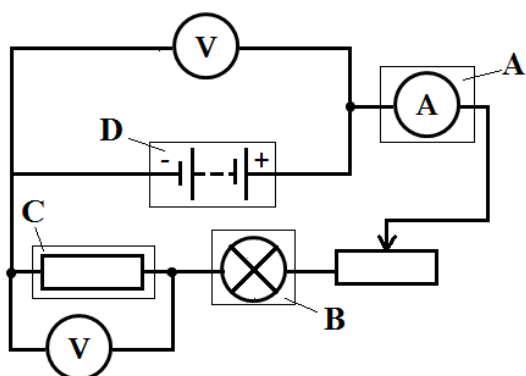
2) калид

3) манбаи ҷараёни электрӣ

4) ченкунаки шиддати электрӣ

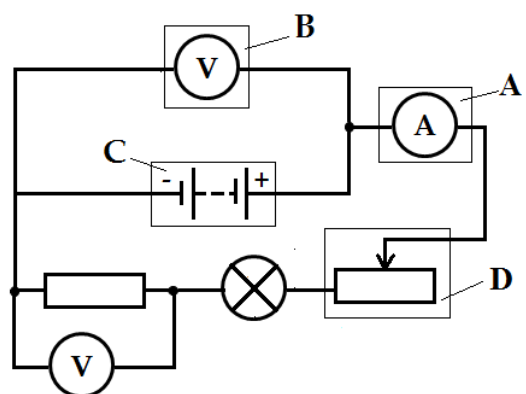
5) ченкунаки қувваи ҷараёни электрӣ

- 70 Схемаи занҷири электрӣ нишон дода шудааст. Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои A, B, C, D ишорашуда ва номи онҳоро муайян кунед:



- 1) батарея
- 2) вольтметр
- 3) резистор
- 4) амперметр
- 5) лампа

- 71 Схемаи занҷири электрӣ нишон дода шудааст. Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои A, B, C, D ишорашуда ва таъйиноти онҳоро муайян кунед:



- 1) танзимкунаки ҷараёни электрӣ
- 2) ҷенкунаки муқовимати электрӣ
- 3) ҷенкунаки қувваи ҷараёни электрӣ
- 4) ҷенкунаки шиддати электрӣ
- 5) манбаи ҷараёни электрӣ

- 72 Мувофиқати асбоб ва таъйиноти онро муайян кунед:

- | | |
|--------------|--|
| A) вольтметр | 1) ҷенкунаки таъвоноии ҷараёни электрӣ |
| B) амперметр | 2) ҷенкунаки қувваи ҷараёни электрӣ |
| C) омметр | 3) ғункунаки заряд |
| D) ваттметр | 4) ҷенкунаки муқовимати электрӣ |
| | 5) ҷенкунаки шиддати электрӣ |

- 73 Асбобҳои электрӣ дар техника барои кадом амалҳо истифода бурда мешаванд?

- | | |
|-------------------------|--|
| A) батарея, аккумулятор | 1) рост кардани ҷараёни электрӣ |
| B) диод | 2) муҳофизат кардани асбобҳои электрӣ аз сӯхтор ҳангоми зиёдшавии ҷараён |
| C) муҳофизаки электрӣ | 3) манбаи ҷараён |
| D) реостат | 4) ба танзим даваровардани (кам ва зиёд кардани) ҷараёни электрӣ |
| | 5) ҷен кардани ҷараёни электрӣ |

74 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| A) қувваи ҷараёни электрӣ | 1) ом |
| B) индуктивияти ғалтак | 2) ампер |
| C) тавоноии ҷараёни электрӣ | 3) фарад |
| D) муқовимати электрӣ | 4) ватт |
| | 5) ҳенри |

75 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------|---|
| A) $Q = IU\Delta t$ | 1) кори ҷараёни электрӣ |
| B) $W = CU^2/2$ | 2) фишори механикӣ |
| C) $P = IU$ | 3) миқдори гармии аз ноқили ҷараёндор хориҷшуда |
| D) $A = I^2R\Delta t$ | 4) тавоноии ҷараёни электрӣ |
| | 5) энергияи майдони электрӣ |

76 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|--|--|
| A) $A = I^2R\Delta t$ | 1) тавоноии ҷараёни электрӣ дар ноқил |
| B) $Q = IU\Delta t$ | 2) кори қувваи Ампер |
| C) $P = \frac{U^2}{R}$ | 3) кори ҷараёни электрӣ дар ноқил |
| D) $\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ | 4) ҚЭХ (қувваи электроҳаракат-диҳанда) |
| | 5) миқдори гармии аз ноқили ҷараёндор хориҷшаванда |

77 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|------------------------------------|--|
| A) $A = \frac{U^2}{R} \Delta t$ | 1) тавоноии ҷараёни электрӣ дар ноқил |
| B) $Q = I^2R\Delta t$ | 2) миқдори гармии аз ноқили ҷараёндор хориҷшаванда |
| C) $\varepsilon = \frac{I}{(R+r)}$ | 3) ҚЭХ (қувваи электроҳаракат-диҳанда) |
| D) $P = I^2R$ | 4) кори ҷараёни электрӣ дар ноқил |
| | 5) дарозшавии нисбии ноқил |

78 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|------------|---------------------------|
| A) вольт | 1) шиддати электрӣ |
| B) ом | 2) муқовимати ҳос |
| C) ом·метр | 3) қувваи ҷараёни электрӣ |
| D) веббер | 4) муқовимати электрӣ |
| | 5) сели магнитӣ |

79 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|----------------------|----------|
| A) индуктивият | 1) ҳенри |
| B) заряд | 2) вольт |
| C) ҚЭҲ | 3) тесла |
| D) индуксияи магнитӣ | 4) кулон |
| | 5) фарад |

80 Мувофиқати асбоби электрӣ ва мақсади истифодаи онро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------|--|
| A) амперметр | 1) кам кардани ҷараёни электрӣ дар занҷири электрӣ |
| B) муҳофизаки электрӣ | 2) муҳофизат кардани асбобҳои электрӣ аз сӯхтан ҳангоми зиёдшавии шиддати шабака |
| C) резистор | 3) манбаи ҷараён |
| D) диод | 4) чен кардани ҷараёни электрӣ дар занҷири электрӣ |
| | 5) рост кардани ҷараёни электрӣ дар занҷири электрӣ |

81 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|--|-------------------------------|
| A) метALLE, ки аз он мӯяки тафсонии лампаҳои электрӣ сохта мешавад | 1) пӯлод |
| B) метALLE, ки аз он муҳофизакҳои ҷараёни электрӣ сохта мешаванд | 2) нихром |
| C) метALLE, ки аз он лавҳачаҳо барои дилаки трансформаторҳо сохта мешаванд | 3) миси бо қалбағӣ рӯйпӯшшуда |
| D) метALLE, ки аз он спиралҳои элементи гармку-
нандаи манқалҳои электрӣ сохта мешаванд | 4) алюминий |
| | 5) волфрам |

82 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| A) индуксияи магнитӣ | 1) тесла |
| B) ҚЭҲ (ҚуМЭ)-и индуксия | 2) ватт |
| C) энергияи майдони магнитӣ | 3) чоул |
| D) индуктивияти ғалтак | 4) вольт |
| | 5) ҳенрӣ |

83 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| A) вектори индуксияи майдони магнитӣ | 1) ампер |
| B) қувваи ҷараён | 2) ватт |
| C) басомади лапиши шиддат | 3) тесла |
| D) шиддати электрӣ | 4) вольт |
| | 5) ҳертс |

84 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| A) индуктивияти ғалтак | 1) радиан/сония |
| B) сели магнитӣ | 2) ҳенри |
| C) муқовимати электрӣ | 3) вебер |
| D) басомади доиравӣ (сиклӣ) | 4) ампер |
| | 5) ом |

85 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|------------------------|------------|
| A) муқовимати ғунҷоишӣ | 1) тесла |
| B) индуктивият | 2) ҳенри |
| C) муқовимати хос | 3) ом·метр |
| D) сели магнитӣ | 4) ом |
| | 5) вебер |

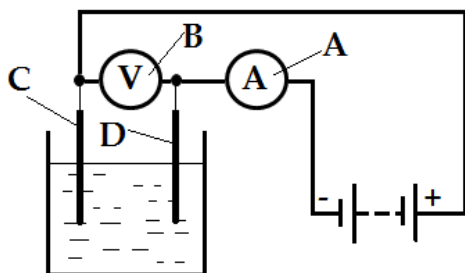
86 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| A) эквиваленти электрохимиявии модда | 1) кулон |
| B) бузургии заряд | 2) ҷоул |
| C) кори ҷараёни электрӣ | 3) Вольт |
| D) муқовимати индуктивӣ | 4) кг/кулон |
| | 5) ом |

87 Мувофиқати қонуни физикӣ ва навишти математикии онро муайян кунед:

- | | |
|--|----------------------|
| A) қонуни Ом | 1) $Q = IU\Delta t$ |
| B) қонуни Кулон | 2) $m = Mq/nF$ |
| C) қонуни якуми Фарадей барои электролиз | 3) $m = kI\Delta t$ |
| D) қонуни Ҷоул-Ленс | 4) $I = U/R$ |
| | 5) $F = kq_1q_2/r^2$ |

88 Схемаи пайвасти зарфи электролитӣ нишон дода шудааст. Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои А, В, С ва D ишорашуда ва номҳои онҳоро муайян кунед:



- | |
|--------------------|
| 1) амперметр |
| 2) батарея |
| 3) электроди катод |
| 4) электроди анод |
| 5) вольтметр |

89

Мувофиқати бузургҳои физикӣ ва қонуни алоқамандкунандаи онҳоро муайян кунед:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) миқдори гармӣ, қувваи ҷараён, муқовимат, вақт | 1) қонуни Фарадей |
| B) массаи модда, қувваи ҷараён, вақт, эквиваленти электрохимиявии модда | 2) қонуни Кулон |
| C) қувваи ҷараён, шиддат, муқовимат | 3) қонуни индуксияи электромагнитӣ |
| D) бузургии зарядҳо, қувваи байни зарядҳо таъсиркунанда, масофаи байни зарядҳо | 4) қонуни Ҷоул-Ленс |
| | 5) қонуни Ом |

90

Мувофиқати формула ва қонуни физикиро муайян кунед:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) $m = kI\Delta t$ | 1) қонуни Кулон |
| B) $\varepsilon = -L\Delta I/\Delta t$ | 2) қонуни Ҷоул-Ленс |
| C) $I = \varepsilon/(R+r)$ | 3) қонуни Фарадей |
| D) $Q = I^2 R\Delta t$ | 4) қонуни Ом |
| | 5) қонуни индуксияи электромагнитӣ |

91

Мувофиқати навишти математикӣ ва қонуни физикиро муайян кунед:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) $\varepsilon = -L\Delta I/\Delta t$ | 1) қонуни индуксияи электромагнитӣ |
| B) $I = U/R$ | 2) қонуни Ҷоул-Ленс |
| C) $m = kq$ | 3) қонуни Ом |
| D) $Q = IU\Delta t$ | 4) қонуни Фарадей |
| | 5) қонуни Кулон |

92

Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) майдони электромагнитӣ | 1) фосилаи вақте, ки дар он як лаппиши пурра иҷро мешавад |
| B) лаппиши электромагнитӣ | 2) майдонҳои электрӣ ва магнитии тағйирёбанда дар якҷоягӣ |
| C) басомади лаппиши электромагнитӣ | 3) лаппишҳои электромагнитии дар фазо паҳншуда |
| D) мавҷи электромагнитӣ | 4) тақдирёбии даври энергияи майдони магнитӣ ба энергияи майдони электрӣ ва баръакс |
| | 5) адади лаппишҳои электромагнитӣ дар воҳиди вақт |

93 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| A) басомади лаппиши қувваи ҷараён | 1) кулон (Кл) |
| B) даври лаппиши қувваи ҷараён | 2) метр (м) |
| C) амплитудай лаппиши заряд | 3) сония (с) |
| D) амплитудай лаппиши қувваи ҷараён | 4) ампер (А) |
| | 5) ҳерцс (Ҳс) |

94 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|--------------------------|----------|
| A) сели магнитӣ | 1) ампер |
| B) муқовимати электрӣ | 2) фарад |
| C) ғунҷоиши электрӣ | 3) вебер |
| D) қувваи ҷараён электрӣ | 4) ом |
| | 5) ҳенрӣ |

95 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| A) қувваи ҷараён | 1) вольт |
| B) вектори индуксияи майдони магнитӣ | 2) тесла |
| C) басомади лаппиш | 3) ҳерцс |
| D) шиддати электрӣ | 4) ватт |
| | 5) ампер |

96 Мувофиқати асбоби электрӣ ва мақсади истифодабарии онро муайян кунед:

- | | |
|------------------|---|
| A) конденсатор | 1) паст ва баланд кардани шиддати электрӣ |
| B) вольтметр | 2) чен кардани қувваи ҷараёни электрӣ |
| C) амперметр | 3) рост кардани ҷараёни электрӣ |
| D) трансформатор | 4) ғун кардани зарядҳо |
| | 5) чен кардани шиддати электрӣ |

97 Мувофиқати асбоби электрӣ ва истифодабарии онро муайян кунед:

- | | |
|-------------------|---|
| A) осциллограф | 1) манбаи ҷараёни электрӣ |
| B) контури лаппиш | 2) мушоҳида кардани лаппишҳои шиддати электрӣ |
| C) аккумулятор | 3) ғун кардани зарядҳо |
| D) конденсатор | 4) чен кардани бузургии заряд |
| | 5) ҳосил кардани лаппишҳои электрӣ |

98 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| A) муқовимати электрӣ | 1) фарад |
| B) ғунҷоиши электрӣ | 2) тесла |
| C) моменти магнитӣ | 3) нютон·метр |
| D) энергияи майдони электрӣ | 4) ҷоул |
| | 5) ом |

99 Асбоб ва ба кадом мақсад истифода шудани онро мувофиқ кунед:

- | | |
|------------------|---|
| A) батарея | 1) паст ва баланд кардани шиддати электрӣ |
| B) омметр | 2) ҳосил кардан (офаридан)-и ҷараёни электрии доимӣ ва тағйирёбанда |
| C) трансформатор | 3) манбаи ҷараёни электрӣ |
| D) генератор | 4) пурқувват кардани ҷараёни электрӣ |
| | 5) чен кардани муқовимати электрӣ |

100 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|------------------------------|----------|
| A) амплитудайи қувваи ҷараён | 1) вебер |
| B) амплитудайи заряд | 2) вольт |
| C) амплитудайи шиддат | 3) тесла |
| D) амплитудайи сели магнитӣ | 4) кулон |
| | 5) ампер |

101 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| A) қувваи ҷараёни электрӣ | 1) $I = q/t$ |
| B) қувваи Ампер | 2) $F = \mu mg \cos \alpha$ |
| C) қувваи электроҳаракатдиҳанда (КЭҲ) | 3) $F = IBl \sin \alpha$ |
| D) қувваи Лорентс | 4) $F = qvB \sin \alpha$ |
| | 5) $\varepsilon = A_6/q$ |

102 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|--|--|
| A) $B = \frac{M}{IS}$ | 1) индуктивият |
| B) $\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ | 2) сели магнитӣ |
| C) $\Phi = BS \cos \alpha$ | 3) КЭҲ (қувваи электроҳаракатдиҳанда)-и индуксия |
| D) $M = IBS$ | 4) моменти магнитӣ |
| | 5) индуксияи майдони магнитӣ |

103 Мувофиқати воҳиди ченак ва бузургии физикиро муайян кунед:

A) кулон

B) тесла

C) ҳенри

D) ампер

1) сели магнитӣ

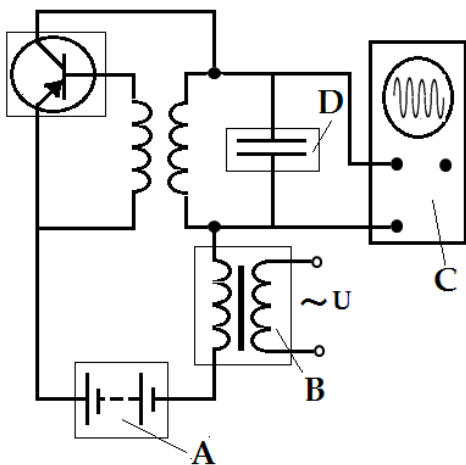
2) индуктивият

3) қувваи ҷараёни электрӣ

4) заряди электрӣ

5) индуксияи майдони магнитӣ

104 Дар расм схемаи электрӣ тасвир ёфтааст. Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои A, B, C ва D ишорашуда ва мақсади истифодаи ҳар як асбобро муайян кунед:



1) манбаи ҷараёни электрӣ

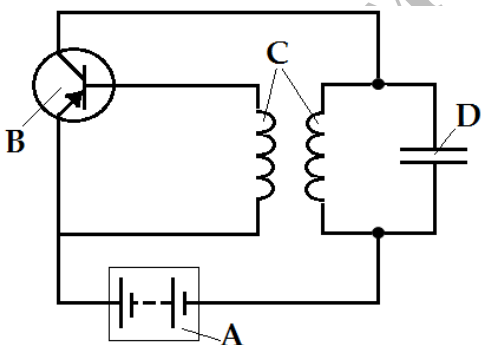
2) мушоҳида кардани лапшишҳои электромагнитӣ

3) ғун кардани заряд

4) паст ва ё баланд кардани шиддати электрӣ

5) чен кардани шиддат

105 Дар расм схемаи генератор нишон дода шудааст. Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои A, B, C, D ишорашуда ва номи онҳоро муайян кунед:



1) ғалтак

2) конденсатор

3) транзистор

4) манбаи ҷараёни электрӣ

5) диод

106 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

A) басомади лапшиши шиддат

B) амплитудаи лапшиши шиддат

C) амплитудаи лапшиши заряд

D) даври лапшиши шиддат

1) ҳертс (Ҳс)

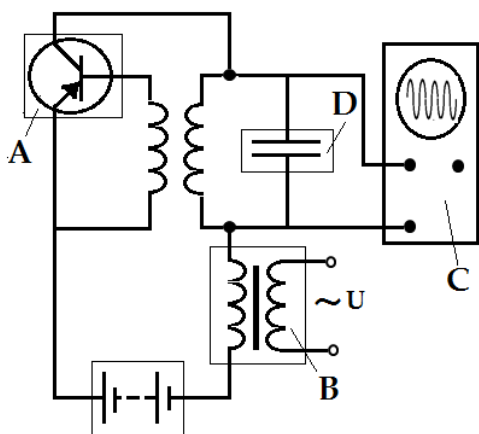
2) сония (с)

3) кулон (Кл)

4) метр (м)

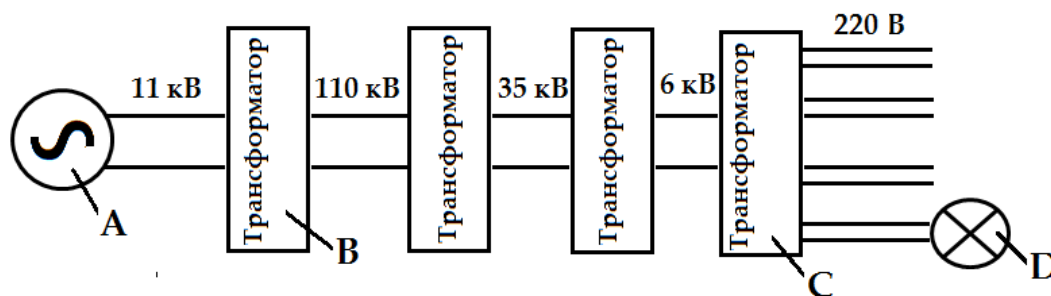
5) вольт (В)

107 Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои А, В, С, D ишорашуда (ба расм нигаред) ва номи онҳоро муайян кунед:



- 1) конденсатор
- 2) осциллограф
- 3) манбаи ҷараёни электрӣ
- 4) трансформатор
- 5) транзистор

108 Дар расм схемаи интиқол додани энергияи электрӣ нишон дода шудааст. Мувофиқати асбобҳои бо ҳарфҳои А, В, С, D ишорашуда ва номи онҳоро муайян кунед:



- 1) трансформатори пастиқунанда
- 2) генератор
- 3) трансформатори баландқунанда
- 4) истеъмолкунандаи ҷараёни электрӣ
- 5) хатҳои нақли ҷараёни электрӣ

ОПТИКА

109 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- A) $I = \frac{\Phi}{\omega}$
- B) $\Phi = \omega I$
- C) $E = \frac{\Phi}{S}$
- D) $\omega = \frac{S}{R^2}$

- 1) қувваи рӯшноӣ
- 2) кунҷи фазой (телесӣ)
- 3) сели рӯшноӣ
- 4) қувваи ҷараён
- 5) равшанӣ

110 Мувофиқатро муайян кунед:

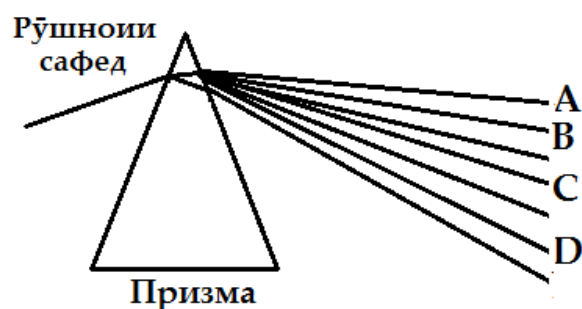
- | | |
|----------------|---|
| A) рӯшной | 1) Афканишоте, ки як соҳаи он ба чашм намоён аст. |
| B) нимсоя | 2) Хатте, ки қад-қадӣ он энергия аз манбаи рӯшной паҳн мешавад. |
| C) соя | 3) Афканишоте, ки ягон соҳаи он ба чашм намоён нест. |
| D) нури рӯшной | 4) Соҳае, ки ба он рӯшной аз як қисми манбаъ меафтад. |
| | 5) Соҳае, ки ба он рӯшной аз манбаъ намеафтад. |

111 Мувофиқатро муайян кунед:

- | Масофа аз предмет то оина | Масофа аз предмет то тасвири он дар оина |
|---------------------------|--|
| A) 100 см | 1) 2 м |
| B) 20 см | 2) 40 см |
| C) 200 см | 3) 4 м |
| D) 150 см | 4) 3 м |
| | 5) 0,5 м |

112 Мувофиқати рангҳо ва ҳудуди басомади мавҷи онҳоро муайян кунед:

- | | |
|--------------------|---|
| A) норинҷӣ ва зард | 1) $6,8 \cdot 10^{14} - 7,5 \cdot 10^{14}$ Хс |
| B) кабуд ва нилобӣ | 2) $5,2 \cdot 10^{14} - 6,1 \cdot 10^{14}$ Хс |
| C) сурх | 3) $3,9 \cdot 10^{14} - 4,7 \cdot 10^{14}$ Хс |
| D) сабз | 4) $6,1 \cdot 10^{14} - 6,8 \cdot 10^{14}$ Хс |
| | 5) $4,7 \cdot 10^{14} - 5,2 \cdot 10^{14}$ Хс |

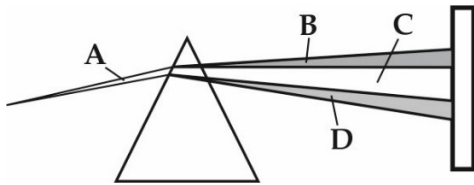
113 Нютон дастаи борики рӯшноиро аз призма гузаронда, мушоҳида намуд, ки рӯшной ба ҳафт ранг тақсим мешавад. Баъзе аз ин рангҳо дар расм бо ҳарфҳои А, В, С, ва D ишора шудаанд. Мувофиқати ишора ва рангро муайян кунед:

- 1) кабуд
- 2) норинҷӣ
- 3) сабз
- 4) зард
- 5) сурх

114 Мувофиқати ҳодисаи оптикӣ ва шартӣ ба вучуд омадани онро муайян кунед:

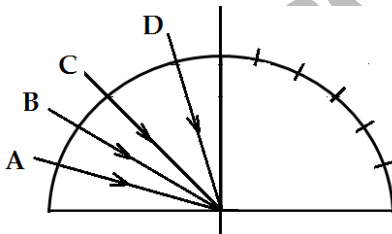
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| A) инъикоси пурраи рӯшноӣ | 1) $\alpha = \gamma$ |
| B) фотоэффект | 2) $\alpha \neq \beta$ |
| C) шикасти рӯшноӣ | 3) $\Delta = k\lambda$ |
| D) инъикоси рӯшноӣ | 4) $\beta = 90^\circ$ |
| | 5) $v_{\min} = A/h$ |

115 Бо ёрии объективи махсус акси спектри лампаи тафсонишро гирифтанд. Дар акс рӯшноии сафед, соҳаи намоёни спектр, соҳаҳои инфрасурх ва ултрабунафши спектр дида мешаванд, ки дар расм бо ҳарфҳои A, B, C, D ишора шудаанд. Мувофиқатро муайян кунед:



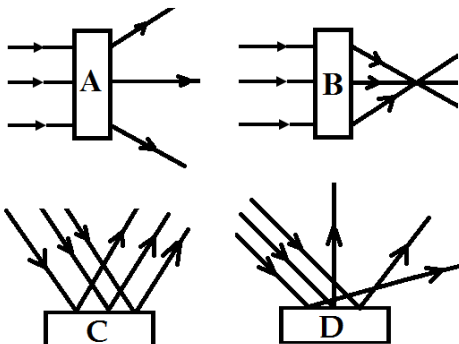
- 1) рӯшноии сафед
- 2) танҳо соҳаи сабз ва кабудӣ спектр
- 3) соҳаи инфрасурхи спектр
- 4) соҳаи дидашавандаи спектр
- 5) соҳаи ултрабунафши спектр

116 Мувофиқати шуоъҳои афтидаи рӯшноӣ, ки бо ҳарфҳои A, B, C, D ишора шудаанд ва кунҷи инъикоси он шуоъҳоро муайян кунед. Як тақсимот дар тарафи ростӣ ҳамворӣ ба 15° баробар аст.



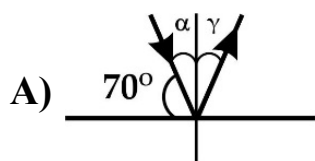
- 1) 30°
- 2) 15°
- 3) 45°
- 4) 60°
- 5) 75°

117 Дар расм бо ҳарфҳои A, B, C, ва D линзаҳо ва шишаҳо ишора шудаанд, ки нурҳои параллелии рӯшноӣ ба сатҳи онҳо раван карда шудаанд. Мувофиқати линзаҳою шишаҳо ва тавсифи онҳоро муайян кунед:

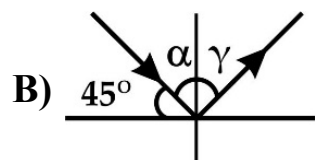


- 1) шишаи сатҳаш носуфта (дағал)
- 2) линзаи ҷамъкунанда
- 3) шишаи сатҳаш суфта (сайқалдодашуда)
- 4) призма
- 5) линзаи парокандакунанда

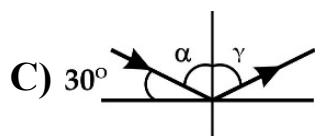
118 Мувофиқати кунчи афтиши рӯшной α , ки дар расмҳои А, В, С, D тасвир ёфтааст ва кунчи инъикоси рӯшной γ -ро муайян кунед:



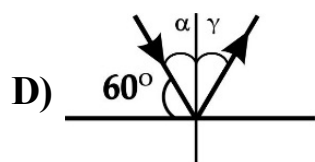
1) 20°



2) 60°



3) 70°



4) 30°

5) 45°

119 Мувофиқатро муайян кунед:

A) масофа аз маркази оптикии линза то конуни асосии он

1) масофа аз линза то тасвир

B) хатти ростии аз маркази сатҳҳои сферикӣ гузаранда, ки линзаро маҳдуд кардаанд

2) масофаи конунии линза

C) линзае, ки канорҳояш аз марказаш ғафстаранд

3) меҳвари оптикии линза

D) линзае, ки канорҳояш аз марказаш тунуктаранд

4) линзаи парокандакунанда

5) линзаи ҷамъоваранда

120 Мувофиқати кунчи афтиши шуои рӯшной ва кунчи байни шуои афтанда ва инъикосшударо муайян кунед:

A) 30°

1) 45°

B) 60°

2) 120°

C) 15°

3) 60°

D) 45°

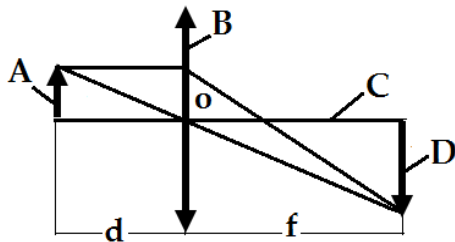
4) 90°

5) 30°

121 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|-----------|--|
| A) фотон | 1) ҷисми шаффофе, ки бо ду сатҳи сферикӣ (куравӣ) маҳдуд карда шудааст |
| B) линза | 2) ба рангҳо ҷудо шудани рӯшноӣ |
| C) спектр | 3) ҳатте, ки самти паҳншавии энергияи рӯшноиро нишон медиҳад. |
| D) шуоъ | 4) тасвир |
| | 5) заррачаи рӯшноӣ |

122 Дар расм тарзи сохтани тасвири предмет дар линза нишон дода шудааст. Бо ҳарфҳои A, B, C ва D чӣ ишора шудааст?



- 1) линзаи барҷаста
- 2) линзаи фурӯҳамида
- 3) предмет
- 4) тасвири предмет
- 5) меҳвари оптикӣ линза

123 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

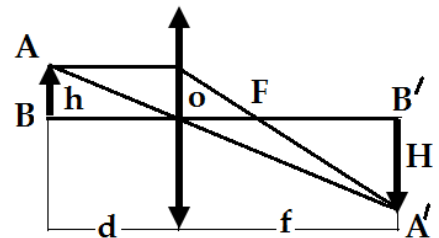
- | | |
|--|--------------------------|
| A) $\Gamma = \frac{f}{d}$ | 1) калонкунии микроскоп |
| B) $\Gamma = \frac{\delta l_{\text{об}}}{F_{\text{об}} F_{\text{ок}}}$ | 2) калонкунии пурбин |
| C) $\Gamma = \frac{0,25}{F}$ | 3) масофаи конунии линза |
| D) $\Gamma = \frac{F_{\text{об}}}{F_{\text{ок}}}$ | 4) калонкунии телескоп |
| | 5) калонкунии линза |

124 Аз монандии секунҷаҳои AOB ва A'OB' (ба расм нигаред) баробарии зеринро ҳосил кардан мумкин аст:

$$\frac{H}{h} = \frac{f}{d}$$

Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|------|-----------------------------------|
| A) H | 1) масофа аз предмет то линза |
| B) d | 2) масофа аз линза то тасвир |
| C) f | 3) масофаи конунии (фокусӣ) линза |
| D) h | 4) андозаи ҳаттии тасвир |
| | 5) андозаи ҳаттии предмет |



125 Амалҳои додашуда бо кадом асбобҳои оптикӣ гузаронида мешаванд?

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A) мушоҳида кардани ҷирмҳои осмонӣ | 1) линзаи ҷамъоваранда |
| B) мушоҳида кардани микроорганизмҳо | 2) линзаи парокандакунанда |
| C) ислоҳ кардани нуқсони наздикбинӣ | 3) дурбин |
| D) ислоҳ кардани нуқсони дурбинӣ | 4) микроскоп |
| | 5) телескоп |

126 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| A) энергияи фотон | 1) $D = 1/F$ |
| B) қувваи оптикӣ линза | 2) $\Gamma = H/h$ |
| C) импульси фотон | 3) $F = 1/D$ |
| D) калонкунии линза | 4) $P = mc$ |
| | 5) $E = h\nu$ |

127 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A) $\nu_{min} = \frac{A_0}{h}$ | 1) импульси фотон |
| B) $P = h/\lambda$ | 2) энергияи бандиши ядро |
| C) $n = \frac{c}{v}$ | 3) энергияи кинетикӣ |
| D) $E = \Delta mc^2$ | 4) нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ |
| | 5) сарҳади сурхи фотоэффект |

128 Мувофиқатро муайян кунед:

- | | |
|-----------------------|--|
| A) узви оптикӣ одам | 1) майнаи сар |
| B) аккомодатсияи чашм | 2) чашм |
| C) одами дурбин | 3) ба тағйирёбии масофа то предмет мутобиқ шудани чашм |
| D) одами наздикбин | 4) предметҳои дар масофаи наздик воқеъ-бударо баръало дида наметавонад |
| | 5) предметҳои дар масофаи дур воқеъ-бударо баръало дида наметавонад |

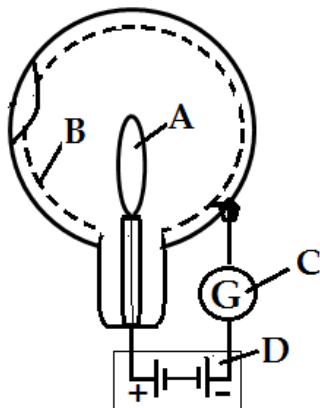
129 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| A) импулси фотон | 1) диоптрия |
| B) дарозии мавҷи рӯшноӣ | 2) люкс |
| C) энергияи фотон | 3) кг·м/с |
| D) қувваи оптикӣ линза | 4) чоул |
| | 5) метр |

130 Мувофиқати формула ва бузургии физикиро муайян кунед:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| A) $\lambda = \frac{c}{\nu}$ | 1) басомади афканишот |
| B) $P = \frac{h}{\lambda}$ | 2) импулси фотон |
| C) $E = \frac{hc}{\lambda}$ | 3) дарозии мавҷи рӯшноӣ |
| D) $\nu = \frac{c}{\lambda}$ | 4) энергияи фотон |
| | 5) фишори рӯшноӣ |

131 Дар расм схемаи пайвасти фотоэлементи муосир тасвир ёфтааст, ки қисмҳои он бо ҳарфҳои А, В, С ва D ишора шудаанд. Мувофиқати қисми фотоэлементи бо ҳарф ишорашуда ва номи онро муайян кунед:



- 1) катод
- 2) анод
- 3) манбаи ҷараёни электрӣ
- 4) галванометр
- 5) сӯроҳӣ барои рӯшноӣ

МЕХАНИКА

- 1 Ҳаракати дучархарон бо муодилаи $x = 150 - 4t$ (м) дода шудааст. Координатаи аввалаи дучархарон чӣ қадар аст?

Ҷавоб:

- 2 Мошини сабукрав мувофиқи муодилаи $x = 100 + 15t$ (м) ҳаракат мекунад. Координатаи ибтидоии мошин чӣ қадар аст?

Ҷавоб:

- 3 Тайёра масофаи $S = 3\,600$ км-ро дар чанд соат тай мекунад (ба расм нигаред)?



Ҷавоб:

- 4 Дучархарон (ба расм нигаред) дар чанд дақиқа масофаи $S = 6$ км-ро тай мекунад?



Ҷавоб:

- 5 Мактаббача бо суръати $2,5$ м/с медаваду дучархарон бо суръати 18 км/ст ҳаракат мекунад. Суръати дучархарон аз суръати мактаббача чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро бо рақам нависед.

Ҷавоб:

- 6 Мошин роҳи $S_1 = 28$ км-ро дар давоми $t_1 = 0,3$ ст ва баъд дар давоми $t_2 = 1,2$ соати оянда роҳи $S_2 = 80$ км-ро тай намуд. Суръати миёнаи мошин дар тамоми роҳ чӣ қадар буд? Ҷавобро бо метр/сония нависед.

Ҷавоб:

- 7 Дар давоми $t = 10$ сония аз оғози ҳаракат суръати автобус то $\vartheta = 10$ м/с афзуд. Шитоби автобус дар ин маврид чӣ қадар аст? Суръати аввалаи автобус ба сифр баробар аст. Ҷавобро бо м/с² нависед.

Ҷавоб:

- 8 Автобус аз ҳолати оромӣ ба ҳаракат даромада, дар давоми $t = 20$ сония бо шитоби доимии $a = 1 \text{ м/с}^2$ ҳаракат мекунад. Суръати автобус чӣ қадар аст? Ҷавобро бо метр/сония нависед.

Ҷавоб:

- 9 Зарфи ҳаҷмаш $V = 10$ л бо об пур карда шудааст. Массайи обро дар зарф ёбед. Зичии обро $\rho = 1\,000 \text{ кг/м}^3$ қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 10 Дар зарф асали массааш $m = 6,75$ кг мавҷуд аст. Ҳаҷми асал чӣ қадар аст? Зичии асалро $\rho = 1\,350 \text{ кг/м}^3$ қабул кунед. Ҷавобро бо литр нависед.

Ҷавоб:

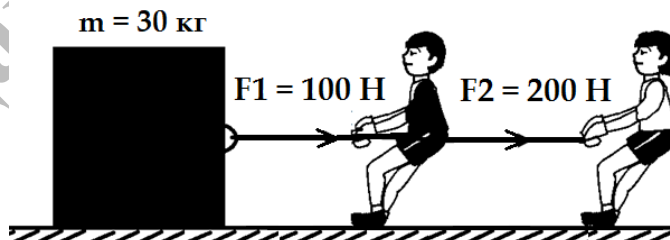
- 11 Бачаи массааш 30 кг аз завақи ороми массааш 60 кг бо суръати 2 м/с ба соҳил меҷаҳад. Дар ин маврид завақ бо қадом суръат ба самти муқобил ҳаракат мекунад? Муқовимати обро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо метр/сония нависед.

Ҷавоб:

- 12 Аз завақи оромистода бачаи массааш 30 кг бо суръати 2 м/с ба соҳил меҷаҳад. Дар ин маврид завақ бо суръати 1 м/с ба самти муқобил ҳаракат мекунад. Массайи завақ чӣ қадар аст? Муқовимати обро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 13 Писарбачаҳо бо қувваҳои F_1 ва F_2 (ба расм нигаред) борро қашда истодаанд. Таҳти таъсири қувваҳои писарбачаҳо бор соҳиби чӣ қадар шитоб хоҳад шуд? Соиш ва тарангии бандро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо м/с^2 нависед.

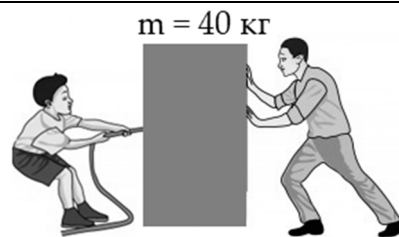


Ҷавоб:

- 14 Ба маркази сакқои якҷинсаи массааш $m = 2$ кг қувваҳои $F_1 = 4$ Н ва $F_2 = 10$ Н ба самтҳои муқобил гузошта шудаанд. Таҳти таъсири ин қувваҳо модули шитоби сакқо чӣ қадар хоҳад шуд? Соишро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо м/с^2 нависед.

Ҷавоб:

- 15 Талаба бо банд (ба расм нигаред) борро бо қувваи $F_1 = 100 \text{ Н}$ ба тарафи худ мекашаду муаллим онро бо қувваи $F_2 = 300 \text{ Н}$ тела медиҳад. Тахти таъсири ин қувваҳо бор соҳиби чӣ қадар шитоб мегардад? Соиш ва тарангии бандро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо м/с^2 нависед.



Ҷавоб:

- 16 Вазни кайҳоннавард дар Моҳ 160 Н мебошад. Массай $\bar{y}$ чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро дар сатҳи Моҳ $g = 1,6 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 17 Вазни мошинро (ба расм нигаред) ёбед. Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо килонютон нависед.

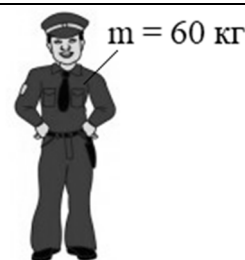


Ҷавоб:

- 18 Кайҳоннаварди массааш 100 кг ба сатҳи Моҳ бо кадом қувва таъсир мекунад? Шитоби афтиши озодро дар Моҳ $g = 1,6 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо нютон нависед.

Ҷавоб:

- 19 Қувваи вазнинии одамро (ба расм нигаред) ёбед. Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо нютон нависед.



Ҷавоб:

- 20 Вазни духтарча 300 Н мебошад. Қувваи тарангии банд (ба расм нигаред) дар ин маврид чӣ қадар аст? Ҷавобро бо нютон нависед.



Ҷавоб:

- 21 Одами масоҳати сатҳи тагчарми кафшҳояш $0,05 \text{ м}^2$ ба фарш фишори 10 кПа меоварад. Қувваи фишорро муайян кунед. Ҷавобро бо нютон нависед.

Ҷавоб:

- 22 Агар масоҳати сатҳи тагчарми кафшҳои одам $0,05 \text{ м}^2$ бошад, $\bar{y}$ бо қувваи 500 Н ба фарш чӣ қадар фишор меорад? Ҷавобро бо килопаскал нависед.

Ҷавоб:

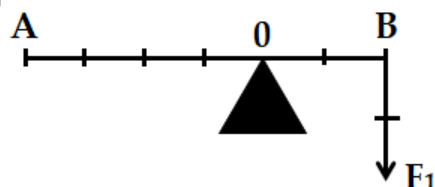
- 23 Фишори об дар қабри қўл 100 кПа аст. Чуқурии қўл чӣ қадар аст? Зичии обро 1000 кг/м^3 ва шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо метр нависед.

Ҷавоб:

- 24 Дар чуқурии 5 м фишори об 50 кПа мебошад. Зичии об чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо кг/м^3 нависед.

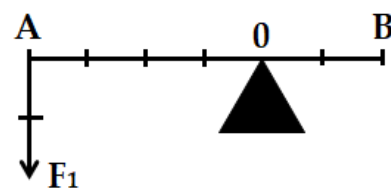
Ҷавоб:

- 25 Ба фашанг дар нуқтаи А (ба расм нигаред) чӣ қадар қувваро бояд гузошт, то ки фашанг дар мувозинат монад? Массайи фашангро ба эътибор нагиред. Як тақсими қувва баробари 1 Н аст. Ҷавобро бо нютон нависед.



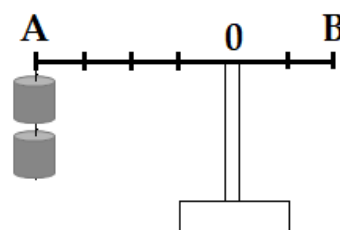
Ҷавоб:

- 26 Ба фашанг дар нуқтаи В (ба расм нигаред) чӣ қадар қувва бояд гузошт, то ки фашанг дар мувозинат бошад? Массайи фашангро ба эътибор нагиред. Як тақсими қувва баробари 1 Н аст. Ҷавобро бо нютон нависед.



Ҷавоб:

- 27 Ба фашанг дар нуқтаи А борҳои якхеларо овезон карданд. Дар нуқтаи В (ба расм нигаред) чандто чунин борро бояд овезон кард, то ки фашанг дар мувозинат монад? Массайи фашангро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо рақам нависед.



Ҷавоб:

28 Варзишгари массааш 40 кг бо суръати 3 м/с медавад. Импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? Ҷавобро бо кг·м/с нависед.

Ҷавоб:

29 Одам ҳангоми мунтазам ҳаракат кардан бо суръати 0,2 м/с соҳиби импулси 20 кг·м/с аст. Агар $\bar{u}$ бо суръати 0,5 м/с мунтазам ҳаракат кунад, импулси $\bar{u}$ чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо кг·м/с нависед.

Ҷавоб:

30 Дар вақти ҳаракат варзишгари якум соҳиби импулси 100 кг·м/с ва варзишгари дуюм соҳиби импулси 50 кг·м/с мебошанд. Массайи варзишгарон баробар аст. Суръати варзишгари якум аз суръати варзишгари дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

31 Ҳангоми бо суръати 10 м/с ҳаракат кардан мошини сабукрав соҳиби импулси 13 000 кг·м/с мебошад. Массайи мошин чӣ қадар аст? Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

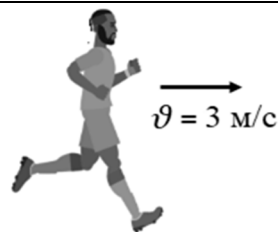
32 Агар тавоноии миёнаи мактаббача 50 Вт бошад, $\bar{u}$ дар 10 дақиқа чӣ қадар корро иҷро мекунад? Ҷавобро бо килоҷоул нависед.

Ҷавоб:

33 Коргар ба ароба бо қувваи 100 Н таъсир карда, онро ба 20 м кӯчонид. Кори иҷрокардаи $\bar{u}$ ро муайян кунед. Кунҷи байни самти қувва ва самти кӯчишро ба назар нагиред. Ҷавобро бо ҷоул нависед.

Ҷавоб:

34 Чанде баъд аз оғози ҳаракат варзишгари массааш $m = 50$ кг бо суръати додашуда (ба расм нигаред) медавад. Кори иҷрокардаи варзишгарро дар ин маврид ёбед. Ҷавобро бо ҷоул ифода намоед.



Ҷавоб:

35 Ҷисми массааш 3 кг аз сатҳи Замин дар баландии 20 м воқеъ аст. Энергияи потенциалии ҷисмро ёбед. Шитоби афтиши оздро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо ҷоул нависед.

Ҷавоб:

- 36 Кайҳоннавард аз сатҳи Мох дар баландии 10 м дар ҳолати оромӣ қарор дорад. Дар ин маврид энергияи потенциалии $\bar{y}$ ба 1 600 Ҷ баробар мебошад. Массай кайҳоннавардро ёбед ($g = 1,6 \text{ м/с}^2$). Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 37 Систернаҳои чор мошини якхела бо миқдори баробари газҳо пур карда шудаанд: систернаи якум бо метан, дуюм бо этан, сеюм бо пропан, чорум бо бутан. Агар мошинҳо бо суръати якхела ҳаракат кунанд, энергияи кинетикии кадом мошин аз ҳама зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

- 38 Дар баландии 20 м аз сатҳи Замин энергияи потенциалии ҷисм ба 600 Ҷ баробар аст. Массай ин ҷисм чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

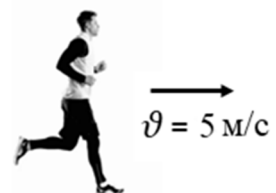
- 39 Энергияи потенциалии парашутчии массааш 70 кг-ро дар баландии $h = 200 \text{ м}$ аз сатҳи Замин ёбед. Массай парашут 20 кг аст. Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо килоҷоул (кҶ) нависед.

Ҷавоб:

- 40 Дар баландии $h = 300 \text{ м}$ аз сатҳи Замин энергияи потенциалии парашутчӣ $E_{\text{п}} = 240 \text{ кҶ}$ аст. Агар массай парашутчӣ 55 кг бошад, массай парашут чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 41 Варзишгари массааш 44 кг бо суръати додашуда (ба расм нигаред) давида истодааст. Энергияи кинетикии $\bar{y}$ ро дар ин маврид муайян кунед. Ҷавобро бо ҷоул ифода намоед.



Ҷавоб:

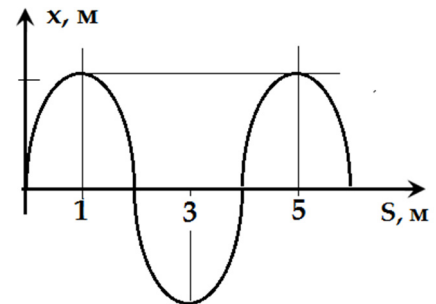
- 42 Раққосаки математикӣ мувофиқи муодилаи $x = 3 \sin 100 \pi t \text{ (м)}$ лапиш мекунад. Амплитудай лапиши онро муайян кунед. Ҷавобро бо метр нависед.

Ҷавоб:

43 Басомади лаппиши раққосаки математикӣ 0,2 Ҳс аст. Даври лаппиши раққосакро муайян кунед. Ҷавобро бо сония нависед.

Ҷавоб:

44 Дар расм графики вобастагии амплитудаи лаппиши садо аз роҳи тайкарда тасвир ёфтааст. Дарозии мавҷи садо чанд метр қадар аст?



Ҷавоб:

45 Киштии зериобӣ дар кадом чуқурӣ қарор дорад, агар киштии дар сатҳи уқёнусбуда сигнали ултрасадои онро пас аз 1 с қабул кунед? Суръати паҳншавии мавҷи ултрасадо дар об 1 500 м/с аст. Ҷавобро бо метр нависед.

Ҷавоб:

46 Ҳангоми раъду барқ одам садои раъдро баъд аз 10 с пас аз дурахши барқ шунид. Дар кадом масофа аз одам раъду барқ ба вучуд омад? Суръати садоро дар ҳаво 340 м/с қабул кунед. Ҷавобро бо метр нависед.

Ҷавоб:

47 Мавҷҳои ултрақӯтоҳ ростхатта паҳн мешаванд. Хатҳои нақли алоқаи онҳо аз радиоистгоҳҳои тавононашон кам иборат аст. Радиоистгоҳҳо дар масофаи 60 км аз ҳамдигар дур ҷойгир шудаанд. Дар чанд вақт радиоистгоҳ сигналро ба радиоистгоҳи ҳамсоя медиҳад? Суръати паҳншавии радиомавҷ $3 \cdot 10^8$ м/с аст. Ҷавобро бо микросония (мкс) нависед.

Ҷавоб:

48 Басомади лаппиши садои мусикӣ 1 кҲс мебошад. Агар шахс дар масофаи 17 м дур аз манбаи садо истода бошад, пас аз чӣ қадар вақт ӯ овози мусиқиро мешунавад? Дарозии мавҷи садо дар ҳаво 1,7 мм аст. Ҷавобро бо сония нависед.

Ҷавоб:

49 Гӯши одам қобилияти қабулкунии лаппишҳои садои дарозии мавҷашон $\lambda = 0,02$ м-ро дорад. Басомади лаппишҳои садо чӣ қадар аст? Суръати паҳншавии садоро дар ҳаво $v = 340$ м/с қабул кунед. Ҷавобро бо килоҳертс (кҲс) нависед.

Ҷавоб:

- 50 Гӯши одам қобилияти қабулкунии лаппишҳои садогии басомадашон $v = 17\,000$ Ҳс ва дарозии мавҷашон $\lambda = 0,02$ м-ро дорад. Суръати паҳншавии садо дар ҳаво чӣ қадар аст? Ҷавобро бо метр/сония нависед.

Ҷавоб:

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ ВА ТЕРМОДИНАМИКА

- 51 Дар шароити муътадил $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ молекулаи ҳидроген чӣ қадар масса дорад? Ҷавобро бо грамм нависед.

Ҷавоб:

- 52 Дар шароити муътадил $N = 602 \cdot 10^{24}$ молекулаи моддаҳо чӣ қадар миқдори моддаро ташкил медиҳанд? Доимии Авогадроро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ мол}^{-1}$ қабул кунед. Ҷавобро бо мол нависед.

Ҷавоб:

- 53 Дар расм ду пружини якхела тасвир ёфтаанд. Ба нӯги поёнии пружини якум бори нуқрагиро маҳкам карданд. Ба нӯги поёнии пружини дуюм чанд дона ҳамин гуна бори алюминиро бояд маҳкам кунанд, то ки ёзиши пружинҳо баробар шавад? Массай атоми алюминий 27 кг/мол ва нуқраро 108 кг/мол қабул кунед. Ҷавобро дар шакли адад нависед.

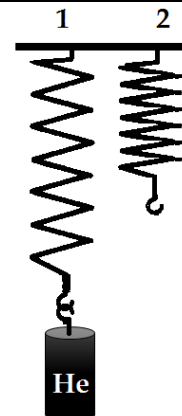


Ҷавоб:

- 54 Дар як паллаи тарозу баллони бо оксиген пуркардашударо гузоштанд. Дар паллаи дигари тарозу чандто ҳамин хел баллони бо метан пуркардашударо гузорем, ки миқдори моддаи газҳо баробар шуда, мувозинат барқарор шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

- 55 Дар нӯги поёнии пружини якум зарфи маҳками бо ҳелий пуркардашударо маҳкам карданд. Дар нӯги поёнии пружини дуюм чандто ин гуна зарфи бо ҳидроген пуркардашударо маҳкам кардан даркор аст, то ки миқдори моддаи газҳо баробар шуда, ёзиши пружинҳо якхела шавад? Зичии ҳелий $0,18 \text{ кг/м}^3$ ва зичии ҳидрогенро $0,09 \text{ кг/м}^3$ қабул кунед. Пружинҳо якхела мебошанд. Ҷавобро дар шакли адад нависед.

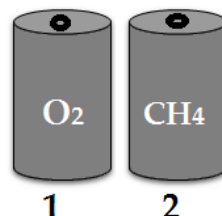


Ҷавоб:

- 56 Вақте ки ба нӯги поёнии пружин зарфи маҳками бо 1 мол ҳидроген пуркардашударо бастанд, пружин ба 1 см дароз шуд. Агар дар нӯги поёнии ин пружин ҳамин гуна зарфи бо 1 мол оксиген пуркардашударо банданд, пружин чӣ қадар дароз хоҳад шуд? Массай зарфи холиро ба назар нагиред. Ҷавобро бо сантиметр нависед.

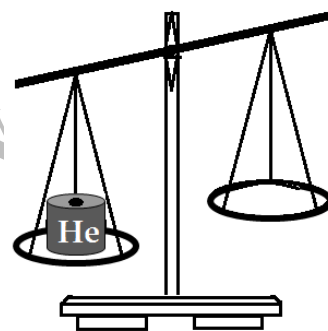
Ҷавоб:

- 57 Зарфҳои якхела бо газҳои гуногуни миқдорашон баробар пур карда шудаанд. Вазни зарфи газдори якум нисбат ба вазни зарфи газдори дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



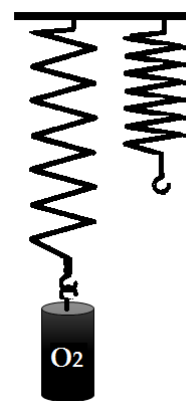
Ҷавоб:

- 58 Ба як паллаи тарозу зарфи даҳонаш маҳками бо газ пуркардашударо гузоштанд (ба расм нигаред). Дар паллаи дигари тарозу чандто чунин зарфи даҳонаш маҳками бо ҳидроген пуркардашударо (дар шароити муътадил) бояд гузорем, то ки миқдори газҳо баробар шуда, мувозинати тарозу барқарор шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



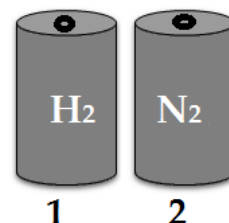
Ҷавоб:

- 59 Дар расм ду пружини якхела нишон дода шудаанд. Ба нӯги поёнии пружини якум зарфи даҳонаш маҳками бо газ пуркардашударо маҳкам карданд. Чандто ин гуна зарфи даҳонаш маҳками бо метан пуркардашударо (шароити муътадил) ба нӯги поёнии пружини дуюм бояд маҳкам кунем, то ки миқдори моддаи газҳо баробар шуда, дарозшавии пружинҳо якхела шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 60 Зарфҳои якхела (ба расм нигаред) бо газҳои гуногуни миқдорашон баробар пур карда шудаанд. Вазни зарфи газдори дуюм аз вазни зарфи газдори якум чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

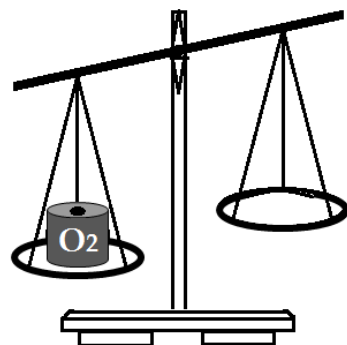


Ҷавоб:

- 61 Як зарфи даҳонаш маҳкам бо метан ва ҳамин гуна зарфи дигари даҳонаш маҳкам бо оксиген дар шароити муътадил пур карда шудааст. Микдори газҳо баробар аст. Вазни зарфи оксигендор аз вазни зарфи метандор чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

- 62 Ба як паллаи тарозу (ба расм нигаред) зарфи даҳонаш маҳками бо газ пуркардашударо гузоштанд. Ба паллаи дигари тарозу чандто чунин зарфи даҳонаш маҳками бо метан пуркардашударо (шароити муътадил) бояд гузорем, то ки микдори газҳо баробар шуда, мувозинати тарозу барқарор шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 63 Як зарфи даҳонаш маҳкам бо ҳидроген ва ҳамин гуна зарфи даҳонаш маҳками дигар бо метан дар шароити муътадил пур карда шудааст. Микдори газҳо баробар аст. Вазни зарфи метандор аз вазни зарфи ҳидрогендор чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

- 64 Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатаҳои P , T (ба расм нигаред) дода шудааст. Дар график кадом раванд (1, 2, 3, 4) бо гузариши 1-3 нишон дода шудааст?

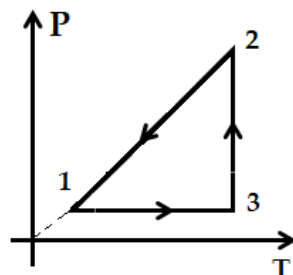
1 – изотермӣ

3 – изохорӣ

2 – изобарӣ

4 – изохорӣ-изотермӣ

Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 65 Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатаҳои V , T (ба расм нигаред) дода шудааст. Дар график кадом раванд (1, 2, 3, 4) бо гузариши 2-3 нишон дода шудааст?

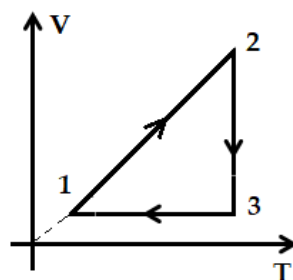
1 – изотермӣ

3 – изохорӣ

2 – изобарӣ

4 – изохорӣ-изобарӣ

Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 66 Дар зарфи маҳкам дар зери поршен гази ҳаҷмаш $V_1 = 5$ л таҳти фишори $P_1 = 100$ кПа ҷойгир аст. Агар дар раванди изотермӣ фишори газро то $P_2 = 500$ кПа баланд кунем, ҳаҷми газ чанд литр хоҳад шуд?

Ҷавоб:

- 67 Дар зарфи маҳкам гази ҳаҷмаш $V_1 = 6$ л ва ҳарораташ $T_1 = 900$ К мавҷуд аст. Агар дар раванди изобарӣ ҳарорати газро то $T_2 = 150$ К паст кунанд, ҳаҷми газ чанд литр хоҳад шуд?

Ҷавоб:

- 68 Дар зарфи маҳкам зери поршин гази ҳарораташ $T_1 = 400$ К таҳти фишори $P_1 = 80$ кПа мавҷуд аст. Агар дар раванди изохорӣ ҳарорати газро то $T_2 = 600$ К зиёд кунем, фишори газ чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо килопаскал (кПа) нависед.

Ҷавоб:

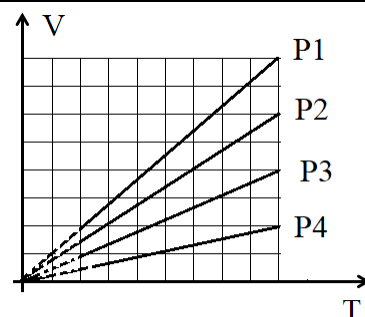
- 69 Дар баллон ҳавои ҳаҷмаш $V_1 = 20$ л таҳти фишори $P_1 = 100$ кПа мавҷуд аст. Таҳти чӣ қадар фишор ҳаҷми ҳаво дар баллон ба $V_2 = 10$ л баробар хоҳад шуд ($T = \text{const}$)? Ҷавобро бо килопаскал (кПа) нависед.

Ҷавоб:

- 70 Дар ҳарорати $T_1 = 200$ К фишори газ дар зарфи маҳкам $P_1 = 100$ кПа аст. Дар кадом ҳарорат фишори газ то $P_2 = 400$ кПа баланд мешавад? Ҷавобро бо келвин нависед. ($V = \text{const}$)

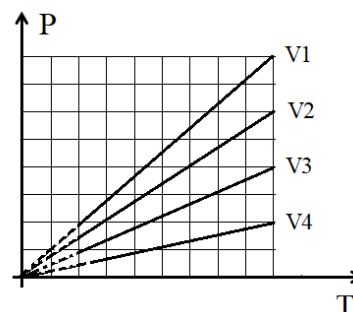
Ҷавоб:

- 71 Графики вобастагии параметрҳои макроскопии гази идеалӣ дода шудааст. Фишори P_3 аз фишори P_1 чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 72 Графики вобастагии параметрҳои макроскопии гази идеалӣ дода шудааст. Ҳаҷми гази V_4 аз ҳаҷми гази V_3 чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

73 Систернаҳои чор мошини якхела бо миқдори баробари газҳо пур карда шудаанд: систернаи мошини якум бо метан, дуюм бо этан, сеюм бо пропан ва чорум бо бутан. Агар мошинҳо бо суръати якхела ҳаракат кунанд, импулси кадом мошин аз ҳама зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

74 Ҳарорати ҷӯшиши шир аз рӯйи миқёси Селсий $t = 100^\circ\text{C}$ аст. Ҳарорати ҷӯшиши шир аз рӯйи миқёси Келвин чӣ қадар аст?

Ҷавоб:

75 Ҳарорати ҷӯшиши нукра аз рӯйи миқёси Келвин $T = 1235\text{ K}$ мебошад. Ҳарорати ҷӯшиши нукра аз рӯйи миқёси Селсий чӣ қадар аст?

Ҷавоб:

76 Ба системаи термодинамикӣ миқдори гармии $Q = 600\text{ Ҷ}$ дода шуд. Агар система ба муқобили қувваҳои беруна кори $A = 200\text{ Ҷ}$ -ро иҷро кунад, тағйирёбии энергияи дохилии система чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо ҷоул нависед.

Ҷавоб:

77 Ба системаи тармодинамикӣ миқдори гармии $Q = 800\text{ Ҷ}$ дода шуд. Агар тағйирёбии энергияи дохилии система $\Delta U = 600\text{ Ҷ}$ бошад, система ба муқобили қувваҳои беруна чӣ қадар корро иҷро кард? Ҷавобро бо ҷоул нависед.

Ҷавоб:

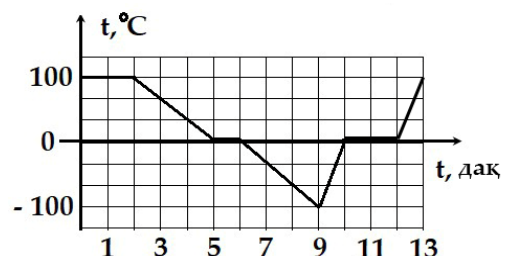
78 Ҳангоми ба системаи термодинамикӣ додани миқдори муайяни гармӣ энергияи дохилии система ба $\Delta U = 200\text{ Ҷ}$ тағйир ёфта, система ба муқобили қувваҳои беруна кори $A = 50\text{ Ҷ}$ -ро иҷро кард. Миқдори гармии ба система додашударо муайян кунед. Ҷавобро бо ҷоул нависед.

Ҷавоб:

79 Ҳангоми пурра сӯختани ангиштсанги массааш $m = 10\text{ кг}$ чӣ қадар миқдори гармӣ ҷудо мешавад? Гармии хоси сӯзиши ангиштсангро $q = 30 \cdot 10^6\text{ Ҷ/кг}$ қабул кунед. Ҷавобро бо мегаҷоул нависед.

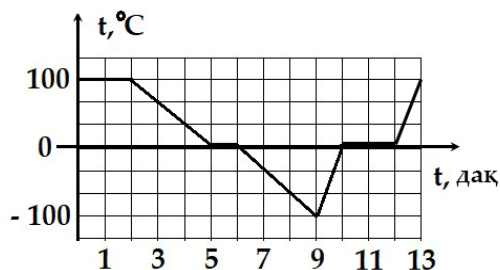
Ҷавоб:

80 Графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати системаи об-ях ба вақт нишон дода шудааст. Раванди ҷӯшидани об чанд дақиқа давом кард?



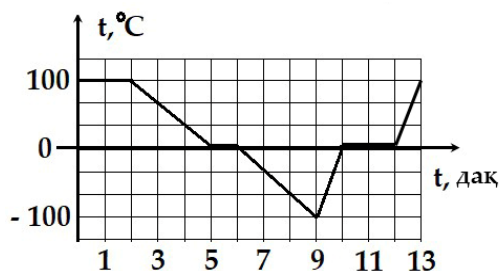
Ҷавоб:

- 81 Графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати системаи об-ях ба вақт нишон дода шудааст. Муайян кунед, ки раванди хунукшавии об чанд дақиқа давом кард?



Ҷавоб:

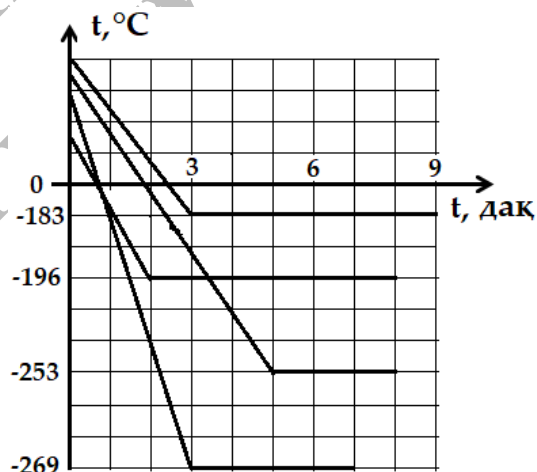
- 82 Графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати системаи об-ях ба вақт нишон дода шудааст. Муайян кунед, ки раванди гармшавии ях чанд дақиқа давом кард?



Ҷавоб:

- 83 Графики вобастагии ҳарорати конденсатсия баъзе моддаҳо аз вақт дода шудааст. Чанд дақиқа раванди конденсатсияи нитроген давом кард (ба ҷадвал нигаред)?

Модда	Ҳарорати конденсатсия ($t, ^\circ\text{C}$)
Нитроген	- 196
Ҳидроген	- 253
Ҳелий	- 269
Оксиген	- 183



Ҷавоб:

- 84 Ҳангоми пурра сӯхтани ангиштсанг миқдори гармии $Q = 90 \cdot 10^6$ Ҷ чудо шуд. Массай ангиштсанг чӣ қадар аст? Гармии хоси сӯзиши ангиштсангро $q = 30 \cdot 10^6$ Ҷ/кг қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 85 Ҳангоми пурра бухор шудани спирт дар ҳарорати ҷӯшиш миқдори гармии $Q = 90 \cdot 10^5$ Ҷ чудо шуд. Массай спирт чӣ қадар буд? Гармии хоси бӯғхосилкунии спиртро $r = 9 \cdot 10^5$ Ҷ/кг қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

Ҷавоб:

- 86 Барои гудохтани $m = 100$ кг ях дар ҳарорати гудозиш чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармии хоси гудозиши яхро $\lambda = 33 \cdot 10^4$ Ҷ/кг қабул кунед. Ҷавобро бо мегачоул нависед.

Ҷавоб:

- 87 Барои гудохтани мис дар ҳарорати гудозиш $Q = 8 \cdot 10^5$ Ҷ миқдори гармӣ сарф шуд. Массай мис чӣ қадар буд? Гармии хоси гудозиши мисро $\lambda = 2 \cdot 10^5$ Ҷ/кг қабул кунед. Ҷавобро бо килограмм нависед.

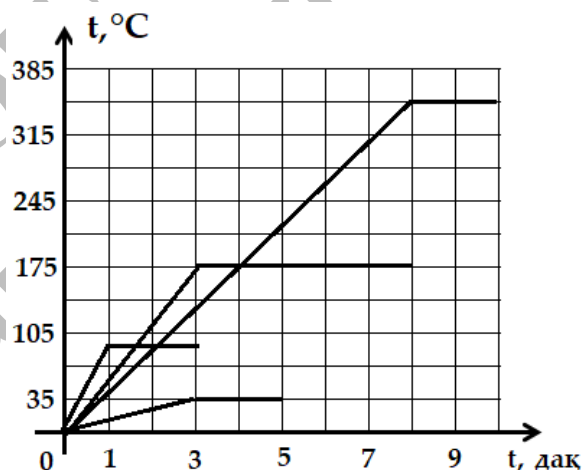
Ҷавоб:

- 88 Барои дар ҳарорати ҷӯшиш ба буғ мубаддал кардани $m = 10$ кг об чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармии хоси буғҳосилкунии обро $r = 2,2 \cdot 10^6$ Ҷ/кг қабул кунед. Ҷавобро бо мегачоул нависед.

Ҷавоб:

- 89 Графики вобастагии ҳарорати ҷӯшиши баъзе моддаҳо аз вақт дода шудааст. Раванди ҷӯшиши эфир чанд дақиқа давом кард (ба чадвал нигаред)?

Модда	Ҳарорати ҷӯшиш (t , °C)
Эфир	35
Спирт	78
Об	100
Симоб	357



Ҷавоб:

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

- 90 Заряди лавҳаҳои конденсатор дар контури лаппиш бо мурури вақт мувофиқи муодилаи $q = 0,01 \sin(1000t + \pi/12)$ (Кл) тағйир меёбад. Басомади доиравии (сиклӣ) контурро ёбед. Ҷавобро дар СИ ифода намоед.

Ҷавоб:

- 91 Конденсатори ғунҷоишаш $C = 10$ мкФ, ки ба манбаи шиддаташ $U = 4$ В пайваست аст, чӣ қадар зарядро ғун мекунад? Ҷавобро бо микрокулон нависед.

Ҷавоб:

- 92 Бо истифода аз маълумоти ҷадвал муайян кунед, ки ба заряде, ки дар майдони электростатикӣ аз тарафи радиомавҷҳо офаридашуда ҷойгир шудааст, чӣ қадар қувва таъсир мекунад. Ҷавобро бо микроютон нависед.

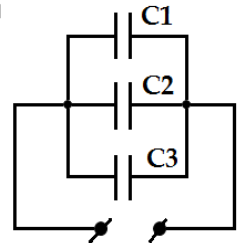
Манбаи майдони электростатикӣ	Шадиияти майдон E , Н/Кл	Заряд q , Кл
Радиомавҷҳо	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Атмосфера	150	$1 \cdot 10^{-3}$
Рӯшноии Офтоб	$1 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^{-3}$
Раъду барқ	$1 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^{-3}$

Ҷавоб:

- 93 Бо кадом шиддат конденсатори ғунҷоиши электрияш $C = 20$ мкФ заряди $q = 720$ мкКл-ро мегирад? Ҷавобро бо вольт нависед.

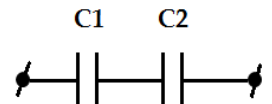
Ҷавоб:

- 94 Дар расм схемаи батареяи конденсаторҳои ғунҷоиши электрии ҳар кадомашон 10 мкФ тасвир ёфтааст. Ғунҷоиши электрии умумии батареяро ёбед. Ҷавобро бо микрофарад нависед.



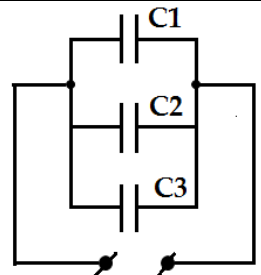
Ҷавоб:

- 95 Дар расм схемаи пайвасти конденсаторҳои ғунҷоиши электрии ҳар кадомашон 40 мкФ нишон дода шудааст. Ғунҷоиши электрии умумии конденсаторҳоро ёбед. Ҷавобро бо микрофарад нависед.



Ҷавоб:

- 96 Дар расм схемаи батареяи ғунҷоиши электрии умумияш 30 пФ, ки аз конденсаторҳои якхела иборат аст, тасвир ёфтааст. Ғунҷоиши ҳар як конденсатор чӣ қадар аст? Ҷавобро бо пикофарад нависед.

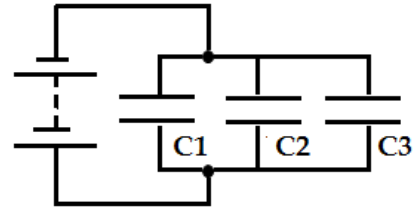


Ҷавоб:

- 97 Барои сохтани батарея мактаббача чор конденсатори ғунҷоиши электрии ҳар кадомаш 2 мкФ-ро истифода намуд. Агар U конденсаторҳоро параллел пайваस्त кунад, ғунҷоиши электрии умумии батарея чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо микрофарад нависед.

Ҷавоб:

- 98 Дар расм схемаи батареи конденсаторҳои гунҷоиши электрии умумиашон $C_y = 12$ мкФ тасвир ёфтааст. Гунҷоиши электрии конденсаторҳо $C_1 = 4$ мкФ ва $C_2 = 2$ мкФ мебошад. Гунҷоиши электрии конденсатори C_3 чӣ қадар аст? Ҷавобро бо микрофарад нависед.



Ҷавоб:

- 99 Агар қувваи ҷараён дар спирали лампаи электрӣ 1 А бошад, дар чанд сония аз бурриши арзии спирал заряди 28 Кл мегузарад?

Ҷавоб:

- 100 Агар қувваи ҷараён дар спирали манқали (плитка) электрӣ ба 1 А баробар бошад, аз бурриши арзии спирали манқал дар 10 с чӣ қадар заряди электрӣ мегузарад? Ҷавобро бо кулон нависед.

Ҷавоб:

- 101 Агар Парвиз сими мисини дарозии $l = 20$ м ва масоҳати бурриши арзии $S = 1 \cdot 10^{-8}$ м² дошта бошад, аз ин сим резистори муқовимати электрии максималиаш чӣ қадарро сохта метавонад? Муқовимати хоси мис $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8}$ Ом·м аст. Ҷавобро бо Ом нависед.

Ҷавоб:

- 102 Амин меҳонад реостати муқовимати электрии максималиаш $R = 3,4$ Ом-ро созад. Дар дасти ӯ симҳои мисинест, ки дарозии ҳар кадомаш $l = 200$ м аст. Сими интиҳобкардаи Амин бояд чӣ қадар масоҳати бурриши арзӣ дошта бошад? Муқовимати хоси мис $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8}$ Ом·м аст. Ҷавобро бо миллиметри квадратӣ (мм²) нависед.

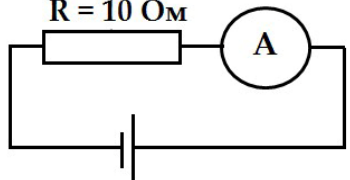
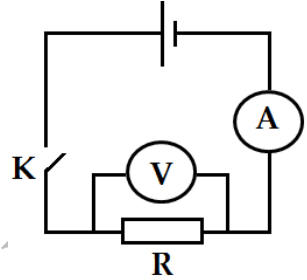
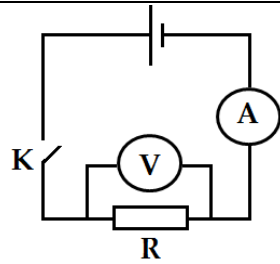
Ҷавоб:

- 103 Парвиз меҳонад резистори муқовимати электрии $R = 34$ Ом созад. ӯ дар даст сими мисини масоҳати бурриши арзии $S = 1 \cdot 10^{-8}$ м² дорад. Дарозии ин сим чӣ қадар бояд бошад? Муқовимати хоси мис $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8}$ Ом·м. Ҷавобро бо метр нависед.

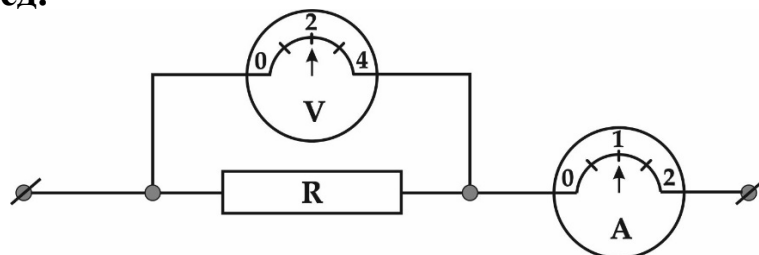
Ҷавоб:

- 104 Дарзмоли муқовимати элементи гармкунандааш 110 Ом бо шидати 220 В кор мекунад. Қувваи ҷараён дар элементи гармкунандаи он чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ампер нависед.

Ҷавоб:

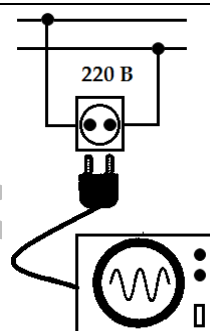
- 105** Ноқилро ба шабакаи шиддаташ 360 В пайваст карданд. Дар ин маврид аз ноқил чараёни 4 А чорӣ шуд. Муқовимати ноқил чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ом нависед.
- Ҷавоб:
-
- 106** Агар занҷир ба манбаи шиддаташ 120 В пайваст бошад, амперметри дар расм тасвирёфта чӣ қадар қувваи чараёнро нишон медиҳад? Ҷавобро бо ампер нависед.
- 
- Ҷавоб:
-
- 107** Дар расм занҷири электрӣ тасвир ёфтааст. Ҳангоми пайваст кардани калиди К вольтметр шиддати 12 В ва амперметр қувваи чараёни 1 А-ро нишон медиҳад. Муқовимати резистори R чӣ қадар аст? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба назар нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.
- 
- Ҷавоб:
-
- 108** Дар занҷири электрӣ резистор, амперметр ва вольтметр пайваст шудаанд. Ҳангоми пайваст кардани калид вольтметр шиддати 3 В-ро нишон медиҳад. Агар муқовимати резистор 1 Ом бошад, амперметр чӣ қадар қувваи чараёнро нишон медиҳад? Ҷавобро бо ампер нависед.
- Ҷавоб:
-
- 109** Лампаи муқовиматаш 100 Ом ба қувваи чараёни 2,2 А мувофиқ мебошад. Шиддати қорӣи лампа чӣ қадар аст? Ҷавобро бо вольт нависед.
- Ҷавоб:
-
- 110** Шиддати қорӣи дарзмол 220 В аст. Агар қувваи чараён дар элементи гармкунандаи дарзмол 2 А бошад, муқовимати элемент чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ом нависед.
- Ҷавоб:
-
- 111** Дар расм занҷири электрӣ нишон дода шудааст. Ҳангоми пайваст кардани калиди К амперметр чараёни $I = 0,3$ А-ро нишон медиҳад. Агар муқовимати резистор $R = 10$ Ом бошад, вольтметр чӣ қадар шиддатро нишон медиҳад? Ҷавобро бо вольт нависед.
- 
- Ҷавоб:

- 112** Дар расм занчири электрӣ тасвир ёфтааст. Нишондоди асбобҳоро истифода бурда, муқовимати резисторро муайян кунед. Ҷавобро бо ом нависед.



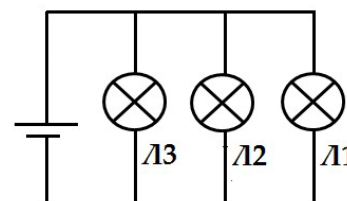
Ҷавоб:

- 113** Ҳангоми ба манбаи шиддаташ доимӣ (ба расм нигаред) пайваст кардан аз спирали манқали электрӣ (плитка) чараёни электрии қуввааш $I = 0,5 \text{ A}$ мегузарад. Муқовимати электрии спирал чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ом нависед.



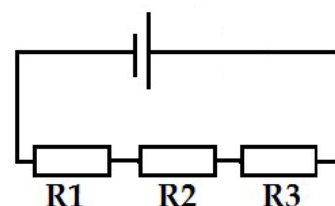
Ҷавоб:

- 114** Агар муқовимати ҳар яке аз лампаҳо ба 15 Ом баробар бошад, муқовимати умумии занчири дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба назар нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.



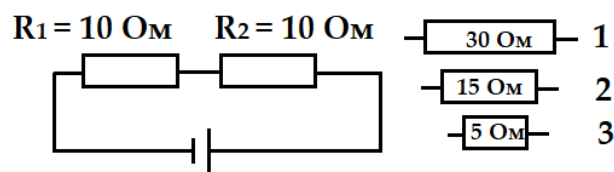
Ҷавоб:

- 115** Муқовимати умумии занчир $R_{\text{ум}} = 450 \text{ Ом}$ мебошад. Муқовимати резистори $R_1 = 50 \text{ Ом}$ ва резистори $R_2 = 200 \text{ Ом}$ аст. Муқовимати резистори R_3 чӣ қадар аст? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.



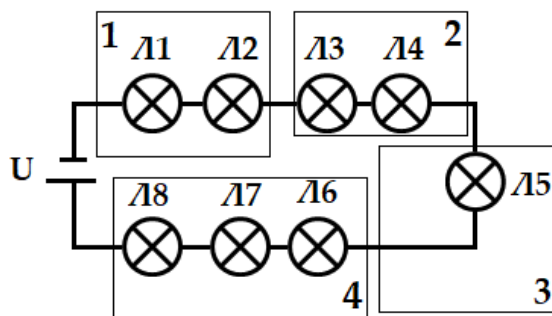
Ҷавоб:

- 116** Талаба ба ду резистори дар занчир пайвастбуда ҳар се резисторро (ба расм нигаред) пай дар пай пайваст намуд. Муқовимати электрии умумии резисторҳо чӣ қадар мешавад? Ҷавобро бо ом нависед.



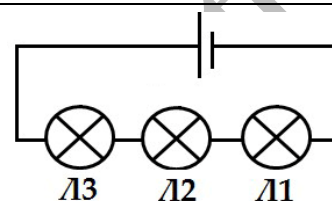
Ҷавоб:

- 117 Дар занчир (ба расм нигаред) муқовимати электрии лампаҳои Л1, Л2 ва Л3 мувофиқан баробар ба $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \text{ Ом}$, муқовимати электрии лампаҳои Л4, Л5 ва Л6 баробар ба $R_4 = R_5 = R_6 = 50 \text{ Ом}$, муқовимати электрии лампаҳои Л7 ва Л8 баробар ба $R_7 = R_8 = 20 \text{ Ом}$ аст. Талаба бояд кадом қитъаро аз занчир ҷудо кунад, то ки муқовимати электрии умумии лампаҳо дар занчир $R_{\text{ум}} = 230 \text{ Ом}$ шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 118 Дар занчир лампаҳо пайваست шудаанд (ба расм нигаред). Муқовимати ҳар як лампа 3 Ом аст. Муқовимати умумии лампахоро ёбед. Ҷавобро бо ом нависед.

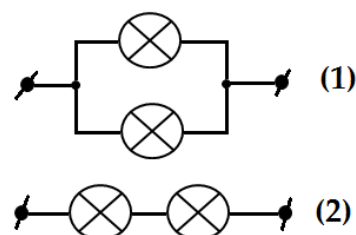


Ҷавоб:

- 119 Барои сохтани занҷири электрӣ мактаббача чор резистори муқовимати ҳар кадомаш 20 Ом -ро истифода намуд. Агар $\bar{y}$ резисторҳоро пай дар пай пайваст кунад, муқовимати умумии занҷир чӣ қадар хоҳад шуд? Муқовимати симҳои пайвасткунандаро ба назар нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.

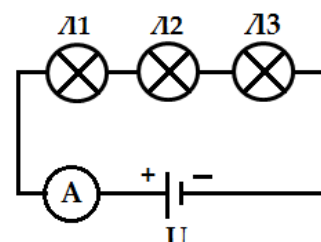
Ҷавоб:

- 120 Дар расм схемаҳои пайвасти лампаҳои муқовимати ҳар кадомашон 200 Ом тасвир ёфтааст. Муқовимати умумии лампаҳо дар пайвасти дуҷум аз муқовимати умумии онҳо дар пайвасти якҷум чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



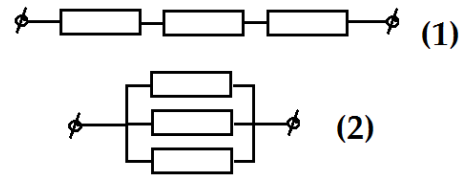
Ҷавоб:

- 121 Дар занҷир лампаҳои Л1, Л2 ва Л3 пайваст шудаанд (ба расм нигаред). Муқовимати ҳар як лампа 50 Ом мебошад. Муқовимати умумии лампахоро ёбед. Ҷавобро бо ом нависед.



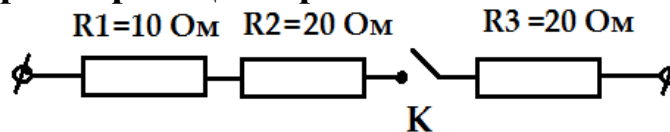
Ҷавоб:

- 122** Дар расм ду тарзи пайвасти резисторҳои муқовимати ҳар якеашон $60\ \Omega$ нишон дода шудааст. Муқовимати умумии резисторҳо дар пайвасти якум аз муқовимати умумии онҳо дар пайвасти дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



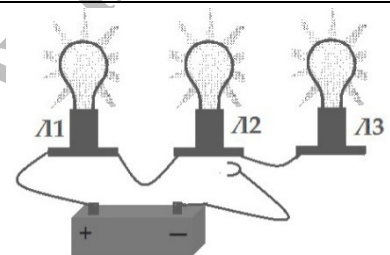
Ҷавоб:

- 123** Агар калиди K -ро пайваست кунем (ба расм нигаред), муқовимати умумии занҷир чӣ қадар мешавад? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.



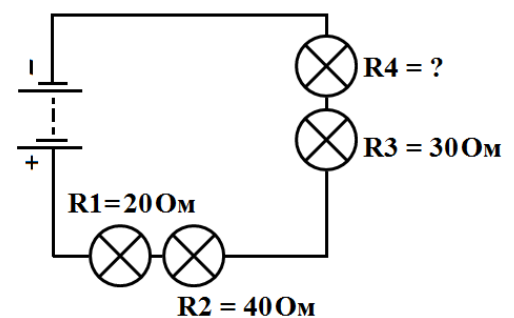
Ҷавоб:

- 124** Дар занҷири электрӣ лампаҳои $L1$, $L2$ ва $L3$ пайваст шудаанд, ки муқовимати электрии ҳар кадомашон $80\ \Omega$ аст. Агар сими пайвасткунандаро ба лампаи $L2$ васл кунем (ба расм нигаред), муқовимати умумии лампаҳо чӣ қадар мешавад? Ҷавобро бо ом нависед.



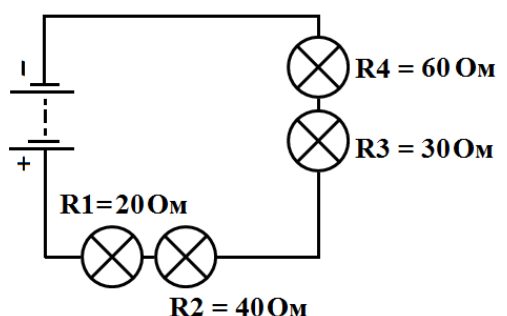
Ҷавоб:

- 125** Дар занҷири электрӣ (ба расм нигаред) лампаҳои муқовимати умумиашон $R_{\text{ум}} = 200\ \Omega$ пайваст шудаанд. Муқовимати лампаи чорум чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ом нависед.



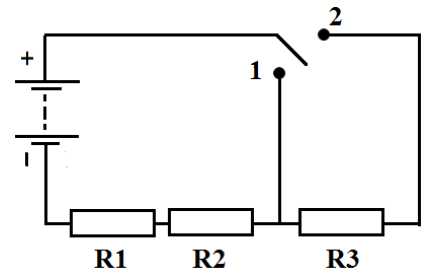
Ҷавоб:

- 126** Муқовимати умумии лампаҳои дар занҷири электрӣ пайвастбударо муайян кунед (ба расм нигаред). Ҷавобро бо ом нависед.



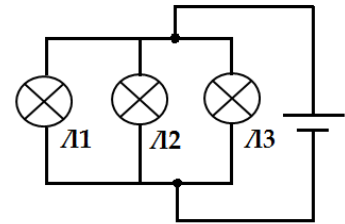
Ҷавоб:

- 127 Дар занҷири электрӣ (ба расм нигаред) се резистори муқовимати ҳар кадомаш 30 Ом пайваст шудаанд. Агар калидро ба нуқтаи 2 пайваст кунем, муқовимати умумии резисторҳо чӣ қадар мешавад? Ҷавобро бо ом нависед.



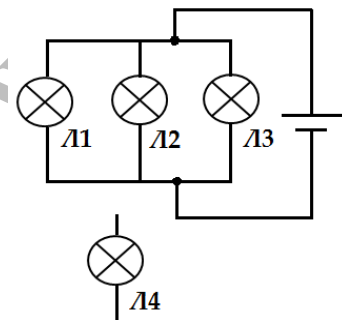
Ҷавоб:

- 128 Агар аз занҷир (ба расм нигаред) лампаи Л1-ро ҷудо кунем, муқовимати умумии занҷир чӣ қадар мешавад? Муқовимати ҳар як лампа 20 Ом мебошад. Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.



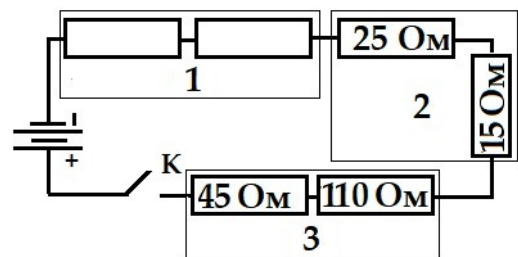
Ҷавоб:

- 129 Агар ба лампаҳои Л1, Л2 ва Л3 (ба расм нигаред) лампаи Л4-ро параллел пайваст кунем, муқовимати умумии занҷир чӣ қадар мешавад? Муқовимати электрии ҳар як лампа 20 Ом мебошад. Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред. Ҷавобро бо ом нависед.



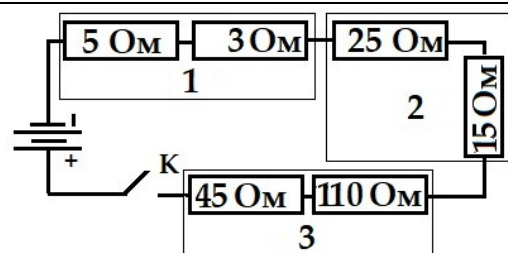
Ҷавоб:

- 130 Занҷири электрӣ аз се қитъа иборат аст (ба расм нигаред), ки дар ҳар яке аз онҳо ду резистор пайваст шудаанд. Муқовимати электрии умумии резисторҳо дар занҷир $R_{\text{ум}} = 210$ Ом мебошад. Муқовимати электрии умумии қитъаи 1 чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ом нависед.



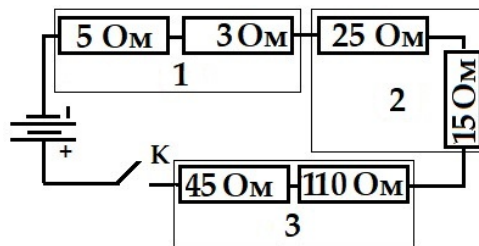
Ҷавоб:

- 131 Занҷири электрӣ аз се қитъа иборат аст (ба расм нигаред). Муқовимати электрии умумии қитъаи 2 аз муқовимати электрии умумии қитъаи 1 чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



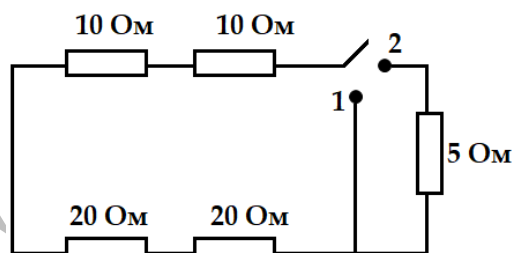
Ҷавоб:

- 132** Занчири электрӣ аз се қитъа иборат аст (ба расм нигаред). Ба резисторҳо дар қитъаи 1 чанд резистори муқовимати электрии ҳар кадомаш 8 Ом-ро пай дар пай бояд пайваस्त кунем, то ки муқовимати электрии умумии қитъаҳои 1 ва 2 баробар шавад. Ҷавобро дар шакли адад нависед.



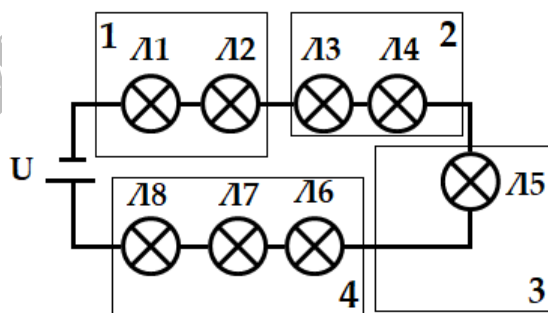
Ҷавоб:

- 133** Агар талаба калидро ба нуқтаи 1 пайваस्त кунад (ба расм нигаред), муқовимати электрии умумии резисторҳо дар занҷир чӣ қадар мешавад? Ҷавобро бо ом нависед.



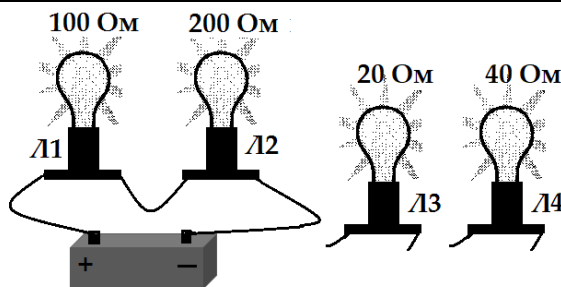
Ҷавоб:

- 134** Дар занҷир (ба расм нигаред) муқовимати электрии лампаҳои Л1, Л2, Л3 мувофиқан баробар ба $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \text{ Ом}$, муқовимати электрии лампаҳои Л4, Л5, Л6 баробар ба $R_4 = R_5 = R_6 = 50 \text{ Ом}$ ва муқовимати электрии лампаҳои Л7, Л8 баробар ба $R_7 = R_8 = 20 \text{ Ом}$ аст. Талаба бояд кадом қитъаро аз занҷир ҷудо кунад, то ки муқовимати электрии умумии лампаҳо дар занҷир $R_{\text{ум}} = 200 \text{ Ом}$ шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



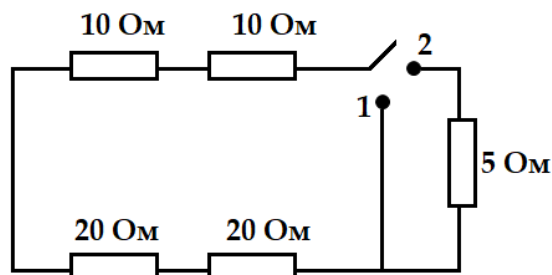
Ҷавоб:

- 135** Агар талаба ба лампаҳо дар занҷир лампаҳои Л3 ва Л4-ро (ба расм нигаред.) пай дар пай пайваस्त кунад, муқовимати электрии умумии лампаҳо чӣ қадар мешавад? Ҷавобро бо ом нависед.



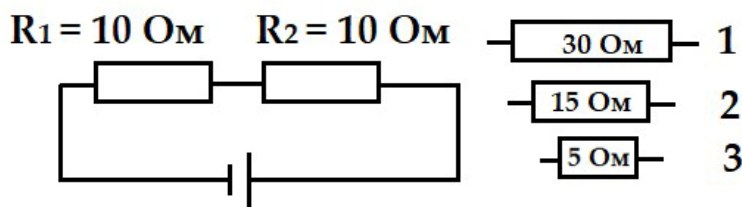
Ҷавоб:

- 136 Агар талаба калидро ба нуктаи 2 пайваст кунад (ба расм нигаред), муқовимати электрии умумии резисторҳо дар занҷир чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо ом нависед.



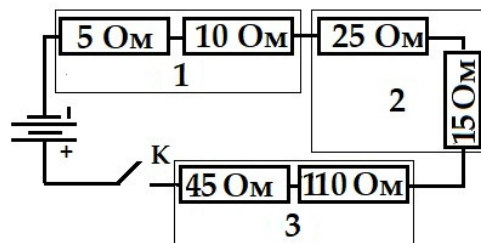
Ҷавоб:

- 137 Талаба бояд аз резисторҳо зан-чири электрии муқовимати электрии умумиаш 35 Ом-ро созад. Ў кадом резистор (1, 2, 3)-ро бояд дар занҷир ба резисторҳо пай дар пай пайваст кунад (ба расм нигаред)? Муқовимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред. Ҷавобро дар шакли адад нависед.



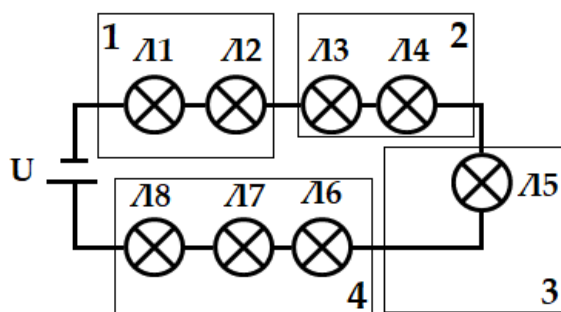
Ҷавоб:

- 138 Ба талаба лозим аст, ки муқовимати электрии умумии резисторҳо дар занҷир $R_{\text{ум}} = 170 \text{ Ом}$ бошад. Ў кадом қитъаро бояд аз занҷир ҷудо кунад (ба расм нигаред)? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



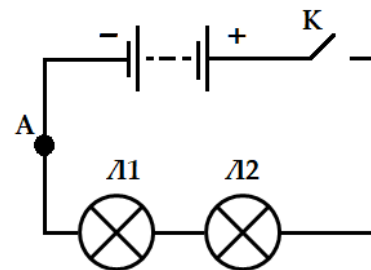
Ҷавоб:

- 139 Дар занҷир (ба расм нигаред) муқовимати электрии лампаҳои L_1, L_2, L_3 мувофиқан баробар ба $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \text{ Ом}$, муқовимати электрии лампаҳои L_4, L_5, L_6 баробар ба $R_4 = R_5 = R_6 = 50 \text{ Ом}$, муқовимати электрии лампаҳои L_7 ва L_8 баробар ба $R_7 = R_8 = 20 \text{ Ом}$ аст. Талаба бояд кадом қитъаро аз занҷир ҷудо кунад, то ки муқовимати электрии умумии лампаҳо дар занҷир $R_{\text{ум}} = 190 \text{ Ом}$ шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



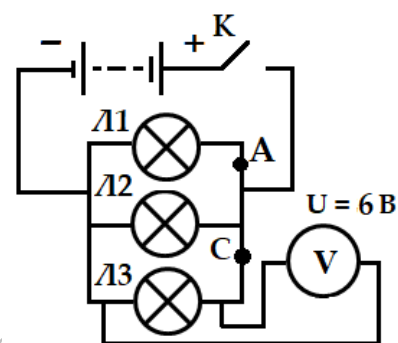
Ҷавоб:

- 140 Дар занчир ду лампаи якхела пайваست шудаанд. Ҳангоми пайваст будани калиди К дар лампаи Л1 қувваи ҷараёни электрӣ ба 30 мА баробар аст. Агар дар нуқтаи А занчир канда шавад, дар ин лампа қувваи ҷараёни электрӣ чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо миллиампер нависед.



Ҷавоб:

- 141 Дар занчир лампаҳои якхела пайваст шудаанд. Ҳангоми пайваст будани калиди К вольтметре, ки ба лампаи Л3 пайваст аст, шиддати электрии 6 В-ро нишон медиҳад. Агар дар нуқтаи С занчир канда шавад, шиддат дар лампаи Л3 чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо вольт нависед.



Ҷавоб:

- 142 Лампаи электрӣ ба қувваи ҷараёни $I = 2$ А мувофиқ сохта шудааст. Агар муқовимати мӯяки тафсониши лампа $R = 25$ Ом бошад, тавоноии лампа чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ватт нависед.

Ҷавоб:

- 143 Ҷангашаки электрӣ дар 10 дақиқа кори 360 кҶ-ро иҷро мекунад. Тавоноии миёнаи онро ёбед. Ҷавобро бо ватт нависед.

Ҷавоб:

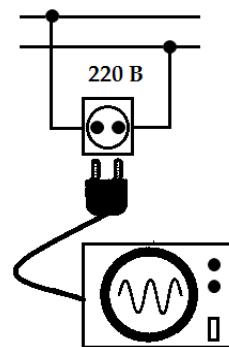
- 144 Ҳангоми 12 В будани шиддат аз мӯяки тафсониши лампаи электрии мошини сабукрав ҷараёни 3 А мегузарад. Тавоноии лампаро муайян кунед. Ҷавобро бо ватт нависед.

Ҷавоб:

- 145 Аз мӯяки тафсониши лампаи электрии тавоноияш $P = 100$ Вт ҷараёни электрии қуввааш $I = 2$ А мегузарад. Муқовимати мӯяки тафсониши лампа чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ом нависед.

Ҷавоб:

- 146 Ҳангоми ба манбаи шиддаташ доимӣ пайваст кардани манқали электрӣ (плитка) аз спирали он чараёни электрии қуввааш $I = 10$ А мегузарад (ба расм нигаред). Тавоноии манқал чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ватт нависед.



Ҷавоб:

- 147 Тавоноии чангкашаки электрӣ 600 Вт аст. Чараёни электрӣ хангоми 10 дақиқа истифода кардани чангкашак чӣ қадар корро иҷро мекунад? Ҷавобро бо килоҷоул нависед.

Ҷавоб:

- 148 Зарфи пур аз обро дар болои манқали электрӣ, ки ба манбаи чараёнаш 5 А ва шиддаташ 200 В мувофиқ сохта шудааст, мегузоранд. Ҳангоми ба манбаи чараён пайваст кардани манқал дар 10 дақиқа ба зарф чӣ қадар миқдор гармӣ дода мешавад? Ҷавобро бо килоҷоул нависед.

Ҷавоб:

- 149 Обҷӯшонаки электриро ба дохили зарфи обдор гузошта, ба манбаи шиддаташ доимӣ пайваст карданд. Дар $t = 10$ дақиқа ба об миқдори гармии $Q = 132$ кҶ дода шуд. Агар қувваи чараёни электрӣ дар обҷӯшонак $I = 1$ А бошад, шиддати электрии манбаъ чӣ қадар аст? Ҷавобро бо вольт нависед.

Ҷавоб:

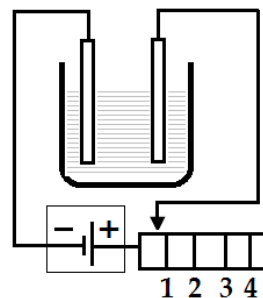
- 150 Обҷӯшонаки электриро ба дохили зарфи обдор гузошта, ба манбаи шиддаташ $U = 220$ В пайваст карданд. Агар қувваи чараёни электрӣ дар обҷӯшонак $I = 1$ А бошад, дар давоми чанд дақиқа ба об миқдори гармии $Q = 66$ кҶ дода мешавад?

Ҷавоб:

- 151 Ҳангоми электролизи маҳлули обии $ZnSO_4$ дар муддати вақти $t = 100$ с дар катод руҳи массааш $m = 34$ мг ҷудо мешавад. Қувваи чараёнро дар занҷир муайян кунед. Эквиваленти электрохимиявии руҳро $k = 0,34$ мг/Кл қабул кунед. Ҷавобро бо ампер нависед.

Ҷавоб:

- 152 Дар расм схемаи пайвасти зарфи электролитӣ нишон дода шудааст. Даваки реостатро ба кадом нукта (1, 2, 3, 4) кўчонем, то ки дар муддати вақти муайян ҳангоми электролиз дар катод миқдори зиёдтари металл ҷудо шавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 153 Массай рухро муайян кунед, ки ҳангоми электролизи маҳлули обии $ZnSO_4$ пас аз $t = 100$ с дар катод ҷудо мешавад. Қувваи ҷараён дар занҷир $I = 1$ А аст. Эквиваленти электрохимиявӣ рухро $k = 0,34$ мг/Кл қабул кунед. Ҷавобро бо миллиграмм нависед.

Ҷавоб:

- 154 Пас аз чанд вақт ҳангоми электролизи маҳлули обии $ZnSO_4$ дар катод руҳи массааш $m = 34$ мг ҷудо мешавад? Қувваи ҷараён дар занҷир $I = 1$ А аст. Эквиваленти электрохимиявӣ рухро $k = 0,34$ мг/Кл қабул кунед. Ҷавобро бо сония нависед.

Ҷавоб:

- 155 Дар майдони магнитии индуксияаш $0,2$ Тл ба ноқили дарозияш 1 м чӣ қадар қувва таъсир мекунад? Қувваи ҷараёни аз ноқил ҷорибуда ба 10 А баробар мебошад. Ноқил ба хатҳои индуксияи майдон перпендикуляр гузошта шудааст. Ҷавобро бо нютон нависед.

Ҷавоб:

- 156 ҚЭҲ (ҚуМЭ)-и индуксия дар қоби (рамка) росткунҷа вобаста ба вақт мувофиқи муодилаи $e = 50 \cos 5\pi t$ (В) тағйир меёбад. Амплитудайи ҚЭҲ (ҚуМЭ)-и индуксияро муайян кунед. Ҷавобро дар СИ ифода намоед.

Ҷавоб:

- 157 Дар контури индуктивияташ $L = 20$ мҲн сели магнитии $\Phi = 200$ мВб пайдо мешавад. Қувваи ҷараён дар контур чӣ қадар аст? Ҷавобро бо ампер нависед.

Ҷавоб:

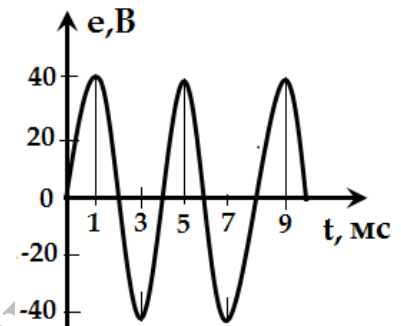
- 158 Қувваи ҷараён дар контури индуктивияташ $L = 0,1$ мГн ба $I = 20$ А баробар аст. Сели магнитиро дар контур муайян кунед. Ҷавобро бо милливебер нависед.

Ҷавоб:

- 159 Дар контури индуктивияташ $L = 1$ мҲн қувваи ҷараён $I = 5$ А аст. Сели магнитии дар контур бавучудомадаро муайян кунед. Ҷавобро бо милливебер нависед.

Ҷавоб:

- 160 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҚЭҲ аз вақт нишон дода шудааст. Дар чанд миллисония аз оғози пайдоиши лаппиш як лаппиши пурраи ҚЭҲ мушоҳида мешавад?

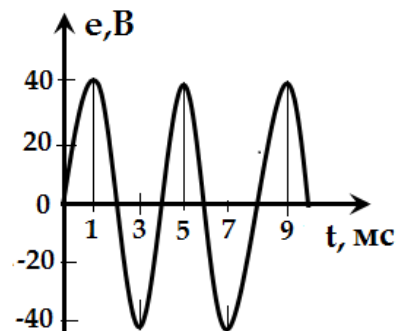


Ҷавоб:

- 161 Муодилаи $u = 3\cos 10^5 t$ (В) вобастагии тағйирёбии шиддат аз вақтро дар контури лаппиш тавсиф медиҳад. Амплитудайи лаппиши шиддат чанд вольт аст?

Ҷавоб:

- 162 Дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҚЭҲ аз вақт нишон дода шудааст. Адади лаппишҳои ҚЭҲ-ро дар 8 мс аз оғози пайдоиши лаппиш муайян кунед. Ҷавобро дар СИ ифода намоед.



Ҷавоб:

- 163 Мавҷҳои электромагнитӣ тахминан бо суръати $3 \cdot 10^8$ м/с паҳн мешаванд. Пас аз чанд вақт сигнали электроиро, ки аз Душанбе фиристонда мешавад, дар Хучанд қабул мекунад? Дарозии хатти нақли мавҷҳои электромагнитӣ тахминан $3 \cdot 10^5$ м аст. Ҷавобро бо миллисония нависед.

Ҷавоб:

- 164** Коэффитсиенти трансформатсияи трансформатор $k = 4$ аст. Адади печакҳои симпечи якуми трансформатор ба $N_1 = 800$ баробар аст. Симпечи дуёми трансформатор чанд печак дорад?
Ҷавоб:
-
- 165** Даври лаппиши мавҷи электромагнитӣ $T = 0,001$ с мебошад. Басомади лаппиши мавҷро ёбед. Ҷавобро бо ҳерцс нависед.
Ҷавоб:
-
- 166** Даври лаппиши мавҷи электромагнитии басомадаш $\nu = 1\,000$ Ҳс-ро ёбед. Ҷавобро бо миллисония нависед.
Ҷавоб:
-
- 167** Ротори муҳаррики электрӣ дар давоми $t = 10$ сония $n = 500$ гардиш мекунад. Басомади гардиши роторро ёбед. Ҷавобро бо ҳерцс нависед.
Ҷавоб:
-
- 168** Даври лаппиши мавҷи электромагнитиро дар вакуум муайян кунед, ки дар он контури лаппиши басомадаш $\nu = 1 \cdot 10^4$ Ҳс танзим шудааст. Ҷавобро бо микросония нависед.
Ҷавоб:
-
- 169** Басомади такрорёбии импульсҳои радиолокатор $\nu = 2\,000$ Ҳс мебошад. Даври импульсҳои локаторро ёбед. Ҷавобро бо микросония нависед.
Ҷавоб:
-
- 170** Басомади мавҷи электромагнитиро муайян кунед, ки ба он дар вакуум контури лаппиши давраш $T = 2 \cdot 10^{-4}$ с танзим шудааст. Ҷавобро бо ҳерцс нависед.
Ҷавоб:
-
- 171** Дар радио басомади лаппиши яке аз ҳудудҳои кӯтоҳмавҷ $\nu = 1 \cdot 10^7$ Ҳс мебошад. Даври лаппиши мавҷи электромагнитиро ёбед. Ҷавобро бо наносония нависед.
Ҷавоб:

- 172 Басомади афканишотеро ёбед, ки дарозии мавҷаш $\lambda = 1 \cdot 10^{-6}$ м аст. Суръати афканишотро $C = 3 \cdot 10^8$ м/с қабул кунед. Ҷавобро бо терахертс нависед.

Ҷавоб:

- 173 Басомади афканишотеро ёбед, ки ҳангоми он дар сатҳи мис фотоэффект ба вуҷуд меояд. Кори бароварди электронҳо аз мис $A_6 = 13,2 \cdot 10^{-19}$ Ҷ аст. Доимии Планкро $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ Ҷ·с қабул кунед. Ҷавобро бо терахертс нависед.

Ҷавоб:

- 174 Басомади афканишоти фотон $\nu = 1 \cdot 10^{17}$ Ҳс аст. Дарозии мавҷи афканишотро ёбед. Суръати афканишотро $C = 3 \cdot 10^8$ м/с қабул кунед. Ҷавобро бо нанометр нависед.

Ҷавоб:

- 175 Сарҳади сурхи фотоэффектро барои синк муайян кунед. Кори бароварди электронҳоро аз синк $A = 4$ эВ ва доимии Планкро $h = 4 \cdot 10^{-15}$ эВ·с қабул кунед. Ҷавобро бо терахертс нависед.

Ҷавоб:

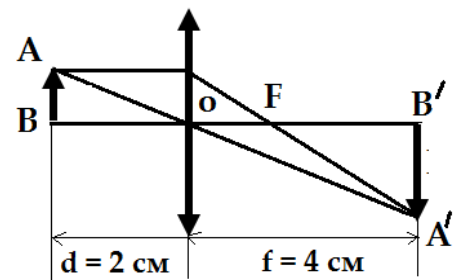
- 176 Сели рӯшноии $\Phi = 4$ люмен ба сатҳи масоҳаташ $S = 100$ см² меафтад. Равшании сатҳ чӣ қадар аст? Ҷавобро бо люкс нависед.

Ҷавоб:

- 177 Аз лампае, ки қувваи рӯшноиаш $I = 80$ кд аст, рӯшноӣ ба масофаи $R = 4$ м меафтад. Ҳангоми муътадил афтидани рӯшноӣ равшании лампа дар ин масофа чӣ қадар аст? Ҷавобро бо люкс нависед.

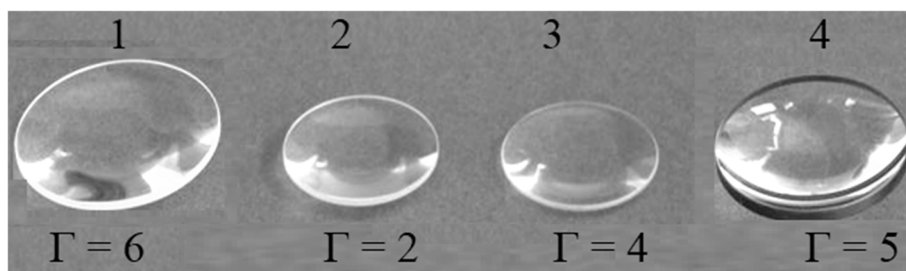
Ҷавоб:

- 178 Калонкунии линзаро ёбед:
Ҷавобро дар шакли адад нависед.



Ҷавоб:

- 179 Нигора предметро дар пеши линзаи 3 (ба расм нигаред) дар масофаи $d = 5$ см гузошт. $\bar{U}$ дар кадом масофа аз ин линза тасвири предметро ҳосил мекунад? Ҷавобро бо сантиметр ифода намоед.

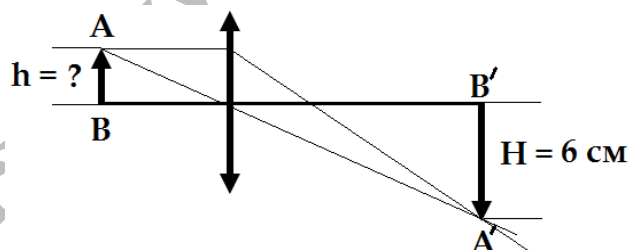


Ҷавоб:

- 180 Предмети андозаи хаттиаш $h = 2$ см дар масофае аз линзаи чамъоварандаи калонкунии хаттиаш $\Gamma = 5$ ҷойгир аст. Андозаи хаттии тасвири ин предмет дар линза чанд сантиметр хоҳад шуд?

Ҷавоб:

- 181 Калонкунии хаттии линза $\Gamma = 2$ мебошад. Андозаи хаттии предмети АВ чанд сантиметр аст (ба расм нигаред)?

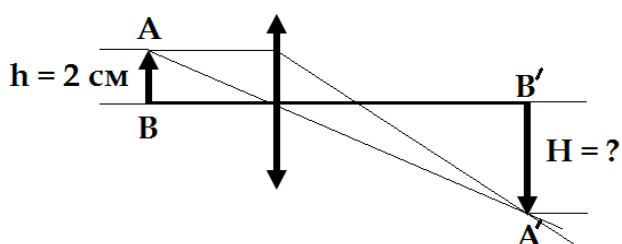


Ҷавоб:

- 182 Предмет аз линза дар масофаи 40 см ҷойгир аст. Агар тасвири предмет аз линза дар масофаи 80 см ҳосил шуда бошад, калонкунии линза чӣ қадар аст?

Ҷавоб:

- 183 Калонкунии хаттии линза $\Gamma = 4$ мебошад. Андозаи хаттии тасвири предмети А'В' чанд сантиметр аст (ба расм нигаред)?

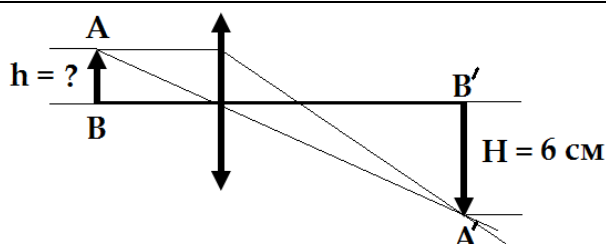


Ҷавоб:

- 184** Андозаи хаттии предмет $h = 8$ см мебошад. Андозаи хаттии тасвири ин предмет дар линзаи калонкунии хаттиаш $\Gamma = 2$ чанд сантиметр хоҳад шуд?

Ҷавоб:

- 185** Калонкунии хаттии линза $\Gamma = 3$ мебошад. Андозаи хаттии предмети АВ чанд сантиметр аст (ба расм нигаред)?

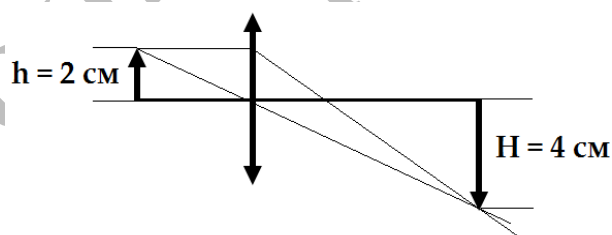


Ҷавоб:

- 186** Масофаи конунии объективи телескопи ҳозиразамон 30 м буда, масофаи конунии окуляри он 0,2 м аст. Калонкунии телескопро муайян кунед.

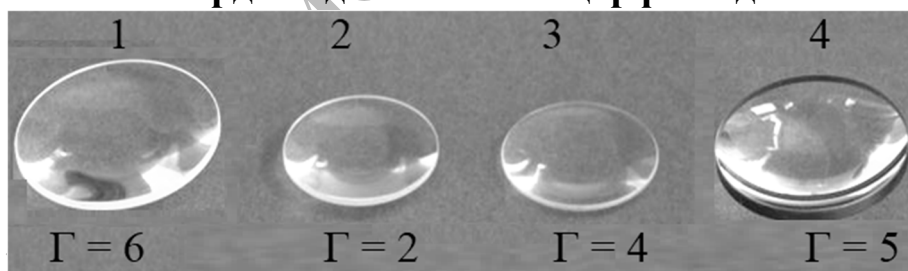
Ҷавоб:

- 187** Калонкунии хатии линзаро муайян кунед:



Ҷавоб:

- 188** Замира бо ёрии линзаи 2 (ба расм нигаред) андозаи ҳарфро то $H = 20$ мм калон кард. Андозаи хаттии ҳарф чанд миллиметр буд?



Ҷавоб:

- 189** Қувваи оптикии линзаи айнаки одами дурбин $D = 5$ дптр аст. Масофаи конунии (фокусӣ) линзаи айнакро муайян кунед. Ҷавобро бо сантиметр нависед.

Ҷавоб:

- 190** Масофаи конунии линзаи чамъоваранда $F = 0,25$ м аст. Қувваи оптикии линзаро ёбед.

Ҷавоб:

- 191 Калонкунии пурбинеро ёбед, ки масофаи конунии (фокусӣ) он $F = 0,125$ м мебошад. Масофаи биниши беҳтарин $0,25$ м аст.

Ҷавоб:

- 192 Масофаи конунии пурбинеро ёбед, ки калонкунии он $\Gamma = 5$ мебошад. Масофаи биниши беҳтарин ба $0,25$ м баробар аст. Ҷавобро бо сантиметр нависед.

Ҷавоб:

ФИЗИКАИ АТОМ ВА ЯДРОИ АТОМ

- 193 Аз рӯйи додаҳои ҷадвал басомади фотони афканишоти дидашавандаро ёбед. Ҷавобро бо терахертс (ТҲс) нависед.

Афканишот	Дарозии мавҷ λ , нм	Суръат C , м/с
Инфрасурх	10 000	$3 \cdot 10^8$
Дидашаванда	500	
Ультрабунафш	100	
Рентгенӣ	1	

Ҷавоб:

- 194 Аз рӯйи додаҳои ҷадвал дарозии мавҷи фотони афканишоти дидашавандаро ёбед. Ҷавобро бо нанометр (нм) нависед.

Афканишот	Суръат C , м/с	Басомад ν , Ҳс
Дидашаванда	$3 \cdot 10^8$	$6 \cdot 10^{14}$
Ультрабунафш	$3 \cdot 10^8$	$3 \cdot 10^{15}$
Рентгенӣ	$3 \cdot 10^8$	$3 \cdot 10^{17}$

Ҷавоб:

- 195 Аз рӯйи додаҳои ҷадвал суръати фотони афканишоти дидашавандаро ёбед. Ҷавобро бо Мегаметр/сония (Мм/с) ифода намоед.

Афканишот	Дарозии мавҷ λ , нм	Басомад ν , Ҳс
Инфрасурх	10 000	$3 \cdot 10^{13}$
Дидашаванда	500	$6 \cdot 10^{14}$
Ультрабунафш	100	$3 \cdot 10^{15}$
Рентгенӣ	1	$3 \cdot 10^{17}$

Ҷавоб:

- 196 Басомади худудии афканишотро (сарҳади сурхи фотоэффект) муайян кунед, ки ҳангоми он дар сатҳи сезий фотоэффект мушоҳида шуд. Доимии Планк $h = 4 \cdot 10^{-15}$ эВ·с ва кори бароварди электронҳо аз сезий $A_0 = 2$ эВ аст. Ҷавобро бо терахертс нависед.
- Ҷавоб:
-
- 197 Ҳангоми афканиши платина электронҳо аз сатҳи он бо энергияи кинетикии максималии $E_k = 19$ эВ канда мешаванд. Агар кори бароварди электронҳо аз платина $A_0 = 5$ эВ бошад, энергияи афканишот чӣ қадар аст? Ҷавобро бо электронвольт нависед.
- Ҷавоб:
-
- 198 Электронҳо дар гирди ядрои атом аз рӯйи мадорҳои муайяне (қабатҳои электронӣ) давр мезананд. Микдори зиёдтарини электронҳоро муайян кунед, ки дар қабати электронии дуюм ($n = 2$) ғунҷида метавонад.
- Ҷавоб:
-
- 199 Шумораи электронҳои таркиби атоми ҳелий ${}^4_2\text{He}$ аз шумораи электронҳои таркиби атоми ҳидроген ${}^1_1\text{H}$ чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.
- Ҷавоб:
-
- 200 Массай атоми нейтралӣ алфа-зарра ${}^4_2\text{He}$ аз массай атоми нейтралӣ протий ${}^1_1\text{H}$ чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.
- Ҷавоб:
-
- 201 Чанд протон (${}^1_1\text{P}$)-ро дар реаксияи термоядрӣ бояд бо ҳам пайваст намуд, то ки дейтерий ${}^2_1\text{H}$, позитрон 0_1e ва нейтрино ν ҳосил шаванд? Ҷавобро дар шакли адад нависед.
- Ҷавоб:
-
- 202 Ҳангоми аз ядрои атоми элемент хориҷ шудани протон ${}^1_1\text{P}$ рақами тартибии ин элемент чанд воҳид кам мешавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.
- Ҷавоб:

203 Рақами тартибии элементи химиявӣ ҳангоми алфа-коҳиш чанд воҳид кам мешавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

204 Ҳангоми аз ядрои атоми элемент хориҷ шудани нейтрон 1_0n массаи атоми (адади массавӣ) элемент чанд воҳид кам мешавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

205 Агар аз ядрои атоми элемент ду протон (1_1P) хориҷ шавад, массаи атоми (адади массавӣ) элемент чанд воҳид кам мешавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

206 Агар аз таркиби ядрои атоми элемент алфа-зарра 4_2He хориҷ шавад, массаи атоми (адади массавӣ) элемент чанд воҳид кам мешавад? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

207 Шумораи нейтронҳои таркиби ядрои атоми тритий 3_1H аз шумораи протонҳои ядрои он чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

208 Агар аз ядрои атоми радий ${}^{226}_{88}Ra$ алфа-зарра 4_2He ҷудо шавад, элементи ҳосилшуда соҳиби чанд протон хоҳад шуд? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

209 Агар аз ядрои атоми радий ${}^{226}_{88}Ra$ протон 1_1P ҷудо шавад, элементи ҳосилшуда соҳиби чанд протон хоҳад шуд? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

210 Агар аз ядрои атоми уран $^{238}_{92}\text{U}$ алфа-зарра ^4_2He чудо шавад, элементи ҳосилшуда чанд протон хоҳад дошт? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

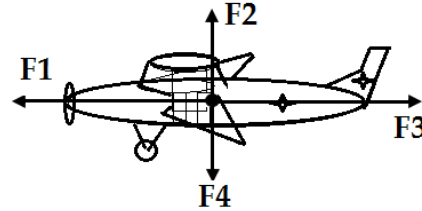
211 Аз рӯйи додаҳои ҷадвал суръати фотони афканишоти дидашавандаро ёбед. Ҷавобро бо Мегаметр/сония (Мм/с) нависед.

Афканишот	Энергия, Ҷоул	Масса, кг
Инфрасурх	$2,2 \cdot 10^{-20}$	$2,2 \cdot 10^{-37}$
Дидашаванда	$3,96 \cdot 10^{-19}$	$4,4 \cdot 10^{-36}$
Ултрабунафш	$1,9 \cdot 10^{-18}$	$2,2 \cdot 10^{-35}$
Рентгенӣ	$1,9 \cdot 10^{-16}$	$2,2 \cdot 10^{-35}$

Ҷавоб:

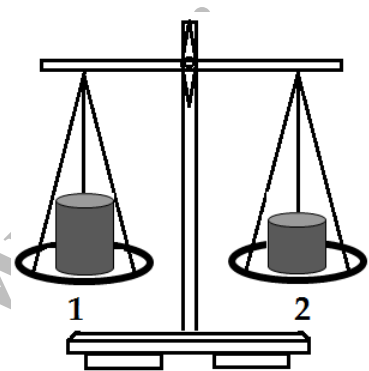
1 Самти қувваи кашиши муҳаррикҳои тайёро нишон диҳед (ба расм нигаред).

- A) F_4
- B) F_1
- C) F_2
- D) F_3



2 Оид ба зичии ҷисмҳои дар паллаҳои тарозу гузошташуда (ба расм нигаред) чӣ хулоса баровардан мумкин аст?

- A) Зичии ҷисми якум зиёдтар аст.
- B) Зичии ҷисмҳо якхела аст.
- C) Зичии ҷисми дуюм зиёдтар аст.
- D) Зичии ҷисми дуюм ду маротиба камтар аст.



3 Автобус бо суръати миёнаи $v = 15$ м/с ҳаракат карда, аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат дар $t = 20$ дақиқа расид. Масофаи байни ин шаҳрҳо чӣ қадар аст?

- A) 35 км
- B) 17,5 км
- C) 9 км
- D) 18 км

4 Варзишгар сакҳои массааш $m = 2$ кг-ро бо қувваи $F = 30$ Н мепартояд. Шитоби гирифтаи сакҳо чӣ қадар аст? Муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред.

- A) 15 м/с^2
- B) 60 м/с^2
- C) 28 м/с^2
- D) 32 м/с^2

- 5 Дар баландии $h = 2\,000$ м аз сатҳи Моҳ энергияи потенциалии радифи маснуъ $E_{\text{п}} = 3\,200$ кҶ мебошад. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда, массаи радифро ёбед.

- A) 5,2 т
B) 1 т
C) 6,4 т
D) 10 т

Объекти кайҳонӣ	Шитоби афтиши озод $g, \text{м/с}^2$
Муштарӣ	26
Миррих	3,7
Замин	9,8
Моҳ	1,6

- 6 Мактаббача хангоми кӯчондани бор бо қувваи $F = 30$ Н кори $A = 300$ Ҷ-ро иҷро кард. Кӯчиши борро ҳисоб кунед. Кунчи байни самти қувва ва самти кӯчишро ба эътибор нагиред.

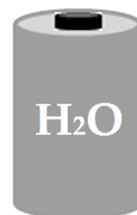
- A) 10 м
B) 330 м
C) 0,1 м
D) 270 м

- 7 Қандиле, ки дар сакф (потолок) овезон аст, ба сакф бо қувваи 50 Н таъсир мекунад. Массаи қандил чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро $g = 10 \text{ м/с}^2$ қабул кунед.

- A) 5 кг
B) 40 кг
C) 500 кг
D) 60 кг

- 8 Дар зарф (ба расм нигаред) $v = 1\,000$ мол моеъ дар шароити муътадил мавҷуд аст. Массаи моеъро ёбед.

- A) 0,018 кг
B) 1,8 кг
C) 0,18 кг
D) 18 кг



9 Ҳангоми ба газ додани миқдори гармии $Q = 300$ Ҷ энергияи дохилии газ ба $\Delta U = 200$ Ҷ тағйир ёфт. Кори иҷрокардаи газро ба муқобили қувваҳои беруна муайян кунед.

- A) -100 Ҷ
- B) 500 Ҷ
- C) 100 Ҷ
- D) -500 Ҷ

10 Дар реостат навишта шудааст: 220 В , 10 А . Муқовимати электрии реостат чӣ қадар аст?

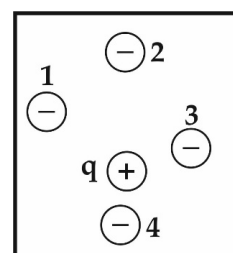
- A) 210 Ом
- B) $2\,200\text{ Ом}$
- C) 230 Ом
- D) 22 Ом

11 Оё муқовимати электрии металлҳо дар раванди гарм кардани онҳо тағйир меёбад?

- A) Аввал кам шуда, баъд зиёд мешавад.
- B) Зиёд мешавад.
- C) Тағйир намеёбад.
- D) Кам мешавад.

12 Ба нуқтаҳои 1, 2, 3, 4-и майдони электростатикӣ заррачаи мусбат-заряди q заррачаи зарядаш манфиро ворид карданд (ба расм нигаред). Дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии максималии заррачаҳо мушоҳида мешавад?

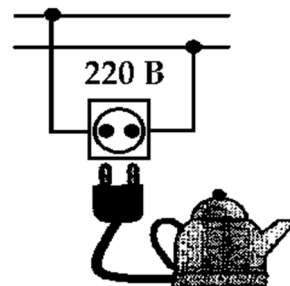
- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4



- 13 Ҳангоми ба манбаи ҷараён пайваст кардани ноқил аз масоҳати бурриши арзии он дар 20 мс заряди электрии 10 мКл мегузарад. Қувваи ҷараён дар ноқил чӣ қадар аст?

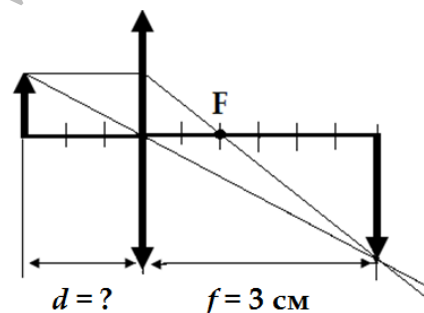
A) 2 А
B) 10 А
C) 30 А
D) 0,5 А

- 14 Муқовимати элементи гармкунандаи чойники электрӣ $R = 44$ Ом мебошад. Агар чойникро ба манбаи шиддаташ доимӣ (ба расм нигаред) пайваст кунем, қувваи ҷараён дар элементи гармкунанда чӣ қадар мешавад?



A) 0,2 А
B) 5 А
C) 264 А
D) 176 А

- 15 Калонкунии линза $\Gamma = 2$ мебошад (ба расм нигаред). Масофа аз предмет то линза чӣ қадар аст?



A) 6 см
B) 1 см
C) 5 см
D) 1,5 см

- 16 Кадом нурҳо қобилияти гузарандагии калонтаринро доранд?

A) танҳо α -нурҳо
B) танҳо γ -нурҳо
C) α ва β -нурҳо
D) танҳо β -нурҳо

- 17 Басомади афканишоти энергияаш $E = 66,3 \cdot 10^{-16}$ Ҷ-ро муайян кунед. Доимии Планкро $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Ҷ·с қабул кунед.

A) $10 \cdot 10^{18}$ Ҳс
B) $10 \cdot 10^{-18}$ Ҳс
C) $1 \cdot 10^{18}$ Ҳс
D) $1 \cdot 10^{-18}$ Ҳс

18 Дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ уран $^{238}_{92}\text{U}$ ба изотопи торий $^{234}_{90}\text{Th}$ мубаддал мешавад?

- A) бета-коҳиш
- B) гамма-коҳиш
- C) алфа-коҳиш
- D) коҳиши протонӣ

19 Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

- | | |
|-------------|---------------|
| A) энергия | 1) паскал |
| B) қувва | 2) ватт |
| C) таъвоноӣ | 3) нютон |
| D) суръат | 4) ҷоул |
| | 5) метр/сония |

20 Мувофиқати бузургии физикӣ ва формуларо муайян кунед:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| A) кори ҷараёни электрӣ дар ноқил | 1) $A = IBls \sin \alpha$ |
| B) зичии ҷараёни электрӣ | 2) $J = \frac{I}{S}$ |
| C) қувваи ҷараёни электрӣ | 3) $A = IU\Delta t$ |
| D) таъвоноии ҷараёни электрӣ | 4) $P = IU$ |
| | 5) $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ |

21 Дар вақти давидан варзишгари массааш $m = 40$ кг дорои импулси $P = 160$ кг·м/с мебошад. Суръати варзишгар чӣ қадар аст? Ҷавобро дар СИ ифода намоед.

Ҷавоб:

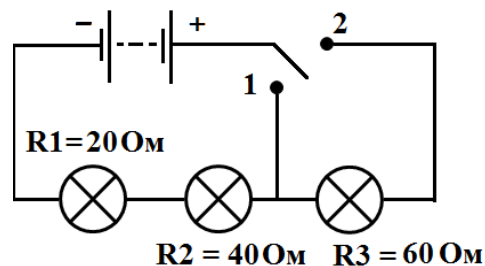
22 Дар як зарф ҳидроген ва дар ҳамин гуна зарфи дигар гази карбонат дар шароити якхела мавҷуданд. Миқдори газҳо дар зарфҳо баробар аст. Қувваи вазнинии зарфи гази карбонатдор аз қувваи вазнинии зарфи ҳидрогендор чанд маротиба зиёдтар аст? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб:

- 23 Дар баллон дар зери поршен тахти фишори 100 кПа ҳавои ҳаҷмаш 30 л мавҷуд аст. Агар фишорро то 200 кПа зиёд кунем, ҳаҷми газ чӣ қадар хоҳад шуд ($T = \text{const}$)? Ҷавобро бо литр ифода намоед.

Ҷавоб:

- 24 Дар занҷири электрӣ (ба расм нигаред) се лампа пайваст шудаанд. Агар калидро ба нуқтаи 2 пайваст кунем, муқовимати умумии лампаҳо чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро дар СИ ифода намоед.



Ҷавоб:

- 25 Ҳангоми ба системаи термодинамикӣ додани миқдори муайяни гармӣ энергияи дохилии система ба $\Delta U = 200$ Ҷ тағйир ёфта, система ба муқобили қувваҳои беруна қори $A = 50$ Ҷ-ро иҷро кард. Миқдори гармии ба система додашударо муайян кунед. Ҷавобро дар СИ ифода намоед.

Ҷавоб:

- 26 Андозаи ҳаттии предмет $h = 2$ см мебошад. Андозаи ҳаттии тасвири ин предмет (H) дар линзаи калонкуниаш $\Gamma = 5$ чӣ қадар хоҳад шуд? Ҷавобро бо сантиметр нависед.

Ҷавоб:

- 27 Агар аз ядрои атоми уран ${}^{238}_{92}\text{U}$ алфа-зарра ${}^4_2\text{He}$ чудо шавад, элементи ҳосилшуда чанд протон хоҳад дошт? Ҷавобро дар шакли адад нависед.

Ҷавоб: